Übersetzung. Maßgeblich ist die englische Fassung. English

Das Modell

Der Mond wurde aus der Erde aufgebaut, während er mit ihr verbunden war, und dort freigesetzt, wo die Erdrotation ihm bereits Bahngeschwindigkeit verliehen hatte

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15. Oktober 2026

Zusammenfassung

Diese Arbeit stellt das LEF-Modell — Lunar Elevation and Fission, Hebung und Spaltung des Mondes — als einen einzigen, zusammenhängenden physikalischen Prozess dar. Nach dem Modell wurde der Mond aus dem Material der Erde aufgebaut, während er mit ihr verbunden war, und dort abgelöst, wo die Rotation der Erde ihm bereits die Geschwindigkeit einer freien Umlaufbahn verliehen hatte. Die Arbeit berechnet nichts Neues: Sie erzählt den gesamten Prozess als eine Abfolge, stellt jede der zehn Arbeiten (2–11) vor, die seine Stadien berechnen, und fasst an einer Stelle zusammen, was die Serie gemessen hat und was das Modell erfordert.

Anders als eine Simulation ist das Modell ein *Prozessmodell*. Es schlägt eine Abfolge physikalischer Ereignisse vor, und für jedes Ereignis zeigt die Serie, dass die Standardphysik es unter den berechneten Bedingungen zulässt, gibt den Zahlenwert an, der es festlegt, und benennt die Beobachtung, die es prüft.

Der Prozess verläuft in den Stadien 0–8. **Der Hebemechanismus:** Die junge Erde, heiß und einmal in 5.5 Stunden rotierend, befand sich in dem Stadium, in dem ihr Eisen noch absank. An der Quelle hielt sie einen Druck von 150 GPa — genug, um eine tiefe, aufgeschäumte Schmelze, volatilreich und leichter als 3,864 kg/m³, bis zur Korotationslinie zu heben: dem Abstand, in dem ein mit der Erde rotierender Körper sie bereits umkreist. **Der Körper auf der Spitze:** Der Druck hob eine einzige Aufwölbung. Auf der Spitze der Aufwölbung saß ein Körper, der von innen durch die tiefe Schmelze gespeist und von außen von der äußeren Schale der Erde bedeckt wurde, die mit ihm als Haut einer Kuppel aufstieg: ein abgeplatteter Körper über einem Kontakt von 6,000 km, dessen obere Kuppel eine Höhe von etwa 3,650 km erreicht und der die Mondmasse bei einer Dichte von 1,300 kg/m³ enthält. Material, das aus Öffnungen rund um die Region

ausgeworfen wurde, kehrte mit der Geschwindigkeit zurück, mit der es aufbrach, 5 km/s, und erzeugte Krater auf dieser Schale, während sie noch auf der Erde lag. **Die Birne:** Die Aufwölbung wurde zu einer Birne aus dem eigenen Material der Erde ausgezogen, nach der Breite ihrer Basis etwa neun bis zwölf Mondmassen (Paper 3). Die Birne ist Teil der Erde, wird wie jeder andere Teil von ihr von der Schwerkraft der Erde gehalten und wird nicht hinausgeschleudert, weil ihre Geschwindigkeit keine Schleudergeschwindigkeit ist und sie innerhalb der Korotationslinie liegt. Ihre Basis, 9,000–11,000 km breit, stand nahe Kiritimati im zentralen Pazifik, über der pazifischen Large Low-Velocity Province am Grund des Mantels, und ihre Spitze blieb nach Westen zurück. **Rundung und Abplattung:** Während der Verbindung rundete sich der Körper nach außen, flachte ab — sein äquatorialer Durchmesser erreichte das 1.69-Fache seines polaren Durchmessers, bei 12,994 km — und rundete sich nach innen, wobei sich die Krater in seinen Polregionen verdichteten (in einem bereinigten Verhältnis von 1.20 ± 0.05, das mit der Kratergröße auf 1.53 ansteigt). **Der Wärmetransfer:** Solange der Körper verbunden war, war die Erde seine Wärmequelle: Die Wärme trat durch Imbrium und Serenitatis ein, durchquerte den Körper und hob unter der Rückseite die Kuppel, die zu South Pole–Aitken wurde. Serenitatis schälte sich zuerst ab, während Imbrium verbunden blieb und zuletzt abgetrennt wurde. Nach der Ablösung ist die Wärme die eigene des Mondes, dazu Strahlung von der nahen Erde, die nachließ, während der Mond sich entfernte; der Mond kühlte langsam ab — zuerst die Maria und später sein Zentrum. **Die Ablösung:** Die sich verlängernde Birne bremste die Erde, und der sich sammelnde Kern beschleunigte sie: Bei der Ablösung dauerte der Tag 5.77 Stunden, und die Korotationslinie lag bei 16,399 km. Der Mond, rund und starr, mit einer Dichte von 2,600 kg/m³, begann sich abzutrennen, als sein Massenschwerpunkt diese Linie erreichte, und wurde kurz danach endgültig losgerissen, etwa 210 km jenseits der Linie, vor 3.873 Milliarden Jahren. Das System besaß damals das 1.007-Fache des heutigen Drehimpulses, während die klassische Spaltung das 2.74-Fache benötigte. Der Mond trat in eine Umlaufbahn ein, deren Anfangsneigung durch die geographische Breite bestimmt war, von der er aufbrach, 22.5°, und diese Neigung klang allmählich auf 5.145° in der heutigen Entfernung ab, den beobachteten Wert. **Das Schicksal der Birne:** Die Ablösung bringt die Birne nicht zum Einsturz. Die Sortierung, die ohnehin auf sie wirkt, sammelte sie über zehn bis hundert Millionen Jahre in das Innere der Erde zurück. Ihr schwerer Teil sank unter der Basis der Birne bis zum Grund des Mantels, ihre vordere Wand wurde in die Streifen des Nordpazifiks gefaltet, und ihr hinterer Teil wurde in die Bögen des Westpazifiks gesammelt.

Dieselbe Idee, auf dem Mars auf einem anderen Weg angewandt, ergibt seine beiden kleinen Monde. Die Arbeit schließt mit der Ampel der Serie — den geprüften Beobachtungen —, den achtzehn Anforderungen von Paper 13 mit ihren Tests, den beiden Schlüsselbeobachtungen des Modells mit ihren Ergebnissen (der Geometrie der Expositionszonen und der Herkunft des Materials des Kraterbefunds) sowie der Serie von zwölf Arbeiten mit der Arbeit, die offen bleibt.

WAS DIESE ARBEIT VORSCHLÄGT

Der Mond wurde aus der Erde aufgebaut, während er mit ihr verbunden war, und dort abgelöst, wo die Rotation der Erde ihm bereits die Geschwindigkeit einer freien Umlaufbahn verliehen hatte. Das ist das ganze Modell, und es ist ein Prozess: Eine heiße, schnell rotierende Erde, deren Eisen noch absinkt, konzentriert einen Druck unter einer Region; der Druck hebt eine einzige Aufwölbung, die zu einer Birne ausgezogen wird; auf der Spitze der Birne sitzt ein Körper, der zugleich von innen und von außen wächst; der Körper rundet sich, flacht ab und rundet sich erneut, während er verbunden ist; und wenn sein Massenschwerpunkt die Korotationslinie erreicht, beginnt er sich abzutrennen, und kurz danach, etwa 210 km jenseits der Linie, wird er — rund — in die Umlaufbahn losgerissen. Die Birne wird danach in die Erde zurückgesammelt und hinterlässt in ihr ihre Falten.

Fünf Zahlenwerte tragen das Modell. Jeder von ihnen wird in der Serie ausführlich berechnet.

- *Der Ablösungsradius.* Die Korotationslinie liegt im Moment der Ablösung bei **16,399 km** — etwa 2.6 Erdradien — bei einer Tageslänge von **5.77 Stunden** (Paper 2).
- *Die Drehimpulsbilanz.* Das System besitzt bei der Ablösung das **1.007**-Fache des heutigen Drehimpulses, während der klassische Weg das **2.74**-Fache benötigt (Paper 2).
- *Der Quelldruck.* Der an der Quelle verfügbare Druck beträgt **150 GPa**; eine Schmelze mit einer Dichte von 3,500 kg/m³ bis zur Linie zu heben, erfordert 139.78 GPa und lässt einen Überschuss von 10.49 GPa (Paper 3).

- *Die Dichte.* Die Dichte des Körpers auf der Spitze der Birne beträgt **1,300 kg/m³**; sie steigt bei der Ablösung auf **2,600** und heute auf **3,344** (Paper 3).
- *Das Alter.* Die Abtrennung fand vor **3.873 Milliarden Jahren** statt, dem Alter, zu dem die Norit-Uhren von South Pole–Aitken zurückgesetzt wurden (Paper 8).

Was das Modell erfordert. Einen Mutterkörper, der im Inneren noch nahezu homogen ist, wenn der Transfer beginnt (Trägheitsmomentkoeffizient $k \gtrsim 0.397$); eine tiefe Schmelze leichter als 3,864 kg/m³ — ein volatilreicher Schaum erfüllt dies, eine trockene Schmelze nicht; eine Schale, steif genug, um ihre Krater zu bewahren ($\gtrsim 10^{23}$ Pa s); eine Birne, wie jeder andere Teil der Erde von deren Schwerkraft gehalten, die innerhalb der Korotationslinie bleibt und den Körper bis zu ihr trägt; und einen Mond, der bei der Ablösung rund und starr ist (Achsenverhältnis ≤ 1.04). Jede Anforderung wird mit ihrem Test in Paper 13 dargestellt, und die Anforderungen sind in Teil E zusammengefasst.

Die Anforderungen des Modells und die Tests, die es prüfen werden, sind in Paper 13 (Die Anforderungen) zusammengefasst.

Einleitung — eine Antwort anderer Art

Die Frage nach dem Ursprung des Mondes wird meist als gelöst dargestellt: Ein marsgroßer Körper traf die junge Erde, und der Mond bildete sich aus den Trümmern. Dieses Modell hat vieles erklärt und wird durch umfangreiche Berechnungen gestützt, doch die Erklärung jeder der markantesten Eigenschaften des Mondes zwang es, einen weiteren Mechanismus hinzuzufügen. **Die Isotopenzusammensetzung:** Das Material des Mondes ist isotopisch identisch mit dem der Erde, also muss der Einschlag die beiden Körper vollständig durchmischt haben [2, 3]. **Die Neigung der Umlaufbahn:** Die Umlaufbahn des Mondes ist um fünf Grad gegen die Ebene geneigt, in der eine Trümmerscheibe ihn zurückgelassen hätte, also müssen eine Resonanz, eine vorbeiziehende Planetesimale oder eine um mehr als siebzig Grad gekippte Erde sie nachträglich geneigt haben [4, 5]. **Die Asymmetrie der Kruste:** Die Kruste der Rückseite ist dicker als die der Vorderseite, also ist ein zweiter Mond nötig, der auf sie fiel [6]. Diese Komplikationen sind kein Versagen des Kollisionsmodells; sie sind der Preis eines Ausgangspunkts, an dem der Mond im Weltraum aus Bruchstücken zusammengesetzt wird.

Das hier vorgestellte Modell benötigt keinen dieser Mechanismen, weil es keine Zusammensetzung aus Bruchstücken annimmt. In diesem Modell wird der Mond als ein einziger verbundener Körper aus der Erde gehoben und erst danach abgelöst. Sein Material hat die Zusammensetzung der Erde, einfach weil es von der Erde stammt. Seine Umlaufbahn ist geneigt, weil der Körper von einer bestimmten geographischen Breite aufbrach und nicht von einer äquatorialen Scheibe. Seine Rückseite ist dick, weil sie aus vielen Lagen verdichteten Sials aufgebaut ist, die die Kräfte der Rotation zur Spitze der Aufwölbung trugen, und aus Material, das immer wieder zu ihr zurückkehrte; die Vorderseite war die Basis der Verbindung. Der Preis, den das Modell stattdessen zahlt, ist das Heben, und dieser Preis ist berechnet: der Druck, der Drehimpuls, die Verbindung und die Ablösung.

Dies ist ein Prozessmodell, und der Begriff muss definiert werden, bevor das Modell vorgestellt wird. Eine *Simulation* löst die Bewegungsgleichungen für gewählte Anfangsbedingungen und berichtet die Ergebnisse. Ein *Prozessmodell* geht von einer vorgeschlagenen Abfolge von Ereignissen aus. Für jeden Schritt zeigt es, dass die Physik das Ereignis zulässt, gibt den Zahlenwert an, der es festlegt, prüft, dass die Werte miteinander übereinstimmen, und benennt eine bestimmte Beobachtung, die es prüft. Die Hypothese des Rieseneinschlags war viele Jahre lang ein Prozessmodell, bevor die ersten Simulationen liefen [7]. Das vorliegende Modell befindet sich in diesem Stadium, und die Serie ist so geschrieben, dass es geprüft werden kann. Kein Schritt verlangt vom Leser, ihn ohne seinen Zahlenwert anzunehmen.

Aufbau der Arbeit. Die Arbeit stellt zuerst den Prozess als zusammenhängende Geschichte dar und danach die Arbeiten. Teil A legt dar, was jedes Modell des Mondursprungs erklären muss und warum der Weg des Hebens ein Jahrhundert lang verschlossen war. Teil B erzählt den Prozess in den Stadien 0–8 als einen zusammenhängenden Bericht, mit dem zentralen Wert jedes Stadiums und der Arbeit, die ihn berechnet. Teil C stellt die zehn Arbeiten vor, die das Modell berechnen, eine nach der anderen: die These jeder Arbeit, danach ein Absatz zu jedem ihrer Teile. Teil D fasst die Ampel der Serie zusammen — jede geprüfte Beobachtung, in Grün, in Orange oder als gestrichen. Teil E fasst die Anforderungen zusammen und stellt die beiden Schlüsselbeobachtungen des Modells mit ihren Ergebnissen vor. Teil F listet die zwölf Arbeiten auf und das, was offen bleibt.

Teil	Titel	Die Frage, die er entscheidet
A	Was erklärt werden muss	Welche Eigenschaften muss jedes Ursprungsmodell erklären, und warum galt das Heben als unmöglich?

Teil	Titel	Die Frage, die er entscheidet
B	Der Prozess, in den Stadien 0–8	Was geschah, in welcher Reihenfolge, und mit welcher Zahl in jedem Stadium?
C	Die Arbeiten, eine nach der anderen	Was behauptet jede der Arbeiten 2–11, und was belegt jeder ihrer Teile?
D	Die Ampel der Serie	Was wurde gemessen, und wie fiel jeder Test aus?
E	Die Anforderungen und die Schlüsselbeobachtungen	Was muss gelten, wenn das Modell richtig ist, und wie fielen seine beiden Schlüsselbeobachtungen aus?
F	Die Serie	Wie sind die zwölf Arbeiten angeordnet, und was bleibt für künftige Arbeit?

DIE UMGEBUNG

Der Prozess fand in einer frühen Umgebung statt, auf einer Erde, die es nicht mehr gibt, und alle Berechnungen sind unter den damaligen Bedingungen formuliert, nicht unter den heutigen. Vor etwa 4.5 Milliarden Jahren war die Erde um die Masse eines Mondes schwerer: Ihre Gesamtmasse, 6.0455×10^{24} kg, ist die heutige Erde und der heutige Mond in einem Körper. Der Körper war durchweg heiß und thermisch ausgedehnt, mit einem volumetrischen Radius von 6,517 km (etwa 6,721 km am Äquator, weil ein schnell rotierender Körper sich dort aufwölbt). Der Tag dauerte nur 5.5 Stunden. Das Eisen sank noch zum Zentrum ab; die Organisation des Kerns hatte gerade erst begonnen, als erstes Stadium eines einzigen langen, kontinuierlichen Prozesses. Über einer geschmolzenen Oberfläche lag eine Dampfatmosphäre mit einem Druck von Hunderten von Bar, und auf ihr schwamm eine kalte, steife sialische Haut.

Jeder Zahlenwert in den folgenden Arbeiten wird unter diesen Bedingungen berechnet. Die uns heute vertrauten Bedingungen — eine feste Kruste, ein langsamer Tag, Ozeane, ein Mond, der sich um wenige Zentimeter pro Jahr entfernt — gelten für diese Epoche nicht, und die Unterschiede betragen meist Größenordnungen. Die folgende Tabelle stellt die Umgebung Bereich für Bereich dar.

Bereich	Die Umgebung des Prozesses	Warum sie für das Modell wichtig ist
Die Sonne	Eine um etwa 30% geringere Leuchtkraft als heute, bei weit höherer Aktivität des	Schnellere Abkühlung der Oberflächen; hydrodynamischer

Bereich	Die Umgebung des Prozesses	Warum sie für das Modell wichtig ist
	Sonnenwinds und der Ultraviolettstrahlung [1]	Verlust von Volatilen in den Weltraum; der Himmel ist keine Wärmequelle
Die Masse der Erde	6.0455×10^{24} kg — vereint die Masse der heutigen Erde (5.972×10^{24}) und die Masse des heutigen Mondes (7.35×10^{22}) in einem Mutterkörper	Das gesamte Material des Mondes befindet sich im Mutterkörper; noch hat nichts ihn verlassen
Die Größe	Volumetrischer Radius von 6,517 km, einschließlich einer thermischen Ausdehnung von 120 km. Wegen der schnellen Rotation ist der Körper ein abgeplattetes Sphäroid, mit einem äquatorialen Radius von 6,721 km und einem polaren Radius von 6,128 km (Paper 2)	Die thermische Ausdehnung ist eine notwendige Bedingung: Bei einer Ausdehnung von weniger als 98 km schließt die Bilanz nicht (Paper 2)
Der Tag	5.5 Stunden zu Beginn des Prozesses und 5.77 Stunden bei der Ablösung: Die Verlängerung der Birne bremst die Rotation, und das zum Zentrum sinkende Eisen beschleunigt sie (Paper 2). Die äquatoriale Geschwindigkeit beträgt zu Beginn des Prozesses etwa 2.1 km/s, und der Himmel dreht sich viermal schneller als heute	Die Korotationslinie liegt zu Beginn des Prozesses bei 15,818 km (5,020 m/s) und bei der Ablösung bei 16,399 km — nur etwa 2.5–2.6 Erdradien vom Zentrum, während sie heute im Abstand der geostationären Satelliten liegt
Schwerkraft	Etwa 8.25 m/s² am Äquator und etwa 9.5 bei 44° Breite, auf dem abgeplatteten, rotierenden Mutterkörper	Die Schwerkraft ist kein fester Wert; sie ändert sich mit der Breite, mit der abwandernden Masse und mit dem Körper, der über die Oberfläche aufsteigt
Das Innere	Über den ganzen Querschnitt des Körpers heiß; das Eisen in frühen Stadien des Absinkens, der Kern beginnt sich gerade erst zu sammeln ($k \simeq 0.4$); ein Magmaozean unter einer dünnen, abgekühlten Haut	Der Drehimpuls ist wie in einem nahezu homogenen Körper gespeichert; die Schichten des Inneren können fließen; an der Quelle steht ein Druck von 150 GPa zur Verfügung (Paper 3)
Wasser	Kein flüssiges Wasser an der Oberfläche. Die heutigen Ozeane befinden sich in einer Dampfatmosphäre mit einem Druck von Hunderten von Bar über einer geschmolzenen	Die Volatile senken die Dichte der aufsteigenden Schmelze auf etwa 1,300 kg/m³ im Körper auf der Spitze; sie heben den Druck nicht über den

Bereich	Die Umgebung des Prozesses	Warum sie für das Modell wichtig ist
	Oberfläche; die Volatile sind in der Schmelze gelöst und weit häufiger als heute	lithostatischen Wert; es gibt keinen Ozean, der ein Becken füllen könnte
Die äußere Schale	Eine kalte, steife sialische Haut mit einer Dichte von 2,800 kg/m³, die auf einer beweglichen Unterlage schwimmt — die einzige starre Komponente im System und die einzige, die einen Krater bewahren kann	Ihr sialisches Material, das die Kräfte der Rotation zur Spitze der Birne trugen und das sich dort in vielen Lagen sammelte, bildet die Kruste der Mondrückseite und trägt deren frühesten Befund; um ihre Krater zu bewahren, muss sie steifer sein als $\sim 10^{23}$ Pa s (Paper 3)
Der Ort	Die Basis der Birne nahe Kiritimati (etwa 1.9°N 157.5°W, im zentralen Pazifik), direkt über der pazifischen Large Low-Velocity Province am Grund des Mantels; die Birne neigte sich nach Westen und Norden über den nördlich-zentralen Pazifik zurück (die frühere Lesart der Quelle, etwa 25°N 165°E) (Papers 3, 9)	Jede Position wird im heutigen Bezugssystem angegeben (siehe den Kasten zu den Achsen unten)
Zeit	Beginn des Prozesses vor etwa 4.5 Milliarden Jahren. In der groben Zeitleiste der Serie etwa 600 Myr vom Beginn der Aufwölbung bis zur Ablösung bei 3.873 Ga: etwa 400 Myr für die Aufwölbung und die Birne, etwa 100 Myr für das Stadium der Abplattung und etwa 100 weitere Myr bis zur Ablösung (Papers 2, 8, 13)	Ein Arbeitsszenario, keine gemessene Dauer; wie lange „der Mond“ verbunden war, hängt davon ab, was man den Mond nennt (Teil B)
Raten	Die Raten sind nicht die heutigen. Die Rate der gezeitenbedingten Entfernung des Mondes fällt von der Ablösung bis heute, wo sie 3.8 cm pro Jahr beträgt, um etwa sieben Größenordnungen; ein Körper, der knapp innerhalb der Korotationslinie abgelöst wird, fällt Milliarden Jahre lang nach innen und zerfällt dann innerhalb von zehn Millionen Jahren (Papers 4, 10)	Prozesse, die heute Milliarden Jahre dauern, dauerten damals nur Tausende von Jahren; die Reihenfolge der Ereignisse wird durch Raten bestimmt, die abnahmen, während der Mond sich entfernte

Die Daten der Tabelle zeichnen das Bild eines Planeten, der sich in fünfeinhalb Stunden dreht, in eine Dampfatmosphäre gehüllt, mit einer glühenden Oberfläche, auf der eine kalte Haut schwimmt — und ohne Mond. Abbildung 1 zeigt den Punkt zu den Raten: Eine

gezeitenbedingte Entfernung von wenigen Zentimetern pro Jahr, wie sie heute ist, war nahe der Erde eine Entfernung ganz anderer Art. Der im Folgenden beschriebene Prozess ist die Art, wie der Mond sich von diesem frühen Planeten trennte.

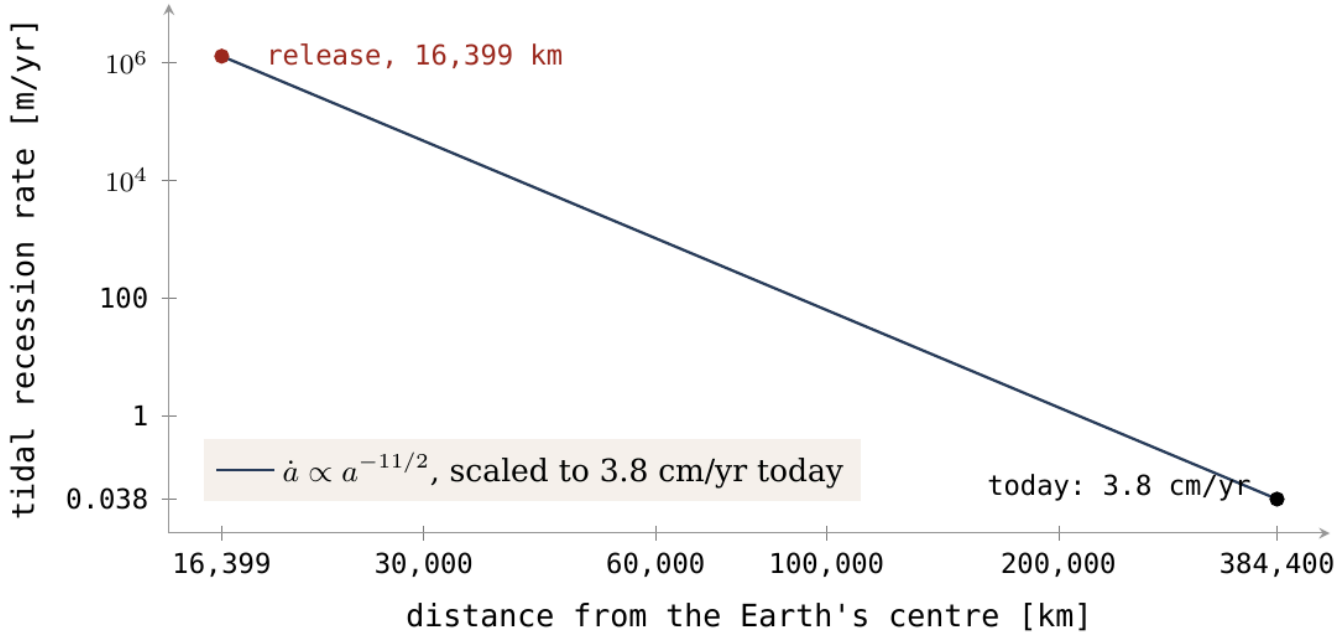


Abbildung 1. Die heutigen Raten gelten nicht für die frühe Erde. Die Rate der gezeitenbedingten Entfernung, für eine konstante Dissipation gezeichnet und auf die heutigen 3.8 cm/yr skaliert, fällt zwischen der Ablösungslinie und der heutigen Entfernung um etwa sieben Größenordnungen. Die Kurve zeigt nur die Größenordnung: Eine einzelne konstante Dissipation kann nicht zugleich die heutige Rate und das Alter des Systems treffen (Paper 4, §D.3).

WAS NICHT GELÖST IST — DIE ACHSEN

Das Achsensystem von Erde und Mond, von der Ablösung bis heute, wird in dieser Serie nicht gelöst. Es ist eine Forschungsfrage für sich. Sie umfasst vier Ebenen: den Äquator der Erde, die Ebene der Mondumlaufbahn, den Äquator des Mondes und die Ekliptik. Die Bewegung der Achsen setzt sich aus zwei getrennten Mechanismen zusammen, die mit Raten wirken, die sich um Größenordnungen unterscheiden: einem langsamen Wandern des Planetenkörpers relativ zu seiner Rotationsachse (True Polar Wander) und einer Präzession der Rotationsachse selbst im Raum. Zudem bewahrt die eingefrorene Aufwölbung der Erde eine unbekannte Erinnerung an frühere Rotationen, und die verschiedenen Komponenten des Systems wirken aufeinander ein.

Aus diesem Grund gibt die Serie jede Position im heutigen Bezugssystem an: die Basis der Birne nahe Kiritimati, die Streifen des Nordpazifiks, die Ausgänge unter South Pole–Aitken. Wo die frühere Orientierung wichtig ist — der Winkel von 22.5° bei der Ablösung

> oder der Äquator der Streifen, der um mindestens 10° gegen den heutigen geneigt ist —, wird dies in der Arbeit, die ihn verwendet, ausdrücklich angegeben. Die Lösung der Achsen ist als künftige Arbeit definiert und nicht Teil der Serie (Teil F); diese Lösung kann Teile des Modells verändern, und das Modell ist in einer Form formuliert, die dies zulässt.

PART A

Was erklärt werden muss

> DAS PROBLEM UND DER ANSATZ
>
> Welche Eigenschaften des Mondes muss jedes Modell seines Ursprungs erklären, welche von ihnen kosteten das Bild der Zusammensetzung aus Bruchstücken seine Zusätze, und warum war der Weg des Hebens verschlossen? **Der Ansatz:** die sieben Eigenschaften auflisten, die Paper 13 in Anforderungen überführt, die Zusätze des Kollisionsmodells neben das stellen, was ein gehobener Mond aus seiner Geometrie erhält, und den Drehimpuls-Einwand an der Stelle neu bewerten, an der dieser Weg den Mond tatsächlich ablöst.

Teil A legt das Ziel fest. Bevor der Prozess in Teil B erzählt wird, muss der Leser wissen, was er liefern muss: eine Liste von Eigenschaften, die der Mond hat, jede von ihnen gemessen, und jede von ihnen muss aus jedem Ursprungsmodell hervorgehen. Die Liste ist kurz, und jeder Punkt darauf wird mit seinem Test in Paper 13 erneut geprüft.

A.1 Die sieben Eigenschaften des Mondes

Identische Isotopenzusammensetzung. Der Mond besteht aus dem Material der Erde: Seine Sauerstoff-, Titan-, Chrom- und Wolframisotope sind von denen der Erde nicht zu unterscheiden, mit einer Genauigkeit von wenigen Teilen pro Million [2, 8]. Isotope sind Formen eines Elements, die sich nur in der Masse unterscheiden; ihre Verhältnisse unterscheiden sich von einem Körper des Sonnensystems zum anderen und sind schwer zu verändern, sobald ein Körper entstanden ist, sodass sie als Fingerabdruck der Herkunft dienen. Beim Sauerstoff beträgt der Unterschied zwischen Erde und Mond nur -1 ± 5 ppm

(Teile pro Million). **Ein kleiner Kern.** Der Mond hat einen kleinen metallischen Kern: Sein seismischer Radius beträgt etwa 330 km, etwa 1.4% der Masse des Mondes [9], gegenüber 32% bei der Erde. **Asymmetrie der Krustendicke.** Die Kruste ist auf der Rückseite dicker als auf der Vorderseite [10] — um etwa 10 km zwischen dem Zentrum der Vorderseite und der Rückseite und um etwa 8 km in den hemisphärischen Mitteln. **Synchrone Rotation.** Der Mond wendet der Erde stets dieselbe Seite zu. **Die Reihenfolge der Bewahrung.** Die Oberfläche der Rückseite wurde geschlossen und bewahrt, bevor die gespeiste Vorderseite zur Ruhe kam, und die Rückseite ist älter als die Maria der Vorderseite. **Wasser und Volatile.** Die frühe Schmelze des Mondes führte Wasser: Schmelzeinschlüsse — winzige Magmatropfen, die bei ihrer Bildung in Kristallen eingeschlossen wurden — enthalten 615–1,410 ppm [11]; die Volatile sind seither in den Weltraum entwichen, und das heute gemessene Innere ist trocken. **Die Verschiebung des Massenschwerpunkts.** Der Massenschwerpunkt des Mondes ist um etwa 2 km zur Erde hin gegenüber dem Zentrum seiner Figur verschoben.

Paper 13 überführt diese sieben Eigenschaften in sieben Grundanforderungen, R1–R7, jede mit der Größe, die sie prüft; Tabelle A.1 listet sie auf. Zu den sieben kommt hier eine weitere Eigenschaft hinzu, weil sie diejenige ist, die eine Trümmerscheibe nicht ohne Hilfe liefern kann: Die Umlaufbahn des Mondes ist um 5.145° gegen die Ekliptik geneigt.

	Eigenschaft	Was gemessen wird	Was ein gehobener Mond zeigen muss
R1	Die Herkunft des Materials	$\Delta^{17}\mathrm{O} = -1 \pm 5$ ppm; volle Übereinstimmung der Ti-, Cr- und W-Isotope	Eine Zusammensetzung, die als Mischung zweier irdischer Quellen erreichbar ist: der tiefen Speisung aus dem Mantel und der aufsteigenden sialischen Schale
R2	Ein kleiner Kern	Seismischer Kern mit einem Radius von etwa 330 km (etwa 1.4% der Masse)	Wenig Metall erreichte den Mond: Das Speisungsmaterial war hauptsächlich silikatisch, mit einem begrenzten irdischen Metallanteil (etwa 1.47% des tiefen Materials, wenn man nur das Metall zählt, das den Kern erreichte); der größte Teil des Kernmaterials sank durch die Birne zur Erde zurück
R3	Asymmetrie der Kruste	Kruste um etwa 8–10 km dicker auf der Rückseite (GRAIL)	Anhäufung vieler Lagen verdichteten sialischen Materials, das zur Spitze der Aufwölbung wanderte, zusammen mit

	Eigenschaft	Was gemessen wird	Was ein gehobener Mond zeigen muss
			zurückgekehrtem und gelandetem Material, auf der abgewandten Hemisphäre
R4	Stets dieselbe Seite zur Erde	Synchrone Rotation	Die Seite, mit der der Mond am Mutterkörper verbunden war, ist die Seite, die der Erde nach der Abtrennung zugewandt ist
R5	Die Reihenfolge der Bewahrung	Die Rückseite ist älter als die Maria der Vorderseite	Die abgewandte Hemisphäre schloss sich und bewahrte ihren Befund, bevor die zugewandte Hemisphäre, die weiter aus der Birne gespeist wurde, zur Ruhe kam
R6	Wasser	615–1,410 ppm in frühen Schmelzeinschlüssen	Volatile in ausreichender Menge und im richtigen Zustand, um die Dichte der Speisung zu senken und sie aufzuschäumen, sodass sie aufsteigen kann
R7	Der Massenschwerpunkt	Verschiebung um etwa 2 km zur Vorderseite hin	Eine Kruste der modellierten Form ergibt eine Verschiebung von 1.24–3.11 km für Dichtekontraste von 300–750 kg/m³
+	Die Neigung der Umlaufbahn	Neigung von 5.145° gegen die Ekliptik	Eine Umlaufbahn, deren Neigung durch die geographische Breite bestimmt ist, von der der Körper den Mutterkörper verließ (Paper 4)

Wie die Tabelle zu lesen ist. Jede Zeile verbindet eine gemessene Eigenschaft mit einem Schritt des Weges: R1 mit der Quelle, R2 mit der Speisung, R3 und R7 mit dem Aufbau der Rückseitenkruste und der Form der Kruste, R4 mit der Verbindung, R5 mit der Reihenfolge, in der die beiden Seiten bewahrt wurden, R6 mit den Bedingungen, die die Speisung benötigte. Paper 13 behandelt diese nicht als sieben unabhängige Beweise: Die dicke Kruste der Rückseite (R3), der verschobene Massenschwerpunkt (R7) und die Lage der Maria sind verschiedene Ausdrücke einer einzigen asymmetrischen Materialverteilung, die aus der Art folgt, wie der Körper auf der Spitze der Aufwölbung wuchs, und sie getrennt zu zählen, hieße eine Tatsache mehrfach zu zählen. Zusätzlich zu den sieben Grundanforderungen definiert Paper 13 elf weitere Anforderungen, R8–R18, die aus der Birne und aus den späteren Arbeiten folgen; die vollständige Liste der Anforderungen, alle achtzehn, ist in Teil E zusammengefasst.

A.2 Was das Kollisionsmodell hinzufügen musste

Um das LEF-Modell zu bewerten, ist ein systematischer Vergleich mit der Familie der Rieseneinschlagsmodelle (Giant Impact) hilfreich. Die folgende Tabelle stellt die beiden Ansätze nebeneinander, Eigenschaft für Eigenschaft. Die mittlere Spalte zeigt, was die Familie der Kollisionsmodelle hinzufügen muss, um jede Eigenschaft zu erhalten, meist eine sekundäre Arbeitsannahme oder einen eigens dafür eingeführten dynamischen Zusatz; die letzte Spalte zeigt, was ein aus der Erde gehobener Mond aus der geometrischen und mechanischen Struktur des Weges erhält.

Geophysikalische / orbitale Eigenschaft	**Der erforderliche Zusatz in der Familie der Kollisionsmodelle**	**Was aus dem Hebungsmodell (LEF) folgt**
Isotopenzusammensetzung identisch mit der der Erde	Vollständige thermische und isotopische Durchmischung des Impaktors mit der Erde, etwa über einen Zwischenzustand einer Synestia (synestia) oder eine Kollision mit extremer Energie [2, 3]	Das Material ist Material der Erde, daher ist kein Durchmischungsmechanismus nötig (Papers 3, 13)
Neigung der Umlaufbahn um etwa 5°	Ein später dynamischer Anregungsmechanismus: Evektionsresonanz, nahe Begegnungen mit Planetesimalen oder eine hohe anfängliche Neigung der Rotationsachse der Erde [4, 5]	Die Neigung wird durch die geographische Breite des Ablösungspunkts bestimmt, $i = \lambda$: 22.5° bei der Ablösung, die nach dem reduzierten Abklinggesetz auf den beobachteten Wert, 5.145°, in der heutigen Entfernung abklingt (Paper 4)
Dickere Kruste auf der abgewandten Hemisphäre	Die Annahme eines zweiten, begleitenden Mondes (companion moon), der in einem späten Stadium auf die Rückseite des Hauptmondes akkretierte [6]	Folgt aus der Anhäufung vieler Lagen verdichteten sialischen Materials, das die Kräfte der Rotation zur Spitze der Aufwölbung trugen, zusammen mit Material, das immer wieder zurückkehrte und landete; die Vorderseite diente als Basis der Verbindung (Paper 3)
Kleiner metallischer Kern	Der Kern des Impaktors sinkt in die Erde und verschmilzt	Das gesamte Metall des Mondes ist irdisch. Viel Eisen gelangte in die Birne,

Geophysikalische / orbitale Eigenschaft	Der erforderliche Zusatz in der Familie der Kollisionsmodelle	Was aus dem Hebungsmodell (LEF) folgt
	mit ihrem Kern; nur ein kleiner Teil bleibt erhalten	mit geringerer Konzentration zu ihrer Spitze hin, und die Speisung, die den Mond erreichte, war hauptsächlich silikatisch mit wenig Metall; bei der Abtrennung lag das schwere Kernmaterial im letzten Drittel des Körpers, überquerte die Korotationslinie nicht und sank durch die Birne zur Erde zurück (Papers 3, 13)
Wasser im frühen Inneren	Späte Zufuhr von Wasser durch den Impaktor oder durch sekundäre Akkretion, nachdem die Hitze der Kollision die flüchtigen Komponenten ausgetrieben hatte	Die ursprüngliche Schmelze war reich an gelösten Volatilen, und sie waren es, die ihre Dichte senkten und ihren Aufstieg ermöglichten (Paper 3)
Drehimpulsbilanz	Durch die Geometrie des Einschlagsereignisses festgelegt und eine spätere Verringerung durch eine Evektionsresonanz erfordernd [4]	Das System besitzt bei der Ablösung das 1.007-Fache des heutigen Werts, für einen Mutterkörper mit einer anfänglichen Rotationsperiode von 5.5 Stunden (Paper 2)

Der Vergleich beruht auf dem Prinzip der wissenschaftlichen Sparsamkeit. Im Rahmen des Kollisionsmodells erfordert jede beobachtete Eigenschaft eine eigene dynamische Lösung, die für sie hinzugefügt wird: vollständige Durchmischung für die Isotopenzusammensetzung, eine Resonanz oder eine Begegnung für die Neigung, ein zweiter Mond für die Asymmetrie der Kruste und ein Verlust der Volatile, gefolgt von einer Rückkehr des Wassers. Im Hebungsmodell (LEF) dagegen gehen dieselben Eigenschaften aus einem Guss aus einer einzigen Ursache hervor — dem mechanischen Weg, auf dem das Material den Mutterkörper verließ. Der Preis dieses Modells verlagert sich auf das Heben selbst, und der Rest der Serie berechnet, was das Heben erfordert.

A.3 Warum das Heben als unmöglich galt

Der Einwand. Die klassische Spaltungstheorie — der Vorschlag, dass die frühe Erde den Mond wegen einer hohen Rotationsgeschwindigkeit aus sich abgab — wurde erstmals 1879 von Darwin vorgebracht, doch binnen weniger Jahrzehnte verworfen [12]. Der Hauptgrund für die Verwerfung war rechnerisch: Eine Spaltung, bei der sich das Material direkt von der Oberfläche der Erde löst, erfordert eine extreme Rotationsgeschwindigkeit, und eine solche Bedingung verlangt, dass das frühe Erde-Mond-System einen Gesamtdrehimpuls besaß, der etwa viermal so hoch ist wie der heute gemessene Wert. Der *Drehimpuls* ist die gesamte Rotationsmenge eines Systems — die Rotation der Erde um ihre Achse plus die Bewegung des Mondes um sie. Er bleibt in einem isolierten System ohne äußeres Drehmoment konstant, und da kein äußerer Faktor einen so großen Überschuss hätte abbauen können, galt der Weg des Hebens als unmöglich. Die Rechnung selbst ist richtig. Paper 2 zeigt, auf welcher stillschweigenden Grundannahme sie beruht: dass das Material den Mutterkörper direkt von der Oberfläche verlässt, mit der Tangentialgeschwindigkeit der Oberfläche.

Warum die Oberfläche scheitert. An der Oberfläche eines Mutterkörpers, der sich einmal in 5.5 Stunden dreht, verleiht die Rotation dem Material eine Tangentialgeschwindigkeit von etwa 2,133 Metern pro Sekunde, während eine freie Umlaufbahn in Oberflächenhöhe eine Geschwindigkeit von etwa 7,701 Metern pro Sekunde erfordert. Wegen der Geschwindigkeitslücke von etwa 5.6 km/s fällt jedes dort abgelöste Material auf den Mutterkörper zurück. Um die Lücke an der Oberfläche zu schließen, muss die Rotation des ganzen Planeten beschleunigt werden, und eine schnellere Rotation bläht die Drehimpulsbilanz auf. Am klassischen Instabilitätspunkt eines rotierenden flüssigen Körpers — der Jacobi-Bifurkation — vollendet der Mutterkörper eine Drehung in 2.73 Stunden und besitzt einen Drehimpuls von etwa 9.42×10^{34} kg m² s^{-1}, das 2.74-Fache des Drehimpulses des heutigen Erde-Mond-Systems. Der Wert von etwa dem Vierfachen (4.08) stammt aus der ursprünglichen Referenzrechnung, die an einem anderen Punkt derselben Folge von Rotationsfiguren durchgeführt wurde; aus ihr stammt die bekannte Formulierung.

Warum die Korotationslinie gelingt. Das LEF-Modell schlägt eine andere Lösung für die Geschwindigkeitslücke vor: nicht eine schnellere Rotation der Erde, sondern das Tragen des Materials nach außen, während es mit der Erde verbunden bleibt und sich mit ihr als ein Körper dreht. Ein Körper, der sich mit der Erde dreht, vollendet an jedem Tag eine Umdrehung, daher wächst seine Tangentialgeschwindigkeit linear mit der Entfernung, während die für eine freie Kreisbahn erforderliche Geschwindigkeit mit der Entfernung abnimmt. Die beiden Geschwindigkeiten treffen sich nur in einem einzigen Abstand, dem *Korotationsradius*:

$$v_{rot} = \Omega r, \qquad v_{orb} = \sqrt{\frac{GM}{r}}, \qquad \Omega r_c = \sqrt{\frac{GM}{r_c}} \;\Rightarrow\; r_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2}\right)^{1/3}.$$

Hier ist Ω die Rotationsrate der Erde (2π geteilt durch die Tageslänge), G die Gravitationskonstante und M die Masse der Erde. In Worten: Der Korotationsradius ist der einzige Abstand, in dem eine Kreisbahn genau so lange dauert wie eine Drehung der Erde. Für einen Tag von 5.5 Stunden liegt er in einer Entfernung von 15,818 km, und beide Geschwindigkeiten betragen dort 5,020 Meter pro Sekunde; dieser Wert nimmt für M allein die Masse der Erde, wie für ein Testteilchen, während mit der vollen Masse des Mutterkörpers, 6.0455×10^{24} kg, dieselbe Formel 15,883 km ergibt (Paper 3, §A.9) — zwei Definitionen, und beide werden in der Serie verwendet. Die heutigen geostationären Satelliten sitzen auf derselben Linie, für den heutigen Tag; bei einem Tag von wenigen Stunden lag die Linie nur etwa zweieinhalb Erdradien vom Zentrum entfernt. Eine dort abgelöste Masse befindet sich bereits im Orbit. Ein alltägliches Bild: Ein Kind, das von der Mitte eines sich drehenden Karussells zu seinem Rand geht, bewegt sich am Rand schneller, ohne dass jemand das Karussell stärker anschiebt. Dynamisch betrachtet gewinnt das entlang der Birne aufsteigende Material die benötigte Tangentialgeschwindigkeit allmählich während des Aufstiegs, nicht in einem einzigen Wurf von der Oberfläche; wenn es den Korotationsradius erreicht und abgelöst wird, besitzt es bereits die volle Geschwindigkeit, die für eine freie Umlaufbahn erforderlich ist. Darwin berechnete, was nötig ist, um einen Mond von der Oberfläche abzuschleudern; der LEF-Weg lässt einen Mond wachsen und trägt ihn hinaus.

Die Bilanz an der Linie. Die Rotationsrate, die die Erde braucht, um die Korotationslinie so nahe heranzubringen, ist die Rate, die sie hätte, wenn der gesamte Drehimpuls des heutigen Erde-Mond-Systems dem Mutterplaneten zurückgegeben würde: eine Tageslänge von etwa 5.5 Stunden. Ein homogener Mutterkörper mit einem volumetrischen Radius von 6,517 km, durch seine Rotation auf einen äquatorialen Radius von 6,721 km abgeplattet und sich in 5.5 Stunden drehend, besitzt einen Drehimpuls von 3.466×10^{34} kg m² s^{-1}. Während des Massentransfers wirkt die Verlängerung der Birne bremsend auf die Rotation, während das zum Zentrum sinkende Eisen sie beschleunigt. Bei der Ablösung beträgt die Tageslänge 5.77 Stunden, und die Korotationslinie liegt, wenn die Masse des Mondes selbst einbezogen wird, bei 16,399 km. An diesem Punkt besitzt die Umlaufbahn des Mondes 5.9×10^{33} (17% der Bilanz des Systems; dies ist der Bahndrehimpuls des Paares um ihren gemeinsamen Schwerpunkt, mit der reduzierten Masse — zählt man die volle Mondmasse um das Zentrum der Erde, ergibt sich 6.0×10^{33}), und die Rotation der Erde besitzt 2.88×10^{34}. Der Gesamtdrehimpuls des Systems bei der Ablösung beträgt das **1.007**-Fache des heutigen (3.466 gegenüber 3.441×10^{34}), dieselbe Summe, die es zu Beginn besaß. Dieser maßvolle

Überschuss, etwa 0.7% in der skalaren Summe und etwa 1.5–2.5% gegenüber der vektoriellen Summe bei den geprüften Winkeln, hat das erforderliche Vorzeichen: Seit der Ablösung haben Sonnengezeiten etwa 1% des Drehimpulses des Systems entfernt. Tabelle A.3 stellt die Wege nebeneinander.

Weg der Abtrennung / Modell	**Ort des Geschwindigkeitsabgleichs**	**Länge des Erdtages**	**Drehimpulsverhältnis (gegenüber heute)**
Klassische Spaltung (ursprünglicher Referenzpunkt)	die Oberfläche	—	etwa 4 (4.08)
Klassische Spaltung (Jacobi-Bifurkation)	die Oberfläche	2.73 h	2.74
LEF-Modell (erhaltene Bilanz)	Korotationslinie: 15,818 km zu Beginn, 16,399 km bei der Ablösung	5.5 $\rightarrow$ 5.77 h	**1.007**

Tabelle A.3. Vergleich der Wege der Abtrennung und der Drehimpulsbilanzen: der Preis desselben Produkts — eines Mondes im Orbit — in Drehimpuls, nach Weg. Das Rot verblasst, während der Preis fällt: Der klassische Weg prüft die Geschwindigkeitsbedingung an der Oberfläche und zahlt das Zwei- bis Vierfache der heutigen Bilanz; der LEF-Weg prüft sie an der Korotationslinie und zahlt, was das System besitzt (Paper 2, §A.6).

Wie die Tabelle zu lesen ist. Die Zeilen laufen vom teuersten Weg zum billigsten, und die Farbe verblasst mit dem Preis. Die beiden roten Zeilen, die der klassischen Modelle, verlangen von der Erdoberfläche, Orbitalgeschwindigkeit zu erreichen — eine Bedingung, die den Planeten an die Schwelle des mechanischen Zerfalls treibt und einen außergewöhnlichen Drehimpulsüberschuss erfordert. Das LEF-Modell macht diese Bedingung überflüssig: Das Material wird in Korotation hinausgetragen, und der Geschwindigkeitsabgleich erfolgt an der Linie, wo ein Mutterkörper, der sich einmal in 5.5 Stunden dreht, bereits die Orbitalgeschwindigkeit liefert. Während des Transfers verändern die Verlängerung der Birne und das Sammeln des Kerns den Tag und verschieben die Linie, doch sie übertragen nur Drehimpuls zwischen der Rotation der Erde und der Umlaufbahn des Mondes, und die Gesamtsumme des Systems bleibt erhalten: Sie ist zu Beginn und bei der Ablösung dieselbe, das 1.007-Fache des heutigen (eine frühere Fassung gab 1.008 für den Ablösungszustand an, ausgehend von der heutigen Summe, gerundet auf 3.44×10^{34}). Der Einwand, der den Weg verschloss, wurde an der falschen Stelle geprüft.

Was es kostet und was es erfordert. Der Massentransfer ist mit bestimmten Kosten verbunden: Etwa 15.6% der anfänglichen Drehimpulsbilanz gehen in der Basisrechnung an das aufsteigende Material über, und etwa 16.5% in der gekoppelten Lösung; bei der Ablösung, mit dem Kern einbezogen, besitzt die Umlaufbahn des Mondes etwa 17% der Gesamtbilanz (17.0–17.1%; 17.7% ist der Anteil der Birne allein, ohne den Kern). Dies sind Übertragungen von Drehimpuls innerhalb des Systems, keine Verluste aus ihm. Zudem stellt der Mechanismus eine strukturelle Bedingung an das Innere des Planeten, die Paper 2 als Anforderung formuliert: Der Mutterkörper muss zu Beginn des Transfers in seiner Massenverteilung noch nahezu homogen sein, mit $k \gtrsim 0.397$, wobei der Trägheitsmomentkoeffizient k die Verteilung der Masse zwischen Zentrum und Oberfläche misst (0.4 für eine vollkommen homogene Kugel, etwa 0.33 für die heutige Erde mit ihrem konzentrierten Kern). Wäre die Sammlung des Eisens im Kern vor dem Massentransfer bereits fortgeschritten gewesen, hätte der Planet beim selben Tag weniger Rotationsimpuls gespeichert, und die Drehimpulsbilanz hätte nicht geschlossen.

Zusammenfassung von Teil A. Dieser Teil hat sieben gemessene Eigenschaften (R1–R7) und eine achte Eigenschaft — die Neigung der Umlaufbahn — vorgestellt, die ein gehobener Mond aus seiner Geometrie hervorbringen muss; er hat ihnen das Kollisionsmodell gegenübergestellt, das jede von ihnen durch einen sekundären Zusatz erhält; und er hat gezeigt, dass der historische Einwand gegen das Heben des Mondes verschwindet, wenn die Geschwindigkeitsbedingung am Korotationsradius statt an der Oberfläche geprüft wird. Teil B beschreibt nun die Abfolge der Ereignisse, durch die der Mond dorthin gelangte.

PART B

Der Prozess, in den Stadien 0–8

DAS PROBLEM UND DER ANSATZ

Was geschah, in welcher Reihenfolge und mit welchen Zahlen? **Die Antwort:** eine einzige dynamische Abfolge aus neun aufeinanderfolgenden Stadien, nummeriert von 0 bis 8; die Abfolge beginnt mit einer frühen, heißen und schnell rotierenden Erde und entwickelt sich allmählich bis zum heutigen Erde-Mond-System. Jedes Stadium wird in einer der späteren Arbeiten der Serie berechnet oder gemessen, und jedes Stadium ist durch einen zentralen Zahlenwert bestimmt, an dem sich der Leser festhalten kann. Die

> Stadien verlaufen in der Umgebung des Prozesses, die zu Beginn dieser Arbeit dargelegt wurde: einer Erde von 6.0455×10^{24} kg — die heutige Erde und der heutige Mond zusammen —, durch Wärme auf einen volumetrischen Radius von 6,517 km ausgedehnt, die sich einmal in 5.5 Stunden dreht, vor etwa 4.5 Milliarden Jahren.

Dieser Teil beschreibt das Modell als eine Geschichte, vom Anfang bis zum Ende, ohne innezuhalten, um jedes Stadium zu begründen; die Begründungen stehen in den bei jedem Stadium genannten Arbeiten, und Teil C stellt sie Arbeit für Arbeit vor. Die Gesamtdauer des Prozesses — vom Beginn der Bildung der Aufwölbung bis zur Ablösung des Mondes in eine eigenständige Umlaufbahn vor 3.873 Milliarden Jahren (3.873 Ga) — wird auf etwa 600 Millionen Jahre geschätzt. Die Aufteilung dieser Spanne ist ein grober Szenariowert, keine gemessene Dauer: rund 400 Millionen Jahre (Myr) für die Bildung der Aufwölbung, den Aufstieg der Kuppel und die Verlängerung der Birne, etwa 100 Myr Abplattung des Körpers unter dem Einfluss der Rotation und etwa 100 Myr vom Ende der Abplattung bis zur Ablösung (Paper 3, Umgebungstabelle; Papers 4, 6, 7). Der einzige chronologische Anker des Prozesses ist der Endpunkt: 3.873 Ga ist das Alter, zu dem die Isotopenuhren der Norite von South Pole–Aitken zurückgesetzt wurden, und im Rahmen des Modells ist diese Rücksetzung der Moment der Abtrennung selbst (Paper 8). Abbildung B.1 legt die Stadien auf diese Zeitachse.

Eine Bemerkung zur Definition des Körpers. Wie lange der Mond als „verbunden“ mit der Erde gilt, hängt davon ab, was man den Mond nennt, und die Definition sollte ausgesprochen statt vorausgesetzt werden. Wird der Mond durch das Material definiert, aus dem er besteht, beginnt er mit dem Beginn der Sammlung des Materials in der Aufwölbung, etwa 600 Myr vor der Ablösung. Wird er als ein eigenständiger Körper definiert, der auf der Spitze der Birne sitzt, beginnt er mit Stadium 2. Und wird er als ein Körper definiert, der durch seine eigene Schwerkraft zusammengehalten wird, beginnt seine Existenz erst mit dem Beginn der Rundung nach innen, in einem Abstand von etwa 13,000 km vom Zentrum der Erde (Stadium 4). Alle drei sind derselbe Prozess, von verschiedenen Punkten aus gesehen; die Serie verwendet die erste, wenn sie vom Konstruktionsfenster spricht.

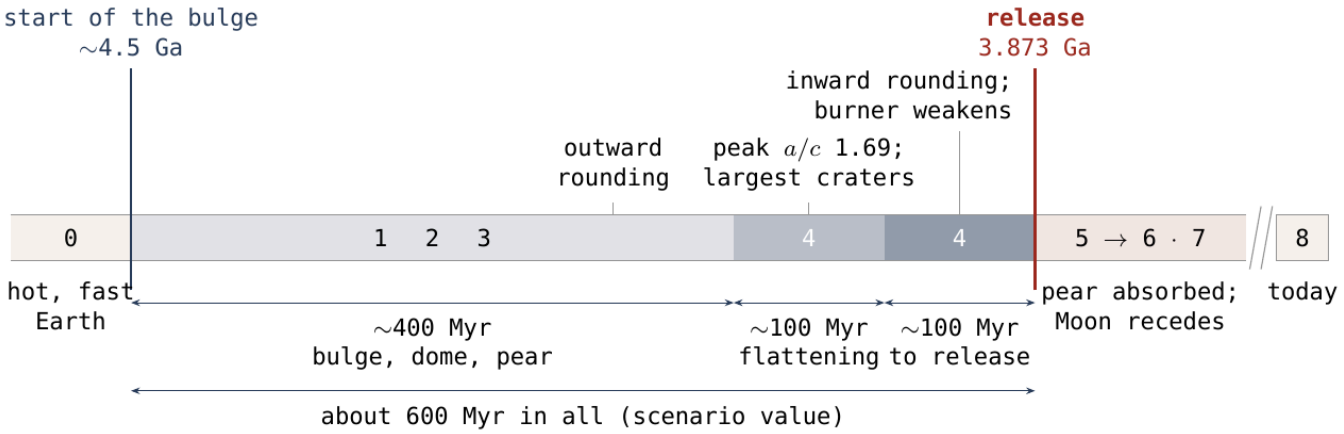


Abbildung B.1. Die Stadien von Teil B auf einer Zeitachse. Die Achse verläuft vom Beginn der Aufwölbung, um 4.5 Ga, bis zur Ablösung bei 3.873 Ga, dem Rücksetzalter der Norite von South Pole–Aitken (Paper 8), und weiter bis heute nach der Unterbrechung. Die Schattierung vertieft sich zur Ablösung hin, mit der Dichte des Körpers und dem darin eingetragenen Anteil seiner Geschichte; die drei Intervalle, etwa 400, 100 und 100 Myr, sind die groben Szenariowerte der Serie (Papers 3, 4, 6, 7). Die Positionen der Ereignisse innerhalb jedes Intervalls sind schematisch.

Die Abbildung wird von links nach rechts gelesen. Das helle Band vor dem Beginn ist Stadium 0, die heiße Erde vor der Aufwölbung. Das längste Intervall, etwa 400 Myr, umfasst die Stadien 1–3: die Aufwölbung, die Kuppel und die Birne. Die beiden dunkleren Intervalle umfassen Stadium 4: Der Körper flacht mit der Rotation ab und erzeugt seine größten Krater, dann rundet er sich nach innen, während die Wärme unter seiner Rückseite nachlässt. Die rote Linie ist die Ablösung, Stadium 5; rechts davon wird die Birne von der Erde aufgenommen (Stadium 6), und der Mond entfernt sich (Stadium 7), bis zum Mond und zur Erde von heute (Stadium 8).

Eine Bemerkung zur Nummerierung. Paper 3 nummeriert seine Stadien von der Außenseite des Körpers her: Sein Stadium 1 ist die flache Schale, sein Stadium 2 der Körper auf der Spitze der Birne, sein Stadium 3 die Rundung nach außen. In diesem Teil werden die Stadien für den gesamten Prozess nummeriert, von 0 bis 8, und die flache Schale gehört zu Stadium 1, der Aufwölbung.

B.0 Vor der Aufwölbung — die heiße, schnelle Erde

Der Prozess geht von einem Ausgangspunkt aus, an dem die Erde nicht die heutige Erde ist. Sie besitzt die gemeinsame Masse von Erde und Mond zusammen, 6.0455×10^{24} kg, weil das Modell nicht annimmt, dass etwas entweicht: Das gesamte Material des Mondes war ursprünglich Teil des Mutterkörpers. In dieser Epoche ist der Planet über den ganzen Querschnitt des Körpers heiß, und das dichte Eisen befindet sich in frühen Stadien des

Absinkens zum Zentrum, um den Kern aufzubauen. Die Wärme bewirkte eine Ausdehnung von etwa 120 km und brachte den Körper auf einen volumetrischen Radius von 6,517 km. Wegen der schnellen Rotation — ein Tag von nur 5.5 Stunden — ist der Körper abgeplattet, mit einem äquatorialen Radius von etwa 6,721 km und einem polaren Radius von etwa 6,128 km (Paper 2). Seine äußere Schale ist sialisch — aus *Sial*, dem leichten oberen Material, reich an Silizium und Aluminium (SiAl), das über der dichteren Schicht des *Sima* (SiMa) liegt, die reich an Silizium und Magnesium ist —, und sie ist kalt und steif (Paper 3, §B.1). Eine Dampfatmosphäre umgibt ihn.

Die Drehimpulsbilanz. Der Drehimpuls ist die Rotationsmenge — Masse mal seitliche Geschwindigkeit mal Abstand von der Achse —, und er bleibt erhalten, wenn kein äußeres Drehmoment wirkt. Die gesamte Rotationsmenge ist im Mutterkörper gespeichert und beträgt $3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$, etwas mehr als der kombinierte Drehimpuls von Erde und Mond heute: 0.7% mehr in der skalaren Summe und 1.5–2.5% gegenüber der vektoriellen Summe bei den geprüften Winkeln (Paper 2, §A.6). Das Vorzeichen hat Bedeutung: Die Gezeitenkräfte, die die Sonne über viereinhalb Milliarden Jahre ausübt, entziehen dem System Drehimpuls, daher musste der Mutterkörper etwas mehr als heute besitzen, nicht weniger. Das Schließen der Bilanz unter diesen Bedingungen erfordert eine strukturelle Bedingung: Das Innere des Planeten muss in seiner Massenverteilung nahezu homogen sein. Der Trägheitsmomentkoeffizient k, das Maß für den Abstand der Masse von der Achse (0.4 für eine homogene Kugel, weniger, wenn sich die Masse im Zentrum sammelt), muss mindestens etwa 0.397 betragen. Daher muss die Konstruktion in den frühen Stadien der Organisation des Kerns beginnen, bevor sich ein erheblicher Teil des Eisens im Zentrum gesammelt hat (Paper 2, §D.3). Diese Organisation ist ein langer, kontinuierlicher Prozess ohne scharfe Grenzen: wenig zu Beginn, mehr, während die Birne wächst, und eine sehr lange Phase mit der Rückkehr der Birne, die bis heute andauert.

Der Korotationsradius. Ein Punkt auf der Oberfläche eines rotierenden Körpers bewegt sich seitwärts mit einer Geschwindigkeit, die mit seinem Abstand von der Achse wächst, während die Geschwindigkeit, die eine freie Kreisbahn erfordert, mit der Entfernung abnimmt. Die beiden sind in einem Abstand gleich, dem *Korotationsradius*: Dort bewegt sich ein Körper, der sich einfach mit der Erde dreht, bereits mit der Geschwindigkeit einer freien Umlaufbahn. Bei einer Rotationsperiode von 5.5 Stunden liegt er bei

$$r_c = 15,818\ \mathrm{km}, \qquad v_c = 5,020\ \mathrm{m/s}$$

(Paper 2, §A.2.1). Dieser Wert löst die historische Beschränkung der klassischen Spaltungsmodelle. An der äquatorialen Oberfläche des Mutterkörpers betrug die Tangentialgeschwindigkeit nur etwa 2,133 Meter pro Sekunde, während eine freie Kreisbahn

in derselben Höhe eine Geschwindigkeit von etwa 7,701 Metern pro Sekunde erforderte; diese Lücke, etwa 5,568 Meter pro Sekunde, hindert Material daran, sich von der Oberfläche zu lösen, und lässt es zurückfallen. Am Korotationsradius dagegen ist die Rotationsgeschwindigkeit des Körpers gleich der erforderlichen Orbitalgeschwindigkeit: Das Material wird nicht geschleudert, sondern steigt allmählich entlang der verbundenen Struktur auf und gewinnt dabei Tangentialgeschwindigkeit aus der Rotation des Planeten, bis es diese Linie erreicht. Das ganze Modell ist die Antwort auf eine einzige Frage — wie das Material des Mondes von der Oberfläche zu dieser Linie gelangte, während es sich noch mit der Erde drehte.

Die Asymmetrie des Inneren und der Quelldruck. Das Absinken des Eisens zum Kern erfolgt nicht gleichmäßig und symmetrisch. Eine Asymmetrie im Aufbau des Inneren bündelt den Aufstieg des Mantelmaterials in eine einzige bevorzugte Speisungsregion nördlich des Äquators, die Paper 3 Lobe A nennt (§A.4). An diesem tiefen Punkt erzeugt das Gewicht des gesamten darüberliegenden Materials einen verfügbaren Druck:

$$p_s = 150\ \mathrm{GPa} \quad (150.26)$$

Ein Gigapascal (GPa) ist etwa das Zehntausendfache des Luftdrucks auf Meereshöhe. Der Aufstieg ist ein Druck, keine Kraft: Das Öffnen eines Fließwegs aus dem tiefen Inneren erlaubt dem gepressten Material, entlang dieses Weges nach oben zu drängen, wie Zahnpasta aufsteigt, wenn man auf die Tube drückt. Eine tiefe Schmelze mit einer Dichte von 3,500 kg/m³ bis zum Korotationsradius zu heben, erfordert 139.78 GPa und lässt einen Drucküberschuss von 10.49 GPa, der den Aufstieg antreibt. Die Bedingung ist für jede tiefe Schmelze mit einer Dichte unter etwa 3,864 kg/m³ erfüllt und scheitert für höhere Werte (Paper 3, §A.9–A.10). Eine Schmelze, die reich an Wasser und gelösten Volatilen ist, erfüllt diese Anforderung, während eine trockene, dichte Schmelze nicht bis zur erforderlichen Höhe aufsteigen kann. Die Volatile sind es, die den Mond möglich machen.

Was wir nun haben: eine heiße, ausgedehnte, schnell rotierende Erde, im Inneren noch nahezu homogen, mit einem Korotationsradius bei 15,818 km und einem Quelldruck von 150 GPa, der eine leichte, volatilreiche Schmelze bis zu diesem Radius heben kann.

B.1 Die Aufwölbung — der Druck von innen

Der im Mantel verfügbare Druck wirkt asymmetrisch und hebt eine bestimmte Region der Erdoberfläche an, wodurch er eine einzige Aufwölbung erzeugt (Paper 3, §C.7). Bevor die Aufwölbung zu nennenswerter Höhe aufragt, bleibt die sialische Kruste über der aktiven Speisungsregion flach („das flache Stadium“), und dieses Stadium ist der Ausgangspunkt des

Befunds des Mondes. Tiefes Mantelmaterial erreicht die Schale durch Speisungsöffnungen und wird durch sie mit Geschwindigkeiten von Kilometern pro Sekunde nach außen ausgeworfen; ein Teil davon kehrt zurück und landet auf der Schale (Paper 3, §B.1; Paper 6).

Hinaus und zurück mit derselben Geschwindigkeit. Ein Ball, der senkrecht nach oben geworfen wird, ohne Luft, die ihn bremst, kehrt mit derselben Geschwindigkeit in die Hand zurück, mit der er geworfen wurde. Material, das vom Mutterkörper nach oben ausgeworfen wird, kehrt ebenfalls mit der Geschwindigkeit zur Oberfläche zurück, mit der es aufbrach: Ein Teilchen, das mit 5 km/s ausgeworfen wird, landet mit 5 km/s wieder. Die Eigenrotation fügt dem eine Komponente hinzu: Beim Auswurf behält das Material die seitliche Geschwindigkeit, die es an der Oberfläche hatte, doch je höher es steigt, desto kleiner ist der Winkel, durch den diese Geschwindigkeit es pro Sekunde trägt, verglichen mit dem Winkel, um den sich die Oberfläche unter ihm dreht — wie ein Mädchen, das auf einem sich drehenden Karussell nach außen geht und hinter den Brettern unter sich zurückbleibt. Während des Fluges bewegt sich der Boden darunter nach Osten, daher landet das Material westlich der Öffnung, aus der es ausgeworfen wurde. Bei einer Auswurfgeschwindigkeit von 5 km/s erreicht die Bahn eine Höhe von 1,932 km, der Flug dauert etwa 28 Minuten, und das Material landet etwa 1,032 km westlich der Öffnung — etwa tausend Kilometer (Paper 6, §K.1).

Eine Landung mit 5 km/s ist ein Schock. Bei einem frontalen Zusammentreffen zweier Körper aus demselben Material mit 5 km/s ist der Druck hinter der Stoßfront das Produkt aus der Dichte des Materials, der Geschwindigkeit der Wellenfront und der Geschwindigkeit des Materials dahinter. Für Basalt: 2,700 kg/m³ $\times$ 6,750 m/s $\times$ 2,500 m/s, also

$$p \simeq 46\ \mathrm{GPa\ at\ the\ contact}$$

(45.6 GPa; Paper 6, §J.2). Dieser Wert liegt über den Drücken, bei denen die Minerale des Basalts beginnen, Schockveränderungen aufzuzeichnen. Auch bei einer Landegeschwindigkeit von 2 km/s ergibt dieselbe Rechnung noch etwa 13 GPa. Folglich erzeugt das zurückkehrende Material Krater der Art, die die Literatur als Zeichen des Einschlags eines Körpers aus dem Weltraum deutet. Die Schwerkraft mildert die Landung nicht: Sie gibt auf der Fallbahn genau die Geschwindigkeit zurück, die sie auf der Steigbahn genommen hat.

Die ältesten Krater des Mondes entstehen in diesem Stadium. Sie entstehen auf der Erde, in einer Schale, die noch zur Erde gehört, bevor sich der Mond als eigenständiger Körper gebildet hat. Nahezu alle Krater des Mondes, rund 99%, sind das Ergebnis irdischen Materials, das zurückkehrte und fiel; fremdes Material wird, wenn es überhaupt gefunden wird, in sehr kleinen Mengen auftreten, abgesehen von kosmischem Staub (Paper 6). Das hat

Bedeutung für alles Folgende: Die älteste Oberfläche des Mondes entstand nicht auf dem Mond. Sie entstand hier und wurde hinaufgetragen.

Der Mechanismus der Sammlung der Schale. Die Schale, die zur Haut des Mondes werden wird, wird aus einer Region von der Fläche des Pazifiks nach innen gezogen und zusammengezogen — etwa 1.0×10^{14} m² ohne seine Randmeere und 1.65×10^{14} m² mit ihnen, das 1.4- bis 2.4-Fache der Fläche der oberen Kuppel, die die Schale bedecken wird — so wie ein auf einem Tisch ausgebreitetes Tuch sich nach innen zusammenzieht, wenn man seine Mitte anhebt (Paper 3, §B.1). Die Schale gleitet nicht weit: Das Sammeln nach innen gehört zum flachen Stadium, bevor sich die Kuppel entwickelt hat.

Was wir nun haben: eine einzige Aufwölbung, die unter einer steifen Sialschale aufsteigt; Öffnungen in dieser Schale, die Material auswerfen, das mit der Geschwindigkeit zurückkehrt, mit der es aufbrach, 5 km/s hinaus und zurück, 28 Minuten in der Luft, etwa tausend Kilometer nach Westen, und mit einem Druck von 46 GPa landet; und eine Schale, die bereits Krater trägt, bevor der Körper existiert.

B.2 Die Kuppel — ein Körper auf einer breiten Spitze

Die Aufwölbung formt sich zu einem Körper, der auf der Spitze des aufsteigenden Fortsatzes der Erde sitzt. Die Spitze ist breit: Die Kontaktregion zwischen dem Körper und der Spitze misst 6,000 km. Der Körper ist eine abgeplattete Kugel auf dieser Spitze, aus zwei Teilen bestehend. Die *untere Kuppel* liegt auf der gekrümmten Spitze und folgt ihrem Umriss — die Spitze, mit einem Krümmungsradius von etwa 4,000 km, dringt etwa 1,350 km unter der Mitte der Kontaktregion in den Körper ein, wie ein Kopf, der sich in eine über ihn heruntergezogene Mütze drückt. Die *obere Kuppel* erhebt sich über der unteren Struktur und erreicht eine Höhe von

$$3,650\,\mathrm{km\ above\ the\ rim\ of\ the\ contact}$$

(Paper 3, §B.2). Die obere Kuppel macht den größten Teil der Oberfläche aus, etwa zwei Drittel (7.0×10^{13} m², 67%), die untere Kuppel auf der Spitze etwa ein Drittel (3.4×10^{13} m², 33%).

Die Dichte folgt aus der Form. Die Masse ist gleich der Mondmasse; die Form legt das Volumen fest, 5.65×10^{19} m³, ein Wert, der etwa das Zweieinhalbfache des heutigen Mondvolumens beträgt; und Masse und Volumen zusammen legen die Dichte fest: 1,300 kg/m³. Je höher die Kuppel über derselben Kontaktregion, desto geringer die Dichte — eine Kuppel von der Höhe einer Halbkugel ergibt etwa 2,000 kg/m³, und die niedrigste mögliche Kuppel, mit einer Höhe von 2,450 km, ergibt die heutige Dichte, 3,344 kg/m³ (Paper

3, Figure 7). Die gewählte hohe Kuppel ist keine freie Variable. 1,300 kg/m³ ist der aufgeschäumte Zustand, den der Drucktest von Stadium 0 erfordert — eine Schmelze voller Gasblasen, leichter als das Material, aus dem sie besteht, so wie aufgehender Teig leichter ist als das Mehl und das Wasser in ihm —, und es ist die Dichte, bei der die Abplattung von Stadium 4 beginnt (Paper 7). Die frühere Fassung dieser Arbeit beschrieb das Stadium als eine einzelne Halbkugel auf einer Basis von 6,000 km Durchmesser, mit einer Fläche von 56.5 Millionen km² (5.65×10^{13} m²), dem Dreifachen der Rückseitenhemisphäre des Mondes (Paper 2, E12; Paper 13, §B.3). Paper 3 hat diese Beschreibung durch die beiden Kuppeln auf einer gekrümmten Spitze ersetzt; die Dichte, 1,300 kg/m³, und die Größenordnung der Fläche bleiben erhalten, und in beiden Bildern ist keiner der Werte gewählt: Beide folgen aus der Basis.

Dieselbe Mondmasse	**Der Körper auf der Spitze (Stadium 2)**	**Der kugelförmige Körper bei der Ablösung**	**Der Mond heute**
Gesamte Oberfläche	1.04×10^{14} m²	4.49×10^{13} m²	3.79×10^{13} m²
Gesamtvolumen	5.65×10^{19} m³	2.83×10^{19} m³	2.20×10^{19} m³
Radius	— (Doppelkuppelstruktur)	1,890 km	1,737 km
Mittlere Dichte	**1,300 kg/m³**	**2,600 kg/m³**	**3,344 kg/m³**

Tabelle B.1. Eine Masse in drei Zuständen (Paper 3, §B.2). Von der ersten Spalte zur letzten gelesen: Der Körper wird in seinen Abmessungen kleiner, und seine Dichte steigt.

Die Tabelle zeigt die Geschichte der Dichte des Mondes in drei Spalten: dieselbe Masse, groß und leicht auf der Spitze, eine Kugel mit einem Radius von 1,890 km bei der Ablösung und heute eine Kugel mit einem Radius von 1,737 km bei einer Dichte von 3,344 kg/m³. Die Schattierung vertieft sich die Zeilen hinab zur Dichte hin, der Größe, die die gesamte Abfolge antreibt.

Der Körper wird noch von der Erde gehalten. In diesem Stadium ist die eigene Schwerkraft des Körpers — die Anziehung seiner Masse, die ihn zusammenhält — klein gegenüber der Gezeitendehnung der Erde, also dem Unterschied zwischen der Anziehung der Erde auf die nahe Seite des Körpers und ihrer Anziehung auf die ferne Seite. Ihr Verhältnis beträgt etwa 0.11: Die eigene Anziehung ist nur etwa ein Neuntel der Dehnung (Paper 3, §B.2). Das bedeutet, dass der Körper von der Erde gehalten wird; er ist eine Kuppel auf einer Spitze und noch kein eigenständiger Körper.

Die Schale steigt mit ihm auf und gleitet zur Spitze. Die steife Sialschale von Stadium 1 steigt zusammen mit dem Körper der Birne auf, so wie die Haut eines Ballons mit dem Ballon aufsteigt. Während des Aufstiegs löst sie sich allmählich von der Unterlage darunter, gleitet die Birne hinauf zu ihrer Spitze und sammelt sich in den Körper, wo sie zur Oberfläche der oberen Kuppel wird und später zur Kruste des Mondes (Paper 3, §B.3). Deshalb trennt sich die Spitze als eigenständiger Körper ab. Die Bedingung, die sie zu einer Schale macht, ist Steifigkeit: eine Viskosität in der Größenordnung von 10^{23} Pa·s oder mehr — Viskosität ist der Widerstand gegen langsames Fließen; Honig hat mehr als Wasser, und eine kalte Schale weit mehr als beide —, die einen Krater von 100 km Durchmesser daran hindert, über zehn Millionen Jahre unter der Schwerkraft des Mutterkörpers, 8.25 m/s², einzusinken (Paper 3, §B.6). Eine Schale, die ihre Krater bewahrt, trägt sie mit sich: Ein Krater, der auf ihr entstand, bevor sie bedeckt oder getragen wurde, geht mit ihr und behält seine Größe. Die dicke Kruste der Rückseite ist aus vielen Lagen dieses Sials aufgebaut, die während der Aufwölbung unter dem Einfluss der Kräfte der Rotation allmählich zur Spitze wanderten und dort verdichtet wurden, zusammen mit Material, das immer wieder zurückkehrte und auf ihr landete (Papers 3, 13). Die Tiefe, die diese Kruste erreicht, wird hier nicht festgelegt; sie kann viel tiefer sein als angenommen.

Was wir nun haben: einen leichten Körper von der Masse des Mondes, 1,300 kg/m³, der als obere Kuppel über einer unteren Kuppel auf einer 6,000 km breiten Spitze sitzt, die obere Kuppel 3,650 km hoch; noch von der Erde gehalten; und mit der Sialschale der Erde, samt ihren Kratern, als Haut.

B.3 Die Birne — wo sie stand und wie sie sich neigte

Unter dem Körper wird die Erde selbst nach außen ausgezogen. Der Druck zieht die eine Aufwölbung zu einer *birnenförmigen* Struktur aus dem eigenen Material der Erde aus: breit an ihrer Basis auf der Erdoberfläche, nach außen schmaler werdend, mit dem Körper auf ihrer Spitze (Paper 3, §C.7). Die Birne ist kein Rohr, durch das Material gepumpt wird, sondern ein Körper der Erde, der steht.

Die Struktur wird von der Erde gehalten. Ein enger Durchgang kann diese Arbeit nicht leisten: Paper 3 zeigt, dass ein zylindrischer Durchgang ohne Masse die Lastbilanz nicht erfüllt, und diese Bilanz ergibt sich erst oberhalb eines Radius von etwa 1,000 km (1,017 km), wo der Durchgang bereits etwa die Hälfte der Mondmasse enthält (§A.13). Die Verbindung muss breit, heiß und massiv sein, und sie trägt ihre seitliche Last kraft ihrer Form. Die Birne erfüllt diese Anforderung: Sie ist ein einziger durchgehender Bogen, ohne Taille. Sie ist Teil der

Erde und wird von der Schwerkraft der Erde gehalten wie jeder andere Teil von ihr; sie wird nicht hinausgeschleudert, weil ihre Geschwindigkeit keine Schleudergeschwindigkeit ist und sie die Korotationslinie nicht überschritten hat. Ihre Breite ist nach oben durch die Energie begrenzt, die nötig ist, um sie zu heben:

Breite der Basis der Birne	Masse der Birne	Hebearbeit	
9,000 km	8.8 Mondmassen	8.1×10^{30} J	
10,000 km	10.4 Mondmassen	9.3×10^{30} J	
11,000 km	12.1 Mondmassen	1.05×10^{31} J	die Größenordnung der Bildungsenergie des Kerns

Tabelle B.2. Eigenschaften der Birne bei der Ablösung: Breite, Masse und Hebearbeit (Paper 3, §C.7). Das Orange vertieft sich mit den Kosten.

Die Verbreiterung der Basis vergrößert die gehaltene Masse, und das Heben einer größeren Masse kostet mehr Arbeit; bei einer Breite von 11,000 km erreicht die Arbeit die Größenordnung der Energie, die beim Absinken des Eisens in den Kern freigesetzt wird, in der Größenordnung von 10^{31} J. Die Serie nimmt die Basis mit 9,000–11,000 km an. Aus dieser Basisbreite leitet Paper 3 die Masse der Birne ab: etwa neun bis zwölf Mondmassen — etwa neun, rund 11% der Erdmasse, für eine Basis von 9,000 km (Paper 3, §C.9; Paper 13, R10); Paper 9 lässt sieben bis zwölf zu. Die Hebearbeit wird auf etwa 8×10^{30} J geschätzt, mehr als das Fünffache (etwa das 5.4-Fache) der Energie, die zum Heben des Mondes selbst nötig ist (eine frühere Fassung nannte etwa das Sechsfache) (etwa 1.5×10^{30} J). Das Absinken des Eisens, das den Aufstieg antreibt, ist derselbe Entwicklungsprozess, der für die Birne bezahlt. Während die Birne stand, wurde der Erdkern um etwa 270–370 km zu ihr hin verschoben (Paper 3, §E.5).

Die Birne verlängert sich, und ihre Spitze verengt sich. Zwischen dem Beginn des Prozesses und der Ablösung verdoppelt die Birne ungefähr ihre Länge, von etwa 4,000 auf etwa 8,700 km über der Erdoberfläche, während die Breite ihrer Spitze sich halbiert, von 6,000 auf 3,000 km, parallel zur Rundung nach außen des Körpers auf ihr (Stadium 4). Die ganze Birne liegt innerhalb der Korotationslinie. Entlang ihr ist die effektive Schwerkraft überall zur Erde hin gerichtet, daher ist die Birne entlang ihrer Länge zusammengedrückt, hat keine Taille, die sich abschnüren könnte, und nachdem der Mond fort ist, kann nichts von ihrem Material im Orbit bleiben (Paper 3, §C.7).

Wo sie stand. Die Basis der Birne stand auf der Erdoberfläche nahe Kiritimati, in den Line Islands des zentralen Pazifiks,

$$\text{base: } 1.9^{\circ}\text{N},\ 157.5^{\circ}\text{W}$$

über der pazifischen LLVP (large low-velocity province) — einer ausgedehnten Region am Grund des Mantels, in seismischen Bildern sichtbar, in der Erdbebenwellen langsamer laufen als im umgebenden Mantel. Der Punkt nahe Kiritimati liegt in allen fünf geprüften Clustermodellen innerhalb der langsamen Region und innerhalb der Kontur von -1% in zwei tomographischen Modellen, SMEAN (-2.25%) und SMEAN2 (-2.36%); das Zentrum der Region liegt 1,476–1,657 km südsüdwestlich davon (Paper 3, §E.4).

Wie sie sich neigte. Die Birne stand nicht aufrecht. Ihr äußerer Teil, weit von der Rotationsachse weggetragen, musste sich seitwärts schneller bewegen, um mit der Rotation der Erde Schritt zu halten, und blieb zurück — wie die Arme einer Eiskunstläuferin zurückbleiben, wenn sie sie ausbreitet —, daher neigte sich die ganze Birne nach hinten, nach Westen, und ihre Spitze und der Mond darauf wurden nachgeschleppt (Paper 3, §C.8). Sie neigte sich auch nach Norden, von einer Basis nahe dem Äquator zu einer Spitze bei etwa 22.5°N, der Breite der Ablösung aus Paper 4; die Rotation erzeugt diese Neigung nicht, da ihr seitlicher Schub stets zum Äquator hin gerichtet ist; die Neigung nach Norden erzeugt die schräge Speisung aus der nördlichen Quelle (Paper 3, §B.1). Die Birne bremste auch die Erde: Indem sie Material nach außen trug, entnahm sie der Rotation der Erde Drehimpuls (Stadium 5).

Der Fußabdruck der Spitze ist heute sichtbar. Als die Birne in die Erde zurückgesammelt wurde, kam die Spitze westlich der Basis herunter und hinterließ ihren Umriss auf dem Boden des Nordpazifiks: zwei Knicke, an denen die äußersten Streifen ihre Parallelen verlassen und sich aufeinander zu wenden, bei 23.8°N 164.9°E und 5.3°S 173.2°E (Paper 9, §C.1). Die beiden Knicke liegen

$$3,360\ \text{km apart}\ (3{,}040\text{–}3{,}700),\ \text{centre}\ 9.3^{\circ}\text{N},\ 169.3^{\circ}\text{E}$$

auseinander, und ihr Zentrum liegt etwa 3,760 km westlich der Basis (3,762 km nach den Koordinaten; eine frühere Fassung gab 3,770 an), auf der nachlaufenden Seite. Die Basis und der südliche Rand der Spitze liegen auf dem Äquator des Streifensystems, während das Zentrum der Spitze etwa 15° nördlich davon liegt (Paper 9, §C.2). Dieser Fußabdruck ist nicht die 22.5° der Ablösung: Die Breite der Ablösung ist die Richtung des Mondzentrums, vom Erdzentrum aus gesehen, während die Birne stand, wohingegen der Fußabdruck der Ort ist, an dem die Spitze herunterkam, als die Birne zurückgesammelt wurde, im Bezugssystem der Streifen — zwei verschiedene Größen in verschiedenen Bezugssystemen. Die Breite des Fußabdrucks liegt zwischen dem Durchmesser der Kontaktregion bei der Ablösung, 3,000 km,

und der Kuppel, 3,650 km: Die Region, zu der sich die Streifen hinwenden, ist so breit wie die Spitze. Innerhalb davon platziert ein Spiegelbild der Vorderseite in der Größe des Mondes auf der Spitze — größer als der heutige Mond um den Faktor 1.37, die Kubikwurzel aus dem Verhältnis von 3,344 zu 1,300 — Serenitatis, Imbrium und das Kontaktzentrum innerhalb der Grenzen des Fußabdrucks (Paper 9, §C.3). Alle diese Positionen sind im heutigen Bezugssystem definiert; die Frage, wie sich die Erdachse seither bewegt hat, wird in der Serie nicht gelöst und bleibt künftiger Arbeit überlassen.

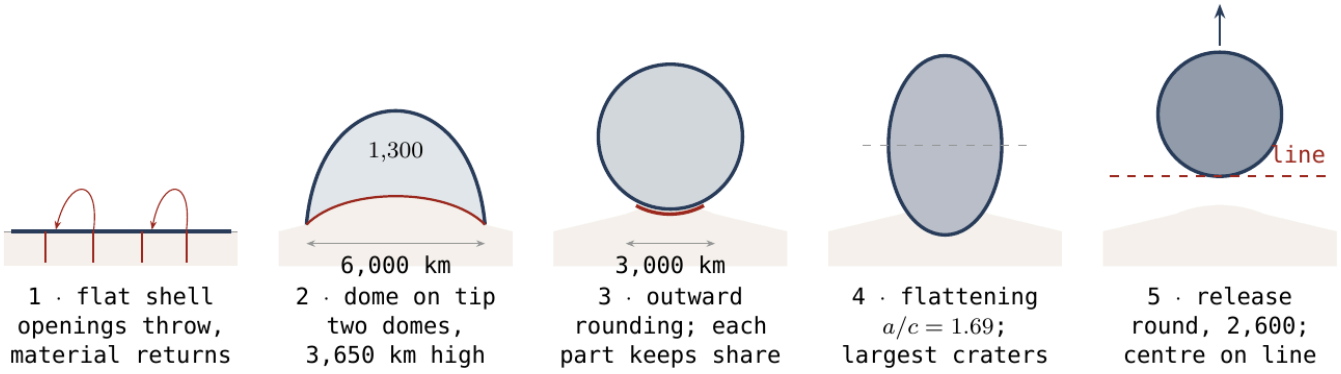


Abbildung B.2. Der Körper auf der Spitze der Birne, von der flachen Schale bis zur Ablösung (Stadien 1–5; nach Paper 3, Figure 5, und Paper 7). Marineblau: die Schale, die mit der Birne aufsteigt und zu ihrer Spitze hinaufgleitet, als Haut des Körpers. Rot: die Öffnungen in der flachen Schale (1), die untere Kuppel auf der gekrümmten Spitze (2) und der Kontakt (3). Die Schattierung vertieft sich mit der Dichte, 1,300 bis 2,600 kg/m³. Die Abplattung (4) ist um die Rotationsachse gezeichnet, die im Bild horizontal liegt. Schematisch, nicht maßstabsgetreu.

Abbildung B.2 zeigt die Stadien 1–5 in fünf Bildern. Man folge der marineblauen Linie: Sie liegt im ersten Bild flach, wird im zweiten zur Haut der oberen Kuppel und bleibt die Haut des Körpers durch die Rundung, die Abplattung und die Ablösung hindurch. Man folge der roten Linie: Der Kontakt verengt sich von der unteren Kuppel mit 6,000 km Breite zur Scheibe mit 3,000 km Breite und lässt an der Korotationslinie los.

Was wir nun haben: eine Birne von neun bis zwölf Mondmassen, deren Basis mit einer Breite von 9,000–11,000 km nahe Kiritimati über der pazifischen LLVP steht, von der Schwerkraft der Erde als Teil von ihr gehalten, innerhalb der Korotationslinie, nach Westen und Norden zurückgeneigt, mit dem Körper auf ihrer Spitze; und auf dem Boden des Pazifiks, zwischen zwei Knicken der Streifen, den Fußabdruck dieser Spitze.

B.4 Die Rundung — nach außen, Abplattung, nach innen

Noch mit der Erde verbunden und sich mit ihr drehend, ändert der Körper seine Form dreimal: Er rundet sich nach außen, flacht mit der Rotation ab und rundet sich nach innen. Jede Formänderung hinterlässt auf dem Mond eine Signatur, die bis heute gelesen wird: Die Rundung nach außen schreibt die Vorderseite und die Rückseite, die Abplattung die größten Krater und die Rundung nach innen die Kraterdichte an den Polen (Papers 3, 7).

Die Rundung nach außen: Jeder Teil behält seinen Anteil. Parallel zum Anwachsen der eigenen Schwerkraft des Körpers wird der abgeplattete Körper auf der Spitze zu einer Kugel, bei konstantem Volumen. Die Kontaktregion verengt sich von 6,000 auf 3,000 km und bleibt verbunden. Der Ring der unteren Kuppel zwischen beiden — der abgeschälte Anulus — schält sich von der Spitze ab, vom Rand nach innen, zusammen mit dem Sial, auf dem er saß: Das Sial gleitet die Birne hinauf zur Spitze — der Richtung der Sortierung nach außen — und geht mit dem Körper; das Gleiten wird unter Scherung durch die „geschmierte“ Schicht erleichtert, die das Sial vom Sima trennt. Das alltägliche Bild ist ein halb entleerter Ball, der auf einen gerundeten Ständer gedrückt und dann aufgepumpt wird: Seine Wand schält sich vom Rand nach innen vom Ständer ab (Paper 3, §C.4a). Es handelt sich um etwa 1,500 km Einwärtsbewegung des Kontaktrandes, an einer schwachen Grenzfläche. Das Abschälen von 6,000 auf 3,000 km und die damit einhergehende Rundung dauerten Millionen von Jahren: langsam zu Beginn und schneller gegen Ende — Hunderte Millionen Jahre im frühen Teil, Zehnmillionen im späten Teil. Die endgültige Lage jedes Teils der Oberfläche wird durch eine einzige Regel festgelegt: **Bei der Rundung nach außen behält jeder Teil seinen relativen Anteil an der Oberfläche** (Paper 3, §B.4).

Die ursprüngliche Struktur auf der Spitze	Anteil an der Oberfläche	Vom subterrestrischen Punkt	Auf dem Mond
Die Kontaktregion, 3,000 km	7%	0°–31°	Die Kappe der Vorderseite mit einem Durchmesser von etwa 1,900 km, erst bei der Ablösung freigelegt
Der abgeschälte Anulus	26%	31°–70°	Der Gürtel, während der Rundung nach außen allmählich freigelegt
Die obere Kuppel	67%	70°–180°	Die Rückseite, seit Beginn des Prozesses dem Weltraum ausgesetzt, ihre Krater hinaufgetragen

Tabelle B.3. Die Regel der Flächenübertragung (Paper 3, §B.4). Rot, Orange, Blau: von dem Teil, der die Erde bis zum Ende berührte, zu dem Teil, der von Anfang an dem Weltraum ausgesetzt war.

Ein Anteil an der Oberfläche einer Kugel, von einem Punkt aus gemessen, entspricht einem festen Winkel von diesem Punkt: Eine Kappe mit 7% der Oberfläche reicht 31° von ihrem Zentrum, und eine Kappe mit 33% reicht 70°. Der Punkt ist der subterrestrische Punkt, der Punkt des Körpers, der direkt der Erde zugewandt war. Die Oberfläche der Kugel ist kleiner als die des abgeplatteten Körpers — 7.1×10^{13} gegenüber 1.04×10^{14} m², ein Faktor 0.68 in der Fläche und 0.83 in der Länge —, doch da jeder Teil seinen Anteil behält, ist die Änderung überall dieselbe und verschiebt keine Zone und keinen Krater relativ zu einem anderen, wie eine verkleinerte Fotografie jede Figur an ihrem Platz behält. Die Regel legt die Größe der Zonen fest; die Karte legt fest, wo sie heute liegen. Die Kontaktregion ist auf die Spitze der Birne zentriert, bei etwa 22–24°N; die Tests der Serie messen die drei Zonen um 24.1°N 335.2°E, das Zentrum des Kontakts, wie der Autor es umrissen hat, 34.0° vom heutigen subterrestrischen Punkt entfernt (Paper 13). Auf der Karte gelesen, sind die Regionen ineinander verschachtelt: Die Basis der Aufwölbung, 6,000 km, zentriert bei 16.6°N 13.1°E, enthält 99% der Fläche des dunklen Basalts der Maria der Vorderseite; die letzte Kontaktregion, 3,000 km, enthält zwei Drittel dieser Fläche (66%) — Flächenanteile, keine Anzahl von Maria (Paper 5); und Mare Imbrium, die Öffnung, durch die die Speisung eintrat, liegt innerhalb der Grenzen des Kontakts (Paper 3, §B.4). Die frühere Fassung dieser Arbeit legte den Rand der Kontaktkappe bei etwa 41°; die Anteilsregel legt ihn bei 31°.

Die Abplattung. Ein weicher Körper, der schnell rotiert, nimmt die *Maclaurin-Figur* an, die exakte Gleichgewichtsform einer rotierenden homogenen Flüssigkeit: breiter am Äquator und niedriger an den Polen. Der leichte Körper, der sich mit der Erde einmal in 5.5 Stunden bei einer Dichte von 1,300 kg/m³ dreht, flacht stark ab, weil seine eigene Schwerkraft gegenüber der Rotation schwach ist:

$$a/c = 1.69 \,\text{at the start of the rounding, at } 12,994 \,\text{km}$$

wobei a/c das Verhältnis des äquatorialen Radius zum polaren Radius ist (1.00 für eine Kugel; Paper 7, C.1). Der Abstand 12,994 km ist die starre Roche-Grenze für einen Körper mit einer Dichte von 1,300 kg/m³ — der Abstand, jenseits dessen die eigene Schwerkraft eines Körpers ihn gegen die Gezeitendehnung der Erde zusammenhalten kann —, daher beginnt der Körper sich selbst zu halten und sich nach innen zu runden, im selben Abstand, in dem er überlebensfähig wird (Paper 7; „etwa 13,000 km“ in Paper 3). Während der Abplattung entstehen die meisten Krater, darunter die größten: Die Sortierung des tiefen Materials ist fortgeschritten, das ausgeworfene Material ist leicht und wasserreich, und die Pole, die ihren Umriss in der Rundung nach außen erhielten, erhalten ihren Anteil am Einschlagsbefund

(Paper 3, §B.6). Große Ausflüsse gehören zum Stadium der Abplattung, und in ihm wird die Kruste der Rückseite Lage um Lage aufgebaut, aus dem Sial und aus dem zurückkehrenden Material.

Die Rundung nach innen. Während der Körper entlang der Birne aufsteigt, steigt seine Dichte; seine eigene Schwerkraft wächst entsprechend; die Abplattung lässt nach, und er rundet sich nach innen. Die Schale, die steif ist, schrumpft nicht mit der Oberfläche: Die Krater auf ihr behalten ihre Größe, und die Fläche zwischen ihnen schließt sich, am stärksten an den Polen — so wie sich die Abstände zwischen auf ein Tuch genähten Knöpfen schließen, wenn das Tuch gerafft wird, während die Knöpfe gleich groß bleiben (Paper 3, §B.6; Paper 7).

Das Stadium auf der Spitze der Birne	Mittlere Dichte	Länge des Erdtages	a/c	Hinterlassenes Verhältnis der Kraterdichte (Pole/Äquator)
Beginn der Rundung, $\sim$ 13,000 km	1,300	5.50 h	**1.69**	1.59
Auf der Birne, im Aufstieg	1,600	5.55 h	1.44	1.38
Auf der Birne, in Verdichtung	2,000	5.62 h	1.30	—
Die Rückseite erreicht die Linie	2,300	5.70 h	1.24	—
Spätes verbundenes Stadium	2,600	5.77 h	1.20	1.17
Massenschwerpunkt auf der Linie — Ablösung	2,600	5.77 h	$\leq$ 1.04, Kugel	1.0 für spätere Krater
Heute	3,344	—	1.00	—

Tabelle B.4. Die Form des Körpers entlang des Aufstiegs auf der Birne (Paper 3, §C.7; Paper 7). Das Dunkelblau verblasst, während die Abplattung verschwindet; die letzte Spalte ist das Verhältnis der Kraterdichte zwischen Polen und Äquator, das eine Rundung aus dieser Form hinterlässt (Paper 7).

Von oben nach unten gelesen, zeigt die Tabelle, dass die Dichte steigt, der Erdtag sich geringfügig verlängert und das Achsenverhältnis des Körpers von 1.69 gegen 1 fällt. Ein Krater, der auf dem Höhepunkt der Abplattung entstand, wird durch den gesamten Prozess der Rundung getragen und endet in den Polkappen 1.59-mal dichter als im äquatorialen Gürtel; ein späterer Krater, auf einer Form von 1.20 entstanden, endet 1.17-mal dichter; und ein Krater, der nach der Ablösung auf einem kugelförmigen Körper entstand, ist überhaupt nicht dichter. Die Vorhersage ist daher kein einzelner Wert, sondern ein Bereich, der mit dem

Alter der Krater ansteigt und damit auch mit ihrer Größe, da die meisten großen Krater in den frühen Stadien entstanden. Dieser Bereich ist gemessen. In einer bereinigten Zählung — die Maria und das Becken von South Pole–Aitken auf beiden Seiten entfernt, sodass alter Boden mit altem Boden verglichen wird, Kappen von 30° um die Pole gegenüber dem Gürtel innerhalb von 15° vom Äquator — beträgt das Verhältnis der Kraterdichte zwischen Polen und Äquator

$$1.20 \pm 0.05 \text{ for craters} \geq 20\,\text{km}, \text{ rising to } 1.53 \text{ for } 60\text{–}100\,\text{km}$$

— 1.09 für 20–30 km, 1.15 für 30–40, 1.26 für 40–60, 1.53 für 60–100 und 1.84 $\pm$ 0.38 für die wenigen Krater von 100–300 km (Paper 7, D.1–D.2). Die Reihenfolge und der Bereich sind diejenigen, die das Modell vorhersagt. Die Krater selbst schrumpften nicht mit der Oberfläche: Der Durchmesser, bei dem einfache Schüsseln in komplexe Krater mit Zentralbergen übergehen, liegt bei 16.5–17.1 km auf der Rückseite und bei 14.3–15.1 km auf der Vorderseite, ohne Maßstabsunterschied zwischen ihnen, und die polaren Krater sind, wenn überhaupt, die größeren (Paper 3, §B.6; Paper 7, §D.5).

Der Brenner. Solange der Körper verbunden blieb, wurden die Öffnungen auf seiner Vorderseite von der Erde durch die Kontaktregion gespeist, und ihnen gegenüber, unter der Rückseite, sammelte sich Wärme: der *Brenner* von Paper 8 — Wärme aus dem Erdinneren, die den verbundenen Körper entlang der Achse der Öffnungen durchquerte und die Rückseite von unten erwärmte, wie eine Flamme den Boden eines Topfes erwärmt. Der Brenner hatte zwei Ausgänge, benannt nach den Öffnungen der Vorderseite, denen sie gegenüberliegen: **Imbrium, den Hauptausgang, und Serenitatis, den sekundären**. Die Wärme erreichte die Oberfläche dort, wo die Kruste dünn war, und führte zu einer Reihe von Veränderungen: Die Region hob sich zu einer Kuppel; die erweichte Kruste glitt seitwärts zu den Rändern und türmte sich dort zu einem verdickten Ring auf; flüchtige Stoffe wurden ausgetrieben; die Lagen zurückgekehrten Materials wurden gegart und verdichtet; und eisenreiches Material aus dem Erdinneren stieg bis zur Basis der Region auf. Die Krater in der Region wurden ausgelöscht oder relaxiert: Innerhalb von 10° vom Zentrum von South Pole–Aitken, auf Boden, der von den Lavaebenen, den Maria und einem Halo von 200 km um jedes von ihnen bereinigt ist, beträgt die Dichte der Krater mit Durchmessern von 20 km und mehr nur 0.51 derjenigen knapp außerhalb des Beckenrandes (Paper 8). Die Schmelze, die über dem Brenner erstarrte, ist in den Noriten von Chang'e-6 datiert: $4,247 \pm 5$ Millionen Jahre.

Die Kuppel von SPA liegt südlich beider Ausgänge. Die Lage der Birne und die Kräfte der Erdrotation — der horizontale Schub innerhalb der rotierenden Birne — lenkten die Wärme vom Punkt gegenüber den Ausgängen nach Süden ab. Auf der abgeflachten Form lag das Zentrum der Kuppel in einem Winkelabstand von etwa 17–21° von ihnen (17.0° von

Serenitatis und 21.2° von Imbrium; die Ausgänge sind die Punkte gegenüber Imbrium, 37.6°N 340.0°E, und gegenüber Serenitatis, hier bei 27.3°N 18.4°E angenommen); der Übergang von der abgeflachten Form zur Kugel weitete diesen Abstand auf die heutigen 24–29° (24.1° und 29.2°) (Paper 8, §C.3–C.4). Der Brenner ließ allmählich nach, als das Abschälen die Durchgänge verengte: Serenitatis schälte sich zuerst ab und wurde von der Erde getrennt, während Imbrium verbunden blieb und zuletzt abgetrennt wurde. Nach der Ablösung war die Wärmequelle die eigene Wärme des Mondes, dazu die Strahlung der nahen Erde, die nachließ, während der Mond sich entfernte; mit der Zeit kühlte alles langsam ab, zuerst die Maria und das Zentrum des Mondes später, und die Kuppel kühlte ab, zog sich zusammen und sank in das tiefe Becken ein, das heute erkannt wird — wie ein Soufflé, das die Hitze gehoben hat und das unter seinen Rand sinkt, wenn es den Ofen verlässt.

Die Rückseite versiegelt sich; die Vorderseite bleibt offen. Die Rückseite, der Kälte des Weltraums ausgesetzt, verlor ihre Wärme und versiegelte ihre alten Öffnungen in einem frühen Stadium, vor der Ablösung; der Druck darunter wurde eingeschlossen (Paper 5). Die Vorderseite dagegen war der glühenden Erde zugewandt: Strahlung von einer Erde mit einer Temperatur von etwa 2,000 K, mit einem Sichtfaktor von 0.205, hielt die Oberflächentemperatur der Vorderseite bei etwa 1,345 K, oberhalb des Solidus — der Temperatur, bei der das Material zu schmelzen beginnt —, daher konnte die Vorderseite nicht erstarren, solange sie verbunden war, und ihre Öffnungen blieben offen (Paper 5, §H.4).

Was wir nun haben: einen Körper, der sich nach außen rundete und so seine Vorderseite, seinen Gürtel und seine Rückseite schrieb; auf ein Achsenverhältnis von 1.69 abflachte und seine größten Krater erzeugte; sich nach innen rundete und die Kraterdichte an den Polen auf 1.20 ± 0.05 und bis zu 1.53 für die größeren Krater erhöhte; und unter seiner Rückseite einen Brenner mit zwei Ausgängen, der die Kuppel von SPA hob und dann absenkte, südlich beider Ausgänge, und der nachließ, als sich die Durchgänge zur Ablösung hin verengten.

B.5 Die Ablösung — der Massenschwerpunkt auf der Korotationslinie

Während die Birne steht, wirken auf die Rotation der Erde zwei gegenläufige Prozesse (Paper 2, §A.4). **Die Verlängerung der Birne (Bremsung):** Die sich verlängernde Birne trägt Material nach außen und bremst die Erde, wie eine Eiskunstläuferin langsamer wird, wenn sie ihre Arme ausbreitet; wirkte sie allein, würde sie den Tag um 0.94 Stunden verlängern, von 5.50 auf 6.44 Stunden, und die Korotationslinie von 15,818 auf 17,569 km verschieben. **Die Sammlung des Kerns (Beschleunigung):** Das sich im Kern sammelnde Eisen bringt Masse

zur Achse hin und beschleunigt die Erde, wie die Läuferin schneller wird, wenn sie ihre Arme anzieht; ist der Kern so organisiert, wie Paper 2 ihn berechnet (Konzentration $D = 2$), verkürzt er den Tag um 0.67 Stunden. Die Kombination beider Mechanismen ergibt:

$$T_\oplus = 5.77\,\mathrm{h}, \qquad r_c = 16,399\,\mathrm{km\ on\ the\ equator}, \qquad 17,287\,\mathrm{km\ at}\ 22.5^\circ$$

(16,331 km für einen Körper vernachlässigbarer Masse; 16,399 km, wenn die Masse des Mondes selbst in die gemeinsame Bahn der beiden Körper einbezogen wird; Paper 2, §B.1; Paper 3, §C.8). 16,399 km sind etwa 2.6 Erdradien. Abseits des Äquators bewegt sich ein Körper, der um die Achse rotiert, auf einem kleineren Kreis und muss daher etwas weiter nach außen getragen werden, bevor seine Geschwindigkeit der Orbitalgeschwindigkeit gleichkommt: Die Linie liegt bei $r_c / \cos^{2/3} \varphi$, 888 km weiter außen bei 22.5° als am Äquator. Die frühere Fassung dieser Arbeit legte den Endzustand bei 17,570 km mit einem Tag von 6.44 Stunden fest — die Wirkung der Birne allein; mit Berücksichtigung des Kerns ist der Ablösungszustand der Serie 5.77 Stunden und 16,399 km.

Der Körper ist kugelförmig. Bei der Ablösung beträgt die Dichte des Körpers 2,600 kg/m³ und sein Radius 1,890 km. Er ist kugelförmig, und seine äußere Schale ist starr: Eine Schale mit einer Steifigkeit von 10 GPa oder mehr begrenzt sein Achsenverhältnis auf höchstens 1.04 (Paper 2, §B.7). Die Abplattung und die Rundung sind abgeschlossen; sie geschahen, während der Körper verbunden war. Sein naher Punkt liegt etwa 14,509 km vom Zentrum der Erde entfernt und seine Rückseite etwa 18,289 km; die Erde selbst, durch ihre Rotation abgeplattet, hat einen äquatorialen Radius von 6,701 km (etwas weniger als die 6,721 km des 5.5-Stunden-Mutterkörpers, weil sie sich nun langsamer dreht), daher trennen etwa 7,800 km die Erdoberfläche vom Mond — die Länge, die die Birne überbrückt (Paper 2, §B.1).

Warum der Massenschwerpunkt und warum die Linie. Ein Körper, der sich als eine Einheit bewegt, reagiert auf die Resultierende der auf ihn wirkenden Kräfte, als ob seine ganze Masse in seinem Massenschwerpunkt konzentriert wäre. Innerhalb der Linie ist die Anziehung der Erde größer, als für die Kreisbewegung nötig ist, daher drückt der Körper auf die Kontaktregion: Der Kontakt ist zusammengedrückt und hält. Die Rückseite erreicht die Linie zuerst — bei einer Dichte von 2,300 kg/m³ und einem Tag von 5.70 Stunden (Tabelle B.4) —, doch solange der Massenschwerpunkt innerhalb der Linie liegt, bleibt die Resultierende nach innen gerichtet. Sobald der Massenschwerpunkt die Linie überquert, kehrt sich die Resultierende um, und der Körper beginnt an der Kontaktregion zu ziehen (Paper 3, §C.5).

Der Körper wird losgerissen. Die Kontaktregion ist keine spröde Bruchfläche, sondern eine heiße, viskose Schicht. Sie leistet Widerstand, doch in maßvollem Umfang: Der Körper beginnt sich von ihr abzuschälen, wenn sein Massenschwerpunkt die Korotationslinie erreicht,

und trennt sich kurz danach ab, etwa 210 km jenseits der Linie. Er wird nicht sanft abgelöst; er wird mit Kraft nach außen gezogen — und das ist auch, was die Spachtelrücken auf dem Boden unter der Spitze hochzog (Stadium 6). Der innere Druck unter dem Körper hilft dabei. Bei einer Breite von 22.5° verschwindet die radiale Komponente der Last auf der Linie, und es bleibt eine seitliche Last von 4.06×10^{22} N, zum Äquator hin gerichtet; die breite Kontaktregion trägt diese Last, nicht ein enger Hals (Paper 3, §C.2).

Getragen, nicht geworfen. Die Birne hebt den Körper und trägt ihn um die Achse. Am Äquator, in einem Abstand von 16,399 km, beträgt die seitliche Geschwindigkeit, die die Rotation dem Körper verliehen hat, 4.96 km/s, und die Geschwindigkeit der Kreisbahn dort ist dieselbe, 4.96 km/s: Das bedeutet „auf der Linie“ (Paper 3, §C.8). Ein Körper, der von einem tiefen Punkt der Erde geworfen wird, hat Höhe, aber nicht die seitliche Geschwindigkeit, die für eine Umlaufbahn nötig ist: Ein Körper, der mit 7 km/s von 8,991 km geworfen wird, der Oberseite eines Körpers, der tief auf einer 5.5-Stunden-Erde sitzt, steigt auf 24,433 km und kehrt auf 854 km vom Zentrum zurück, tief im Inneren der Erde. Nur der getragene Körper kommt mit der Geschwindigkeit an, die er benötigt.

Die Drehimpulsbilanz schließt. Die Birne überträgt dem Mond etwa ein Sechstel des Drehimpulses des Systems, der der Rotation der Erde entnommen wird. Bei der Ablösung besitzt das System

$$1.007 \text{ times today's angular momentum}$$

— einen Überschuss von 0.7% in der skalaren Summe, mit dem Vorzeichen, das der Drehimpulsverlust durch Sonnengezeiten erfordert —, während der klassische Weg der Spaltung, bei dem die Erde sich selbst bis zum Zerfall drehen muss, das 2.74-Fache des heutigen Drehimpulses benötigt (Paper 2, §B.6, §A.6.5). Der Einwand, der den Weg der Spaltung verschloss — eine etwa viermal zu große Bilanz —, wurde an der Erdoberfläche berechnet, wo die Ablösung so hohe Geschwindigkeiten erfordert hätte, dass sie die Erde zerrissen hätten. Auf dem hier vorgeschlagenen Weg hebt sich die Birne selbst in den Bereich der Korotation und löst das Material an ihrer Spitze ab, hier den Mond: Die Birne wächst, bis sich das Material an ihrer Spitze abtrennt, und dann zieht die Sortierung die Birne wieder nach innen. Der klassische Einwand wurde an der Erdoberfläche berechnet; dieser Weg wird an der Spitze der Birne berechnet.

Der Körper überlebt. Das Zentrum des Mondes liegt weit jenseits der starren Roche-Grenze eines Körpers mit einer Dichte von 2,600 kg/m³, 10,314 km — etwa 7,200 km außerhalb davon, bei 17,496 km (Paper 4). Die flüssige Grenze, die für einen Körper ohne Festigkeit gilt, liegt weiter außen, bei 19,971 km; der starre, kugelförmige Körper wird von seiner Schale

gehalten, und die Serie erfordert, dass sein Inneres steif genug ist, um die 10^1–10^3 Jahre zu überstehen, die er innerhalb dieses Abstands verbringt (Paper 2, §D.3).

Was die Ablösung mit dem Mond macht. Die Kontaktregion mit 3,000 km Breite schält sich von der Spitze ab. Über ihr hatte die Wärme das Sial bereits geschmolzen und die Oberfläche geglättet; der Körper bricht auf mit der Schale über seiner Rückseite, dem abgeschälten Sial über seinem Gürtel und über der Kontaktregion einer Oberfläche, die Wärme und Schwerkraft geglättet haben (Paper 3, §C.4a). Die Maria der Vorderseite waren bis zu diesem Moment offene Durchgänge des Inneren der Birne: Durch sie ging der Druck der Erde von der Erde, durch die Birne, in den Mond über, und während der gesamten Zeit der Verbindung blieben sie heiß und führten Magma aus der Birne in den Mond. Mit der Ablösung wird dieser Durchgang durchtrennt. Die Maria erstarren nicht sofort: Im Moment der Abtrennung sind sie heiß und von geringer Viskosität, daher sind ihre Böden glatt, wie ein zugefrorener See; sie erstarren erst nach der Abtrennung, langsam und von außen nach innen, über Hunderte Millionen Jahre bis zu ein oder zwei Milliarden, wobei sie durch die eigene Wärme des Mondes warm gehalten werden — nicht durch den Druck der Erde — und in den ersten Stadien auch durch die Strahlung der nahen Erde. Daher erstarrten ihre Böden erst, nachdem nahezu das gesamte zurückkehrende Material bereits gelandet war — Mare Imbrium enthält 11 Krater mit Durchmessern von 20 km und mehr pro Million km², gegenüber 205 im Hochland (Paper 5). Die Maria des Kontakts, die zuletzt erstarrten, sind die saubersten.

Wann. Die Norite von South Pole–Aitken kristallisierten über dem Brenner vor $4,247 \pm 5$ Millionen Jahren; ein späteres Ereignis setzte ihre Uhren bei

$$3.873 \pm 0.008 \ \mathrm{Ga}$$

zurück — ein Ereignis, stark genug, um die radioaktiven Uhren neu zu starten, aber nicht, um das Material neu zu bilden. Im Rahmen des Modells ist dieses Ereignis die Abtrennung selbst, das Ende des verbundenen Stadiums (Paper 8, B14–B15). Es fällt an das Ende des Konstruktionsfensters, wie das Modell es erfordert.

Was wir nun haben: einen kugelförmigen, starren Mond mit einer Dichte von 2,600 kg/m³ und einem Radius von 1,890 km, losgerissen, nachdem sein Zentrum die Korotationslinie überquert hatte — 16,399 km am Äquator, 17,287 km bei 22.5° —, auf einer 5.77-Stunden-Erde, wobei ihm die Geschwindigkeit einer Kreisbahn bereits gegeben war; den Drehimpuls des Systems beim 1.007-Fachen des heutigen; die Maria der Vorderseite vom Druck der Erde abgeschnitten und noch heiß; und das Datum 3.873 Ga.

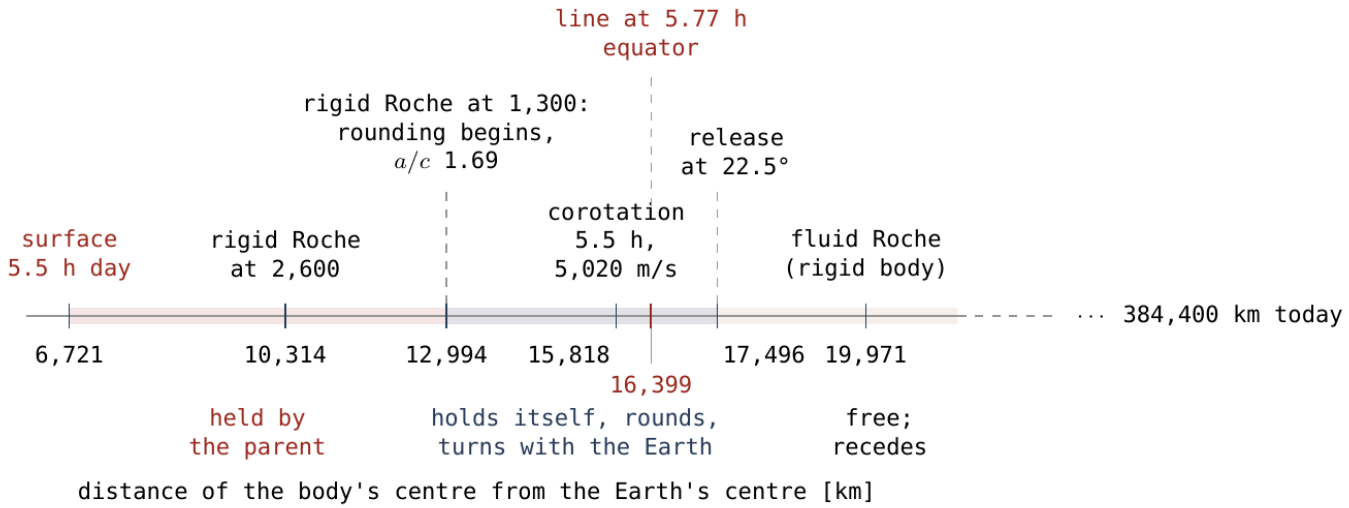


Abbildung B.3. Der Prozess auf einer Entfernungsachse, mit den Referenzwerten der Serie (Papers 2, 3, 4, 7). Die drei Bänder sind die drei dynamischen Regime: der Körper, der von der Erde gehalten wird, der Körper, der sich selbst hält und rundet, während er sich mit der Erde dreht, und der freie Mond. Jenseits der Unterbrechung nicht maßstabsgetreu.

Abbildung B.3 erzählt dieselbe Geschichte wie Abbildung B.1, diesmal in Entfernung statt in Zeit. Man betrachte zuerst die drei Bänder: das rote Band, in dem der Körper von der Erde gehalten wird; das dunkelblaue Band, das bei 12,994 km beginnt, wo ein Körper mit einer Dichte von 1,300 kg/m³ sich erstmals selbst halten kann und die Rundung nach innen beginnt; und das helle Band jenseits der Ablösung bei 17,496 km, in dem der Mond frei ist. Dann betrachte man die beiden Linien nahe der Mitte: die Korotationslinie des 5.5-Stunden-Mutterkörpers, 15,818 km, und die Linie der 5.77-Stunden-Erde bei der Ablösung, 16,399 km. Die flüssige Roche-Grenze liegt jenseits der Ablösung; der Mond unterliegt ihr nicht, weil er bei der Ablösung starr ist.

B.6 Das Schicksal der Birne — von der Erde aufgenommen

Die Abtrennung des Mondes lässt die Birne weder einstürzen noch zurückkehren. Die Sortierung wirkt auf die Birne, ob der Mond auf ihr ist oder nicht, und nach der Ablösung sammelt sie ihr Material allmählich in die Erde zurück, über zehn bis hundert Millionen Jahre. Die Birne verlässt die Erde nicht: Sie wird in sie zurückgesammelt und aufgenommen. Da die ganze Birne innerhalb der Korotationslinie lag, kann nichts von ihrem Material im Orbit bleiben; kein Rest der Verbindung bleibt am Mond hängen oder umkreist die Erde (Paper 3, §C.9; Paper 13, R10). Die Masse kehrt aus großer Höhe außerhalb der Erde in eine Tiefe in ihrem Inneren zurück, und die potentielle Energie, die sie abgibt, tritt als Wärme in die Erde ein. Diese Aufnahme hinterlässt drei Signaturen, jede an ihrem Ort.

Der schwere Teil sank zur Basis des Mantels. Die Birne wirkte als Absetzsäule: Entlang ihr war die effektive Schwerkraft zur Erde hin gerichtet, daher sank schweres, eisenreiches Material zurück, während leichtes Material zur Spitze aufstieg — weshalb der Mond nur einen kleinen Kern behielt. Nach der Ablösung sank der schwere Teil der Birne zur Basis des Mantels unter der Basis der Birne, an den Ort, an dem heute die pazifische LLVP erkannt wird; der Positionstest wird in jedem untersuchten Modell bestanden (Paper 3, Part E). Wir schlagen vor — mit Vorbehalt, da die Natur der tiefen Regionen noch offen ist und die pazifische Region zum Teil kernbezogenes Material sein kann, das die Sortierung nicht abgeschlossen hat —, dass diese Region größtenteils die zurückgekehrte Birne ist. Das Modell sagt voraus, dass die pazifische Region dichter und eisenreicher ist als die afrikanische Region, niedriger und breiter. Der Erdkern, der um etwa 270–370 km zur Birne hin verschoben wurde, während sie stand, kehrte an seinen Ort zurück, als die Birne zurückgesammelt wurde (Paper 3, §E.5).

Die vordere Wand wurde in die Streifen gefaltet. Die Erde dreht sich von West nach Ost, daher war die östliche Wand der Birne ihre vorauslaufende Seite, die in die Richtung der Rotation hineingedrückt und in dieser einen Richtung gedehnt wurde, solange die Birne stand. Als die Birne zurückgesammelt wurde, wurde diese Wand entlang des Bodens in Richtung der Rotation verschmiert und gefaltet — daher die langen, geraden und parallelen Streifen des Nordpazifiks: Mendocino, Pioneer, Murray, Molokai, Clarion und Clipperton (Paper 9). Die Streifen sind Parallelen eines einzigen Äquators, und die Basis der Birne liegt auf diesem Äquator, 1.6° von ihm entfernt. Sie laufen unter den vulkanischen Rücken hindurch, die sie ungebrochen kreuzen: Sie entstanden durch Faltung von den Seiten und von unten und wurden nicht von oben geschnitten. Und ihre Länge entspricht der Höhe der Birne:

$$\text{stripes } 9,360\text{ km} \quad \text{against a pear of } 9,680\text{–}9,800\text{ km}$$

— vom Zentrum der Spitze bis zum Ostende von Clipperton, 4% kürzer als die Birne, deren Länge von der Erdoberfläche bis zur Korotationslinie bei der Ablösung reichte (Paper 9, §C.4). Eine Wand, die entlang des Bodens niedergelegt wird, bedeckt einen Boden, dessen Länge ungefähr ihrer Höhe entspricht, so wie ein gefällter Baum über eine Länge liegt, die seiner Höhe gleicht.

Der hintere Teil wurde in die Bögen zerknittert. Die westliche Seite, der hintere Teil der Birne, wurde ohne Ordnung zurückgesammelt: die zerknitterten Bögen des Westpazifiks und Indonesiens — der Banda-Bogen 8,100 km von der Basis entfernt, die Philippinen und Sulawesi 9,040–9,070 km entfernt und Java 10,300 km entfernt, wiederum dort, wohin die Länge der Birne reicht (Paper 9, §B.8). Östlich der Basis sind die Spuren gerade und parallel; westlich der Spitze sind sie gekrümmt, gedrängt und in viele Richtungen gewendet. Als die

Spitze selbst losgerissen wurde, wurde die viskose Schicht zwischen ihr und dem Boden zu Rücken hochgezogen, wie die Rücken, die ein Spachtel an einer Wand hinterlässt: In der Region der Abtrennung wurden alle Berge von oben hochgezogen — dies sind die Spachtelrücken, die Ketten Marshall–Gilbert–Tuvalu im Westen und die Line Islands im Osten (Paper 9, Part D). Berge, die von unten hochgedrückt wurden, sind anderswo zu suchen, nicht in dieser Region.

Der Äquator der Streifen. Geometrisch aufeinander abgestimmt, sind die Streifen Parallelen eines Äquators, der gegen den heutigen Äquator um mindestens 10° geneigt ist (die erste Anpassung, 11°, kreuzt den heutigen Äquator bei 159°W, nahe der Basis; Werte bis zu etwa 20° passen fast gleich gut) (Paper 9, §E.2). Die Streifen wurden nicht niedergelegt, während die Birne stand, sondern als sie zurückgesammelt wurde, nach der Ablösung; sie zeichnen den Äquator jener Zeit auf. Bis dahin hatte eine Masse von sieben bis zwölf Mondmassen hoch über einer Seite der Erde gestanden; als sie in die Erde gesammelt wurde, änderte sich die Massenverteilung der Erde, und die Erde konnte beginnen, sich zu einer neuen Orientierung zu drehen. Wie weit sie sich drehte, wie schnell und um welche Linie — das ist Gegenstand der Untersuchung der Achsen, die diese Serie künftiger Arbeit überlässt.

Die Erde wirft weiter aus. Die Ablösung beendete die Auswurfaktivität der Erde nicht. Ihre Öffnungen warfen weiter Material aus; das meiste fiel auf die Erde zurück, und ein Teil erreichte den Mond, nun ein getrennter Körper, der sich aus einer Entfernung von einigen Erdradien entfernte. Um ihn zu erreichen, musste das Material mit immer höheren Geschwindigkeiten aufbrechen. Das gesamte Material war sehr heiß: Die großen Körper wurden zuerst ausgeworfen, und nachdem der Magmasturm abgeflaut war, wurden kleine Teilchen, noch heiß, weiter ausgeworfen (Paper 3, §C.11; Paper 6). Der Mond bewahrte den Befund. Allein im Hochland, mit allen Maria auf beiden Seiten entfernt, sodass der Vergleich gleichartig ist, trägt die Vorderseite — die stets der Erde zugewandt ist — 1.19-mal so viele frische Krater mit 1–2 km Durchmesser wie die Rückseite (1.12–1.27), und die Krater auf den Maria gehen allmählich von großen, geschmolzenen Strukturen zu kleinen, scharfen Strukturen über (Paper 6, Study 9; Papers 3, 5). Ein Fluss von Körpern aus einer äußeren Quelle sagt keinen Überschuss auf der Vorderseite voraus. Die Erde war der letzte Streuer der kleinen Krater auf dem Mond.

Was wir nun haben: eine von der Erde aufgenommene Birne — ihr schwerer Teil in der pazifischen LLVP unter ihrer Basis, ihre vordere Wand in den Streifen, 9,360 km gegenüber einer Birne von 9,680–9,800 km, und ihr hinterer Teil in den Bögen des Westpazifiks und

Indonesiens —, einen Äquator der Streifen, der um mindestens 10° gegen den heutigen geneigt ist, und eine Erde, die nach der Ablösung weiter Material auf den Mond auswarf.

B.7 Die Entfernung — die Umlaufbahn und ihre Neigung

Die Neigung ist die Breite. Die *Inklination* einer Umlaufbahn ist der Winkel zwischen der Ebene, in der der Körper umläuft, und dem Äquator der Erde. Ein Körper, der abgelöst wird, während er sich mit der Erde bei der Breite λ dreht, bewegt sich entlang seines Breitenkreises nach Osten; die Umlaufbahn, in die er eintritt, muss durch das Zentrum der Erde gehen, weil die Schwerkraft dorthin gerichtet ist; und eine Ebene, die durch das Zentrum der Erde und durch einen Punkt bei der Breite λ geht und von dort nach Osten verläuft, ist um λ gegen den Äquator geneigt:

$$i_0 = |\lambda|$$

— drei Zeilen Algebra aus $\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$, ohne Masse, ohne Entfernung und ohne Rotationsrate und ohne etwas, das sich anpassen ließe (Paper 4, §A.2). Bei seiner Ablösung bei einer Breite von 22.5° beginnt der Mond seinen Weg mit einer Neigung von 22.5°. Eine Scheibe kann das nicht: Eine Trümmerscheibe legt sich in die Äquatorebene und beginnt fast ohne Neigung, weshalb die Neigung des Mondes ein offenes Problem war und jede Lösung dafür im Bild der Kollision diesem Bild eine weitere Komponente hinzufügt.

Die Breite. Die gewählte Breite, 22.5°, ist die des Zentrums der Kontaktregion, mit einer Breite von etwa 3,000 km, auf der der Mond saß; das obere Ende der Breite der Öffnung, 25°, ist ein Sensitivitätsfall (Paper 4). Die Serie behauptet nicht, dass sich der Körper in der Breite auf seiner Kontaktregion bewegte, bevor er abgelöst wurde. Die Basis der Birne stand ungefähr auf dem Äquator jener Zeit; ob dieser Äquator der heutige ist, ist eine Frage für die Untersuchung der Achsen, die künftiger Arbeit überlassen bleibt.

Nahezu kreisförmig und von Anfang an sich entfernend. Der Korotationsradius, für eine Breite von 22.5° korrigiert, liegt in einem Abstand von 17,287 km vom Zentrum der Erde. Der Prozess der Abtrennung beginnt, wenn der Massenschwerpunkt des Mondes diesen Punkt erreicht, und die endgültige Ablösung erfolgt in einem Abstand von 17,496 km, etwa 210 km jenseits der Korotationslinie, wenn etwas mehr als die Hälfte des Mondkörpers die Linie überquert hat. In diesem Abstand ist die Tangentialgeschwindigkeit des Körpers geringfügig höher als die für eine Kreisbahn erforderliche Geschwindigkeit, und damit ist der Ablösungspunkt als Perigäum einer nahezu kreisförmigen Bahn festgelegt ($e_0 \simeq 0.037$, Apogäum 18,830 km). Wäre der Körper auf der äquatorialen Linie bei derselben Breite abgelöst worden, wäre seine Geschwindigkeit für eine Kreisbahn zu niedrig gewesen: Er wäre

in eine exzentrische Bahn eingetreten ($e_0 = \sin^2 \lambda = 0.1464$), in der der Abtrennungspunkt das Apogäum bildet, und die Gezeit der Erde hätte ihn zunächst nach innen gezogen. Jenseits der Korotationslinie ist die Eigenrotation der Erde schneller als der Umlauf des Mondes; infolgedessen wird die Gezeitenaufwölbung, die der Mond auf der Erde erzeugt, ihm vorausgetragen, und ihre Anziehung beschleunigt ihn entlang seiner Bahn, daher wächst die Bahn: Die Gezeit drückt den Mond vom ersten Moment an nach außen, und er entfernt sich von seiner ersten Bahn (Paper 4, §B.2). Nach der Ablösung ist die Eigenrotation des Mondes auf seine Bahn abgestimmt: etwa 6.2 Stunden bei der Ablösung, 14 Stunden in einem Abstand von 30,000 km und 41 Stunden in einem Abstand von 60,000 km; die kleine Aufwölbung, die Rotation und Gezeit auf dem starren Körper erzeugen, nimmt von einem Achsenverhältnis von 1.03 bei 30,000 km auf einen Wert von 1.00 bei 60,000 km ab (Paper 7, Umgebungstabelle, nach Paper 4).

Die Neigung klingt ab. Je weiter die Gezeitenkräfte den Mond hinausdrücken, desto mehr nimmt der Neigungswinkel seiner Bahn allmählich ab. Das reduzierte Gesetz von Paper 4, $\tan i \propto a^{-1/2}$, führt die Neigung bei der Ablösung, 22.5°, zu

$$5.145^\circ \text{ at today's distance} = 5.145^\circ \text{ observed}$$

(Paper 4, §D.1). Setzt man eine Breite von 25° in dasselbe Gesetz ein, ergibt sich 5.788°; die Breite, die den beobachteten Winkel zurückgibt, ist 22.5° selbst. Das reduzierte Gesetz führt keine vollständige Integration der Bahn durch den Übergang der Laplace-Ebene durch — den Abstand, bei dem die langsame Präzession der Bahn von der Herrschaft der Aufwölbung der Erde in die Herrschaft der Sonne übergeht — oder durch den Cassini-Zustand, und diese sind in Paper 4 als Anforderungen definiert.

Die Rate. Die Rate der Entfernung nimmt mit dem Abstand sehr steil ab, im Verhältnis $a^{-11/2}$, weil die Gezeitenaufwölbung rasch schwächer wird, während sich der Mond entfernt; infolgedessen wird nahezu die gesamte Dauer der Reise in ihrem langsamen, späten Teil verbracht. Heute entfernt sich der Mond um etwa 3.8 cm pro Jahr, in einem Abstand von 384,400 km. Ein einzelner konstanter Dissipationskoeffizient kann nicht zugleich die heutige Entfernungsrate und das Alter des Systems liefern: Der Wert, der 3.8 cm pro Jahr reproduziert, bringt den Mond in nur etwa 1.6 Milliarden Jahren auf seine heutige Entfernung; der Wert, der die 3.87 Milliarden Jahre seit der Ablösung ausfüllt ($Q \approx 29$), ergibt eine heutige Rate von etwa 1.5 cm pro Jahr, zweieinhalbmal kleiner, und der Wert, der 4.5 Milliarden Jahre ausfüllt ($Q = 33.8$), ergibt eine dreimal kleinere Rate. Daraus folgt, dass sich der Dissipationskoeffizient der Erde im Laufe der Zeit verändert hat, ein Befund, der mit detaillierten Gezeitenmodellen übereinstimmt (Paper 4, §D.3).

Der Stand an diesem Punkt: eine Umlaufbahn, deren Neigung bei der Ablösung gleich der Breite ist, von der der Mond aufbrach, 22.5°, nahezu kreisförmig, von Anfang an sich entfernend und durch das reduzierte Gesetz bei der heutigen Entfernung auf 5.145° gebracht, den beobachteten Wert.

B.8 Heute — was auf dem Mond und auf der Erde zu sehen ist

Der Prozess hinterlässt einen Mond und eine Erde mit deutlichen Signaturen, die heute auf beiden Körpern messbar sind — und diese Signaturen werden tatsächlich gemessen (Paper 13).

Auf dem Mond.

- *Irdische Isotopenzusammensetzung.* Die Sauerstoffisotopenverhältnisse des Mondes stimmen mit denen der Erde innerhalb von -1 ± 5 ppm (Teile pro Million) überein: Der Mantel des Mondes ist der Mantel der Erde, den der Druck gehoben und entlang der Birne getragen hat (Paper 13, R1; Paper 3, §C.10).

- *Ein kleiner Kern.* Der seismische Kern erreicht einen Radius von nur etwa 330 km, etwa 1.4% der Mondmasse: Das Speisungsmaterial war hauptsächlich silikatisch und metallarm, da das Eisen noch absank und die Birne das meiste dessen, was in ihr aufstieg, wieder hinabschickte (Paper 13, R2).

- *Asymmetrie der Krustendicke.* Die Kruste der Rückseite ist um etwa 8–10 km dicker als die der Vorderseite — etwa 10 km zwischen dem Zentrum der Vorderseite und der Rückseite und etwa 8 km in den hemisphärischen Mitteln. Die Rückseite ist die obere Kuppel, Lage um Lage aus der Schale der Erde und aus dem zurückkehrenden Material aufgebaut; die Vorderseite ist die Basis, die nur das Sial trug, auf dem sie saß, und über der Kontaktregion selbst dieses durch die Wärme verlor. Für eine Kruste von 55 km Dicke auf der Rückseite enthält die abgewandte Hemisphäre 2.6×10^{21} kg Kruste, gegenüber 2.85×10^{21} kg Schale auf der Kuppel: Die beiden Werte stimmen auf etwa 10% überein, ohne dass irgendein Parameter zwischen ihnen kalibriert wurde (Paper 13, §B.3, korrigiert 15.10.2026). Das Modell sagt zudem voraus, dass die Kruste der Rückseite mit der Tiefe eine Anreicherung an Eisen zeigen wird, da ihre tiefen Lagen früher entstanden und weniger sortiert wurden (Paper 3, §B.7).

- *Die Verschiebung des Massenschwerpunkts.* Der Massenschwerpunkt des Mondes ist um etwa 2 km zur Erde hin gegenüber dem Zentrum seiner Figur verschoben; eine leichte

Kruste, die auf der Rückseite dicker ist, verschiebt ihn zur Vorderseite hin, und im Beispiel von Paper 13 beträgt die Verschiebung 1.24–3.11 km für die geprüften Dichtekontraste (Paper 13, R7).

- *Eine Seite zur Erde*: Die Vorderseite ist die Seite, die als Basis des Körpers auf der Spitze diente (Paper 13, R4).

- *Die Maria.* Ein Mare ist eine Öffnung über einer Speisungskuppel. Von den 34 Maria, die in Paper 5 katalogisiert sind (Appendix A), liegen 33 auf einer Kuppel des Schwerefelds — ein Ergebnis, das keine zufällige Verteilung von 34 Punkten in 20,000 Versuchen erreichte —, und von 73 solchen Kuppeln liegen 44 unter hellem Hochland, 36 davon auf der Rückseite: verschüttete Öffnungen, die tätig waren und später, zusammen mit den Kratern ihrer Zeit, von den Materiallagen bedeckt wurden, die das umgebende Land aufbauten (Paper 5, Part D). Die Kappe der Vorderseite, die als Kontaktregion diente, enthält die großen Maria; die Öffnungen, durch die die Speisung ging, sind die dichten Becken mit hoher Schwere, und Paper 5 untersucht, welche von ihnen Material auswarfen und welche es nur unter Bedeckung führten. Der Krustentest von Paper 5 verwendete die 36 vom Autor zuerst markierten Öffnungen, von denen der Katalog 34 behält (mit Punkt 35, Copernicus H, und Punkt 36, Sinus Aestuum); die beiden Zählungen werden dort getrennt gehalten.

- *Polare Kraterdichte.* 1.20 ± 0.05 in einer bereinigten Zählung, mit dem Kraterdurchmesser auf 1.53 ansteigend: der geschriebene Befund der Rundung nach innen (Paper 7).

- *Das Becken South Pole–Aitken.* Ein kraterarmes Zentrum — etwa 0.51 der Dichte knapp außerhalb des Randes —, ein reduzierter Mantel darunter, ein verdickter Krustenring, der von der Kuppel abglitt, und das Zentrum der Kuppel 24–29° südlich der beiden Ausgänge, Imbrium und Serenitatis (Paper 8).

- *Die Herkunft des Kraterbefunds.* Nahezu alle Krater, rund 99%, sind das Ergebnis zurückgekehrten irdischen Materials; die ältesten entstanden auf der Erde, bevor der Mond ein Körper war; die kleinen und späten entstanden aus Material, das die Erde nach der Ablösung auswarf, und ihr Überschuss auf der Vorderseite beträgt das 1.19-Fache (Paper 6).

Auf der Erde.

- *Die pazifische LLVP* liegt unter der Basis der Birne nahe Kiritimati und wird in allen fünf geprüften Modellen als langsame Region erkannt (Paper 3, §E.4).

- *Die Streifen des Nordpazifiks* stellen die vordere Wand der Birne dar, gefaltet: Ihre Länge beträgt 9,360 km gegenüber einer Birne von 9,680–9,800 km, und ihr Äquator ist um mindestens 10° gegen den heutigen geneigt (Paper 9).
- *Der Fußabdruck der Spitze*, 3,360 km breit, zwischen zwei Knicken der Streifen begrenzt, zentriert bei 9.3°N 169.3°E, etwa 3,760 km westlich der Basis; zu beiden Seiten die zwei Ketten von Spachtelrücken (Paper 9).
- *Die Bögen des Westpazifiks und Indonesiens* stellen den hinteren Teil der Birne dar, im Bereich von 8,100–10,300 km von der Basis (Paper 9).

Am Himmel. Eine Mondumlaufbahn in einem Abstand von 384,400 km, mit einer Neigung von 5.145° gegen die Ekliptik, und eine Entfernungsrate von etwa 3.8 cm pro Jahr (Paper 4, Zielzustand).

Jede dieser Signaturen ist eine Anforderung von Paper 13 oder eine Messung der Papers 5–9, und jede ist mit ihrem Status in Teil D und mit den Anforderungen in Teil E zusammengefasst.

B.9 Die Stadien in einer Tabelle

Die folgende Tabelle fasst Teil B an einer Stelle zusammen: Für jedes Stadium zeigt sie den zentralen Prozess, den Zahlenparameter, der es bestimmt, und die Arbeit, in der die Rechnung oder Messung durchgeführt wird. Die Farbe vertieft sich von der heißen Erde bis zur Ablösung, während sich der Körper sammelt, verdichtet und rundet, und wechselt nach der Ablösung zu Rot, wenn die Geschichte zur Erde und zum freien Mond zurückkehrt.

Stadium	Beschreibung des Prozesses	Leitender Zahlenparameter	Referenzarbeit
0 Vor der Aufwölbung	Eine heiße, ausgedehnte Erde mit nahezu homogener Massenverteilung, deren Eisen absinkt; eine Speisungsregion unter einer Region der Oberfläche	5.5 h; $r_c = 15,818$ km, 5,020 m/s; 150 GPa an der Quelle; Schmelze $< 3,864$ kg/m³	2, 3
1 Die Aufwölbung	Eine durch den Druck gehobene Aufwölbung (das flache Stadium); Auswurf von Material durch Öffnungen in der Schale, und seine Landung als	5 km/s hinaus und zurück; 28 Minuten; ∼1,000 km westlich; 46 GPa	3, 6

Stadium	Beschreibung des Prozesses	Leitender Zahlenparameter	Referenzarbeit
	zurückkehrendes Material erzeugt Krater auf der Schale der Erde		
2 Die Kuppel	Ein Körper von der Masse des Mondes auf einer breiten Spitze, obere Kuppel über unterer Kuppel; die steife Sialschale steigt mit ihm als äußere Haut auf und trägt Krater	Kontakt 6,000 km; Kuppel 3,650 km; 1,300 kg/m³; Eigenschwere/Gezeit 0.11	3, 11
3 Die Birne	Eine Birne, von der Schwerkraft der Erde als Teil der Erde gehalten, ihre Basis nahe Kiritimati über der pazifischen LLVP; nach Westen und Norden zurückgeneigt; Fußabdruck der Spitze zwischen den Knicken der Streifen	Basis 9,000–11,000 km; 9–12 Mondmassen; Spitze 6,000 $\rightarrow$ 3,000 km; Fußabdruck 3,360 km, etwa 3,760 km westlich	3, 9
4 Die Rundung	Rundung nach außen nach der Anteilsregel (Kontakt, Gürtel, Kuppel); Abplattung und die größten Krater; Rundung nach innen, die die Pole verdichtet; der Brenner unter der Rückseite, Ausgänge Imbrium und Serenitatis, nachlassend, als sich die Durchgänge verengten	0–31°, 31–70°, 70–180°; a/c 1.69 bei 12,994 km; Pole 1.20 $\pm$ 0.05, bis 1.53; SPA-Kuppel 17–21° $\rightarrow$ 24–29°	3, 7, 8
5 Die Ablösung	Der Massenschwerpunkt erreicht die Linie, und der Körper wird etwa 210 km jenseits davon abgelöst; der runde, starre Mond tritt in eine nahezu kreisförmige Bahn ein; der Kontakt von 3,000 km schält sich ab; die Maria der Vorderseite werden vom Druck der Erde abgeschnitten und erstarren danach langsam	5.77 h; 16,399 km (17,287 bei 22.5°; Ablösung bei 17,496); 2,600 kg/m³, 1,890 km; 1.007 $\times$ des heutigen Drehimpulses; 3.873 Ga	2, 3, 4, 5, 8
6 Das Schicksal der Birne	In die Erde zurück aufgenommen: der schwere Teil in die LLVP, die vordere Wand in die Streifen, der hintere Teil in	Streifen 9,360 km gegenüber Birne 9,680–9,800 km; Äquator der	3, 6, 9

Stadium	Beschreibung des Prozesses	Leitender Zahlenparameter	Referenzarbeit
	die Bögen; die Erde wirft weiter Material aus	Streifen $\geq$ 10°; frische Krater der Vorderseite 1.19	
7 Die Entfernung	Anfangsneigung gleich der Breite der Abtrennung; nahezu kreisförmige Bahn; die Gezeit drückt von Anfang an nach außen; die Neigung klingt ab	$i_0 = 22.5^\circ \rightarrow$ 5.145° (= beobachtet); $\dot{a} \propto a^{-11/2}$	4
8 Die heutige Epoche	Der Mond: Material der Erde, kleiner Kern, dicke Rückseite, 34 Maria, verdichtete Pole, SPA. Die Erde: LLVP, Streifen, Bögen	-1 ± 5 ppm; Kern ∼330 km; Rückseite +8–10 km; Massenschwerpunkt ∼2 km; 3,344 kg/m³	5–9, 11

Tabelle B.5. Zusammenfassung der Stadien des Modells (0–8), der Zahlenparameter und der Arbeiten der Serie. Das Dunkelblau vertieft sich entlang der Konstruktion, während sich der Körper sammelt, verdichtet und rundet; das Rot markiert, was der Ablösung folgt.

Von oben nach unten gelesen, erzählt die Tabelle das Modell in neun Zeilen erneut. Die erste Hälfte der Tabelle zeichnet den Verlauf der Ereignisse; die zweite Hälfte liefert die quantitative Bestätigung, die die Beschreibung zu einem Modell macht: einen Zahlenparameter für jedes Stadium, berechnet oder gemessen, und die Arbeit, in der der Leser ihn überprüfen kann. Teil C stellt nun diese Arbeiten vor, eine nach der anderen.

PART C

Die Arbeiten, eine nach der anderen

Während Teil B den Prozess als eine einzige Abfolge darstellte, beschreibt dieser Teil die zehn Arbeiten, die die Grundlage des Modells bilden, in ihrer Reihenfolge in der Serie. Jede Arbeit wird in einer einheitlichen Struktur vorgestellt: Zuerst wird ihre zentrale These in einem Kasten von zwei oder drei Sätzen gegeben, danach werden ihre Teile — jeder Part und jeder Anhang — Absatz für Absatz beschrieben. Jeder Absatz trägt den Titel des ursprünglichen Teils und dessen zentrale Zahlenwerte. Ein Leser, der nur die Struktur der Serie wissen will, kann die Thesen lesen und dort aufhören; ein Leser, der wissen will, was eine Arbeit tatsächlich

berechnet und wo darin nachzusehen ist, liest in ihren Teilen weiter. Die Zahlen sind die der Arbeiten selbst, und jeder Absatz nennt den Abschnitt (§), in dem sie zu finden sind.

C.2 Paper 2 — Der LEF-Mechanismus im Prinzip

> **DIE THESE**
>
> Das Material des Mondes verließ die Erde, während es eine volle Rotationssynchronität bewahrte (Korotation), und wurde dort abgelöst, wo seine Tangentialgeschwindigkeit, die es bereits hatte, der Geschwindigkeit gleichkam, die eine freie Umlaufbahn erfordert: am Korotationsradius, 15,818 km für einen Mutterkörper mit 5.5 Stunden und etwa 16,400 km beim Tag von 5.77 Stunden bei der Ablösung. Die Prüfung der Ablösungsbedingung an dieser Linie, nicht an der Oberfläche, zeigt, dass die Drehimpulsbilanz beim 1.007-Fachen des heutigen Drehimpulses schließt (eine frühere Fassung gab 1.008 an), während der klassische Spaltungsweg das 2.74-Fache benötigt; der Einwand, der seit Darwin den Weg zu einem irdischen Ursprung versperrte, gilt für diesen Weg nicht.

Vorspann — die Umgebung, die Idee und die Einleitung. Vor der Durchführung der Rechnungen legt die Arbeit den Zustand fest, zu dem jeder Wert gehört, damit kein Zahlenwert von einem Moment auf einen anderen übertragen wird. Der Mutterkörper vereint die heutige Erde und den heutigen Mond in einem Körper, 6.0455×10^{24} kg, wobei die Masse des Mondes, 7.35×10^{22} kg, einmal gezählt wird — im Mutterkörper vor dem Transfer und im Mond danach —, was der Erde 5.972×10^{24} kg lässt. Der Mutterkörper ist heiß und ausgedehnt (volumetrischer Radius von 6,517 km, gewählte Ausdehnung von 120 km), und seine Massenverteilung ist nahezu homogen, da die Organisation des Kerns erst am Anfang steht; seine Tageslänge beträgt 5.5 Stunden, und als Maclaurin-Sphäroid — die abgeplattete Gleichgewichtsform einer homogenen rotierenden Flüssigkeit — beträgt sein äquatorialer Radius etwa 6,721 km. Die Einleitung trennt zwei Fragen, die hundertfünfzig Jahre lang miteinander verknüpft waren: die *Geschwindigkeit*, die das Material bei der Ablösung benötigt, und die *Drehimpulsbilanz*, die nötig ist, um das System in diesen Zustand zu bringen. Der Tag von 5.5 Stunden ist nicht gewählt: Er folgt aus der Rückgabe des heutigen Drehimpulses, 3.44×10^{34} kg m^2 s^{-1}, in die Rotation einer heißen, undifferenzierten Erde (5.54 Stunden), zuzüglich des etwa 1%, das die Sonnengezeiten seither entfernt haben.

Part A — Die Probleme vor uns. Part A formuliert, eines nach dem anderen, die Bedingungen, die ein aus dem Material der Erde gebauter Körper erfüllen muss, um eine

vollständige Umlaufbahn zu erreichen. Die erste ist die Geschwindigkeitslücke, die die klassische Spaltung beendete: Am Äquator eines Mutterkörpers mit einem Tag von 5.5 Stunden beträgt die Oberflächengeschwindigkeit 2,133 m/s, während eine freie Umlaufbahn am selben Ort 7,701 m/s erfordert, und von der Oberfläche abgelöstes Material tritt in eine Ellipse mit einer großen Halbachse von 3,495 km ein, die in den Mutterkörper zurückstürzt (§A.1). Die Lücke schließt sich mit dem Abstand, da die von der Rotation getragene Geschwindigkeit nach außen wächst, während die Orbitalgeschwindigkeit abnimmt, und die beiden sind am Korotationsradius gleich, $R_{sync} = \left(GM/\omega^2 \right)^{1/3}$ — die Beziehung der synchronen Umlaufbahn der Standardmechanik, die zur Platzierung geostationärer Satelliten dient, hier an einem neuen Ort angewandt (§A.2, A.5). Die Birne überbrückt die Strecke zwischen der Erde und dieser Linie: ein Hügel mit einer Basis von etwa 9,000 km Breite und einer Kontaktregion von 3,000 km am Mond, der etwa 7,800 km von der Erdoberfläche bis zum Mond auf der äquatorialen Linie überbrückt (etwa 8,700 km für die Ablösung bei 22.5°, Paper 3) und ganz innerhalb der Linie liegt (§A.3). Zwei Mechanismen bestimmen die Tageslänge bei der Ablösung: Die Verlängerung der Birne trägt Rotation nach außen und würde allein den Tag von 5.50 auf 6.44 Stunden verlängern und die Linie auf 17,569 km verschieben; andererseits beschleunigt das Absinken des Eisens in den Kern die Erde, wie eine Eiskunstläuferin, die ihre Arme anzieht, und für einen Kern, der doppelt so dicht ist wie der Mantel ($D = 2$), verkürzt dieser Mechanismus den Tag um 0.67 Stunden (§A.4). Danach wird die Bilanz aufgestellt: Ein homogener Mutterkörper besitzt $L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}$ kg m^2 s^{-1}, einen Wert, der 0.7% über der Summe aus heutiger Rotation und Umlaufbahn liegt (1.5–2.5% bei vektorieller Addition bei den geprüften Winkeln; eine frühere Fassung gab 1.5–2.6% an), und der Transferprozess übergibt etwa ein Sechstel davon an das Material, 15.6% in der Basisrechnung (§A.6). Der Überschuss erfordert einen im Wesentlichen homogenen Mutterkörper zu Beginn des Prozesses, $k \gtrsim 0.397$, gegenüber etwa 0.33 für die heutige Erde mit ihrem Kern. Zum Vergleich: Bei der klassischen Jacobi-Bifurkation hätte der Mutterkörper einen Tag von 2.73 Stunden und eine Bilanz vom 2.74-Fachen des heutigen Drehimpulses benötigt; das bekannte „Vierfache“ (4.08) gehört zu einem anderen Punkt entlang derselben Folge (§A.6.5). Der Teil schließt mit den Roche-Grenzen für einen Körper mit einer Dichte von 2,600 kg/m^3 — 19,971 km für einen flüssigen Körper und 10,314 km für einen Körper, der seine Form behält (§A.7; eine frühere Fassung gab 10,313 km an, innerhalb der Rundung dasselbe) — und mit der Gezeitenwasserscheide: Außerhalb der Korotationslinie drückt die Gezeit einen Satelliten nach außen, und innerhalb von ihr zieht sie ihn nach innen, wie Deimos und Phobos es heute am Mars zeigen (§A.8).

Part B — Wie die Probleme gelöst werden. Eine einzige vereinheitlichte Rechnung löst alle Probleme von Part A in einem einzigen konsistenten Zahlensystem (§B.1). Vom Ausgangspunkt von 5.5 Stunden ergeben die Verlängerung der Birne und die Sammlung des Kerns zusammen einen Tag von 5.77 Stunden bei der Ablösung; unter diesen Bedingungen liegt die Korotationslinie bei 16,331 km für ein Testteilchen und bei 16,399 km, etwa 16,400 km, wenn die Masse des Mondes selbst einbezogen wird — etwa das 2.6-Fache des heutigen Erdradius. Der Mond beginnt sich abzutrennen, wenn sein Massenschwerpunkt diese Linie erreicht, und wird kurz danach losgerissen, etwa 210 km jenseits der Linie; bei einem Radius von 1,890 km liegt seine Vorderseite bei 14,509 km, und der Äquator der Erde, bei der langsameren Rotation auf 6,701 km abgeplattet, liegt etwa 7,800 km darunter. An diesem Punkt verleiht die Rotation dem Mond genau die Orbitalgeschwindigkeit, etwa 4,960 m/s, daher bleibt keine Lücke, und kein Schub ist nötig (§B.2). Bei der Ablösung besitzt die Umlaufbahn des Mondes 5.9×10^{33} (17%) — den Bahndrehimpuls des Paares um den gemeinsamen Schwerpunkt, mit der reduzierten Masse; 6.0×10^{33} mit der vollen Mondmasse um das Zentrum der Erde — und die Rotation der Erde besitzt 2.88×10^{34}; das System besitzt das 1.007-Fache des heutigen Drehimpulses, und der daraus abgeleitete Trägheitsmomentkoeffizient der Erde, $k = 0.355$, stimmt mit dem Wert 0.360 einer zweischichtigen Erde mit $q = 0.55$ und $D = 2$ überein (§B.6). Kein Rieseneinschlag und kein späterer Verlust von Drehimpuls sind nötig. Das Zentrum des Mondes liegt bei der Ablösung weit jenseits der starren Roche-Grenze (9,484–12,994 km für 1,300–3,344 kg/m^3) und innerhalb der flüssigen Grenze; es wird durch seine starre äußere Schale gehalten, die bei einer Steifigkeit von 10 GPa oder mehr sein Achsenverhältnis auf höchstens 1.04 begrenzt — der Körper ist rund, und seine Stadien der Abplattung und Rundung wurden während der Zeit der Verbindung abgeschlossen (§B.7; Paper 7). Mit der Abtrennung liegt das Zentrum des Körpers etwas jenseits der Linie, wo die Gezeitenaufwölbung, die auf der schneller drehenden Erde entsteht, ihm vorausgetragen wird und ihn von Anfang an nach außen zieht (§B.8).

Part C — Zusammenfassung. Eine einzige Tabelle ordnet jedem Problem von Part A seine Lösung in Part B zu: Die Geschwindigkeit stammt aus der Rotation, und auf der Linie bleibt keine Lücke; die Birne überbrückt bis zur Linie, und der Mond wird als ganzer Körper abgelöst; die Tageslänge bei der Ablösung, 5.77 Stunden, ergibt sich aus beiden Mechanismen zusammen; der Massenschwerpunkt wird bei etwa 16,400 km abgelöst; die Drehimpulsbilanz schließt beim 1.007-Fachen des heutigen und stimmt mit der Struktur des Kerns überein; der Körper ist starr und liegt weit jenseits der starren Roche-Grenze; und er entfernt sich vom Moment der Ablösung an.

Part D — Thesen, Tests und Neuheit. Die Arbeit fasst ihre Anforderungen und Thesen an einer Stelle zusammen. An der Spitze der Liste stehen drei Anforderungen: ein Kern, der sich während des Massentransfers sammelt ($D \approx 2$); ein starrer Körper bei der Ablösung ($\mu \geq 10$ GPa); und eine durchgehende Birne von der Erde bis zu einer Kontaktregion von 3,000 km, ohne einen Halsrest, den der Mond mitnimmt. Danach werden fünf zentrale Thesen definiert, jede mit ihrem Status und ihrem Test — Korotation (eine Anwendung der Standardphysik), Schließung der Bilanz (ein Konsistenztest), Empfindlichkeit gegenüber der Struktur des Inneren (ein berechnetes Ergebnis), die nicht-äquatoriale Korrektur (eine geometrische Korrektur) und Überleben (eine offene Anforderung, an die folgenden Arbeiten übergeben). Die gewählten Werte werden innerhalb ihrer Sensitivitätsfenster dargestellt: ein Tag von 5.5 Stunden innerhalb eines Bereichs von 4.90–5.54 Stunden bei einer Ausdehnung von 120 km; eine Ausdehnung von 98–520 km und ein volumetrischer Radius von mindestens 6,495 km; ein Mutterkörper mit $k \geq 0.397$ zu Beginn des Transfers, gegenüber etwa 0.33 für die heutige Erde; und eine Ablösung jenseits der Linie, da ein innerhalb von ihr abgelöster Körper nach innen spiralt. Die Neuheit wird schlicht formuliert: Die physikalischen Gesetze sind klassisch und anerkannt; neu ist der Ort, an dem die Geschwindigkeitsbedingung geprüft wird, und die gemeinsame Berechnung von Masse, Form und Rotationsrate in einem einzigen verbundenen Transfer.

Part E — Schlussfolgerungen. Ein Körper von der Masse des Mondes kann eine Umlaufbahn aus dem Material der Erde ohne äußere Kollision erreichen. Der Prozess wird als eine einzige Kette erklärt: Die Rotation der Erde trägt das Material nach außen; die Linie, an der die getragene Geschwindigkeit der Orbitalgeschwindigkeit gleicht, legt fest, wo der Mond abgelöst wird; das Gleichgewicht zwischen der Verlängerung der Birne und der Sammlung des Kerns legt die Lage der Linie fest; und die Drehimpulsbilanz, mit der die Erde begann, reicht aus, zuzüglich eines Überschusses von etwa 1%, den die Sonne später entfernen wird. Die früheren Schlussfolgerungen werden mit ihren Referenzwerten beibehalten: 15,818 km ist die Lage der Linie vor dem Transfer und etwa 16,400 km ihre Lage, nachdem Birne und Kern gewirkt haben; das Material erhält 15.6% der Bilanz in der Basisrechnung und 16.5% in der gekoppelten Lösung; etwa 17.7% ist der endgültige Bahnanteil des gekoppelten Zustands mit der Birne allein ($D = 1$), während bei der Ablösung mit $D = 2$ die Umlaufbahn des Mondes etwa 17.0% besitzt (eine frühere Fassung gab die 17.7% als Anteil am Ende des Prozesses an). Das Kapitel der Schlussfolgerungen skizziert sechs künftige Rechnungen für andere Gruppen: eine geschichtete Maclaurin-Lösung des sich sammelnden Kerns, den Dissipationskoeffizienten der frühen Erde ab dem Tag von 5.77 Stunden, einen Wert aus einer Zustandsgleichung für die thermische Ausdehnung, eine Gezeitenintegration des Beginns der

Entfernung, eine viskoelastische Überlebensrechnung für die 10^1–10^3 Jahre innerhalb der flüssigen Roche-Grenze und eine moderne Berechnung der klassischen Jacobi-Folge.

Appendix A — Herleitung der Korotation, Definitionen und Konstanten. Der Anhang verankert die Definitionen, auf denen jeder Zahlenwert beruht. Er trennt die gesamte Anfangsmasse des Mutterkörpers von der endgültigen Masse der Erde und einen vom Zentrum der Erde gemessenen Radius von einem, der vom gemeinsamen Massenschwerpunkt des Paares gemessen wird; im Zweikörpersystem ist der Gravitationsparameter $G\left(M_{\oplus}+m\right)$. Der Wert 15,818 km folgt aus einer einzigen angegebenen Definition (die endgültige Erdmasse, in der Testteilchen-Näherung); eine andere Definition ergibt einen anderen Zahlenwert, nicht denselben Wert unter einem neuen Etikett.

Appendix B — Die rotierende Geometrie und die gekoppelte Drehimpulsbilanz. Der Anhang stellt Schritt für Schritt den Aufbau des Mutterkörpers dar: die Masse, 6.0455×10^{24} kg; die Abmessungen, ein Radius bei kalter Dichte von etwa 6,397 km, der sich um 120 km auf einen volumetrischen Radius von 6,517 km bei einer mittleren Dichte von etwa 5,214 kg/m ^{3} ausdehnt; die Form, aus der Maclaurin-Gleichung, $e_0 \simeq 0.4107$, $a_0 \simeq 6,721$ km, $c_0 \simeq 6,128$ km; und die Bilanz, $I_0 \simeq 1.092 \times 10^{38}$ kg m^2 und $L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}$. Die Abtastung der Ausdehnung zeichnet die Grenzen des zulässigen Fensters: Ohne Ausdehnung bleibt die Bilanz 3.3% unter der heutigen; bei einer Ausdehnung von 98 km gleicht sie ihr; bei der gewählten Ausdehnung von 120 km übertrifft sie sie um 0.7%; und bei einer Ausdehnung von 520 km um 15%, die gewählte Grenze dessen, was die Sonnengezeiten in späten Stadien entfernen können.

Appendix C — Die Differentiationsrechnung und die Sensitivitätstests. Die Zweischichtrechnung hinter dem Ausgleich vergleicht Endzustände, nicht als Funktion der Zeit: eine innere und eine äußere Schicht, die sich mit gemeinsamer Winkelgeschwindigkeit drehen, jede Schichtgrenze eine Fläche gleichen effektiven Potentials, und das Trägheitsmoment aus den Dichte- und Formprofilen abgeleitet. Für $q = 0.55$ fällt die endgültige Tageslänge von 6.438 auf 5.274 Stunden, und die Linie wandert nach innen von 17,569 auf 15,382 km, während D von 1 auf 3 steigt; $D = 2$ ergibt 5.77 Stunden und 16,331 km, und beim Wert $D = 2.5$ gleicht die Beschleunigung durch den Kern die Bremsung durch die Birne fast genau aus. Die Aufhebung der Beschränkungen der Grenzformen ändert den Radius um höchstens etwa 2.5 km; die Ergebnisse sind auf den Kilometer verlässlich.

Appendix D — Die vektorielle Korrektur der Bilanz und die Übergabe an Paper 4. Außerhalb der Äquatorebene sind der Bahndrehimpuls des Mondes und der Rotationsimpuls

der Erde nicht mehr entlang einer gemeinsamen Achse ausgerichtet, und ihre Addition ist vektoriell: $L_0^2 = S^2 + H^2 + 2SH\cos\lambda$. Im Sensitivitätstest für eine Breite von 25° liegt der korrigierte Ablösungsradius bei etwa 17,177 km (Testteilchen-Näherung) oder 17,240 km (zwei Massen), und die Erdachse ist um 3.85° oder 3.84° gegen den Gesamtvektor geneigt; der frühere Wert 4.48° wurde aus der Rechnung genommen, da er aus einer Vermischung von Vektoren hervorging, die in verschiedenen Bezugssystemen ausgedrückt waren. Die gewählte Breite, 22.5°, wird in Paper 4 neu berechnet.

Appendix E — Roche-Rechnungen und die Annahmen zum Überleben. Der Anhang legt den Hintergrund der beiden Roche-Grenzen dar und liefert ein erstes Maß der Gezeitenlast. In einem Abstand von 15,818 km beträgt die Gezeitendehnung über einen Körper mit einem Radius von 1,890 km etwa 0.381 m/s^2, gegenüber einer Oberflächenschwere von 1.373 m/s^2 — ein Verhältnis von 0.277: Die Eigenschwere überwiegt. Übersetzt man diese Daten in eine Spannung, 1.87×10^9 Pa, und in eine Zeit, ergibt sich, dass die Last die Form eines Körpers mit der Viskosität 10^{19} Pa s in etwa 85 Jahren um die Hälfte ändern würde; dieser Wert wird als parametrische Abhängigkeit beibehalten und nicht als Zerfallszeit, und die Verformung des verbundenen und des abgelösten Körpers ist als ausdrücklich formulierte Anforderung des Überlebens definiert.

Appendix F — Frühere Arbeiten, Neuheit und Verzeichnis der Tests. Der Anhang trennt, Komponente für Komponente, die Standardphysik (Kreisgeschwindigkeit und Korotation, Maclaurin- und Jacobi-Figuren, die Richtung des Gezeitentransfers, Roche-Grenzen) von der eigenen Anwendung der Arbeit: der Verbindung von Masse, Form und Bilanz in einem Szenario des verbundenen Transfers. Der Anhang nennt die bibliographischen Prüfungen, die vor der Einreichung noch nötig sind, und hält fest, dass das Fehlen einer Überlebenslösung als offene Frage markiert ist und nicht als bestandener Test gezählt wird.

Appendix G — Die für die Rechnungen verbindliche Tabelle der physikalischen Umgebung. Der Anhang fasst die vollständige Umgebung zusammen, in den Zeilen E01–E70, und hält Wert für Wert fest, was gewählt, berechnet, reproduziert, offen oder eine heutige Randbedingung ist, in jedem von drei Zuständen: vor der Aufteilung der Masse, während der Konstruktion des Körpers und nahe der Ablösung. Zwei spätere Ergänzungen des Autors fügen die Bilanz der Volatile hinzu — ein urzeitliches Inventar, größer als das heutige, gelöst, in Blasen oder als Dampf vorliegend, je nach Druck und Temperatur — und den Abkühlungszyklus, in dem volatilreiches Material aufsteigt, abkühlt und zurücksinkt, wie ein Topf Suppe auf dem Herd. Eine verbindliche Zeitleiste ordnet die Stadien ohne angenommene Daten: Mit dem Abschälen des Körpers verengen sich die Durchgänge, die den Druck der

Erde in ihn tragen; im Moment der Abtrennung erreicht dieser Druck den Mond nicht mehr, und die Auswürfe nach außen hören mit ihm auf; die Rundung ist vor der Ablösung abgeschlossen.

C.3 Paper 3 — Der LEF-Mechanismus in der Praxis

> **DIE THESE**
>
> Der Mond wurde von innen gespeist und stieg von außen auf — ein Körper, gleichzeitig durch zwei Mechanismen gebaut. Von innen hob der eigene Druck des Mutterkörpers, 150.26 GPa an seiner Quelle, eine aufgeschäumte Schmelze bis zur Korotationslinie, mit einem Drucküberschuss von 10.49 GPa; von außen stieg die äußere Schale der Erde zusammen mit dem Körper als Haut seiner oberen Kuppel auf und wurde zu seiner Kruste. Unter dem Körper wurde die Erde zu einer Birne ausgezogen, die Teil der Erde ist und von ihrer Schwerkraft gehalten wird, und der Körper auf ihrer Spitze wurde rund abgelöst, kurz nachdem sein Massenschwerpunkt die Korotationslinie erreicht hatte, etwa 210 km jenseits davon; die Sortierung sammelte die Birne danach in die Erde zurück.

Vorspann — die Umgebung, die Idee und die Einleitung. Die Arbeit analysiert die Konstruktion des Mondes als einen einzigen Prozess an einem Körper, in der Umgebung, die in Paper 2 festgelegt wurde: ein Mutterkörper von 6.0455×10^{24} kg und 6,517 km, ein Tag von 5.5 Stunden zu Beginn und 5.77 Stunden bei der Ablösung, und die Korotationslinie bei 16,399 km in der Äquatorebene und bei 17,287 km bei einer Breite von 22.5°. Das Zeitfenster des Szenarios umfasst etwa 600 Myr vom Beginn der Aufwölbung bis zur Ablösung bei 3.873 Ga — etwa 400 Myr für die Aufwölbung und die Birne, etwa 100 Myr für das Stadium der Abplattung und etwa 100 weitere Myr bis zur Ablösung —, wobei ein Intervall von 100 Myr als Sensitivitätsfall beibehalten wird. Das Bild ist ein Ballon, der aus einem Rohr unter ihm gefüllt wird, während seine Haut die gedehnte Oberfläche des Bodens ist, auf dem er lag: Die Füllung ist die Speisung mit tiefem, heißem Material; die Haut ist die sialische Schale der Erde — Sial ist die leichte obere Schicht, reich an Silizium und Aluminium, die auf dem dichteren, magnesiumreichen Sima liegt. Keine der beiden Quellen allein baut den Mond. Der Korotationsmechanismus verknüpft die Rotationsgeschwindigkeit mit der Orbitalgeschwindigkeit, hebt aber kein Material und legt den Moment der Abtrennung nicht fest; deshalb fragt die Arbeit, welchen Druck, welche Massen- und Energiebilanz, welche Strömungsstruktur und welche Verbindung die Konstruktion erfordert.

Part A — Von innen: das Transportproblem und die Materialbilanz. Der erste Schritt ist eine Massenbilanz, in der jedem Kilogramm ein Ort zugewiesen wird: Die Masse des Mutterkörpers wird in jedem Moment auf die Erde, den wachsenden Körper, das Material auf dem Weg und das Entwichene aufgeteilt, und die Masse des ausgeworfenen Materials, das zurück landet, wird abgezogen und wieder hinzugefügt (§A.1). Die Rotation allein kann das Heben nicht leisten: Für einen Körper von der Mondmasse, der den Mutterkörper berührt, 8,991 km von dessen Zentrum, beträgt die Anziehung der Erde 4.93 m/s^2, während der Schub der Rotation nach außen bei einem Tag von 5.5 Stunden nur 0.905 m/s^2 beträgt; jedes Kilogramm wiegt noch etwa zwei Fünftel seines Gewichts auf der heutigen Erde (§A.2). Deshalb ist der untersuchte Mechanismus eine kontinuierliche Speisung unter Druck, und Part A definiert die Bilanz, die sie erfüllen muss: Entlang des Weges muss der Druck das Gewicht der Materialsäule im kombinierten Feld von Schwerkraft und Rotation tragen — ihre hydrostatische Druckhöhe, die direkt proportional zur Dichte des Materials ist — sowie die Reibung der Strömung (§A.3).

Part A (Fortsetzung) — Eine tiefe Quelle, ein sich entwickelnder Körper und verschiedene thermische Ränder. Ein wandernder Speisungsweg würde viele Aufwölbungen bauen und nicht einen Mond; die Quelle ist eine bevorzugte Region des sich neu organisierenden Inneren, Lobe A, nördlich des Äquators, die denselben Ort lange speist, wie ein Topf, der außermittig erhitzt wird und an einer Stelle weiterkocht (§A.4). Der Durchgang wird durch die Wärme der Speisung und die Wärme der heißen Körper zu beiden Seiten offen gehalten; die Wärme hält das Material flüssig, stützt aber nicht die Wände des Durchgangs, deren Stabilität aus seiner Form hervorgehen muss (§A.5). Die Volatile, in einem Inventar größer als das heutige vorhanden, sind in der Tiefe gelöst und werden mit sinkendem Druck freigesetzt, wodurch sie die Schmelze aufschäumen; ihre Rolle ist, die Dichte des aufsteigenden Materials zu senken, nicht den Quelldruck über das Gewicht des darüberliegenden Materials zu heben (§A.6). Auf der Oberfläche des heißen Körpers bildet sich rasch eine feste Kruste — ein Meter in etwa 1.9 Tagen, wenn die Oberfläche stark abkühlt, und 50 km in etwa 13.2 Myr (158 Myr bei warmer Oberfläche) —, daher kann die äußere Hülle versteifen, während das Innere und die Speisung beweglich bleiben (§A.7). Die Reihenfolge der Stadien steht fest: Speisung, Hebung der Kuppel und Auswürfe überlappen sich. Während das Abschälen fortschreitet, verengen sich die Durchgänge, die den Druck der Erde durch die Birne in den Körper tragen: Serenitatis schält sich zuerst ab und wird von diesem Druck abgeschnitten, und danach setzt sich ihre Aktivität nur noch abgeschwächt fort, über Imbrium, das verbunden bleibt. Im Moment der Abtrennung erreicht der Druck der Erde den Mond nicht mehr, und mit ihm enden der innere Druck des Mondes und die Auswürfe;

deshalb endet die Kraterära erst nach der Ablösung (§A.8). Nach der Ablösung werden kleine und mittlere Tropfen, die die Erde auswirft, zum nahen Mond gezogen und erzeugen kleine Krater; das Schließen der äußeren Kappe spielt dabei keine Rolle, und die Aktivität der Maria auf der Rückseite endet, wenn die Abkühlung den inneren Druck beendet.

Part A (Fortsetzung) — Reichen der Druck, die Rate und die Energie aus? Der Schub wird genau berechnet. Im Zentrum des Mutterkörpers ergibt das Gewicht des darüberliegenden Materials, durch die Rotation leicht entlastet, einen Quelldruck von 150.26 GPa (§A.9). Eine Schmelzsäule vom Zentrum des Mutterkörpers bis zum Korotationspunkt des ganzen Mutterkörpers, 15,882.9 km, kostet 139.78 GPa für eine tiefe Schmelze mit einer Dichte von 3,500 kg/m^3, über der Oberfläche auf 1,500 kg/m^3 aufgeschäumt, und lässt einen Überschuss von 10.49 GPa; bei einer Dichte von 4,000 kg/m^3 scheitert die Rechnung um 3.92 GPa, und die Schwelle ist eine tiefe Schmelze mit einer Dichte unter etwa 3,864 kg/m^3 — eine Bedingung, die eine volatilreiche Schmelze erfüllt und eine trockene Schmelze nicht (§A.10). Die Übertragung der vollen Mondmasse erfordert 2.33×10^7 kg pro Sekunde über 100 Myr oder 3.88×10^6 kg pro Sekunde über 600 Myr, und der Fluss durch einen Durchgang wächst mit der vierten Potenz seines Radius (§A.11). Den Mond von der Erdoberfläche auf 16,400 km zu heben, erfordert etwa 1.47×10^{30} J, weniger als ein Prozent der Bindungsenergie des Mutterkörpers; diese Kosten werden von derselben Entwicklung bezahlt, die den Aufstieg antreibt, dem Absinken des Eisens (§A.12). Der gemeinsame Test von Druck, Strömung und Last in einem Zustand — 22.5°, 5.77 Stunden, die Rückseite des Körpers auf der Linie — ergibt das scharfe negative Ergebnis der Arbeit: Ein dünnes, masseloses Rohr kann den Mond nicht bauen. Das Gleichgewicht der radialen Kräfte ergibt sich erst ab einem Durchgangsradius von etwa 1,017 km, wo der Durchgang selbst bereits 0.46 Mondmassen enthält, und es bleibt eine seitliche Last in der Größenordnung von 10^{22} N, die eine ruhende Flüssigkeit nicht tragen kann. Daher muss die Verbindung breit, heiß und massiv sein (§A.13).

Part B — Von außen: der Körper auf der Spitze der Birne. Part B verfolgt die äußere Haut der Erde durch vier Stadien und bildet jeden ihrer Teile auf dem heutigen Mond ab. Im flachen Stadium liegt das Sial über einer aktiven Speisung und trägt bereits Krater aus Material, das durch seine Öffnungen ausgeworfen wurde, zurückkehrte und landete; das pazifische Becken, dessen Fläche das 1.4- bis 2.4-Fache der Fläche der späteren oberen Kuppel beträgt, umgrenzt die Region, aus der die Schale gesammelt wurde (§B.1). Die Basis der Birne stand nahe Kiritimati (1.9°N, 157.5°W); die Region bei 25°N, 165°E, die früher als Quelle identifiziert wurde, ist ihr hinterer Teil, der sich nach Westen neigte, als die Rotation den äußeren Teil zurückbleiben ließ, und nach Norden, einer Speisung folgend, die schräg aus einer Quelle

nördlich des Äquators aufstieg. Im Zwischenstadium sitzt der Körper auf der breiten Spitze der Birne, wie eine abgeplattete Kugel auf einer gerundeten Stütze: eine Kontaktregion mit einem Durchmesser von 6,000 km, eine untere Kuppel, die sich an die Spitze schmiegt (3.4×10^{13} m ^{2}, 33%), und eine obere Kuppel, die sich etwa 3,650 km über den Rand erhebt (7.0×10^{13} m^{2}, 67%) — die Höhe, bei der die volle Mondmasse die aufgeschäumte Dichte von 1,300 kg/m^{3} erhält, die Part A erfordert: Der Körper umschließt dann 5.65×10^{19} m^{3}, das Doppelte der 2.83×10^{19} m^{3} der Kugel bei der Ablösung, und seine obere Kuppel ist etwa dreimal so groß wie die abgewandte Hemisphäre dieser Kugel (§B.2). Die Schale wandert tatsächlich: Sie steigt mit dem Körper der Birne auf, löst sich allmählich von ihm und gleitet hinauf zur Spitze, in den Mond — weshalb sich die Spitze als eigenständiger Körper abtrennt; das Sial gleitet nach oben, in Richtung der Sortierung nach außen, ein Vorgang, der unter Scherung durch die geschmierte Schicht zwischen Sial und Sima erleichtert wird. Der freigelegte Ring der Unterseite des Körpers zieht sich etwa 1,500 km nach innen zusammen, über Millionen von Jahren, an einer schwachen Grenzfläche unter einer steifen Schale mit einer Viskosität von 10^{23} Pa s oder mehr — der Viskosität, die einen Krater von 100 km Durchmesser daran hindert, über 10^{7} Jahre zu relaxieren (§B.3). Daraus folgt die Übertragungsregel: Bei der Rundung nach außen behält jeder Teil seinen relativen Anteil an der Oberfläche, daher wird die Kontaktregion von 3,000 km (7%) zu einer Kappe auf der Vorderseite im Bereich von etwa 31°, der abgeschälte Anulus (26%) wird zu einem Gürtel von 31° bis 70°, und die obere Kuppel wird auf die Rückseite übertragen (§B.4). Den Hügel und die Kontaktregion kann man auf der heutigen Vorderseite einzeichnen: Der Hügel enthält 99% der Fläche des dunklen Basalts der Vorderseite und die Kontaktregion 66% (Flächenanteile, Paper 5), und Mare Imbrium, die Öffnung, durch die die Speisung in den Körper eintrat, liegt innerhalb der Kontaktregion. Die Öffnungen sind von zwei Arten — Schlote auf dem Scheitel und den Flanken, die Material nach außen auswarfen, und bedeckte Leitungen unter der unteren Kuppel, die es nur führten (§B.5). Die auf der freigelegten Schale entstandenen Krater wanderten mit ihr und behielten ihre Abmessungen; die meisten und die größten von ihnen entstanden im Stadium der Abplattung, und bei der Rundung nach innen sammelten die Pole sie (§B.6). Die Kruste der Rückseite besteht aus vielen Lagen verdichteten Sials, das unter den Kräften der Rotation zur Spitze hinaufwanderte, und aus Material, das immer wieder zurückkehrte, und ihr Eisengehalt steigt mit der Tiefe; bei einer Dicke von 55 km und einer Dichte von 2,550 kg/m^{3} über der abgewandten Hemisphäre beträgt ihre Masse etwa 2.6×10^{21} kg, 3.5% der Mondmasse, und zusammen mit der Kruste der Vorderseite, etwa 1.5×10^{21} kg, erreicht die Masse der Kruste 4.1×10^{21} kg, etwa 5.6% — innerhalb des Bereichs von 4–6%, den GRAIL für die gesamte Kruste angibt; die übrigen 94–96% sind das tiefe Material von Part A (§B.7). Die Rückseite ist

dicker, um etwa 8–10 km, weil die beiden Seiten unterschiedlich gebaut wurden; die Vorderseite ist unter den Maria am dünnsten, weil diese Öffnungen sind.

Part C — Die Verbindung und die Ablösung. Der tiefe Quelldruck wirkt nicht direkt auf die Kappe des Körpers: Er wird für das Schieben der Säule aufgewendet, und das eigene Gewicht des Körpers erzeugt nur etwa 3.37 GPa in seinem Zentrum (§C.1). An der Korotationslinie, bei einer Breite von 22.5° und in einem Abstand von 17,287 km, verschwindet die radiale Komponente der Anforderung an die Verbindung, doch es bleibt eine seitliche Last von 0.559 m/s^2, 4.06×10^{22} N — eine Scherspannung von 5.74 GPa über eine Scheibe mit einem Radius von 1,500 km —, die ein enger, heißer Hals nicht tragen kann (§C.2). Die Korotationslinie ist der Ort, an dem der radiale Zug umschlägt: Jenseits davon zieht die Rotation den Körper nach außen (§C.3). Entlang des Rings zwischen dem Rand von 6,000 km und der Scheibe von 3,000 km schält sich der Körper allmählich zusammen mit dem Sial ab, auf dem er saß, wie ein sich aufblasender Ball, der sich von einem gerundeten Ständer abschält; über der zentralen Scheibe schmolz die Wärme das Sial und glättete die Oberfläche (§C.4, C.4a). Die heiße Schicht über der Scheibe widersteht der Trennung, doch in maßvollem Umfang: Der Körper beginnt sich abzuschälen, wenn sein Massenschwerpunkt die Korotationslinie erreicht, und trennt sich kurz danach ab, etwa 210 km jenseits der Linie — mit Kraft nach außen gezogen und nicht sanft losgelassen; dies ist der Zug von oben, der die Spachtelrücken hochzog (§C.5). Die Basis der Birne stand ungefähr auf dem Äquator jener Zeit; die Frage, ob dieser Äquator der heutige ist, gehört zu den Achsen, künftiger Arbeit, und die Breite der Ablösung ist die 22.5° von Paper 4. Der an Paper 4 übergebene Ablösungszustand ist eine Korotationslinie bei 16,399 km in der Äquatorebene oder bei 17,287 km bei einer Breite von 22.5°, und eine Ablösung etwa 210 km jenseits davon, bei einem Tag von 5.77 Stunden (§C.6); eine frühere Ablösung bei 20,595 km beruhte allein auf der Verlängerung der Birne, und mit dem sich sammelnden Kern liegt die Linie bei etwa 16,400 km. Der Ablösungsabstand wird durch die Suche von §C.5a festgelegt, in der zwei reduzierte Tests — die heutige Neigung und die heutige Exzentrizität für einen jungen, heißen Mond — sich bei etwa 210 km jenseits der Linie treffen, wenn etwas mehr als die Hälfte des Mondes sie überquert hat. Unter der Kontaktregion liegt eine einzige Aufwölbung, die zu einer Birne ausgezogen wurde — breit an ihrer Basis, in einem gleichmäßigen Bogen ohne Taille bis zur Kontaktregion schmaler werdend, ganz innerhalb der Korotationslinie. Die Birne ist Teil der Erde und wird von ihrer Schwerkraft gehalten wie jeder andere Teil von ihr; sie wird nicht hinausgeschleudert, da ihre Geschwindigkeit keine Schleudergeschwindigkeit ist und sie die Korotationslinie nicht überschritten hat. Bei der Ablösung ist sie etwa 8,700 km lang, und ihre Basis ist 9,000–11,000 km breit; aus der Breite der Basis leitet die Arbeit 8.8–12.1

Mondmassen ab, die zu Kosten von 8.1×10^{30} bis 1.05×10^{31} J gehoben wurden, der Größenordnung der Energie, die bei der Bildung des Erdkerns freigesetzt wird (§C.7, C.9). Entlang des Aufstiegs flacht der Körper auf der Spitze auf ein Achsenverhältnis von 1.69 bei etwa 13,000 km ab und rundet sich in den späten Stadien der Verbindung nach innen auf ein Verhältnis von 1.20; bei der Ablösung ist er rund. Die Birne hebt den Mond radial, und da der Mond verbunden ist, verleiht sie ihm die seitliche Geschwindigkeit einer Umlaufbahn, 4.96 km/s in der Äquatorebene; ein Körper, der von weit unten auf der Erde geworfen wird, fällt selbst mit 7 km/s zurück, da ein Schub Höhe hinzufügt, aber keine seitliche Geschwindigkeit (§C.8). Die Birne sortierte, was sie trug: Das Sial floss zur Spitze ab und wurde zur Kruste, der Mantel der Erde wurde zum Mantel des Mondes, und das Eisen sank die Birne hinab zurück, daher macht der Kern des Mondes ein bis zwei Prozent seiner Masse aus (§C.10). Nach der Ablösung warf die Erde weiter Material auf den Mond — alles davon sehr heiß: zuerst die großen Stücke und, als der Magmasturm abflaute, kleine, noch heiße Stücke —, und das Hochland der Vorderseite trägt, wenn alle Maria auf beiden Seiten des Vergleichs ausgeschlossen werden, 1.19-mal so viele frische Krater von 1–2 km wie die Rückseite: Die Erde war der letzte Streuer kleiner Krater auf dem Mond (§C.11).

Part D — Vorhersagen, Tests und Schlussfolgerungen. Die Anforderungen werden in dreizehn Zeilen zusammengefasst, die eine Erde, eine Speisung und ein Körper zugleich erfüllen müssen und die nicht als unabhängige Stimmen gezählt werden: Speisung unter Druck, Konstruktionsrate, Energiebilanz, ein stabiler verbundener Körper, eine äußere Hülle, die über einer beweglichen Unterlage versteift, eine Verbindung, die die Last trägt und dann versagt, und die Reihenfolge der Stadien; hinzu kommen die Anteilsregel (Zonen bei etwa 31° und 70°), der getragene Befund (die ältesten Krater am dichtesten auf der Rückseite, weniger im Gürtel und am wenigsten in der Kappe, ohne Maßstabsunterschied), die geschichtete Kruste der Rückseite (ein mit der Tiefe ansteigender Eisengehalt, an Zentralbergen geprüft), die Ablösung auf der Linie, die Neigung der Birne nach Norden und ihre vollständige Rücksammlung in die Erde, ohne Rest im Orbit (§D.1). Die Arbeit schließt mit einem negativen Ergebnis — ein masseloser zylindrischer Durchgang, der nur Druck überträgt, kann den Mond nicht bauen — und einem geometrischen Ergebnis, das darauf antwortet: Die breite, heiße und massive Verbindung, die das negative Ergebnis erfordert, ist die breite Spitze der Birne (§D.3–D.4).

Part E — Was die Birne in der Erde hinterließ. Die Birne folgte dem Mond nicht. Die Ablösung brachte sie nicht zum Einsturz: Die Sortierung, die auf die Birne wirkt, ob der Mond da ist oder nicht, sammelte sie über zehn bis hundert Millionen Jahre in die Erde zurück. Ihr

schwerer, eisenführender Teil sank zur Basis des Mantels unter der Basis der Birne; ihre vordere Wand wurde in die Streifen des Nordpazifiks gefaltet; und ihr hinterer Teil wurde in die Bögen des Westpazifiks gesammelt (§E.1–E.2). Das Modell schlägt eine Unterscheidung zwischen den beiden Large Low-Velocity Provinces an der Basis des Mantels vor: unter dem Pazifik — größtenteils die zurückgekehrte Birne, ein Teil des sortierten Materials, das in die Erde zurückkehrte, auf einem entleerten Lobus; unter Afrika — ein Lobus, der nie gestört wurde, in dem die Lesart eines Einschlagsmodells Reste des kollidierenden Körpers sieht und der keine Beziehung zur Quelle des Mondes erfordert (§E.3). Der Positionstest wurde durchgeführt und besteht: Die Basis nahe Kiritimati liegt in jedem geprüften Modell innerhalb der pazifischen Provinz — fünf von fünf Stimmen für langsam, innerhalb der Kontur -1% von SMEAN (-2.25%) und SMEAN2 (-2.36%) in 2,800 km Tiefe, 1,229–1,584 km vom Rand entfernt — etwa 1,500 km nördlich des Zentrums der Provinz. Zusammensetzung, Form und Isotope sind die weiteren Tests (§E.4). Während die Birne stand, verschob ihre Schwerkraft den Erdkern einige hundert Kilometer zu ihr hin — 270–370 km für Basen von 9,000–11,000 km —, und mit der Rücksammlung der Birne kehrte der Kern zurück; die Ost-West-Asymmetrie des inneren Kerns ist der erste zu vergleichende Befund (§E.5). Die weitere Arbeit nennt neun Rechnungen, von der Bewegung des Körpers auf der Kontaktschicht bis zu einer dreidimensionalen Simulation des verbundenen Körpers und der Zustandsgleichung der tiefen Schmelze.

Appendix A — Quellen, Annahmen und Neuheit. Der Anhang ordnet die Komponenten der Arbeit nach ihrem Status: Standardphysik (Schwerkraft, Druck- und Impulsbilanz; Poiseuille-Strömung in einem Durchgang; das Stefan-Gesetz für die Trennung zweier durch eine viskose Schicht verbundener Flächen), frühere Beobachtungen als Randbedingungen (Wasser in lunaren Schmelzeinschlüssen, die Kruste von GRAIL, der Mondkern), hier durchgeführte Rechnungen (der gemeinsame Test von Druck, Strömung, Last und Masse des Durchgangs; der Körper auf der Spitze und die Anteilsregel) und Elemente des Modells, die zur Prüfung vorgeschlagen werden (die verbundene Speisung und Lobe A). Es wird keine Priorität beansprucht über das hinaus, was eine eigens durchgeführte Durchsicht stützen würde.

Appendix B — Konstanten und Grenzen der Reproduktion. Der Anhang fasst die Konstanten und die Eingabedaten zusammen, die Testwerte und keine Messungen sind — Viskosität, Segmentdichten, Breite des Durchgangs, Dauer der Speisung und die thermischen Eingaben der Abkühlungsschätzung. Die Tageslänge, 5.77 Stunden, und der Ablösungsabstand werden aus Paper 2 übernommen; alles, was die Arbeit daraus berechnet, lässt sich anhand ihrer eigenen Gleichungen prüfen. Ein Wert wie 10.49 GPa wird mit vier

Stellen angegeben, damit der Leser die Rechnung exakt wiederholen kann, und nicht, weil die Marge mit dieser Genauigkeit bekannt ist.

C.4 Paper 4 — Die Umlaufbahn

> **DIE THESE**
>
> Die Neigung der Umlaufbahn des Mondes ist die Breite, von der er aufbrach: Ein Körper, der abgelöst wird, während er sich in Rotationssynchronität mit der Erde nach Osten bewegt, bei der Breite λ, tritt in eine Umlaufbahn ein, die genau um den Winkel λ gegen den Äquator der Erde geneigt ist, ohne Kalibrierung irgendeines Parameters. Bei seiner Ablösung bei einer Breite von 22.5°, etwa 210 km jenseits der breitenkorrigierten Korotationslinie (17,287 km), in einem Abstand von 17,496 km, tritt der Mond in eine nahezu kreisförmige Bahn ein und entfernt sich von Anfang an; das reduzierte Gezeitengesetz führt seine anfängliche Neigung, 22.5°, auf 5.145° bei der heutigen Entfernung, den beobachteten Wert.

Vorspann — die Umgebung, die Idee und was die Arbeit vorschlägt. Die Arbeit analysiert die Umlaufbahn vom Moment der Ablösung an, in der Umgebung, die in den Papers 2 und 3 festgelegt wurde: Massen von 5.972×10^{24} und 7.35×10^{22} kg nach der Aufteilung, ein Gravitationsparameter des Paares $K = 4.0347667 \times 10^{14}$ $\mathrm{m}^3\ \mathrm{s}^{-2}$, ein Tag von 5.77 Stunden bei der Ablösung, ein abgelöster Körper mit einer Dichte von 2,600 kg/m^3 und einem Radius von 1,890 km und eine breite viskose Kontaktregion mit einem Durchmesser von 3,000 km. Die Breite der Ablösung ist die Breite des *Zentrums* dieser Kontaktregion, 22.5°: Der Körper hat eine Geschwindigkeit, und die Breite seiner Basis verteilt die Neigung nicht. Die Arbeit unterscheidet drei Orte: die Basis der Birne nahe Kiritimati, ihren hinteren Teil bei 25°N, 165°E, und die Breite der Ablösung des Mondzentrums. Die Öffnung, aus der der Körper aufstieg, wird im Bereich zwischen etwa 10° und 25°N identifiziert. Die Basis der Birne stand ungefähr auf dem Äquator jener Zeit; die Frage, ob dieser Äquator der heutige ist, bleibt den Achsen überlassen, künftiger Arbeit. 25° wird als anspruchsvoller Sensitivitätsfall beibehalten. Das Ziel ist die heutige Umlaufbahn: ein Abstand von 384,400 km, eine Exzentrizität von 0.0549, eine Neigung von 5.145° gegen die Ekliptik und eine Entfernungsrate von etwa 3.8 cm pro Jahr.

Part A — Welche Neigung ergibt sich im Moment der Ablösung? Der Neigungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Bahnebene und einer Bezugsebene, hier vertreten durch die Äquatorebene der Erde bei der Ablösung. Ein Körper, der entlang eines festen

Breitenkreises geführt wird, bewegt sich parallel zur Äquatorebene; im Moment der Abtrennung muss er in eine Umlaufbahn eintreten, die in der einzigen Ebene liegt, die sowohl seinen Geschwindigkeitsvektor als auch das Zentrum der Erde enthält, und diese Ebene ist um den Breitenwinkel geneigt — so wie ein Stein, der sich von einem erhöhten Ring eines Karussells löst und in einer Ebene davonfliegt, die durch das Zentrum geht. In drei einfachen algebraischen Schritten ergibt $\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$ die Beziehung $\cos i_0 = \cos \lambda$, $i_0 = |\lambda|$; Masse, Abstand und Rotationsrate kürzen sich heraus und haben keinen Einfluss auf den Winkel (§A.2). Diese Feststellung unterscheidet den Mechanismus vom Scheibenmodell, bei dem sich die Scheibe über der Äquatorebene absetzt und fast ohne Neigung beginnt, sodass diese in einem späten Stadium hinzugefügt werden muss; hier folgt die Neigung aus dem Ort auf der rotierenden Erde, an dem der Körper verbunden war (§A.1). Eine radiale Geschwindigkeitskomponente ändert die Form der Ellipse, hat aber keinen Einfluss auf die Bahnebene; eine nördliche oder südliche Komponente würde die Ebene nur steiler machen. Bei der Ablösung besitzt der Rotationsdrehimpuls der Erde 2.876×10^{34} und der Bahndrehimpuls des Mondes 5.90×10^{33} kg m^2 s^{-1}; der Winkel von 22.5° zwischen ihnen teilt sich auf in 3.78° zwischen der Rotationsachse der Erde und dem Gesamtvektor und 18.72° zwischen der Bahnebene und dem Gesamtvektor. Diese Werte stellen weder die Neigung der Bahn gegen die Ekliptik noch die heutige Neigung der Erdachse dar, 23.44°; die gemeinsame Entwicklung der Achsen von Erde und Mond nach der Ablösung ist künftige Arbeit, die im Rahmen der Serie nicht gelöst wird (§A.3).

Part B — Tritt der Körper in eine Umlaufbahn ein, die überlebt und sich entfernt? Ein Körper bei der Breite λ umkreist die Rotationsachse mit dem Radius $r \cos \lambda$, nicht mit dem Radius r, daher ist seine Geschwindigkeit geringer als die eines äquatorialen Körpers im selben Abstand. Auf der äquatorialen Linie, 16,399 km beim Tag von 5.77 Stunden, ist seine Geschwindigkeit zu niedrig: Seine Bahn hat die Exzentrizität $\sin^2 \lambda = 0.1464$, der Abtrennungspunkt ist das Apogäum, das Perigäum sinkt auf 12,209 km, und die Gezeit, die der Körper auf der Erde erzeugt, zieht ihn nach innen. Wird der Körper etwas weiter hinausgetragen, auf $r_c \cos^{-2/3} \lambda = 17,287$ km ($x = 1.0542$), den für seine Breite korrigierten Korotationsradius, ist seine Geschwindigkeit genau gleich der Kreisgeschwindigkeit (§B.1). Der Mond beginnt sich abzutrennen, wenn sein Massenschwerpunkt diese Linie erreicht, und die Ablösung erfolgt etwa 210 km jenseits davon, bei $r_0 = 17,496$ km ($x = 1.0669$). In diesem Abstand ist seine Geschwindigkeit geringfügig höher als die Kreisgeschwindigkeit, und der Ablösungspunkt ist das Perigäum einer nahezu kreisförmigen Bahn ($e_0 \simeq 0.037$, Apogäum 18,830 km); die Gezeit drückt den Mond vom ersten Moment an nach außen und drückt weiter, während er sich entfernt (§B.2). Das Zentrum des Körpers liegt etwa 7,200 km

außerhalb der starren Roche-Grenze von 10,314 km; die starre Grenze gilt, weil der Mond als runder Körper abgelöst wird, mit einer starren äußeren Schale und einem Achsenverhältnis von höchstens 1.04 (Paper 2, §B.7). Die Anfangsbahn ist daher $a_0 \approx 18,163$ km, $e_0 \simeq 0.037$, mit dem Perigäum am Ablösungspunkt, und $i_0 = 22.5^\circ$ gegen die Äquatorebene jener Zeit (§B.3). Eine frühere Fassung legte die Ablösung weiter hinaus, bei 20,595 km; mit dem Kern, der sich während des Massentransfers sammelt, beträgt die Tageslänge bei der Ablösung 5.77 Stunden, und die Ablösung knapp jenseits der breitenkorrigierten Linie ersetzt sie.

Part C — Wie ändert sich die Bahnebene auf dem Weg hinaus? Der Anfangswert der Neigung, 22.5°, ist gegen die Äquatorebene der Erde definiert, während der heutige Wert, 5.145°, gegen die Ekliptik gemessen wird, die Ebene der Erdbahn um die Sonne. Nahe der Erde lässt die äquatoriale Aufwölbung die Bahnebene um den Äquator präzedieren; in großen Abständen lässt die Sonne sie um die Ekliptik präzedieren; die Laplace-Fläche biegt sich von der einen zur anderen (§C.1). Eine Größenordnungsskala für diesen Übergang, mit der Aufwölbung für den Tag von 5.77 Stunden skaliert, beträgt etwa 17.07 Erdradien; der Ablösungspunkt liegt bei etwa 16.1% davon, tief innerhalb des Bereichs, in dem der Äquator die Bahnebene beherrscht. Ob die Bahn der sich drehenden Ebene glatt folgen kann, hängt von der Neigung der Erdachse, der Knotenlinie, der Exzentrizität und der Entfernungsrate ab und erfordert eine Integration des Achsensystems (§C.2). Die fossile Figur des Mondes und sein Cassini-Zustand sind weitere Randbedingungen und keine Stadien, die die Breite der Ablösung festlegt; ein veröffentlichtes thermisch-orbitales Modell findet, dass die Figur des Mondes eingefroren war, bevor er etwa 16 Erdradien erreichte (§C.3).

Part D — Wie viel der Neigung überlebt, und in welcher Zeit? Das einfachste Gesetz der Gezeitendämpfung, $di/da = -\frac{1+\epsilon}{2a} \sin i \cos i$, ergibt bei der Integration eine exakte Lösung, $\tan i \propto a^{-(1+\epsilon)/2}$: ein Gesetz für $\tan i$, nicht für $\sin i$, eine Unterscheidung, die bei einem Anfangswinkel von 22.5° wichtig ist. Von $a_0 \approx 18,163$ km bis 384,400 km wächst der Abstand etwa um das 21-Fache, und $\tan i$ nimmt etwa um das 4.6-Fache ab: 22.5° werden zu 5.145°, dem heute beobachteten Wert, daher ist die Breite, die den beobachteten Winkel zurückgibt, 22.5° selbst. Eine Ablösung 8% jenseits der Linie hätte 5.282° ergeben, und ein Ausgangspunkt bei 25° hätte 5.788° ergeben. Daraus folgt, dass der Endwinkel von der Breite der Ablösung bestimmt wird und nicht vom Anfangsabstand (§D.1). Da dieselbe Rate sowohl die Entfernung als auch die Dämpfung bestimmt, kürzt sich der Gezeiten-Gütefaktor der Erde Q aus diesem Gesetz heraus — nicht aber aus der thermischen Geschichte, die die Stärke der Energiedissipation im Mond selbst in jedem Abstand bestimmt (§D.2). Der Uhrentest liefert die zeitliche Dimension: Mit einem konstanten $Q = 12$ ergibt sich die heutige Entfernungsrate

zu etwa 3.70 cm pro Jahr, doch der Mond erreicht seine heutige Entfernung in nur etwa 1.60 Milliarden Jahren; ein Q von 33.8 füllt 4.5 Milliarden Jahre, ergibt aber eine heutige Rate, die etwa dreimal niedriger ist. Die nach der Ablösung bei 3.873 Ga verfügbare Zeit beträgt etwa 3.9 Milliarden Jahre, nicht 4.5; gegenüber 3.87 Milliarden Jahren passt die Uhr bei $Q \approx 29$, wobei die heutige Entfernungsrate auf etwa 1.5 cm pro Jahr fällt, und die Schlussfolgerung ist dieselbe. Kein konstanter Wert von Q passt zu beiden Randbedingungen; die Energiedissipation der Erde hat sich notwendigerweise mit der Zeit verändert, wie Modelle der Ozeanresonanzen finden (§D.3).

Part E — Was wurde bewiesen und was wird geprüft? Der Part stellt sieben Thesen nach ihrem Status dar, von dem, was feststeht, bis zu dem, was noch zu berechnen ist: die Quelle der Neigung — eine geometrische Identität, die für eine Ablösung ohne Nord-Süd-Geschwindigkeitskomponente oder Drehmoment bei der Trennung gilt; die Anfangsellipse — Zweikörpermechanik; die anfängliche Entfernung und das Überleben — berechnet, wobei die Verformungsprüfung offen bleibt; und die heutige Neigung, der Abstand mit seiner Uhr und die geographische Verknüpfung der Ablösungsbreite mit einem Ort auf der Erde — jedes von ihnen erfordert eine Integration oder eine unabhängige Rekonstruktion. Die Identität $i_0 = |\lambda|$ steht unabhängig von der geographischen Verknüpfung, die nur den Ort der Quelle betrifft. Der Beitrag wird ausdrücklich formuliert: Die Identität ist Standardmechanik; was das Modell hinzufügt, ist, dass die Anfangsbahn durch die Konstruktion der Papers 2 und 3 festgelegt ist und nicht zur Anpassung gewählt wurde. Die weitere Arbeit beginnt mit einer gekoppelten thermisch-orbitalen Integration vom Ablösungszustand durch den Übergang der Laplace-Ebene und den Cassini-Zustand, mit zeitabhängiger Energiedissipation; und setzt sich fort mit der Rekonstruktion der Dissipationsgeschichte der Erde ab dem Tag von 5.77 Stunden, mit der Analyse des Schiefekanals, den die Neigung von 3.8° bei der Ablösung öffnet, mit der Erstarrung eines Magmaozeans unter einem einseitigen Deckel und mit der fossilen Figur.

Appendix A — Formeln zur Reproduktion des Gezeitentests. Im Rahmen eines Modells mit konstanter Zeitverzögerung drückt die Gezeit, die der Mond auf der Erde erzeugt, ihn nach außen, solange $\omega \cos i/n$ einen Faktor übersteigt, der nur von der Exzentrizität abhängt und für eine Kreisbahn gleich 1 ist: Die Erde muss sich in der Bahnebene schneller drehen, als der Mond umläuft. Der Test ergibt $0.7526 < 1.1962$ auf der äquatorialen Linie (Kontraktion), Gleichheit auf der Korotationslinie, $1.077 > 1.013$ am gewählten Ablösungspunkt, etwa 210 km jenseits davon (Expansion), und $1.1660 > 1.0532$ bei $x = 1.08$ (Expansion); das Vorzeichen wurde zusätzlich durch direkte Integration der Gezeitenkräfte entlang eines Umlaufs geprüft.

Ein kurzer Code reproduziert die Ellipsen, das Vorzeichen der Gezeit und die Winkel 5.145° und 5.282°.

Appendix B — Umfang der Überprüfung und Verfügbarkeit. Der Anhang legt fest, was geprüft wurde und was nicht. Eine unabhängige Newtonsche Integration der Referenzbahn kehrte zu ihrem Ausgangspunkt mit einer Genauigkeit von etwa 1.6×10^{-10} des Abstands zurück und bestätigte damit die Bahnrechnung in der Monopolnäherung; sie prüft weder die Mechanik der Verbindung noch die Rheologie. Die vollständige gekoppelte thermisch-orbitale Integration ist in der Arbeit nicht enthalten und wird nicht berichtet, als wäre sie durchgeführt worden.

C.5 Paper 5 — Die Maria

> **DIE THESE**
>
> Ein Mare ist eine Öffnung in der Schale des Mondes über einer *Speisungskuppel*: einem Körper, der von einem Fokus unter der Oberfläche emporgedrückt wurde, durch den das Material aufstieg, nach außen ausgeworfen wurde und als das zurückkehrende Material zurückkam, das die Krater erzeugte. Die dunkle Basaltebene stellt nur die letzte Schicht dar, die in der Öffnung erstarrte. Wendet man diese Definition an, decken sich die Orte der Maria nicht mit der Verteilung des Basalts: 33 von 34 Maria sitzen auf einer Kuppel im Schwerefeld, und 44 seiner 73 Kuppeln liegen unter hellem Hochland, 36 davon auf der Rückseite.

Paper 5 untersucht, was ein Mare ist, wenn es nicht ein Becken ist, das ein äußerer Körper gegraben hat und das in einem viel späteren Stadium von Lava geflutet wurde. Es antwortet mit einer Definition und prüft sie dann in fünf unabhängigen Datensätzen: der Schwere der Kuppeln, der Höhe der Böden, den Kratern auf den Böden und an ihren Rändern, den Konzentrationen von Eisen und Titan im Boden und dem Thorium. Die Arbeit besteht aus fünfzehn Parts und einem Anhang.

Part A — Begriffe und Definitionen. In der Literatur wird ein einziges Wort, *Mare*, für eine dunkle Oberfläche, das Loch darunter und die Geschichte seiner Füllung verwendet. Part A gibt jedem von ihnen einen eigenen Namen. Die *Speisungskuppel* ist der dichte Körper, der darunter liegt; sie ist keine Intrusion, die zur Ruhe kam, sondern die Form, die die Strömung aufbaute, während sie nach oben durchlief, so wie eine starke Quelle einen Hügel über ihrem

Auslass aufwirft, während sie fließt. Die *Öffnung* ist der Ort, an dem die Speisung die Oberfläche erreichte; es handelt sich nicht um ein Rohr mit Wänden, sondern um eine Region dünnflüssiger Schmelze in steiferem Material, durch die der Druck übertragen wird. Ein *Ausgang* warf Material nach außen; ein *Mund* führte Material, während er noch bedeckt war, und wurde erst später freigelegt, sodass eine einzige Struktur als Mund beginnen und als Ausgang enden kann. Das *Mare* ist die Öffnung zusammen mit ihrer letzten Oberfläche, und das *Becken* ist der Rand, der aus dem zurückkehrenden Material der Öffnung selbst aufgebaut wurde. Eine weitere Regel trennt den Ort, von dem das Material eines Kraters stammte, von seinem Landeort: Die auf einer gegebenen Oberfläche beobachteten Krater sind der Hintergrund, zuzüglich der Krater, die eine nahe Öffnung erzeugte, und abzüglich derer, die die Öffnung schmolz oder bedeckte, während sie aktiv war. Deshalb spiegelt eine Kraterzählung eine Summe aus drei Prozessen wider und ist keine einfache Uhr.

Part B — Was die Serie festgelegt hat. Die Analyse stützt sich auf zwei Eingaben, die in den früheren Arbeiten festgelegt wurden und nicht erneut hergeleitet werden. Aus Paper 3 stammt der Körper auf der Spitze der Birne: die Breite der Spitze von 6,000 km zu Beginn der Rundung und 3,000 km bei der Ablösung; der *Hügel*, die Region von 6,000 km, die auf der Spitze ruhte, heute bei 16.6°N 13.1°E zentriert und 99% der Fläche des dunklen Basalts der Vorderseite enthaltend; der *Kontakt*, die letzten 3,000 km, die bei der Ablösung noch die Erde berührten, bei 24.1°N 335.2°E zentriert und 66% davon enthaltend, mit Imbrium darin (14.8° von seinem Zentrum); die Expositionszonen, eine Kappe von 31° und ein Gürtel bis 70°, nach der Regel des relativen Anteils auf den heutigen Mond übertragen; und der leichte, aufgeschäumte Körper von 1,300 kg/m³. Aus Paper 6 stammt die Herkunft der Krater: etwa 99% von ihnen werden zurückgekehrtem irdischem Material zugeschrieben. Die dünne Kruste der Vorderseite ist eine Folge *der* Öffnungen und der Wärme, die unter ihnen strömte, die ihre obere, leichte Schicht entfernten, und nicht umgekehrt.

Part C — Was ein Mare ist, wie viele Maria es gibt, und das Mare als Quelle. In der Literatur werden Flächen dunklen Basalts gezählt: 646 kartierte Einheiten unter 97 Namen, 189 davon mit einer Fläche von 1,000 km² und mehr, und 20 Becken von 500 km und mehr. Das Modell zählt Öffnungen, die über Speisungskuppeln liegen. Der Autor identifizierte 34 Maria an den Gradienten des GRAIL-Schwerefelds (14 auf der Vorderseite und 20 auf der Rückseite); parallel und unabhängig davon definierte eine automatische Suche jedes runde Hoch von 100 km und mehr, das 50 mGal und mehr über seinem umgebenden Ring stand, als Speisungskuppel und fand 73 Kuppeln. Die beiden Kataloge wurden unabhängig erstellt, und 33 der 34 Maria liegen auf einer Kuppel (Study 1). In 20,000 zufälligen Sätzen von 34 Punkten

erreichte kein einziger Satz 33; bei zufälliger Verteilung fallen etwa 8 von 34 Punkten auf eine Kuppel. Die einzige Ausnahme, Ingenii, liegt über South Pole–Aitken, dessen Wärme die Kuppel weggegart hat, bis sie verschwand. Die dunklen Ebenen, unter denen keine Kuppel liegt — Procellarum, Tranquillitatis, Nubium, Frigoris und andere —, sind keine Maria, sondern *Ebenen*: an Ort und Stelle durch die Wärme der Erde geschmolzene Kruste, ohne Kanal in die Tiefe. Die zweite Hälfte des Parts analysiert den Boden. Um sechs Maria und drei Ebenen wurden 11,574 Krater von 5–60 km ausgewählt, und die Stichprobe wurde festgeschrieben, bevor die chemischen Daten gelesen wurden, neben 5,922 Kontrollkratern in einem Abstand von mehr als 600 km von jedem Basalt (Study 2). Um die Maria trägt der Boden innerhalb von 50 km 5.96 wt% FeO und noch 3.40 im Bereich von 300–600 km, gegenüber 2.30 in den Kontrollgebieten; um die Ebenen fällt der Wert auf 2.60, nahe der Kontrolle. Ein Mare verteilte sein Material über große Entfernungen; eine Ebene lief nur über ihren Rand hinaus. Jeder Krater ist etwas ärmer als der ihn umgebende Boden (-0.26 wt% innerhalb von 50 km, -0.01 in den Kontrollgebieten): Er warf die dünne, eisenreiche *Auflage* beiseite, die das Mare abgelegt hatte, und legte die ärmere Unterlage darunter frei, wie Dionysius am Rand von Tranquillitatis zeigt.

Part D — Die Öffnungen, sichtbar und verschüttet. Wenn die Öffnung und nicht der Basalt das Mare definiert, müssen Öffnungen auch in Regionen existieren, in denen kein Basalt zu sehen ist. Das Schwerefeld erlaubt es, sie durch die Bedeckung hindurch zu erkennen. Eine Öffnung unterscheidet sich von einem Krater durch die Kruste darunter: Eine von unten gedrückte Kuppel verdünnt die Kruste über ihrem Zentrum, ein von oben entstandener Krater dagegen nicht. Von den 36 markierten Öffnungen zeigen 26 diesen *Krustensprung* von 8 km und mehr (Moscoviense $+29$ km, Orientale $+28$), gegenüber nur 4 von 169 gewöhnlichen Kratern (Study 3); die sechs Öffnungen, die ihn nicht zeigen, darunter Tsiolkovskiy, sind Krater, die auf einem Lavagebiet landeten. Nach Bedeckung aufgeteilt, sind 36 der 40 Kuppeln der Rückseite verschüttet, und 22 der 33 Kuppeln der Vorderseite liegen unter einem Mare; nach Kuppeln gezählt, hat die Rückseite mehr Öffnungen als die Vorderseite, 40 gegenüber 33. Über einer verschütteten Kuppel gleichen die Konzentrationen von Eisen und Thorium denen des umgebenden Landes (-0.19 wt% FeO, $+0.05$ ppm), die Kruste ist um 8–13 km dicker, und keine Kraterhäufung sammelt sich auf ihr (Study 4): Dies ist eine Öffnung, auf der eine Decke liegt, und die zusammen mit den Kratern ihrer Zeit verschüttet wurde. Zwei der verschütteten Kuppeln der Vorderseite, Balmer–Kapteyn und Schiller–Schickard, fallen mit den in der Literatur bekannten Kryptomaria zusammen. Procellarum ist die Kontaktscheibe selbst und enthält mehrere Kuppeln. Die Generationen der Öffnungen und die Einordnung

jeder von ihnen als Ausgang oder als Mund werden zweimal festgehalten, nach Erscheinung und nach Lage, und beide Lesarten werden beibehalten.

Part E — Die Speisungskuppel. Als die Speisung aufhörte, erstarrte das in der Kuppel verbliebene Material zu einem Körper, der reicher an Eisen und Titan und dichter ist als die Kruste um ihn; seine Stärke ist definiert als der Schwereüberschuss in seinem Zentrum gegenüber seinem umgebenden Ring. Unter den offenen Maria erreicht Orientale 740 mGal, Moscoviense 689 und Nectaris 538; die verschütteten Kuppeln der Rückseite sind ebenso stark (Freundlich–Sharonov 519), daher ist ein verschüttetes Mare keine gescheiterte Öffnung. Der Boden über einer Kuppel sollte über ihrem Zentrum am tiefsten liegen, und umso mehr, je stärker die Kuppel. Die infrage kommenden Mechanismen sind das Gewicht der Kuppel, Sog von unten sowie thermische Ausdehnung und Kontraktion mit Erwärmung und Abkühlung — im Modell der bedeutendste Faktor —, deren Wirkung sich verstärkt, je größer die Masse in Durchmesser und Tiefe ist; welcher von ihnen wirkt, ist ein noch durchzuführender Test. Auf den offenen Maria liegt das Zentrum in 10 von 12 Fällen gegenüber dem Rand abgesenkt (Median -267 m), und der Rangkorrelationskoeffizient zwischen der Stärke der Kuppel und der Höhe des Zentrums beträgt $\rho = -0.59$ (Study 5). Die beiden Ausnahmen sind Serenitatis und Imbrium, die großen Maria des Kontakts, deren Zentren etwas über den Rändern stehen ($+60$ und $+43$ m). Während der Zeit der Verbindung waren sie heiß und führten Magma von der Birne in den Mond. Serenitatis erstarrte zuerst, sehr nahe der Erde, und das Schwerefeld der Erde zog es stärker nach außen; Imbrium erstarrte später, nach der Abtrennung, als sich der Mond entfernte, und der Zug wirkte weniger auf es — daher $+60$ gegenüber $+43$ m, und Imbrium ist das tiefere der beiden. Die Literatur schreibt eine ähnliche Absenkung der Last des Mascons zu; das Modell übernimmt die Form, definiert den dichten Körper jedoch anders — als die erstarrte Speisungskuppel, die auch unter den 44 Öffnungen ohne Basalt vorhanden ist.

Part F — Der Boden, die Böden und der letzte Streuer. Eine ruhende Flüssigkeit kann kein Gefälle halten, daher zeigt ein Boden, der als ein einziger Schmelzkörper erstarrte, ein einziges Niveau. Alle 16 großen Böden zeigen ein einziges Niveau, und ebenso 188 von 189 kleineren Einheiten; alle 16 liegen unter ihrem Rand, um etwa 3 km (Median 3.4 km), und unter dem umgebenden Land (Median 1.6 km), ein Ergebnis, das sich zufällig einmal in 65,000 Fällen ergäbe (Study 6). Runzelrücken liegen bei 0.71–0.77 des Radius und Gräben bei 0.76–1.22: Der Rand wurde gedehnt und das Innere zusammengedrückt, als das Zentrum absank. In der Kontaktregion liegen Imbrium, Copernicus H und Sinus Aestuum auf der Höhe der benachbarten Ebenen (-0.25, $+0.13$ und $+0.03$ km), ohne Stufe am Rand; Serenitatis ist

um 0.84 km abgesenkt, und seine Ränder sind die Lagen der Krater, die aus ihm ausgeworfen wurden. Außerhalb der Kontaktregion liegen 9 der 13 Böden, die eine messbare Ebene haben, unter ihr (Median -0.52 km): Die sechs großen Becken — Nectaris, Crisium, Humboldtianum, Smythii, Orientale und Moscoviense, das letzte auf der Grundlage von nur 21 Pixeln Ebene — sind ein bis zwei Kilometer abgesenkt (1.0–2.2 km), Humorum und Apollo um etwa einen halben Kilometer, Grimaldi (-0.13 km), Poincaré, Crüger–Sirsalis und Schiller–Zucchius innerhalb von 0.2 km, während Ingenii, das über South Pole–Aitken liegt, sich 2.1 km darüber erhebt; die Tiefe unter der Ebene kennzeichnet die großen Becken, nicht die kleinen Maria (eine frühere Fassung stellte fest, dass jedes Mare außerhalb des Kontakts ein bis zwei Kilometer unter seiner Ebene liegt). Um die fernen Maria steigt die Oberfläche zu einem *Kragen* an, der aus dem zurückkehrenden Material der Maria selbst aufgebaut wurde, $+742$ m um die verschütteten Maria gegenüber $+122$ m im Kontrollgebiet (Study 16). Jeder Boden ist weit sauberer als das umgebende Land: Bei Kratern von 2–5 km beträgt die Dichte auf dem Boden etwa ein Zwölftel der Dichte des Landes (Study 7). Die wenigen Krater auf den Böden ordnen diese nach der Zeit ihrer Erstarrung, und die Kontaktregion erstarrte zuletzt: Die Böden außerhalb des Kontakts tragen eine Dichte an Kratern von 10 km und mehr, die 83-mal höher ist als die der Kontaktböden, und die Böden des Hügels das 33-Fache, wobei die Katalogeinträge der Becken selbst nicht einbezogen sind (Study 12; eine frühere Fassung, die sie einbezog, gab 58 und 24 an). Die Quelle dieser späten Krater ist der *letzte Streuer*, die Erde, die nach der Ablösung weiter Material in alle Richtungen auswarf.

Part G — Größe und Zustand: die Maria und die Krater in der Zeit. Dieser Part wird mit Paper 6 geteilt (dessen Part E), und seine Hauptstudie wird gemeinsam nummeriert: Study 8 hier, Study 5 dort. Innerhalb von Imbrium zeigen drei Krater drei Zustände — Sinus Iridum halb geschmolzen, Plato verschmiert und Kirch scharf. Jeder Krater von 3 km und mehr auf dem Basalt der Vorderseite (3,478 insgesamt) wurde gegen Hochlandkrater derselben Größe gemessen. Innerhalb des Kontakts tragen die Böden etwa ein Drittel der Dichte kleiner Krater der benachbarten Ebenen (263 gegenüber 836 pro Million km² bei 2–5 km): Die übrigen Krater *verschwanden* in den aktiven Maria. Auf den Böden fällt der Anteil scharfer Krater von 71% bei 3–5 km auf null bei 20–40 km, und der Anteil geschmolzener steigt von 17% auf 85%. Dieser Trend folgt aus zwei Uhren, die zusammen laufen: der Erstarrungsrate der Maria (ein erstarrter Deckel wird mit der Quadratwurzel der Zeit dicker, daher bleibt ein zehnmal tieferes Mare hundertmal länger flüssig) und dem Material, das von der Erde ankam und in seinen Abmessungen immer kleiner wurde, wenn auch heiß blieb, weil das Erreichen des Mondes 8.8 km/s in einem Abstand von 17,000 km und 10.6 km/s in einem Abstand von 60,000 km erforderte. Deshalb ist ein großer Krater ein früher Krater, der auf einem weichen Boden

entstand. Auf den Ebenen des Kontakts, die von unten von der Erde erwärmt wurden, gingen die Ränder der großen Krater auf der der Ebene zugewandten Seite verloren ($+24\%$ der Richtungen), und die erhaltenen Kämme wurden abgestumpft, während sie auf den Ebenen jenseits des Kontakts nur geflutet wurden (Study 15).

Part H — Der Motor. Eine Öffnung bleibt aktiv, solange ihre Schmelze gespeist wird und fließen kann. Die Kraft wird von einer Flüssigkeit übertragen: Ein Festkörper müsste 13–16 GPa gegen eine Festigkeit von etwa 0.2 GPa tragen, während eine Flüssigkeit den Druck ohne Widerstand weitergibt, so wie die Bremsflüssigkeit den Druck des Pedals weitergibt. Zu jener Zeit befanden sich enorme Mengen an Volatilen im Material und um es herum: Sie senkten die Dichte der Schmelze, dehnten sie aus und trieben den Auswurf des Materials an, das die Ränder aufbaute. Sie sind seither in den Weltraum entwichen, und das trockene Innere, das heute gemessen wird, ist der Mond, nachdem sie gegangen waren. Der Fluss durch eine Öffnung teilt sich zwischen dem, was im Körper blieb, und dem, was ausgeworfen wurde, und nur der ausgeworfene Teil erzeugte Krater. Eine Öffnung versiegelt sich, wenn ihr Fluss unter den *kritischen Fluss* fällt, bei dem die Wärme, die sie bringt, ihre Abkühlung nicht mehr ausgleicht, so wie ein offen gelassener Wasserhahn das Rohr vor dem Gefrieren bewahrt; die Berechnung des Werts des kritischen Flusses ist eine ausdrücklich formulierte Anforderung des Modells. Während der Zeit der Verbindung war die Vorderseite einer Erde von etwa 2,000 K zugewandt, die etwa ein Fünftel ihres Himmels ausfüllte (Sichtfaktor 0.205), und hielt ihre Oberflächentemperatur bei etwa 1,345 K, oberhalb des Solidus: Während der gesamten Zeit der Verbindung blieben die Öffnungen der Vorderseite heiß und offen und führten Magma von der Birne in den Mond, während die Rückseite, dem Weltraum zugewandt, erstarrte. Bei der Ablösung waren die Maria der Vorderseite noch heiß und von geringer Viskosität, daher sind ihre Böden glatt wie ein zugefrorener See; sie erstarrten erst danach, langsam und von außen nach innen, über Hunderte Millionen Jahre bis zu ein oder zwei Milliarden.

Part I — Die Geometrie der Exposition und die Generationen. Als sich die Spitze von 6,000 auf 3,000 km verengte, bewegte sich der Rand des Kontakts wie eine Front nach innen über die Schale, und der Abstand einer Öffnung vom Zentrum des Kontakts zeigt den Zeitpunkt ihrer Freilegung an — so wie ein entleerter Ball, der auf dem Boden aufgepumpt wird und seine Flächen eine nach der anderen abhebt, das Zentrum zuletzt. Eine bedeckte Öffnung war ein Mund und wurde zum Ausgang, als die Front an ihr vorüberzog, sofern sie noch aktiv war; diese Bedingung ist in der Arbeit in einem Kasten dargestellt als $t_{shutdown} \geq t_{exp}$. Daraus folgen drei Generationen: Generation I auf der Rückseite, von Beginn

des Prozesses an offen; Generation II im Gürtel, zuerst Münder und später Ausgänge; Generation III im Kontakt, die letzten Münder, zur Ablösung hin freigelegt. Die Maria warfen das meiste Material während der Abplattung aus; die Rückseite versiegelte sich im Stadium der Rundung nach innen; die Vorderseite war bei der Ablösung noch heiß und erstarrte erst danach, daher trägt Imbrium 11 Krater von 20 km und mehr pro Million km² gegenüber 205 im Hochland. Einige Öffnungen am Rand der Scheibe und auf der Rückseite blieben noch einige Zeit länger aktiv. Die Abmessungen einer Öffnung bewahren die Erinnerung an ihre Speisung: Die sechs größten Speisungskuppeln, mit einer Breite von 450–909 km, liegen alle auf der Vorderseite, und der Mediandurchmesser beträgt dort 375 km gegenüber 227 km auf der Rückseite, wo die größte Orientale ist, 435 km (eine frühere Fassung stellte fest, dass die Öffnungen von 200–1,200 km fast alle auf der Vorderseite liegen).

Part J — Chemie. Die Konzentrationen von Eisen und Titan fallen in Ringen um jedes Mare ab: in einem zusammengefassten Datensatz von sechs Maria von 6.9 wt% FeO im Bereich 0–25 km auf 3.1 im Bereich 100–150 km, und sie stabilisieren sich bei 3.3–3.4 bis 600 km, gegenüber 2.3 in den Kontrollgebieten; um Procellarum fallen sie auf das Kontrollniveau (Study 9). Der Abfall zeichnet auch die Versiegelung auf: Leichtes, volatilreiches Material flog in den frühen Stadien weit, und schweres, eisenreiches Material landete in den späten Stadien nahe der Öffnung. Thorium, das in der letzten Flüssigkeit einer abkühlenden Schmelze verbleibt, ist in der Kontaktregion konzentriert: Die Kontaktscheibe, 17.5% der Oberfläche, enthält 95% des Thoriums mit einer Konzentration über 3 ppm. Eine Kappe derselben Größe, über 16,200 Zentren verschoben, setzt das Zentrum des Kontakts, das festgelegt wurde, bevor die Thoriumdaten gelesen wurden, auf den dritten Platz, nur 47 km von der führenden Position entfernt (Study 10). Innerhalb des Kontakts tragen die Ebenen und das Hochland nahezu identische Thoriumkonzentrationen (5.62 und 5.48 ppm) und die Maria die niedrigste (3.99): Die letzte thoriumtragende Flüssigkeit sank ihre Kanäle hinab zurück. Jedes Mare des Kontakts ist ärmer als sein umgebender Ring (Study 13). Die Deutung der Maria als Becken äußerer Impaktkörper erfordert etwa 1×10^{19} kg fremder Masse, doch die Schmelzen von Imbrium passen zu keiner Chondritgruppe, und die späten Becken fügten nur wenig hinzu (Study 11).

Part K — Datierung. Eine Öffnung ist durch fünf Uhren gekennzeichnet: den Zeitpunkt ihrer Entstehung, den Zeitpunkt ihrer Freilegung, den Beginn des Auswurfs, den Zeitpunkt der Versiegelung und das Alter ihrer heutigen Oberfläche — so wie ein Brunnen gegraben, freigelegt wird, fließt, verstopft und eine letzte Pfütze an seiner Mündung hinterlässt. Die radiometrischen Alter (Apollo 3.1–3.9 Milliarden Jahre, Chang'e-5 etwa 2.0 Milliarden Jahre,

Chang'e-6 etwa 2.8 Milliarden Jahre) halten den Punkt fest, an dem die Probe weit genug abkühlte, um ihre Tochteratome zu bewahren, nicht den Zeitpunkt der Entstehung der Öffnung. Kraterzählungen dienen nur der relativen Ordnung von Oberflächen und werden nie in Jahre umgerechnet, weil die konstante Ankunftsrate, die die Umrechnung voraussetzt, genau das ist, was Paper 6 ersetzt. Die aus den Böden abgeleitete Reihenfolge der Versiegelung lautet: zuerst die verschütteten Öffnungen der Rückseite, danach die offenen Maria des Gürtels und zuletzt die Maria des Kontakts.

Part L — Statistik. Jeder Vergleich des Bodens ist gleichartig: Die Maria werden auf beiden Seiten entfernt, und der Vergleich sagt dies ausdrücklich. Die Flächen werden auf der Kugel berechnet, die Krater nach ihren Zentren zugeordnet, und jede Kuppel wird in zwei getrennten Filterungen des Schwerefelds geprüft. Eine einzige vereinheitlichte Tabelle fasst jedes gemessene Ergebnis neben seiner Stichprobe und seiner Unsicherheit zusammen, darunter den Vorzeichentest von 16 aus 16 ($p = 1.5 \times 10^{-5}$), den Kragen von $+471$ m gegenüber $+122$ m (Mann–Whitney $p = 0.009$) und die scharfen Krater der Kontaktböden, 82% gegenüber 56% (Fisher $p \approx 5 \times 10^{-6}$).

Part M — Vorhersagen und Tests. Vier Arbeitsannahmen, die die Untersuchung leiteten, wurden aufgrund der Messungen geändert: ein Kratermaximum an jedem Rand (nur als Eigenschaft der volatilreichen Maria gefunden), ein Graben entlang der Wände (der tiefste Punkt liegt bei 0.57 des Radius), ein Lavastrom, der die fernen Ränder aufbaut (der Basalt bedeckt nur 0–7% des Rings), und die Fläche des Mare als Maß für das Auswurfvolumen. Von den fünfzehn Studien erreichten dreizehn eine volle Bestätigung (grün), und zwei sind Grenzfälle (orange): In Study 13 hielt der Thoriumteil, während der Titanteil die Zonen nicht trennte; in Study 16 trennt sich der Kragen nicht von der Kontrolle, wenn die offenen fernen Maria allein gezählt werden. Die Studien sind von 1 bis 16 nummeriert; Study 14 wurde gestrichen, und die übrigen Nummern wurden beibehalten. Danach werden zwölf Vorhersagen vorgestellt, jede mit ihrem Test — darunter eine Öffnung über jeder Speisungskuppel in irgendeinem Stadium, ein dichter Körper unter jedem abgesunkenen Boden, ein Boden nahe einem Mare, der reicher an dessen Signatur ist als ferner Boden, und Beckenschmelzen, die in ihren Isotopensignaturen keine meteoritische Masse eines Körpers der Größe tragen, die die Literatur annimmt.

Part N — Diskussion. Die fünf Datensätze fügen sich zu einer einzigen Abfolge zusammen. Die Öffnungen wurden in der Reihenfolge freigelegt, die das Verengen des Kontakts vorgab; jede Öffnung verteilte Material über das Land um sie herum, solange sie offen blieb; als die Speisung aufhörte, erstarrte ihr Boden auf einem einzigen Niveau und sank über der Kuppel

ab; die fernen Öffnungen wurden unter den Lagen verschüttet, die sie selbst aufbauten, während die nahen heiß und offen blieben, solange der Körper verbunden war, und nach der Ablösung langsam erstarrten; und die Kontaktregion konzentriert das Thorium. Die in der Literatur üblichen Lesarten erklären Teile dieses Bildes — die runden Becken, das Thorium von Procellarum, Basalt in tiefen Regionen —, erklären aber nicht die 44 Kuppeln ohne Becken, das Thorium, das Basalt und Hochland innerhalb des Kontakts gemeinsam haben, oder die Tatsache, dass Böden nur über starken Kuppeln absanken. Die entscheidenden Tests sind die verschütteten Kuppeln, die Böden über ihnen, die Eisenringe und die fremde Masse.

Part O — Schlussfolgerungen. Acht Schlussfolgerungen, der Reihe nach: Ein Mare ist eine Öffnung, die über einer Speisungskuppel liegt; so gezählt, ergeben sich 73 Kuppeln, 44 davon verschüttet, und 33 von 34 Maria liegen auf einer Kuppel; die verschütteten Kuppeln tragen die Bedeckung des Landes und 8–13 km zusätzlicher Kruste; jeder Boden ist ein einziges Niveau unter seinem Rand, das über seiner Kuppel absank; die Maria sind die Quelle des Eisens um sie herum; die Böden sind sauber und die Kontaktböden die saubersten von allen; die Kontaktregion konzentriert das Thorium; und die Becken erfordern, als Ergebnis äußerer Körper gedeutet, eine fremde Masse, die ihre Schmelzen nicht tragen. Die weitere Arbeit definiert die Berechnung des kritischen Flusses, den Randring gegenüber gemessenen Volatilkonzentrationen, den letzten Streuer als Funktion des Abstands, die Ruthenium- und Osmiumisotope jedes Beckens, das Thorium in 26 km Tiefe und den jüngsten Basalt gegenüber einem im Voraus festgelegten Zentrum.

Appendix A — Der Katalog der Öffnungen. Der Anhang listet die 34 Maria auf und gibt für jedes seine Lage, seinen Abstand vom subterrestrischen Punkt, die Zone und die Generation, die Speisungskuppel darunter und seine Bedeckung an: 4 im Kontakt (Generation III), 11 im Hügel (II) und 19 jenseits davon (I); drei von ihnen — Ingenii, Apollo und Bailly — liegen über South Pole–Aitken. Der Autor markierte zuerst 36 Öffnungen durch visuelle Beobachtung, nummeriert von 1 bis 36, wobei Punkt 35 Copernicus H und Punkt 36 Sinus Aestuum ist; diese 36 Markierungen sind die Stichprobe des Krustentests. Sechs Markierungen erfüllten die Definition eines Mare nicht, und vier wurden später hinzugefügt (37–40), daher enthält der Katalog 34 Maria unter Beibehaltung der ursprünglichen Nummerierung. Wo Paper 1 von den 34 Maria spricht, ist dieser Katalog gemeint; wo es vom Krustentest spricht, sind die 36 Markierungen gemeint.

C.6 Paper 6 — Die Krater

> **DIE THESE**
>
> Die ältesten Krater des Mondes entstanden auf ihm in der Zeit, in der er noch mit der Erde verbunden war: Aus den Öffnungen ausgeworfenes Material kehrte mit der Geschwindigkeit zur Schale zurück, mit der es aufbrach — 5 km/s beim Auswurf, 5 km/s bei der Landung, 46 GPa auf Basalt —, und die Krater wurden zusammen mit der Schale nach oben übertragen. Rund 99% der Krater des Mondes stammen von zurückgekehrtem irdischem Material, das aus den Maria ausgeworfen wurde. Die Rotation des verbundenen Körpers sortierte die Landungen: Die nachlaufende Hälfte sammelte die meisten Krater, die vorauslaufende Hälfte die härtesten.

Die Arbeit konzentriert sich auf zwei Fragen: Kann zurückkehrendes Material schnell genug landen, um einen Krater zu erzeugen und die Signaturen eines Schocks zu hinterlassen, und lesen sich die Krater des heutigen Mondes als der Befund, den solche Landungen hinterlassen würden? Sie beantwortet die erste mit der Physik des Fluges und die zweite mit Messungen über den ganzen Mond. Die Arbeit besteht aus siebzehn Parts und einem Anhang, und ihre Studien werden gemeinsam mit Paper 5 nummeriert.

Part A — Begriffe und Definitionen. Die Wörter *Krater*, *Einschlag* und *Tiefe* tragen die Lesart der Literatur, daher werden sie zuerst definiert. *Zurückkehrendes Material* ist Material, das aus einer Öffnung ausgeworfen wurde und zur Oberfläche zurückkam; eine *Landung* ist seine Ankunft, und das Wort Einschlag bleibt Körpern aus äußerer Quelle vorbehalten; ein *Krater* ist der Ort, an dem zurückkehrendes Material landete. Der Begriff Tiefe verbirgt drei Höhen, jede mit ihrer eigenen Bezugsebene: die Höhe des Randes über dem Land, die Tiefe des Bodens unter dem Land und den Abstand vom Rand bis zum Boden, der ihre Summe ist — so wie eine in einen Tisch eingelassene Schüssel eine Lippe über der Tischplatte und einen Boden darunter hat. Zwei Krater können denselben dritten Wert haben und ihn unterschiedlich auf die ersten beiden aufteilen, und diese Aufteilung ist es, was die Längengrade aufzeichnen. Die Ränder sind nicht gleich gut erhalten: 43% der Krater bei 90°W gehören zur besser erhaltenen Hälfte, gegenüber 57% bei 180°, daher werden Ränder und Böden innerhalb der tieferen, besser erhaltenen Hälfte jeder Größenklasse verglichen.

Part B — Was die Serie festgelegt hat. Die Krater entstanden während der drei Stadien von Paper 3. Bei der Rundung nach außen veränderten sich die Krater auf der Schale mit ihr, gleichmäßig überall; im Stadium der Abplattung entstanden die meisten Krater, darunter die größten, aus leichtem, wasserreichem Material; und bei der Rundung nach innen behielten die

Krater ihre Abmessungen, und die Pole sammelten sie (Paper 7). Ein auf der Schale entstandener Krater bewegt sich mit ihr, und er ist nicht neu zu berechnen, als wäre er im Schwerefeld des heutigen Mondes entstanden. Krater von 5 km und weniger, die primäre Landungen, Auswurfklumpen und Sprühmaterial vermischen, werden nicht in den Vergleich einbezogen.

Part C — Die Krater, wie viele es gibt, und der Krater als Befund des zurückkehrenden Materials. Die Quelle sind die Maria von Paper 5 zusammen mit den verschütteten Speisungskuppeln; auf dem Mutterkörper landete ihr Material mit den Geschwindigkeiten des Fluges und in einem späteren Stadium, vom Körper selbst, mit der Fluchtgeschwindigkeit des Körpers oder weniger — etwa 2.0 km/s bei einer Dichte von 1,300 kg/m³ und 2.3 km/s bei der Ablösung. Das meiste dessen, was ein Mare auswirft, fällt in es zurück, so wie die meisten Tropfen eines überkochenden Topfes in den Topf zurückfallen; die Tropfen, die außerhalb fallen, sind es, die die Krater erzeugen. Die Krater von 20 km und mehr wurden in vier flächengleichen Kappen gezählt, nach Entfernung der Maria und von South Pole–Aitken: 249 pro Million km² bei 90°E, der nachlaufenden Hälfte, gegenüber 139 bei 90°W, der vorauslaufenden Hälfte; das Verhältnis, 1.79 (1.56–2.05), bleibt weit von eins entfernt, und der Überschuss konzentriert sich auf die Krater unter etwa 70 km (Study 1). Die Literatur erwartet den umgekehrten Trend — einen Überschuss auf der vorauslaufenden Hälfte. Der Quellentest (Study 2) findet das Eisen des Mare im Boden und in den Kratern, mit dem Abstand abfallend, wie in Paper 5, und das Thorium folgt ihm, von 2.16 ppm nahe dem Rand bis 1.02 in den Kontrollgebieten. Ein letzter Abschnitt untersucht, wie groß die Masse eines zurückkehrenden Körpers sein musste: Auf dem Mutterkörper, bei 8.25 m/s² und 5 km/s, erfordert derselbe Krater eine 7- bis 23-mal größere Masse als ein Körper mit 15 km/s auf dem heutigen Mond — eine Empfindlichkeit des Skalierungsgesetzes, die eine Kalibrierung des Zielmaterials in eine Masse überführen muss.

Part D — Die Krater, sichtbar und verschüttet. Krater gingen durch zwei Mechanismen verloren, und die Arbeit reserviert für jeden von ihnen einen eigenen Begriff. *Verschüttet* wird nur auf der Rückseite verwendet: Eine Quelle, die früh tätig war, wurde zusammen mit ihren Kratern unter den Lagen der Rückseite bedeckt. Über den 44 verschütteten Kuppeln beträgt die Kraterdichte 0.48–0.95 derjenigen im umgebenden Ring und übersteigt sie nie, und die großen Krater sind fern der sichtbaren Maria dichter (1,040 pro Million km² jenseits von 1,000 km, gegenüber 467 innerhalb von 150 km): Sie stammen von den verschütteten Kuppeln und den sichtbaren Maria gleichermaßen (Study 3). *Geschmolzen* wird für die Böden der Maria verwendet: Ein Krater, der auf einem aktiven Boden landete, sank in ihn ein und

schloss sich. Von 79 Kratern von 10 km und mehr auf den Böden sind 49 geschmolzen (62%); auf den 1.2 Millionen km² Boden ist nur ein einziger scharfer Krater von 20 km und mehr übrig, 0.8 pro Million km² gegenüber 207 im Hochland (205 in Paper 5, bei einer etwas anderen Hochlandfläche); und auf den 703,000 km² der Kontaktböden überlebte kein Krater von 20 km und mehr (Study 4). Unter den geschmolzenen Kratern liegt die Basis der Kruste in 13 von 16 Fällen $+0.8$ km über ihrem Boden, ohne scharfe Kante im Schwerefeld: Das Material sank in das flüssige Mare ein und verteilte sich und hinterließ keinen Körper in der Form des Kraters (Study 14).

Part E — Größe und Zustand: die Maria und die Krater in der Zeit. Dies ist der gemeinsame Part der Papers 5 und 6, im selben Wortlaut wie Part G von Paper 5 (oben): Seine Hauptstudie ist hier Study 5 und dort Study 8, und die Studie zu den Ebenen des Kontakts ist in beiden Study 15. Der Part zeigt, dass der Anteil geschmolzener Krater auf den Böden mit der Größe ansteigt und dass die kleinen Krater des Kontakts scharf sind, und deutet beides mithilfe zweier Uhren: der Abkühlung der Maria und des Materials von der Erde, das nach der Ablösung in kleineren Abmessungen, wenn auch noch heiß, ankam.

Part F — Der Rand. Die Ränder von 1,457 Kratern von 20–100 km wurden entlang 72 Azimuten in vier Kappen nachgezeichnet, nach Entfernung der Maria und von South Pole–Aitken. Der Rand zeichnet die Kräfte auf, die im Moment der Landung wirkten. Die Signaturen einer harten Landung weisen auf die vorauslaufende Hälfte: Bei Kratern von 20–30 km sind ihre Ränder um ein Viertel unregelmäßiger als die der nachlaufenden Hälfte (9.2 gegenüber 7.4 Tausendstel des Durchmessers), springen stärker zwischen benachbarten Azimuten (3.9 gegenüber 3.5) und sind häufiger gestreckt (17% gegenüber 12%). Die Höhe des Randes über dem Land ist auf der Rückseite am größten, ein Fünftel bis zwei Fünftel über der nachlaufenden Hälfte bei Kratern über 30 km, und auf der vorauslaufenden Hälfte unter den Kratern von 20–30 km am kleinsten. Das Modell deutet dies mithilfe von vier Kräften: Auf der Rückseite hob der Schub nach außen der gemeinsamen Rotation das ausgeworfene Material; auf der vorauslaufenden Hälfte bewegte sich der Boden in das landende Material hinein; auf der nachlaufenden Hälfte war die Landung gewöhnlich; und auf der Vorderseite, der Erde zugewandt, drückte derselbe Schub das Material nach unten. Zwischen den beiden Hälften ist es der Rand, der sich unterscheidet, nicht der Boden.

Part G — Der Grund des Kraters unter dem Boden. Der Kraterboden zeichnet den Untergrund auf, auf dem das Material landete. Bei Kratern von 20–30 km liegt der Boden auf der Rückseite 54 Tausendstel des Durchmessers unter dem Land, gegenüber 27 auf der Vorderseite: tief in den zertrümmerten und geschmolzenen Lagen der Rückseite und nahe der

Oberfläche auf der Vorderseite, wo die Maria sie von unten füllten. Auf dem Basalt der Vorderseite liegen die Böden der großen geschmolzenen und verschmierten Krater auf der Höhe des Basalts, nicht in der Tiefe eines Kraters, und ein Drittel von ihnen ist über den Basalt außerhalb gehoben — eine Hebung, die erstarrte, bevor sie sich setzen konnte, was ein von außen gefüllter Boden nicht kann (Study 10). Die hohen Böden sind ärmer an Eisen und Titan als die tiefen (13.3 gegenüber 14.4 wt% FeO und 1.5 gegenüber 2.5 wt% TiO_2): Sie erstarrten mit dem leichten, volatilreichen Material, während die tiefen mit dem schweren Material absanken (Study 11).

Part H — Der Boden des Kraters. Die Oberfläche des Bodens zeichnet auf, was ihn erschütterte und was ihn füllte. In den besser erhaltenen Kratern von 20–30 km sind die Böden der vorauslaufenden Hälfte 1.5-mal rauer als die der nachlaufenden Hälfte, und auf der Ebene des einzelnen Kraters geht ein rauer Boden mit einem zackigen Rand einher, am stärksten bei 90°W (Korrelation 0.40) und am schwächsten bei 0° (0.02): der Schock der Landung. Die Vorderseite hat in jeder Größenklasse den höchsten Anteil an flachen Böden: Die Maria füllten sie von unten. Eine dritte Lesart, nach der die vorauslaufende Hälfte mehr kosmischem Staub ausgesetzt war, sagt einen größeren Überschuss bei den flacheren Kratern voraus und wird von den Messungen nicht gestützt.

Part I — Der Zentralberg. Der Zentralberg zeichnet die Energie der Landung auf. Bei Kratern unter 50 km trägt die vorauslaufende Hälfte die meisten Zentralberge, am deutlichsten nahe der Schwellengröße (60% der Krater von 20–30 km, gegenüber 49% auf der nachlaufenden Hälfte); bei 50–100 km hat nahezu jeder Krater einen Zentralberg; die Höhe der Zentralberge folgt den Rändern — am höchsten auf der Rückseite und am niedrigsten auf der Vorderseite —, die Signatur der Rotation, die die Schale mit dem Mutterkörper teilte. Rand, Boden, Rauheit und Zentralberg fügen sich zu einer einzigen Studie zusammen (Study 6): Die vorauslaufende Hälfte trägt die Signaturen einer harten Landung, die Rückseite die höchsten Ränder und die tiefsten Böden, und die Vorderseite die niedrigsten Ränder und die höchsten Böden.

Part J — Der Motor. Um mit der Geschwindigkeit u ausgeworfen zu werden, muss jedes Kilogramm $u^2/2$ an der Öffnung erhalten: 2, 4.5, 12.5 und 32 MJ/kg für 2, 3, 5 und 8 km/s. Der Druck, der das tiefe Material hob (die Hebekosten von 139.78 GPa in Paper 3), wurde für das Heben selbst aufgewendet, so wie der Schub einer Pumpe dafür aufgewendet wird, Wasser in einen Tank auf dem Dach zu heben; die Auswurfenergie muss aus der Ausdehnung der Volatile an der Öffnung stammen. Eine Landung von Material auf gleichem Material mit 5 km/s treibt das Material hinter der Stoßfront mit 2.5 km/s an; auf Basalt (Frontgeschwindigkeit von

3.5 km/s plus das 1.3-Fache der Materialgeschwindigkeit, Dichte von 2,700 kg/m³) ist der Kontaktdruck das Produkt aus Dichte, Frontgeschwindigkeit und Materialgeschwindigkeit, 45.56 GPa, und 12.96 GPa bei 2 km/s — oberhalb der Schwellen, bei denen Basaltminerale Schock aufzeichnen. Auf dem Rückflug behält ein kilometergroßer Körper, der eine Dampfsäule von 100 bar durchquert, etwa die Hälfte seiner Geschwindigkeit. Ein fester Klumpen und eine Teilchenwolke derselben Masse erzeugen nicht denselben Schock, und die aufnehmende Oberfläche muss bis in eine den Abmessungen des Kraters entsprechende Tiefe steif genug sein, um ihn zu bewahren. Jedes Material, das mit weniger als etwa 10.748 km/s ausgeworfen wird, bleibt an den Mutterkörper gebunden und kehrt zu ihm zurück.

Part K — Die Geometrie. Material, das vom rotierenden Mutterkörper senkrecht ausgeworfen wird, bewahrt seine Energie und seine Drehbewegung; wenn es zum selben Radius zurückkehrt, gibt ihm die Schwerkraft die Geschwindigkeit zurück, die sie nahm, und der Boden darunter dreht sich mit derselben Rate, daher landet es genau mit seiner Auswurfgeschwindigkeit. In größerer Höhe dreht es sich langsamer als der Boden, so wie eine Eiskunstläuferin ihre Drehung verlangsamt, wenn sie ihre Arme ausbreitet, und landet daher westlich des Ausgangspunkts: Bei 5 km/s erreicht es eine Höhe von 1,932 km, bleibt 28 Minuten im Flug und landet 1,032 km weiter westlich. Auf einem höheren Ziel nimmt die Landegeschwindigkeit mit der Höhe bis zum Korotationsradius ab, hier etwa 15,883 km, und steigt jenseits davon an; daraus folgt, dass ein Trend der Schockstärke über die Zeit zu einem einzigen Pfad gehört und keine Eigenschaft des Mechanismus ist. Frühere Fassungen der Serie gaben Schockobergrenzen von 113 und 97 GPa und einen Trend von 102 auf 86 GPa an; das Lesen der Flüge Pfad für Pfad zeigte, dass diese nur für eine Familie von Pfaden gelten, und sie werden nicht mehr beansprucht. Der letzte Abschnitt behandelt den eigenen Auswurf des Körpers: Material, das von der nachlaufenden Hälfte ausgeworfen wird, fällt zurück, während sich der Boden von ihm entfernt, und landet sanft; auf der vorauslaufenden Hälfte bewegt sich der Boden weiter in es hinein, und die Landung ist hart, wie ein Läufer, der den Regen im Gesicht spürt und nicht im Rücken; von der Rückseite fällt das Material in Richtung 170°E bis 100°E zurück. Daher sammelt die nachlaufende Hälfte die meisten Krater und die vorauslaufende Hälfte die härtesten.

Part L — Die Chemie. Um jedes Mare sind seine Eisen- und Titankonzentrationen unmittelbar daneben am höchsten und fallen nach außen ab, mit einem Überschuss bis 600 km — dem Zehnfachen und mehr der Reichweite seitlicher Durchmischung durch spätere Krater (Study 2, hier vollständig dargestellt). Der Krater ist ärmer als der umgebende Boden, weil er die Auflage beiseitewarf. Auch das Thorium bildet einen Hof um die Maria, doch die Thoriumkarte

ist zu grob, um einzelne Krater zu analysieren. Im Inneren des Kraters, vom Zentrum bis zum Rand, liegt auf jedem Längengrad ein einziges Material, dasselbe auf den Hälften, auf denen die Landung hart und auf denen sie sanft war (Study 7): Der Krater ist mit dem zurückkehrenden Material gefüllt, das ihn erzeugte. Die Deutung der sichtbaren Krater als Ergebnis äußerer Körper erfordert $4.4–5.0 \times 10^{19}$ kg fremder Masse, zwei Drittel davon allein für South Pole–Aitken; nach der in der Literatur üblichen Retentionsrate bleiben davon 2–6% in den oberen 5 km der Kruste (eine frühere Fassung gab 2–5% an), die tatsächlich höchstens 0.9–2% enthalten — bis zum 6.7-Fachen weniger als erforderlich; das gesamte Bombardement, das die Literatur annimmt, erfordert 3.7×10^{20} kg, gegenüber $2.1–2.7 \times 10^{19}$ in Kruste und Mantel zusammen, das Vierzehn- bis Achtzehnfache, und die Rutheniumisotope der Kraterschmelzen sind, wo sie gemessen wurden, die der Erde (Study 8). Der Auswurf der Krater auf dem Basalt ist ärmer an Eisen als der Basalt, wie es das leichtere Material erfordert, das die Erde nach der Ablösung auswerfen konnte (Study 12). Die kleinen frischen Krater von 1–2 km sind auf der Vorderseite 1.19-mal häufiger als auf der Rückseite, während die älteren Krater von 10–20 km dort nur etwa halb so häufig sind: Die Erde, die stets am Himmel der Vorderseite steht, war der letzte Streuer (Study 9).

Part M — Datierung. Die Arbeit ordnet die Kraterpopulationen, ohne Zählungen in Jahre umzurechnen: zuerst die Krater, die mit den Quellen der Rückseite verschüttet wurden; danach die Krater, die entstanden, während der Körper verbunden war, und die mit der Schale aufstiegen; danach die Krater, die auf den aktiven Mareböden landeten und geschmolzen wurden; und zuletzt die scharfen Krater auf den erstarrten Böden und die kleinen frischen Krater auf dem Land. Die letzte Population ist das nach der Ablösung eingefangene Material: Mit der Ablösung erreichte der Druck der Erde den Mond nicht mehr, und die eigenen Auswürfe des Mondes hörten auf, während die Erde weiter kleine und mittlere Tropfen auswarf, von denen einige zum Mond gezogen wurden. Material von der Erde kam mit einigen km/s plus der eigenen Fluchtgeschwindigkeit des Mondes an, 2.4 km/s beim heutigen Radius (2.3 km/s bei der Ablösung), nicht mit den 15–20 km/s eines Asteroiden, und es besteht aus dem Material der Erde. Daraus folgen die Vorhersagen für die Maria: Krater, die im Verhältnis zur Masse, die sie erzeugte, klein sind, ein Schock unterhalb des asteroidalen Bereichs und kein Kontrast der Zusammensetzung zwischen dem zurückkehrenden Körper und dem Boden, auf dem er landete.

Part N — Statistik. Die Formen wurden an 1,457 Kratern von 20–100 km im Höhenmodell SLDEM2015 mit einer Auflösung von etwa 60 m gemessen und nur innerhalb derselben Größenklasse und derselben Kappe verglichen. Zentralberge und Kämme werden nach festen

Regeln erkannt, die vor dem Vergleich festgelegt und auf jede Region gleich angewandt wurden. Die Konfidenzintervalle sind Bootstrap-Intervalle; die Zählungen der Studies 1 und 9 wurden auch nach ganzen Zellen von 5° mal 5° neu gezogen, damit Krater, die um eine einzige Quelle gehäuft sind, nicht als unabhängig gezählt werden, und die Verhältnisse blieben deutlich von eins entfernt. Die chemischen Daten werden gegen die Kalibrierungsstreuung der Karten analysiert, 0.81 wt% FeO und 0.43 wt% TiO_2.

Part O — Vorhersagen und Tests. Der Part stellt vierzehn gezielte Tests vor, jeden mit seiner These und seiner Messung: darunter Auswurf und Flug, den Trend in der Abfolge der Ereignisse, die irdische Quelle, die Maria als Quelle, den Sprühring der aktiven Öffnungen, die verschütteten Speisungskuppeln, die Längengrade, die fehlende fremde Masse und den auf der Schale getragenen Befund. Von den vierzehn Studien erreichten elf eine volle Bestätigung (grün), und drei sind Grenzfälle (orange). In Study 6 schließen einige Konfidenzintervalle der Ränder der größeren Krater die Null ein; in Study 11 geht der Eisenunterschied, gegen den Basalt knapp außerhalb jedes Bodens gemessen, nicht über den Zufall hinaus; in Study 12 unterscheiden die Krater, die innerhalb des Basalts verblieben, noch nicht zwischen der Lesart des Modells und der der Literatur. Die Nummerierung ist mit Paper 5 gemeinsam: Study 5 hier ist Study 8 dort, Study 15 ist in beiden Arbeiten dieselbe Studie, und Study 13 dieser Arbeit (wie Study 14 von Paper 5) wurde gestrichen, und die übrigen Nummern wurden beibehalten.

Part P — Diskussion. Die Befunde der Arbeit fügen sich zu einem einzigen Prozess zusammen, der in drei Befunden aufgezeichnet ist: wo das Material landete — bestimmt durch die Rotation des verbundenen Körpers; wie hart es landete — in Zentrum und Rand geschrieben; und auf welchem Untergrund es landete — in den Kraterboden geschrieben. Die nachlaufende Hälfte trägt das 1.4- bis 1.8-Fache der großen Krater der vorauslaufenden Hälfte; ein Fluss von außen ergäbe einen Überschuss von einigen zehn Prozent auf der vorauslaufenden Hälfte und lieferte keinen Grund für die sanfteren Krater der nachlaufenden Hälfte, während der eigene Auswurf des Körpers beide Befunde zugleich ergibt. Die Größenverteilung der Krater bleibt eine zu erfüllende Randbedingung, durch Verfolgung der Größen und Geschwindigkeiten des ausgeworfenen Materials durch die Stadien von Zerfall, Landung, Sättigung und Verschüttung. Neu sind die Unterscheidung zwischen der Rückkehrgeschwindigkeit und dem, was die Quelle auswerfen kann, die Geschwindigkeit relativ zu einer rotierenden Oberfläche sowie die Schwerkraft und der Dampf des Mutterkörpers als Teil der Bedingungen der Kraterbildung.

Part Q — Schlussfolgerungen. Neun Schlussfolgerungen, fünf zur Physik und vier zum Befund: Ein zurückkehrender Körper landet mit derselben Geschwindigkeit, mit der er

ausgeworfen wurde; bei 2–5 km/s erzeugt die Landung 13–46 GPa; die Quelle muss mit hoher Geschwindigkeit auswerfen, und das Material muss den Dampf durchqueren und ganz ankommen; ein Schocktrend oder eine Schockobergrenze gehört zu einem Pfad, nicht zur Quelle; ein Krater, der auf dem Mutterkörper entstand, muss bei der Schwerkraft des Mutterkörpers berechnet werden, etwa 8.25 m/s², dem Fünffachen der heutigen des Mondes; die Krater tragen keine fremde Masse; die Maria sind die Quelle, und Krater gingen durch Verschüttung auf der Rückseite und durch Schmelzen auf den Mareböden verloren; und die beiden Hälften zeichnen den eigenen Auswurf des Körpers auf. Die Tests von Part O entscheiden die Zuordnung Messung für Messung.

Appendix — Reproduktion und die Neuheitskarte. Die Flugtabelle wird Schritt für Schritt als Segment einer Kepler-Ellipse neu berechnet, die von einem Auswurfradius von 6,721 km ausgeht: große Halbachse, Exzentrizität und mittlere Bewegung, der Austrittswinkel, die Flugdauer und die Verschiebung des Landeorts nach Westen als Differenz zwischen dem Winkel, um den sich die Oberfläche dreht, und dem Winkel, den das Material überstreicht. Es gibt keine allgemeine Flugobergrenze von 44 Stunden; nahe der Fluchtenergie verlängert sich die Flugdauer unbegrenzt. Die Neuheitskarte trennt das in der Literatur vorhandene Wissen (Sekundärkrater, Materialtransfer von der Erde zum Mond, Schock- und Kraterskalierungsgesetze) von der Hypothese des Modells (innerer Auswurf auf die Schale des an der Birne verbundenen Körpers) und von den eigenen Rechnungen der Arbeit, und stellt die Zuordnung der beobachteten Krater den Tests von Part O gegenüber.

C.7 Paper 7 — Die Pole

> **DIE THESE**
>
> Die Polregionen des Mondes tragen eine höhere Kraterdichte pro Flächeneinheit als seine Äquatorregion, weil der junge Mond durch seine schnelle Rotation abgeplattet war, während er auf der Birne stand, seine Krater gleichmäßig auf dieser abgeplatteten Form empfing und sich danach bei konstantem Volumen rundete, während er noch verbunden war, sodass seine polare Oberfläche schrumpfte und die Krater darauf zu den beiden Enden der Rotationsachse hin konzentriert wurden. Die erwartete Dichte ist kein einzelner Wert, sondern ein Bereich, der mit dem Alter der Krater ansteigt — etwa 1.6 für Krater, die auf dem Höhepunkt der Abplattung entstanden, etwa 1.2 für diejenigen, die in einem späten Stadium der Zeit der Verbindung entstanden, und 1.0 für diejenigen, die nach der Ablösung entstanden —, und die bereinigte Zählung, in der die Maria und South

> Pole–Aitken auf beiden Seiten entfernt sind, ergibt 1.20 $\pm$ 0.05, mit dem Kraterdurchmesser von 1.09 auf 1.53 ansteigend.

Teil A — Die Beobachtung. Dieser Teil widmet sich der Messung der räumlichen Verteilung der Krater, vor jeder theoretischen Erklärung. Die Datengrundlage ist der Katalog von Robbins (2019) und umfasst Krater ab 20 km (6,973) und ab 40 km (2,329); die Daten werden stets als Dichte ausgedrückt — Anzahl der Krater pro Flächeneinheit —, damit Regionen sehr unterschiedlicher Größe verglichen werden können. In der Rohzählung enthalten die Polkappen (mit einem Radius von 30° um den Nord- und den Südpol) 219 Krater pro Million km² gegenüber 166 im äquatorialen Gürtel $|\phi| < 15°$, ein Verhältnis von 1.32; für Krater ab 40 km steigt das Verhältnis auf 1.51, und das an den Nordpol angrenzende Band erreicht 300 (das 1.80-Fache des Äquators). Ein Schnitt der Daten nach Länge zeigt eine noch schärfere Ungleichmäßigkeit (Werte zwischen 84 und 251, ein Faktor von 2.97), doch diese Dimension spiegelt ein eigenes Muster entlang der Ost–West-Achse: Ein Breitenband enthält alle Längen, daher werden die beiden Profilsysteme getrennt analysiert. Das Entfernen der Becken und Maria verengt die Spanne in Länge auf ein Verhältnis von 1.68, lässt die polare Dichte jedoch unverändert.

Die Filterung erfolgt mit einer Maske, die die 20 Becken ab 500 km und die LROC-Mare-Polygone entfernt; ihre Fläche wird vom Nenner abgezogen und ihre Krater von der Zählung — so wie man Bäume pro Hektar auf trockenem Land zählt, nicht auf dem Teich. Nach der Filterung zeigen die beiden an die Pole angrenzenden Bänder Dichten von 305 (Süden) und 300 (Norden). Kappen mit abnehmendem Radius zeigen, wie der Überschuss angeordnet ist: Um den Nordpol, wo kein Becken und kein Mare bis auf 20° heranreicht, steigt die Dichte stetig von 189 in der Kappe von 60° auf 300 in der Kappe von 15° und stabilisiert sich bei 298 in der Kappe von 10°. Die Südhemisphäre wirkt in der Rohzählung nur deshalb flach, weil South Pole–Aitken sie einnimmt; sobald das Becken entfernt ist, zeigt auch sie einen Anstieg zu ihrem Pol hin (305 in der Kappe von 15° und 348 in der Kappe von 10°, auf 36 Kratern). Bei beiden Schwellen ist der Überschuss für die größeren Krater größer.

Eine Zählung in sechs gleichen Kappen von 30° um die sechs Enden der drei Achsen des Mondes, nach der Maske, zeigt eine klare Ordnung: Der erdzugewandte Punkt ist der kraterärmste (148), der vorauslaufende Punkt folgt (174), die Pole und die Rückseite liegen höher (221–246), und der nachlaufende Punkt zeigt den höchsten Wert (252). Das ist die Ordnung eines Körpers, der durch seine Rotation abgeplattet und durch die Gezeiten entlang der zur Erde weisenden Linie gestreckt wurde. Der Überschuss der nachlaufenden Seite (1.45

in den Kappen, etwa fünf Zählstandardabweichungen, aber nur etwa eine in den Bändern von Pol zu Pol) liegt um 90°E, auf der Seite, die mehr eigene Maria trägt; das Modell deutet ihn als zurückkehrendes Material, das aus den Öffnungen ausgeworfen wurde und in ihrer Umgebung landete, $N_{\mathrm{obs}} = N_{\mathrm{background}} + N_{\mathrm{return}} - N_{\mathrm{erased}}$, und die Verbindung zwischen Mare-Fläche und Kraterdichte wird als Anforderung festgelegt. Innerhalb von South Pole–Aitken enthält der Ring innerhalb von 10° um sein Zentrum 132 Krater pro Million km², 0.59 der Dichte direkt außerhalb seines Randes; der Befund wird hier gemessen und zur weiteren Analyse an Paper 8 weitergegeben.

Der Grundvergleich, auf dem das Paper beruht, ist Gleiches mit Gleichem: Die Maria (22% des äquatorialen Gürtels und nur 1% der Kappen) senken die Dichte am Äquator und blähen das Verhältnis auf, während South Pole–Aitken (24% der Kappen) die Dichte an den Polen senkt. Werden beide Faktoren auf beiden Seiten entfernt, sinkt das Verhältnis von 1.32 auf 1.11 $\pm$ 0.04 (ohne Maria) und stabilisiert sich bei **1.20** $\pm$ **0.05** (ohne Maria und ohne South Pole–Aitken). Die Zahl nach $\pm$ ist eine Zählstandardabweichung; mit 95% Konfidenz liegt das bereinigte Verhältnis zwischen 1.10 und 1.30 (eine frühere Version las das $\pm$ als 95%-Intervall).

Teil B — Was wir vor der Antwort versuchten. Sechs alternative Lesarten wurden geprüft und beiseitegelegt. Jede wurde an vier Fragen gemessen, in dieser Reihenfolge — Vorzeichen der Änderung, Größe des Effekts, Verlauf entlang der Rotationsachse und Bestehen unter der Maske —, und jede hinterließ etwas für die Bilanz. Die Erhaltung alter Hochländer ist ein realer Faktor, der die Kraterverteilung im globalen Maßstab ordnet (219, 164 und 99 Krater pro Million km² auf der Rückseite, im Randgürtel bzw. in der Kontaktscheibe); doch der polare Überschuss besteht die Maske, der Scheitel der Rückseite (221) liegt unter den Polen, und der Nordpol hat ein Zentrum. Die Rotationsabplattung einer bereits verkraterten Oberfläche ergibt das entgegengesetzte Vorzeichen zu den Befunden: Sie liefert $\rho_{\mathrm{pole}}/\rho_{\mathrm{equator}} = c/a$, 0.83 und 0.59 für die Figuren der angehefteten Phase. Hinter den Kulissen änderte sich hier die Methode: Die Analyse ging von der Suche nach einem Mechanismus, der Abplattung erzeugt, zur Suche nach einem Mechanismus über, der sie rückgängig macht. Auch die Gezeitenstreckung in die Roche-Figur ($1 : 0.637 : 0.601$) dünnt die Pole aus und konzentriert Krater am erdzugewandten Punkt, das Gegenteil der Beobachtungen; diese Figur wird im Modell als die rückgängig zu machende Form beibehalten. Stärkere Schwerkraft am Pol verschiebt nichts seitlich: Auf einem rotierenden Körper ist der Pol eine Hügelkuppe des effektiven Potentials, etwa 1.6×10^5 J/kg oder 120 km über dem Äquator, und er wird erst dann zum Antrieb, wenn der sich verdichtende Körper

seine Abplattung nicht mehr tragen kann. Eine Senke am Pol würde eine Dichtespitze in einem Punkt verlangen, doch die nördliche Dichte flacht innerhalb von 15° vom Pol ab, und jede Kraft in einem rotierenden Körper ist symmetrisch um die Achse und erzeugt daher einen Ring, keinen Punkt. Eine gleichmäßige Größenänderung lässt jedes Verhältnis bei 1.00. Was bleibt, ist eine einzige Formänderung: ein abgeplatteter Körper, der zur Kugelform zurückkehrt. Sie beantwortet alle vier Fragen, und sie allein macht den Überschuss von der Kratergröße abhängig.

Teil C — Der Mechanismus. Ein weicher rotierender Körper nimmt die Gleichgewichtsfigur von Maclaurin an, deren Abplattung nur von Rotationsgeschwindigkeit und Dichte bestimmt wird: Die Beziehung zwischen $\Omega^2/\pi G\rho$ und der Exzentrizität steigt bis zu einem Maximum von 0.4493 ($a/c = 2.72$), und daher kann bei einer Rotation von 5.5 Stunden kein fluider Körper mit einer Dichte unter 1,070 kg/m³ zusammenhalten. Als der Körper sich zum ersten Mal selbst hielt, an der starren Roche-Grenze für eine Dichte von 1,300 kg/m³ (12,994 km; 10,314 km bei einer Dichte von 2,600), drehte er sich mit der Erde einmal in 5.5 Stunden, und sein Achsenverhältnis betrug **1.69**. Während der Körper sich auf der Birne verdichtete, trug dieselbe Rotationsrate eine geringere Abplattung (1.44, 1.30 und etwa 1.20 spät in der angehefteten Phase, als 71% der Abplattung bereits verschwunden waren), und bei der Ablösung war der Körper rund und seine Schale starr (Achsenverhältnis höchstens 1.04, Paper 2 §B.7) — eine Anforderung des Modells, die in diesem Paper nicht berechnet wird. Die freie fluide Gezeitenfigur bei 2,600 kg/m³ ($1 : 0.637 : 0.601$ bei 20,595 km, knapp jenseits der fluiden Roche-Grenze von etwa 20,000 km für diese Dichte) dient nur dazu, den Anteil der Gezeiten zu veranschaulichen; im Moment der Ablösung, bei 16,400 km, gibt es keine fluide Figur, und der Körper wird von seiner starren Schale gehalten.

Wenn eine abgeplattete Figur sich bei konstantem Volumen rundet, schrumpft die polare Oberfläche um den Faktor $(c/a)^{2/3}$ und die äquatoriale Oberfläche öffnet sich um den Faktor $(a/c)^{1/3}$, sodass gleichmäßig gebildete Krater am Ende des Prozesses am Polpunkt, relativ zum Äquator, um genau den Faktor a/c verdichtet sind; gemittelt über Kappen von 30° gegenüber dem äquatorialen Gürtel betragen die Verdichtungsfaktoren 1.59, 1.38, 1.26 und 1.17 für Figuren von 1.69, 1.44, 1.30 bzw. 1.20. Die Pole sind die Fixpunkte der Änderung, weil die Rotationsachse durch sie verläuft: Während die Abplattung nachlässt, läuft jeder Meridian wieder auf sie zu, wie Speichen eines Rades, die sich an der Nabe treffen, und der ganze Ring 90° vom erdzugewandten Punkt verdichtet sich, die Pole am stärksten. Die Kompaktion von 1,300 auf 3,344 kg/m³ schrumpft jedes Element gleichmäßig (0.53) und ändert kein Verhältnis. Der Antrieb der Rundung ist die eigene Schwerkraft des Körpers, die

mit seiner Verdichtung wächst — $\Omega^2/\pi G\rho$ fällt von 0.37 auf 0.17 bei nahezu gleicher Rotationsrate —, und die Rundung setzt $2–3 \times 10^{27}$ J frei, etwa 2.4% der Bindungsenergie, genug, um das Innere um 30–40 K zu erwärmen. Hätte die starre Schale, um zehn bis zwanzig Prozent gedehnt, die Formänderung getragen, wäre sie Spannungen von 2–12 GPa ausgesetzt gewesen, gegenüber einer Festigkeit von etwa 0.1 GPa; der Druck entweicht durch die bestehenden Öffnungen der Maria, und das ausgeworfene Material kehrt zurück und landet als Krater — stark, solange die Figur am flachsten ist, und schwach in den späten Phasen. Große Krater entstanden früh und kleine spät, daher dient die Kratergröße als Uhr.

Entlang der Zeitlinie fällt das Gezeitenmaß $k = M_\oplus/\pi\rho r^3$ von 2.01 in der Hemisphärenphase und 0.67 zu Beginn der Rundung auf 0.17 bei der Ablösung und fällt zu keinem Zeitpunkt unter die fluide Schwelle von 0.09. Die Basis, die sich von 6,000 auf 3,000 km verengte, trug, was die eigene Schwerkraft des Körpers nicht tragen konnte, und zu Beginn der Rundung war die effektive Schwerkraft an den beiden Enden der Gezeitenachse negativ. Die Trennung von der Basis erfolgte nicht sanft: Der Körper wurde mit Kraft von ihr abgerissen, kurz nachdem sein Massenschwerpunkt die Korotationslinie überquert hatte, etwa 210 km jenseits davon, wo der Monat gleich dem Tag geboren wird (5.77 Stunden). In der geschätzten Zeitlinie der Serie trennen etwa 600 Myr den Beginn der Aufwölbung von der Ablösung bei 3.873 Ga — etwa 400 Myr für die Aufwölbung und die Birne, etwa 100 Myr für die Abplattungsphase und etwa 100 Myr für die Einwärtsrundung —, daher gab die Verdichtung das Tempo der Formänderung vor, nicht die Relaxation. Die Figur des Körpers war lange fixiert, bevor er 16 Erdradien erreichte (Paper 4 §C.3), und die fossile Abplattung von heute, $f \approx 0.001$, ist vierhundertmal kleiner als die 0.4 des Höhepunkts. Die Materialanforderungen der beiden Schichten fallen in einer einzigen Anforderung zusammen: ein Inneres mit einer Viskosität von 10^{21}–10^{22} Pa s, das seiner Figur innerhalb von 10^3–10^4 Jahren folgt, unter einer Schale mit einer Viskosität von 10^{23} Pa s oder mehr (der Schale, die Paper 3 verlangt, um die auf der Erde entstandenen Krater zu bewahren). Auf dieser Schale fahren die Krater unversehrt mit, wie Fliesen auf einem Boden, die an den Fugen zusammengeschoben werden: Sie verkürzt sich zu den Polen hin und bricht zum Äquator hin.

Teil D — Tests. Fünf Tests wurden zusammen mit ihren Bestehensgrenzen vor den Zählungen festgelegt; jedes Verhältnis wird mit einem 95%-Intervall angegeben (exakt binomial für Zählungen, ein Bootstrap mit 20,000 Wiederholungsstichproben für Mediane). *Das Dichteverhältnis:* Die Vorhersage ist 1.1–1.6, und die Messung auf der bereinigten Zählung ergibt 1.20 $\pm$ 0.05 (95%-Intervall 1.10–1.30); Krater unter 20 km werden nicht in den Vergleich einbezogen, da in diesem Bereich Sekundärkrater, Auswurfregen und Sättigung

bestimmen. *Die Größenuhr:* Das Verhältnis steigt stetig mit dem Durchmesser — 1.09 (20–30 km), 1.15 (30–40), 1.26 (40–60), 1.53 (60–100) und 1.84 $\pm$ 0.38 (100–300) —, und rückwärts durch die Geometrie von Teil C gelesen, weisen diese Werte auf Figuren von 1.10, 1.17, 1.31, 1.63 und 2.00; die Krater von 60–100 km gewinnen den Höhepunkt der Abplattung von 1.69 zurück, der in Teil C allein aus Rotation und Dichte berechnet wurde. Da im Größengesetz $b \approx 2$, würden Krater, die mit der Oberfläche geschrumpft wären, die Verdichtung bei jeder festen Schwelle verbergen; der gemessene Überschuss ist selbst das Zeichen, dass die Krater ihre Größe behielten, und bei derselben Schwelle ist der polare Median der größere, 1.06 (1.01–1.12). Hinter den Kulissen nahm eine frühere Lesart an, dass die polaren Krater um 9% geschrumpft seien, und verglich Mediane bei einer abgesenkten Schwelle; dieser Vergleich maß in Wirklichkeit die Schwelle, und das Paper folgt der starren Schale.

Die jungen Krater, die auf dem Körper nach seiner Rundung entstanden, dürfen keinen polaren Überschuss zeigen: Die Messungen ergeben 0.92 bei den kopernikanischen Kratern der LPI-Datenbank und 1.12–1.16 bei der physikalisch datierten Stichprobe von Mazrouei et al. (2019) — Werte, die mit 1.0 vereinbar sind, aber zu wenige, um 1.2 auszuschließen (Wahrscheinlichkeiten von 0.22–0.52); die Trennung der beiden Werte erfordert etwa 150 datierte junge Krater in den Kappen und 300 im äquatorialen Gürtel. Die junge Population ist auch in Länge gleichförmig (3.11 gegenüber 2.84 Krater pro Million km², Rückseite gegenüber Vorderseite), daher hatte der Mechanismus, der die alten Krater verdichtete, aufgehört, bevor die jungen entstanden. *Nord und Süd:* Nach der Maske beträgt das Dichteverhältnis zwischen Süd- und Nordpol 1.02 (0.78–1.32) in der Kappe von 15° und 1.02 (0.94–1.10) in der Kappe von 60° — Gleichheit innerhalb aller Konfidenzintervalle. *Fünf Größentests* prüfen, ob die polaren Krater um den Faktor 0.79 schrumpften, den Wert, den die Verformung ergäbe: Die größten Krater pro gleicher Fläche sind an den Polen größer, 1.16 (1.04–1.29); der Buckel der Größenverteilung bleibt bei 80–113 km, mit einem Skalenfaktor von mindestens 1.09; der Vergleich alter mit frischen Kratern ergibt ein Doppelverhältnis von 1.02 (0.89–1.16); die Elliptizität in mittleren Breiten übersteigt die von Kappen und Gürtel um nur etwa 0.01, ein Zehntel dessen, was die Verformung hinterließe; und der Übergang vom einfachen zum komplexen Krater liegt bei 16.4 oder 14.0 km in den Kappen gegenüber 16.8–16.9 km im Gürtel, wo eine Schrumpfung etwa 13 vorhersagen würde. Vier Tests finden die Größe erhalten; keiner findet eine Schrumpfung.

Teil E — Was bleibt. Ein einziger Prozess erklärt sechs Beobachtungen, für jede wurde vor der Zählung ein Zahlenwert berechnet: den polaren Überschuss und seinen Anstieg mit dem

Kraterdurchmesser, den größeren polaren Median, die Gleichheit der beiden Pole, die Ordnung entlang der sechs Achsenenden, das Fehlen eines Überschusses in der jungen Kraterpopulation und die Wiedergewinnung der flachsten Figur aus den größten Kratern. Daneben wurden fünf Beobachtungen gemessen, aber nicht aus dem Modell abgeleitet, und sie werden als solche dargestellt: der Überschuss der nachlaufenden Seite (1.96 in der Rohzählung, 1.45 nach der Maske), dessen Verbindung zu den Öffnungen um 90°E auf die Berechnung von Auswurf und Rückkehr wartet; der Scheitel der Rückseite, der eine hohe Dichte zeigt (221), wo die Geometrie weniger verlangt, ein Befund, formuliert als Anforderung, dass sich der Scheitel der Kuppel nicht als freies Ende zusammenzog; polare Krater im Bereich von 20–100 km, die flacher sind als jene am Äquator (Tiefe-zu-Durchmesser etwa 0.062 gegenüber 0.074 bei 20–30 km); eine meridionale Ausrichtung der am stärksten gestreckten Krater bei 30°–60° Breite (45–51% gegenüber 20–25%), mit den Beleuchtungsbedingungen der Bilder als erstem Verdächtigen; und das kraterarme Zentrum von South Pole–Aitken, das an Paper 8 weitergegeben wird. Die weitere Arbeit konzentriert sich darauf, Anforderungen in Berechnungen zu verwandeln: die Figur eines Körpers mit Festigkeit; eine geprüfte und erweiterte Liste junger Krater (die von Mazrouei et al. veröffentlichte Tabelle und die 1,615 Strahlenkrater von Werner & Medvedev); die Lösung der Zweischicht-Relaxation entlang der angehefteten Phase; der bei der Abtrennung eingeschlossene Druck; der Anteil der Gezeiten an der Verdichtung auf einem von seiner Basis gehaltenen Körper; die Abstände zwischen polaren Kratern als direktes Maß der Kontraktion; die Verkürzungs- und Dehnungsstrukturen, die die Schale hinterlassen haben sollte; die Krateraus beute aus den Öffnungen um 90°E und 90°W; und die Prüfung der innersten Kappen unter 20 km mit dem nächsten Katalog.

C.8 Paper 8 — South Pole–Aitken

> **DIE THESE**
>
> Das im Zentrum von South Pole–Aitken konzentrierte Kraterdefizit verzeichnet eine lang anhaltende Wärmequelle unter der Rückseite — den Brenner —, die gegenüber den Öffnungen der Vorderseite wirkte, mit zwei Ausgängen: Imbrium als Hauptausgang und Serenitatis als Nebenausgang. In der angehefteten Phase kam die Wärme von der Erde und trat durch Imbrium und Serenitatis ein; nach der Ablösung wurde sie durch die eigene innere Wärme des Mondes ersetzt, zusammen mit der Strahlung der nahen Erde, die nachließ, während der Mond sich entfernte, und alles kühlte langsam ab. Die Wärme erreichte die Oberfläche dort, wo die Kruste dünn war, und hob sie zu einer Kuppel: Die

> erweichte Kruste glitt zu den Rändern ab, flüchtiges und sogar refraktäres Material wurde aus ihr ausgetrieben, die Schichten zurückgekehrten Materials wurden gebacken und verdichtet, und eisenreiches Material aus dem Erdinneren gelangte an die Basis. Als die Wärme nachließ, kühlte die Kuppel ab und sank zu dem heute bekannten Becken ein. Die Kuppel liegt südlich beider Ausgänge, eine Richtung, die durch die Birne und die Rotation festgelegt ist, und der Wechsel von der abgeplatteten Figur zur Kugel vergrößerte den Abstand von 17–21° auf die 24–29° von heute.

Teil A — Einleitung: das Becken und sein Rätsel. South Pole–Aitken (SPA) ist das größte Becken auf dem Mond, mit Maßen von etwa 2,400 mal 2,050 km. Sein Boden liegt 6–8 km unter den umgebenden Hochländern — das tiefste Gelände des Mondes —, und es ist das älteste große Becken, das noch erkennbar ist (etwa 4.25 Ga nach seinen Proben). Chang'e-4 landete auf seinem Boden, und Chang'e-6 brachte von dort die ersten Proben der Rückseite zurück. Da die Krater als Uhr des Mondes dienen, sollte eine so alte Oberfläche voll von ihnen sein; das Zentrum des Beckens weicht jedoch von diesem Trend ab. Eine Zählung in Ringen von der Mitte nach außen, auf Gelände, das von den Lavaebenen und den Maria bereinigt ist, zeigt, dass das Zentrum nur etwa die Hälfte der Krater des Geländes direkt außerhalb des Randes enthält; der Ort, an dem sie am seltensten sind — *das Minimum* —, liegt etwa 270 km nord-nordöstlich des Zentrums, und die dort erhaltenen Krater sind flach, unter hohen Rändern.

Das Becken hebt sich auch in anderen Befunden ab: dünne Kruste, umringt von verdickter Kruste, ein eisen- und thoriumreicher Boden mit wenig sichtbarer Lava, eine dichte Masse tief darunter, ein trockener und sauerstoffarmer Mantel, Schmelzen, die über rund zwei Milliarden Jahre aufstiegen, und starker Krustenmagnetismus an seinen Rändern. Die anerkannte Lesart schreibt diese Merkmale einem gewaltigen schrägen Einschlag vor etwa 4.25 Ga zu — aus dem Norden in den meisten Lesarten, nach Süden bei Andrews-Hanna et al. (2025) —, wobei jedes Merkmal seine eigene Erklärung erhält. Sechs Befunde bleiben jedoch unerklärt oder nur angespannt erklärt: ein im Zentrum konzentriertes Defizit, das sich verschärft, wenn die Lava entfernt wird; seine exzentrische Lage und der Verlust der mittleren Größen; der Mangel an Lava gerade in der dünnsten Kruste; eine Asymmetrie des Rings entlang der Ost–West- statt der Nord–Süd-Achse; eine Spanne von Schmelzen über zwei Milliarden Jahre; und ein schwaches Magnetfeld am Minimum. Das Modell schlägt stattdessen einen einzigen Prozess vor. Der Brenner ist Wärme aus dem Erdinneren, die den angehefteten Körper entlang der Linie der Öffnungen durchquerte und sich unter der Rückseite sammelte und das Gelände von

unten erwärmte, wie eine Flamme den Boden eines Topfes erwärmt. Während der Brenner wirkte, lag SPA etwa 27° vom fernen Ende des gestreckten Körpers — dem Punkt gegenüber dem Zentrum des Kontakts —, und auf der Kugel von heute misst derselbe Abstand etwa 39.5° (südwärts 22° $\rightarrow$ 33°, ostwärts 15° $\rightarrow$ 22°). Diese Änderung folgt aus dem Übergang von der abgeplatteten Figur zur Kugel und nicht aus einer Bewegung über die Oberfläche (eine frühere Version, gemessen vom Punkt gegenüber dem alten Referenzpunkt 23°N 320°E, ergab 34–36° $\rightarrow$ 48.6°). Eine antipodische Beziehung bleibt sowohl bei der Drehung des Körpers als auch bei seiner Rundung erhalten, sodass ein Punkt und sein Gegenpunkt einander weiterhin durch das Zentrum gegenüberstehen.

Teil B — Die Anomalien von SPA (Überblick). Dieser Teil nimmt die Anomalien einzeln vor, jede in sechs Schritten: was gemessen wurde und von wem; warum es seltsam ist; was die Wissenschaft sagt; wo dies nicht ausreicht, abgeschlossen mit einem Urteil (erklärt, erklärt teilweise, erklärt mit Mühe, erklärt nicht); was das Modell sagt; und wie die Messung dazu passt, abgeschlossen mit einem eigenen Urteil (passt, passt teilweise). Die beiden Urteile stehen in getrennten Kästen, und keines vergleicht sich mit dem anderen. Wo das Paper die Messung selbst vorgenommen hat, folgt eine Studie in den sieben Schritten eines Forschungsberichts (Studien 1–5). Alle Kratervergleiche sind Gleiches mit Gleichem, auf altem Gelände: Die Lavaebenen der LROC-Karte, die 34 Maria von Paper 5 zusammen mit dem Kern der Speisungskuppel unter jedem von ihnen und ein Hof von 200 km um jedes Mare werden auf beiden Seiten sowohl aus den Zählungen als auch aus den Flächen entfernt, und jede Dichte wird auf die Dichte des Rings direkt außerhalb des Randes normiert (39.57–50° vom Zentrum bei 53°S, 191°E).

B1 — Der Kraterbefund (Studie 1). SPA als Ganzes enthält 7% weniger Krater ab 20 km als der Rest des Mondes auf gleichem Gelände (213.9 gegenüber 230.2 pro Million km²) und 11% weniger als Gelände in denselben Breiten, und das Defizit ist im Zentrum konzentriert: 0.51 der äußeren Dichte innerhalb von 10°, 0.81 im nächsten Ring und etwa neun Zehntel ab 20° nach außen. Je sauberer das Gelände, desto schärfer das Defizit (0.59 auf allem Gelände, 0.56 ohne Lavaebenen und Maria, 0.51 auch ohne die Höfe); daraus folgt, dass junge Oberflächen das Defizit verwischen, statt es zu erzeugen. Das Defizit besteht auch auf der Ellipse des Beckens (122–132 im Kern). Eine kontinuierliche Dichtekarte setzt das Minimum auf 45.4°S, 197.9°E, mit einer Rekordstärke von 0.45, auf den Meridian des Punktes gegenüber Serenitatis (197.9° gegenüber 198.8°) und 212 km von der Landestelle von Chang’e-6; die ärmsten von acht Sektoren sind der nordöstliche und der nördliche. Die mittleren Größen fehlen am stärksten (0.47 bei 20–40 km gegenüber 0.91 bei 10–20 km; 4.62

kleine Krater pro größerem Krater im Zentrum gegenüber 2.13 anderswo), und die Krater von 40–80 km in den zentralen 20° sind um 18% (4–33%) flacher als jene im Randgürtel, und ihre Ränder sind höher als in einer abgeglichenen Kontrolle (1.35 gegenüber 0.92). Wissenschaft: erklärt nicht — das Modell des schrägen Einschlags bietet keine Antwort auf das im Zentrum konzentrierte Defizit, den Verlust der mittleren Größen oder die erhöhten Ränder. Modell: passt — Wärme von unten löschte die Krater aus und ließ sie relaxieren, spätere Krater landeten auf verdichtetem Gelände und bildeten hohe Ränder, und ein später Regen kleiner Fragmente fiel darauf.

B2 — Form und Tiefe (Studie 2). SPA ist die tiefste Region des Mondes: Sein Boden zwischen den Kratern liegt bei -4.8 km, 6–9 km unter seinem Rand, je nachdem, wie der Rand definiert wird. Eine Messung nur auf dem Gelände zwischen den Kratern — jeder Krater ab 20 km mit einem Saum entfernt, und mit ihnen die Öffnungen, die 36 ursprünglichen Marken der Serie — zeigt, dass das Becken im Zentrum um 1.1–1.8 km tiefer ist, als seine dünne Kruste durch Isostasie erklärt, und dieser Unterschied fällt allmählich auf etwa 0.2 km am Rand ab, für jede geprüfte Saumbreite. Wissenschaft: erklärt. Modell: passt — eine Kuppel, die einsank, mit der stärksten Kompaktion im Zentrum; eine Säule von 9–15 km Dicke, die 12% ihrer Hohlräume verlor, sinkt um 1.1–1.8 km, und das tiefste Gelände liegt über der dichten Masse.

B3 — Dünne Kruste. In allen vier GRAIL-Krustenmodellen ist die Kruste im Zentrum des Beckens 15–28 km dick gegenüber 41–51 km außerhalb: Das Becken hat etwa die Hälfte seiner Kruste oder mehr verloren. Die dünnste Kruste (etwa 61°S, 184°E), das tiefste Gelände zwischen den Kratern (61°S, 199°E) und die dichte Masse (62°S, 200°E) liegen alle im Süden, innerhalb von etwa 230 km voneinander (eine frühere Version gab etwa 200 km an). Wissenschaft: erklärt (ein nach Süden laufender Einschlag; Apollo durch einen eigenen Schlag). Modell: passt — die erweichte Kruste glitt von der erhitzten Kuppel ab, wurde von dem sich ausdehnenden heißen Material nach außen geschoben und von unten aufgeschmolzen und hinterließ kleine Kuppeln dünner Kruste über den beiden Ausgängen, Ingenii und Apollo. Die Frage, warum der schwächste Kraterbefund auf der Nordseite der dünnen Zone liegt, etwa 450 km von ihrem dünnsten Punkt, bleibt offen.

B4 — Der äußere Ring (Studie 3). Nach Entfernen des regionalen Trends der Rückseite ist die Kruste um SPA in allen vier Modellen um 3.8–5.7 km verdickt. Die Verdickung liegt bei 50–55° vom Zentrum, etwa 320–470 km jenseits des Randes (eine frühere Version gab 350–430 km an), in einem etwa 450 km breiten Band; der Ring steht in sieben von acht Richtungen über der weiter außen liegenden Kruste, dick im Osten (7.8 km in Richtung 97°) und fehlend im Westen, und er enthält etwa 37% der dem Becken fehlenden Kruste. Wissenschaft: erklärt

teilweise — eine Asymmetrie entlang der Ost–West-Achse wird von keiner Einschlagsrichtung vorhergesagt. Modell: passt — das von der Kuppel abgeglittene Material türmte sich an den Rändern auf: schmal und nah im Nordosten, wo es auf die dicke Kruste der Rückseite traf, und breit in den westlichen und südwestlichen Sektoren.

B5 — Der innere Ring (Studie 4). Ein zweiter Ring verdickter Kruste, in 22 von 24 Richtungen erkannt, ist bei 51.4°S, 196.8°E zentriert, etwa 118 km ost-nordöstlich vom Zentrum der Ellipse; seine Innenwand ist im Nordosten am steilsten (30.7 m/km) und im Südwesten am sanftesten (11.5 m/km). Wissenschaft: erklärt teilweise. Modell: passt — der Ring ist der Rand der Kuppel und sein Zentrum das Zentrum der Kuppel, heute 29° vom Imbrium-Ausgang und 24° vom Serenitatis-Ausgang. Beide Ringe folgen der Dicke der umgebenden Kruste und türmen sich steil gegen die feste Kruste des Nordostens auf, wie Schnee gegen eine Bordsteinkante.

B6 — Dichte und Porosität (Studie 5). An der Oberfläche ist SPA so porös wie die Hochländer (19.7% gegenüber 20.3%); in 10 km Tiefe jedoch sind seine Poren nahezu vollständig geschlossen: 2.9–4.4% im Zentrum gegenüber 6.2–7.9% in den Hochländern der Rückseite und 9.6–12.8% im Rest der Rückseite, und sie steigen in beiden Tiefenmodellen stetig zum Rand hin an; zugleich ist die Korndichte im Zentrum höher (3,005 gegenüber 2,897–2,920 kg/m³). Wissenschaft: erklärt teilweise — die Zusammensetzung erklärt die Dichte, aber nicht eine Kompaktion in der Tiefe, die vom Zentrum nach außen schwächer wird, da die Auflast der darüber liegenden Schichten Poren überall gleich schließt. Modell: passt — lange unter dem Zentrum gehaltene Wärme backte und verdichtete die porösen Schichten des zurückgekehrten Materials, und der Porositätsunterschied über 0–20 km erklärt 0.5–1.2 km der Absenkung von B2.

B7 — Ein ungewöhnlicher Boden. Die Gammastrahlenkarten von Lunar Prospector zeigen Eisen, das vom Zentrum nach außen stetig abnimmt (9.5, 8.6, 6.6, 4.9, 4.4%), Thorium niedrig im Zentrum (1.7 ppm) mit einem Maximum bei 10–20° und Brennpunkten von 4–5 ppm in einem nach Nordwesten weisenden Halbmond, und ein Kalium-zu-Thorium-Verhältnis von 451–455 über das gesamte Innere des Beckens, 16–20% unter den Vergleichsregionen. Wissenschaft: erklärt, jeden Befund durch eine eigene Ursache. Modell: passt — ein Schmelzsee über dem Brenner, südlich der beiden Ausgänge; schweres Material, das mit der Wärme angehoben wurde; Thorium, das mit der Schmelze zur nachlaufenden Seite fortgetragen wurde; und Verlust flüchtiger Stoffe über die ganze erhitzte Zone.

B8 — Wenig sichtbare Lava. Die Maria machen nur 4.1% der Fläche von SPA aus, gegenüber 30% der Vorderseite (eine frühere Version gab 32% an); die Bedeckung beträgt 14.6% in den inneren 300 km und nur 0.7–1.3% an den Rändern. Eine zentrale Kappe von der Größe eines Beckens der Vorderseite enthält 8.4%, weniger als jedes der acht Becken der Vorderseite mit ähnlicher Kruste, Randbecken ausgenommen (22–74%, Mittel 51%; eine frühere Version gab ein Mittel von 42% an, das die beiden Randbecken einschloss). Wissenschaft: erklärt teilweise. Modell: passt — das Becken wurde von unten erhitzt und aufgeschmolzen, nicht von oben mit Lava überflutet; nur im heißen Zentrum erreichte Schmelze die Oberfläche, und die riesige erhitzte Fläche verdünnt den Gesamtprozentsatz und erklärt so den größten Teil der Lücke.

B9 — Verschüttete Basalte und das zentrale Mare. Die von Wang et al. (2024) kartierte verschüttete Lava liegt fast vollständig innerhalb eines Kreises mit einem Radius von 15° um das Zentrum der Kuppel (13.6–24.1% seiner Fläche), zusammen mit dem größten Teil der sichtbaren Lava, und Thorium bildet einen einseitigen Halbmond bei 12–32° vom Zentrum, eine Schicht, die mit der Entfernung schwächer wird. Wissenschaft: erklärt. Modell: passt — die Kuppel trug anfangs ein großes, gewöhnliches Mare, das später geschlossen und verschüttet wurde. Die Ausgänge des Brenners liegen bei 37.6°S, 160.0°E und 27.3°S, 198.4°E, den antipodischen Punkten der Zentren von Imbrium (37.6°N, 340.0°E) und Serenitatis (27.3°N, 18.4°E) — die Kraterzählungen verwenden die antipodischen Punkte der Öffnungspunkte, 37°S, 161.5°E und 25.4°S, 198.8°E —, und die ausströmende Flüssigkeit wurde durch die Rotation zur nachlaufenden Seite gelenkt, wie eine Simulation beim Tag von 5.77 Stunden reproduziert, und nur solange der Körper sich schnell dreht.

B10 — Die dichte Masse. Die Schweredaten von GRAIL zeigen einen diffusen Dichteüberschuss von mindestens 2.18×10^{18} kg im Mantel unter SPA, tiefer als 300 km in der bevorzugten Schranke (James et al. 2019), in der südlichen Hälfte des Beckens. Wissenschaft: erklärt teilweise — dichtes Material, gehalten in einem steifen Mantel, doch seine Quelle beruht auf einem Einschlagkörper mit Kern, und seine südliche Lage wird nicht abgeleitet. Modell: passt — Eisen von der Erde, vom Brenner herangebracht, über die Mare-Zone hinaufgedrückt (Radius etwa 12.4° gegenüber 15°), sank ab, solange der Mantel heiß war, und erstarrte an Ort und Stelle, als er steif wurde, geneigt zum warmen, weichen Süden.

B11 — Ein Mantel, der seine flüchtigen Stoffe verlor. Die Proben von Chang'e-6, gesammelt etwa 11.6° vom Zentrum der Kuppel, tragen isotopisch schweres Kalium und Eisen (δ^{56}Fe 0.13–0.21), und das Kalium-zu-Thorium-Verhältnis ist niedrig und gleichförmig über die ganze erhitzte Region, gegenüber 563 in den Hochländern und 537 im Rest der Rückseite.

Wissenschaft: erklärt teilweise — ein kurzer Einschlagsblitz kann schweres Kalium erzeugen, aber weder ein gleichförmiges Defizit über 2,400 km noch schweres Eisen. Modell: passt — starke, konzentrierte und anhaltende Erhitzung, eine kleine Flamme unter dem Topf statt einer einmal vorbeigeführten Lötlampe, trieb mäßig flüchtige Elemente und sogar einen Teil der leichten Atome des Eisens aus.

B12 — Ein sauerstoffarmer Mantel. Zwei unabhängige Methoden an 23 Basaltfragmenten von Chang'e-6 ergeben $\Delta\text{IW} = -1.93$ unter SPA gegenüber -0.80 unter der Vorderseite: etwa dreizehnmal weniger verfügbarer Sauerstoff, und der am stärksten reduzierte bekannte Mantel. Wissenschaft: erklärt teilweise — es gibt zwei mögliche Mechanismen, die noch nicht getrennt sind. Modell: passt — die anhaltende Wärme trieb die sauerstoffhaltigen Stoffe aus, und metallisches Eisen von der Erde verbrauchte den Rest, wie Stahlwolle, die im Wasser rostet, und das Eisen sank mit ihm ab (B10).

B13 — Eine verarmte Quelle. Die Proben von Chang'e-6 aus derselben Region umfassen einen KREEP-reichen Basalt mit einem Alter von 4.2 Ga ($\mu \approx 1,620$) neben einer ultra-verarmten Quelle mit einem Alter von 2.8 Ga ($\mu \approx 360$). Wissenschaft: erklärt. Modell: passt — das Material kam von der Erde, reich an den entweichenden Elementen, und wurde später durch wiederholtes Schmelzen von unten ausgewaschen, wie ein immer wieder benutzter Teebeutel; die fortgegangenen Elemente finden sich im Thorium-Halbmond, und der refraktäre Rest erklärt die spärliche späte Lava von B8.

B14 — Metall in den alten Noriten. Zwei Norit-Klasten von etwa 4.25 Ga tragen Eisen-Nickel-Metall mit einem Ni/Co-Verhältnis von 8.5–11: über dem Metall lunarer Basalte (unter 5) und unter dem Erdmantel (18.7), dem Erdkern (etwa 20) und primitiven Meteoriten (21.0). Wissenschaft: erklärt, als Material des Einschlagkörpers. Modell: passt teilweise — alles Metall auf dem Mond ist terrestrischen Ursprungs, so auch dieses; sein Verhältnis wurde durch Wiederaufschmelzen in reduzierter Umgebung und durch Mischen etwa halb und halb mit Metall niedrigen Verhältnisses, das ebenfalls terrestrisch ist, gesenkt (was etwa 10–12 ergibt). Das Verhältnis kann nicht zwischen einer terrestrischen und einer fremden Quelle entscheiden; die Isotope von Cr, Ti, Mo, Ru und Os können es, und dies ist der schärfste Test des Papers.

B15 — Anhaltender Vulkanismus. Der datierte Befund im Becken umfasst eine lange Abfolge: Er beginnt mit den Noriten (4.25 Ga) und dem reichen Basalt (4.20 Ga), führt über eine Rücksetzung bei 3.873 ± 0.008 Ga und reicht bis zu dünnen späten Ablagerungen von 3.7–2.2 Ga, wobei die sichtbare Lava ihren Höhepunkt bei 3.6–3.2 Ga hat. Wissenschaft: erklärt

mit Mühe, durch zwei Einschläge an einem Punkt und zwei Mantelquellen. Modell: passt — eine einzige Abfolge: der Brenner in der angehefteten Phase, gespeist von der Wärme der Erde; die Trennung bei 3.873 Ga, die die angeheftete Phase abschloss; und danach die eigene Wärme des Mondes, zusammen mit der nachlassenden Strahlung der sich entfernenden Erde, die langsam in schrumpfenden Volumina abkühlte. Nach dieser Abfolge wird für die verschüttete Lava des zentralen Kreises ein Alter von 3.87–3.6 Ga erwartet.

B16 — Der Magnetismus von SPA. Im Feldmodell T2015_449 in einer Höhe von 25 km ist das Zentrum nahezu leer (0.8% der Fläche über 5 nT innerhalb von 10° und 2.0% bei 10–20°), der Ring enthält 14%, die nördlichen, westlichen und nordwestlichen Sektoren 32–42% und die östlichen und südlichen Sektoren nichts; am Minimum beträgt das Feld 1.9 nT (0.85 nT an einem Testpunkt etwa 20 km davon, der Wert, den eine frühere Version für das Minimum selbst angab). Wissenschaft: erklärt teilweise — das schwache Zentrum und der starke Rand erhalten jeweils eine Erklärung, doch die Seite und ihr Zusammenfallen mit dem Thorium beruhen auf gewählten Annahmen. Modell: passt — die Wärme löschte die Magnetisierung des Zentrums, und ein Großteil seines Eisens sank außer Reichweite der Messung, während Eisen, das mit der Flüssigkeit zur nachlaufenden Seite getragen wurde, dort absank. Magnetismus und Thorium teilen dieselbe Seite, aber nicht denselben Ort (die magnetischen Spitzen liegen etwa 8° nördlich des Thorium-Zentrums). Wer das Eisen magnetisierte, ist eine Frage für künftige Arbeit.

B17 — Die hellen Swirls. Die hellen, reliefarmen Swirls liegen über magnetischen Anomalien. In Mare Ingenii, innerhalb des Halbmonds und nahe dem antipodischen Punkt von Imbrium, beträgt das mittlere Feld 5.9 nT, und 48% seiner Fläche liegen über 5 nT; in Mare Moscoviense dagegen, einem Mare der Rückseite mit Lavaflüssen, beträgt das Feld nur 1.3 nT, und es hat keine solche Fläche. Wissenschaft: erklärt teilweise — die Aufhellung wird erklärt, Quelle und Ort des Eisens nicht. Modell: passt — Swirls bilden sich dort, wo ein Fluss über metallischem Eisen aus der tiefen Erde erstarrte, im Bereich des Halbmonds, und nicht dort, wo es einen Fluss ohne dieses Eisen gab.

B18 — Die Anomalien zusammen. Von den siebzehn Anomalien erklärt die Wissenschaft sechs vollständig, neun teilweise, eine mit Mühe und eine — den Kraterbefund — gar nicht; das Modell passt zu sechzehn und zu einer teilweise (B14, über die die Isotope entscheiden werden). Der Unterschied liegt im Aufbau der Antworten: Die Wissenschaft gibt jeder Anomalie ihre eigene Ursache, während das Modell alle um ein einziges langlebiges Zentrum ordnet, und in Schichten nach Tiefe: die Ausgänge und ihre kleinen Kuppeln (Ingenii 12–16 km, Apollo 5–9 km Kruste) im Norden, die Kuppel und das heiße Zentrum südlich davon und der

Halbmond aus Thorium, Magnetismus und Swirls auf der nachlaufenden Seite — so wie eine unter einem Topf gehaltene Flamme ein Muster um den heißesten Punkt hinterlässt, ein Muster, das ein einziges kräftiges Umrühren nicht hinterließe.

Teil C — Die antipodischen Punkte: von einer abgeplatteten Figur zur Kugel. Die Punkte gegenüber Imbrium (37°S, 161.5°E) und Serenitatis (25.4°S, 198.8°E) liegen beide im nördlichen Teil von SPA, 1,022 km voneinander entfernt, und ihr Mittelpunkt liegt etwa 650 km vom Zentrum des Beckens (eine frühere Version gab etwa 700 km an). Eine starre Kopie der Becken der Vorderseite, um ihre antipodischen Punkte gedruckt, ergibt Umhüllende von $2,144 \times 1,340$ km (Achsenverhältnis 1.60) aus den Ringen und $2,034 \times 1,185$ km (1.72) aus den 19 Mare-Polygonen, gegenüber $2,402 \times 2,056$ km (1.17) für SPA, und mit Orientierungen, die nicht übereinstimmen. Das negative Ergebnis wird beibehalten, denn der Brenner legt fest, wo Krater gelöscht wurden, nicht den Umriss des Beckens, der zur Kuppel und ihrem Einsinken gehört.

Werden die Zentren von Teil B auf eine Karte gesetzt, fallen sie in drei Gruppen entlang einer einzigen Nord–Süd-Linie: im Norden die beiden Ausgänge mit ihren kleinen Kuppeln; in der Mitte das Zentrum der Kuppel, das Zentrum des Beckens, die dem Minimum nächstgelegene magnetische Spitze und das Kraterminimum, innerhalb von 6° um das Zentrum der Kuppel (und innerhalb von 9° voneinander; eine frühere Version sagte innerhalb von 6° voneinander); und im Süden das tiefste Gelände, die dichte Masse und die dünnste Kruste, innerhalb von etwa 230 km. Die Linie vom Erdmittelpunkt durch das Kontaktzentrum (24.1°N, 335.2°E) verlässt die Rückseite bei 24.1°S, 155.2°E, 41.8° von der Kuppel. Innerhalb der rotierenden Birne steht der Schub jedoch senkrecht zur Rotationsachse der Erde, daher trat die Wärme in die Kontaktscheibe nördlich ihres Zentrums ein, wo die beiden Brenner liegen, und verließ die Rückseite bis zu etwa 22.5° südlich des Gegenpunkts: Die Birne stand bei 10–25°N, und der nach außen gerichtete Schub der Rotation ist in jeder Höhe waagerecht, wie auf einem Karussell. Die Ausgänge und die Kuppel wurden ursprünglich auf dem gestreckten Körper angelegt ($1 : 0.637 : 0.601$); als er zur Kugel wurde, öffneten sich die Abstände vom Ende seiner langen Achse, ohne dass sich etwas über die Oberfläche bewegte: Die Koordinaten des Imbrium-Ausgangs änderten sich um 5.5°, die des Serenitatis-Ausgangs um 11.8°, die des Zentrums der Kuppel um 13.0° und die des Minimums um 12.6°, und der Abstand zwischen der Kuppel und den Ausgängen wuchs von 17° und 21° auf die 24° und 29° von heute. Die Rotation entschied, dass die Kuppel im Süden liegt; der Übergang von der abgeplatteten Figur zur Kugel entschied, wie weit. Eine Änderung der Erdachse nach der Trennung kann SPA

gegenüber dem Brenner versetzt erscheinen lassen; die Achsen bleiben künftiger Arbeit überlassen.

Teil D — Die dynamische Fassung: Säule, Rotation und Winkel. Dieser Teil prüft, ob die Zahlen es Material und Wärme erlauben, vom Erdinneren zur Rückseite zu gelangen. Die Erhaltung des Drehimpulses ergibt radiale Geschwindigkeiten von 1.8–2.6 km/s und Durchlaufzeiten von 1.2–1.5 Stunden, einen kleinen Bruchteil einer Umdrehung; die kinetische Energie, 1.6–3.4 MJ/kg, wandelt sich im Idealfall in Drücke von 5–10 GPa bei einer Dichte von 3,000 kg/m³ um. Das effektive Potential $\Phi_{\mathrm{eff}} = -GM_0/r - \frac{1}{2}\Omega^2 r^2$ steigt von der Oberfläche bis zu einer Hügelkuppe am Korotationsradius an; vom lokalen Radius der abgeplatteten Erde in der Breite der Quelle, 25°N (6,602 km), bis 16,399 km beim Tag von 5.77 Stunden beträgt die Barriere 26.2 MJ/kg, und ein allein aufsteigendes Materialpaket verfehlt sie um einen Faktor sieben bis sechzehn. Das Material des Modells ist jedoch kein einzelnes Paket, sondern ein zusammenhängender Körper unter positivem Druck: Der Teil jenseits des Korotationsradius senkt den Druck unter sich, und Material von unten wird wie in einem Siphon nach oben gedrückt, während der Antrieb der Quelldruck von etwa 150 GPa aus Paper 3 bleibt — die Entlastung wirkt nur in den späten Phasen, und die effektive Barriere und der verminderte Basisdruck für einen Körper der Form aus Paper 3 sind eine Anforderung. Auf der Rückseite hilft die Rotation dem Material, aus den Öffnungen auszutreten, und streift einen späten Regen kleiner Fragmente ab, die als kleine frische Krater auf den großen zurückkehren; Material, das unterhalb der Fluchtgeschwindigkeit austritt, etwa 2.3 km/s beim damaligen Radius, 1,890 km, und weniger als etwa 700 km aufsteigt, bleibt innerhalb der Hill-Sphäre des Mondes (etwa 2,600 km von seinem Zentrum bei 16,400 km, 1.4 Radien des damaligen Mondes) und landet wieder auf ihm (eine frühere Version, mit dem heutigen Radius, gab 2.4 km/s und 900 km an). Eine Coriolis-Ablenkung kann die beiden Ausgänge nicht relativ zum Becken platzieren (der antipodische Punkt von Serenitatis liegt 7.8° vom Zentrum in Richtung dieser Ablenkung, der von Imbrium auf der anderen Seite), daher folgt die Geometrie aus dem horizontalen Schub von Teil C: Ein kleiner Austrittswinkel von 1–3°, beibehalten über einen Weg von 9,447–11,199 km, setzt die Wärme 165–590 km vom genau gegenüberliegenden Punkt ab.

Teil E — Einwände und Antworten. Sieben veröffentlichte Befunde, die gegen den Vorschlag zu stehen scheinen, werden aus dem eigenen Material des Papers beantwortet. Iridium und Gold in Metallkörnern von Chang’e-6 (Liu et al. 2026) liegen in undatierten Regolithfragmenten, in denen feiner Weltraumstaub, der später in die Oberflächenschicht gezogen wurde, zulässig ist, und die Elementverhältnisse unterscheiden einen Asteroiden

nicht vom metallreichen Erdinneren. Das Ni/Co-Verhältnis von 8.5–11 in den Noriten (Su et al. 2025) stellt das Metall über das Metall lunarer Basalte, doch sowohl der Erdmantel (18.7) als auch CI-Chondrite (21.0) liegen darüber, und das Verhältnis eines Korns verschiebt sich bei jedem Wiederaufschmelzen; daher kann das Verhältnis die beiden Quellen nicht unterscheiden, und die Entscheidung geht an die Isotope über. Die dichte Masse liegt etwa 500 km südlich des Minimums, weil das Minimum markiert, wo die Wärme an der Oberfläche Krater löschte, und die Masse, wo schweres Material absank. Die nächste starke magnetische Spitze liegt etwa 230 km vom Minimum, an dem das Feld schwach ist (1.9 nT), wie es Wärme verlangt, die die Magnetisierung in ihrem Kern löscht und an den kühleren Rändern bestehen lässt. Die Kruste am Minimum (19–28 km) ist nicht die dünnste (15–24 km am nominellen Zentrum), denn die These lautet, dass das Defizit innerhalb der Zone dünner Kruste liegt und sein Ort durch die Richtung der Ausgänge bestimmt ist. Die verschütteten Basalte von Wang et al. (2024), über mindestens 8.7×10^4 km², sind ein Produkt des Brenners und keine konkurrierende Erklärung; der Test ist, ob die Verflachung der Krater auch außerhalb von ihnen fortbesteht. Und schließlich betrifft die Regel „außer im Regolith“ die Quelle einer Probe, nicht den Ort, an dem sie gesammelt wurde: Fremdes Material in einer alten Probe wird, wenn überhaupt gefunden, nur in winzigen Mengen erwartet.

Teil F — Vorhersagen und Tests. Die schärfste Vorhersage ist, dass die alten Proben des Mondes kein Material nicht-terrestrischen Ursprungs enthalten: Das Metall in den beiden datierten Noriten muss in Cr, Ti, Mo, Ru oder Os eine terrestrische Signatur tragen. Wird überhaupt fremdes Material gefunden, so wird es nur in winzigen Mengen erwartet — Weltraumstaub oder ein oder zwei Meteoriten, die im Lauf von vier Milliarden Jahren gelandet sind. Daneben stehen weitere Vorhersagen: Verlust flüchtiger Stoffe und Reduktion am stärksten nahe dem Minimum und schwächer zum Rand hin; flache Krater auch außerhalb der verschütteten Basalte; Krater mit zerbrochenem Boden, konzentriert im Bereich des Defizits; Magnetisierung am stärksten an den Rändern des erhitzten Kerns und mit Quelle in der Tiefe; ein Defizit, das den antipodischen Punkten der Öffnungen der Vorderseite folgt; ein großes frühes Mare, geschlossen und verschüttet, mit einer Schweresignatur seiner Füllung; ein später Regen kleiner Fragmente, bei dem die kleinen Krater auf großen Wirtskratern frisch sind, während die Wirte selbst degradiert sind (eine eingefrorene Stichprobe von 20 Wirten innerhalb von SPA und 20 in einer Kontrolle, mit 2,634 Kandidaten kleiner Krater, wartet auf Prüfung); zwei Kraterpopulationen unterschiedlichen Alters; und junge Krater mit höheren Rändern innerhalb von SPA als außerhalb. Zwei Vorhersagen sind im Paper bereits gemessen: Die Ringe der nach außen geglittenen Kruste sind bestätigt, und die Kompaktion in der Tiefe ist gestützt. Die Tests, die neue Daten erfordern, werden aufgelistet: das räumliche

Tiefenminimum nach der Mare-Maske; eine Zählung der Krater mit zerbrochenem Boden; Thorium, Eisenoxid und Hydroxyl, beprobt entlang des Kraterprofils; Tiefe und Richtung der Magnetisierung; ein Nulltest für die Wahl von Serenitatis unter allen Öffnungen; und ein Test außerhalb der Stichprobe.

Teil G — Schlussfolgerungen und weitere Arbeit. Die fünf Studien wurden jeweils mit einer vor der Messung festgelegten Schwelle formuliert, und alle fünf fielen grün aus: der Kraterbefund (0.51 im Zentrum, das Minimum auf dem Meridian von Serenitatis, die mittleren Größen fehlend, flache Krater mit hohen Rändern; Grenze: kleine Zählungen im Zentrum); der Tiefenüberschuss von 1.1–1.8 km (Grenze: die dichte Masse kann einen Teil davon füllen); der äußere Ring in sieben von acht Richtungen (Grenze: er enthält nur etwa 37% der fehlenden Kruste); der innere Ring in 22 von 24 Richtungen; und das Schließen der Poren in der Tiefe (Grenze: extrapoliert aus veröffentlichten Inversionen).

Die Schlussfolgerungen folgen in der Ordnung des Arguments. Das Zentrum des Beckens ist kraterarm und enthält flache Krater, und das Defizit neigt zum Punkt gegenüber Serenitatis. Dieser Befund wird als Wärmequelle unter der Rückseite gelesen, gespeist durch Imbrium und Serenitatis in der angehefteten Phase — mindestens etwa 10^7 Jahre, und im Modell etwa 600 Myr vom Beginn der Aufwölbung bis zur Ablösung bei 3.873 Ga. Die Speisung von der Erde endete mit der Ablösung, danach wirkten die eigene Wärme des Mondes und die nachlassende Strahlung der sich entfernenden Erde, und alles kühlte langsam ab. Die Tiefe, die Ringe, die geschlossenen Poren, die Chemie von Chang’e-6, der reduzierte Mantel, der lange Vulkanismus und der Magnetismus passen zu derselben Lesart. Ein starrer Spiegel der Vorderseite erzeugt nicht die Form des Beckens, und dieses negative Ergebnis wird beibehalten. Die Zentren liegen auf einer einzigen Nord–Süd-Linie, in drei Gruppen; die südliche Richtung ist durch die Birne und die Rotation festgelegt und durch die Rundung vergrößert; die Erdachse bleibt künftiger Arbeit überlassen; und die schärfste Vorhersage kann durch die Isotope entschieden werden. Die weitere Arbeit umfasst: ein physikalisches Modell des Wärmewegs und seiner Energiebilanz; eine Redoxbilanz zur Erklärung der Reduktion; eine Neuberechnung der dynamischen Tests mit den Konstanten der Serie, die die effektive Barriere und den Basisdruck von Teil D ergeben wird; die Tests von Teil F; und, als künftige Arbeit außerhalb der Papers der Serie, die Achsen des Mondes und der Erde zur Zeit der Rundung.

C.9 Paper 9 — Die Streifen

DIE THESE

Die langen, geraden und parallelen Streifen auf dem Boden des Nordpazifiks sind die vorauslaufende Seite der Birne, auf der der Mond aufgebaut wurde: Sie wurden in Richtung der Erdrotation gestreckt, solange die Birne stand, und zu Streifen gefaltet, als sie in die Erde zurückgeholt wurde. Die Spitze der Birne — der Ort, an dem der Mond entstand — liegt westlich der Basis, auf der nachlaufenden Seite, und hinterließ ihre Umrisse in zwei Biegungen der Streifen, in einem Spiegelabdruck der Vorderseite und in zwei Rückenketten, die nach oben gezogen wurden, als die Spitze angehoben wurde und sich entfernte.

Teil A — Einleitung: die Streifen. Sechs Streifen — Mendocino, Pioneer, Murray, Molokai, Clarion und Clipperton — durchziehen den Boden des Nordpazifiks über Tausende von Kilometern; Clipperton allein erstreckt sich über etwa 7,240 km, mehr als der Erdradius. Diese Strukturen sind am besten auf Karten des vertikalen Schweregradienten zu erkennen, die Bereiche hervorheben, in denen sich die Anziehung der Schwerkraft über kurze Distanz scharf ändert, und daher schmale Falten und Rinnen sichtbar machen, ob sie am Boden freiliegen oder unter jüngerem Material verschüttet sind. Alle sechs sind *Parallelen eines einzigen Äquators*: Jeder hält einen konstanten Abstand von einem einzigen geneigten Großkreis, so wie die Breitenkreise einen konstanten Abstand vom heutigen Äquator halten. Linien dieser Art hinterlässt eine einzige Drehbewegung um eine einzige Achse, und sechs solcher Linien, die einen Äquator teilen, von 33.6° nördlich davon (Mendocino) bis zu nur 1.8° (Clipperton), sind eine starke Einschränkung dafür, wie sie entstanden.

Teil A verbindet die Streifen dann mit der Birne von Paper 3: einer einzigen Aufwölbung der jungen Erde, breit an ihrer Basis nahe Kiritimati (1.9°N 157.5°W), die sich bis zur Spitze verjüngt, auf der der Mond saß, und gegen die Rotation zurückgeneigt ist, so wie ein Kind, das auf einem drehenden Karussell nach außen geht, rückwärts gedrückt wird. Ihre Vorderseite, der Rotationsrichtung zugewandt — *die vorauslaufende Seite*, im Osten —, wurde gestreckt, während ihre Rückseite, *die nachlaufende Seite*, unter der geneigten Spitze lag. Die Ablösung des Mondes brachte die Birne nicht zum Einsturz: Die Sortierung, die auf die Birne wirkt, ob ein Mond auf ihr sitzt oder nicht, holte sie in den zig bis Hunderten Millionen Jahren nach der Ablösung in die Erde zurück. Die Masse verließ die Erde nicht, sondern bewegte sich von einem hohen Ort außen zu einem tiefen Ort innen; dabei wurde die vorauslaufende Wand entlang des Bodens niedergelegt und auf sich selbst zu den Streifen gefaltet.

Teil B — Die Beobachtungen. Dieser Teil prüft acht Beobachtungen, und jede wird zuerst als das dargestellt, was die Karte zeigt, und dann als das, was das Modell erwartet. Die Streifen bilden einen einzigen Gürtel um einen einzigen Äquator (B.1), mit zwei weiteren Streifen etwa 6° und etwa 14° südlich davon (B.4), sodass die Basis innerhalb des Systems liegt und nicht an seinem Rand. Die Basis der Birne, deren Lage in Paper 3 aus dem tiefen Mantel festgelegt wurde, bevor die Streifen überhaupt betrachtet wurden, liegt nur 1.6° von diesem Äquator, neben Clipperton bei 1.8° (B.2): ein Befund und keine Wahl, denn ein Körper, der aus einem rotierenden Planeten aufsteigt, steigt dort auf, wo der nach außen gerichtete Zug der Rotation am größten ist — auf dem Äquator seiner Zeit. Die Streifen verlaufen von der Basis ostwärts bis Amerika und setzen sich westlich davon nicht als gerade Parallelen fort (B.3).

An vier Kreuzungen — nahe 36°N 178°W, in den Line Islands nahe 6°N 159°W, nahe den Phoenix Islands bei 2°S 175°W und nahe 13°S 152°W — laufen die Streifen unter den vulkanischen Rücken hindurch, und die Rücken stehen unversehrt über ihnen (B.5). Eine von oben geschnittene Furche würde den Rücken durchschneiden, so wie ein über eine Tischdecke gezogenes Messer auf das darauf liegende Buch trifft; eine von den Seiten und von unten gebildete Falte läuft dagegen unter ihm hindurch, so wie ein zusammengeschobenes Tuch das Buch unversehrt anhebt. Westlich der Rücken verlassen die äußeren Streifen ihre Parallelen und wenden sich einander zu — etwa 14° und etwa 8° in Schrägansichten mit vertikaler Überhöhung von 30 und 200, eine erste Lesung, die auf einer flachen Karte zu messen ist (B.6). Unter der Basis ist der unterste Teil des Mantels in allen fünf Modellen der seismischen Abstimmungskarten langsam, und das Zentrum der pazifischen Niedriggeschwindigkeitsprovinz liegt 1,480–1,660 km süd-südwestlich davon (B.7). Westlich der Spitze sind der Boden und seine Ränder in jeder Richtung zerknittert — die Bögen der Philippinen und der Marianen, die Bögen Indonesiens und der hakenförmige Bandabogen — in einer Entfernung von 8,100 bis 10,300 km von der Basis, etwa eine Birnenlänge (B.8). Dies ist die Rückseite der Birne, die keinen eigenen einzigen Zug hatte und ohne Ordnung zurückgeholt wurde, so wie ein zu einem Haufen geschobener Teppich zerknittert, statt flach zu liegen.

Teil C — Die Spitze der Birne: der Ort, an dem der Mond entstand. Westlich der Basis biegt der nördliche Streifen bei 23.8°N 164.9°E nach unten und der südliche Streifen bei 5.3°S 173.2°E nach oben. Der Abstand zwischen den beiden Biegungen beträgt 3,360 km (3,040–3,700 km, wenn jede Marke um 15 Pixel verschoben wird), zwischen dem 3,000 km breiten Kontakt, auf dem der Mond bei der Ablösung saß, und der 3,650 km breiten Kuppel darüber. Ihr Mittelpunkt, 9.3°N 169.3°E, liegt etwa 3,760 km westlich der Basis (3,762 km nach den

Koordinaten; eine frühere Version gab 3,770 km an), auf der nachlaufenden Seite, wo eine zurückgeneigte Birne ihre Spitze herabbringen würde. Die Basis und der Südrand der Spitze liegen auf dem Äquator der Streifen, und das Zentrum der Spitze liegt etwa 15° nördlich davon (14.4°–16.4° für Neigungen von 10°–14°). Das ist nicht die Breite der Ablösung, 22.5°, die die Richtung des Mondzentrums vom Erdmittelpunkt aus ist: Es sind zwei verschiedene Größen in verschiedenen Bezugssystemen, und die Beziehung zwischen ihnen gehört zur künftigen Arbeit über die Achsen (C.1–C.2).

Innerhalb dieser Region ist der Abdruck der Vorderseite als *Spiegelbild* erhalten — zwei aufeinandergepresste Flächen vertauschen Ost und West und behalten Nord, so wie ein Gummistempel die Umkehrung seiner Fläche druckt —, vergrößert um den Faktor $(\,3344/1300\,)^{\,1/3} = 1.37$, den Faktor, um den jede Länge auf dem Mond geschrumpft ist, seit seine Dichte von 1,300 kg m^{-3} auf der Spitze auf 3,344 heute anstieg (ein zweiter Weg, über die Phasen der Serie, ergibt 1.31). Mit Imbrium an der Marke des Autors, 13.19°N 179.04°E, setzt die Regel des Spiegels Serenitatis auf die Marshall-Kette, 410 km vom Zentrum der Spitze, und das Kontaktzentrum 1,260 km davon, beide innerhalb der Grundfläche mit einem Radius von etwa 1,680 km; Nectaris, das auch auf dem Mond am weitesten im Süden liegt, fällt knapp außerhalb, bei 1,970 km (C.3). Eine erste Lesung mit dem Auge hatte Imbrium, Serenitatis und Nectaris als direktes Bild markiert; die Anforderung, dass zwei Flächen in Kontakt ein Spiegelbild hinterlassen, zeigte, dass die drei Marken nicht alle richtig sein konnten, und die Regel des Spiegels, allein von Imbrium aus angewandt, ersetzte sie. Schließlich ist das Streifensystem, vom Ort der Spitze bis zum östlichen Ende von Clipperton nahe Amerika, 9,360 km lang, gegenüber einer Birne, die bei der Ablösung eine Länge von 9,680–9,800 km von der Erdoberfläche bis zur Korotationslinie erreichte (16,399 km, ein Tag von 5.77 h): Eine flach gelegte Wand bedeckt etwa so viel Boden, wie sie einst hoch stand, wie ein gefällter Baum, und die beiden Längen stimmen innerhalb von 4% überein, ohne dass etwas zwischen ihnen angepasst wurde (C.4).

Eine Breite, auf vier Arten gemessen	km
Der Kontakt, auf dem der Mond bei der Ablösung saß (Paper 3)	3,000
Abstand der Spatelrücken, Inselpaar zu Inselpaar (Teil D)	2,800–3,500
Die Breite zwischen den beiden Biegungen der Streifen (C.1)	3,360
Die Kuppel über dem Kontakt (Paper 3)	3,650
Versatz vom Zentrum der Spitze zur Basis (C.2)	3,760

So liest man die Tabelle: Die Zeilen sind nach Größe geordnet, und die Tönung wird mit ihr dunkler. Zwei Zeilen stammen aus der Birne von Paper 3 und drei aus den Messungen am Boden des Pazifiks; alle fünf liegen innerhalb von etwa dreieinhalbtausend Kilometern — der Breite des Ortes, an dem der Mond saß.

Teil D — Die Spatelrücken. Zu beiden Seiten des Spiegelabdrucks erheben sich die großen Rückensysteme des zentralen Pazifiks: die Ketten Marshall–Gilbert–Tuvalu an der Westflanke — neben den Mid-Pacific Mountains und Wake im weiter entfernten nordwestlichen Sektor — und die Kette der Line Islands an der Ostflanke, die Palmyra und Kiritimati umfasst. Das Paper liest diese Strukturen als Rücken, die im Moment der Trennung von ihrem oberen Teil nach oben gezogen wurden, mit einer Mechanik ähnlich der eines Stuckateurs, der einen flachen Spachtel gerade aus einer frischen Putzschicht abzieht: Das weiche Medium haftet an beiden Flächen, wird gedehnt, während sich der Spalt öffnet, und bleibt als Rücken entlang der Kanten des Spachtels zurück. Im betrachteten Szenario ist der „Spachtel“ die Spitze des Ausläufers, auf der der Mond saß, die „Wand“ ist der Boden, und der „Putz“ ist eine viskose Schicht, die sie trennte. Der Abstand zwischen den beiden Ketten liegt im Bereich von 2,800–3,500 km (Majuro–Kiritimati 3,490 km, Tarawa–Palmyra 2,810 km und Mitte zu Mitte 3,290 km); die westliche Kette verläuft durch das Zentrum der Spitze — Kwajalein liegt 180 km davon —, während die östliche Kette die Basis selbst trägt. Ein Rücken, der in einem einzigen Augenblick nach oben gezogen wurde, sollte nicht die geordnete Altersprogression zeigen, die für eine *Plume-Spur* typisch ist — eine Reihe von Vulkanen, die eine feststehende Säule heißen Materials hinterlässt, während der Boden sich über sie hinwegbewegt, ähnlich den Brandspuren, die eine Kerze unter einem darüber gezogenen Blatt Papier hinterlässt. Die Daten stützen diese Unterscheidung: Die Line Islands brachen in zwei Episoden aus, 81–86 und 68–73 Ma, jede auf einmal über 1,200 bis mehr als 4,000 km, und die Literatur schreibt sie einer Dehnung der äußeren Schale zu, nicht einer von unten aufsteigenden Quelle; die Kette der Marshall Islands umfasst 66–140 Ma ohne einfache chronologische Ordnung; allein Hawaii–Emperor zeigt eine saubere Altersprogression, von 0 bis etwa 81 Ma. Ein Vergleich dieser Ketten mit Rücken außerhalb des Pazifiks, die als von unten aufgebaut gelesen werden — Ninetyeast (5,000 km lang, von 77 Ma im Norden bis 43 Ma im Süden), Walvis und Chagos–Laccadive — nach Alter, Form, Biegungsgraben (der Senke, in die sich die Schale unter einer Last biegt), Krustenwurzel (dem verdickten Kiel unter dem Rücken) und Orientierung, wird im Rahmen von Studie 7 festgelegt.

Teil E — Der damalige Äquator. Jeder gemessene Streifen zeigt einen Anstieg nach Norden, je weiter man nach Osten geht: Mendocino +2.4°, Murray +12.7°, Clarion +9.0°, Clipperton

+11.0° und der südliche Streifen +11.7° (E.1). Linien dieser Art sind die Art, wie sich die Parallelen eines geneigten Äquators auf der heutigen Karte abbilden. Werden die Streifen gemeinsam angepasst, zeigt sich, dass sie Parallelen eines einzigen Äquators sind, der gegen den heutigen um mindestens 10° geneigt ist: Eine Linie nahe einem geneigten Äquator steigt höchstens etwa um den Winkel der Neigung an, daher kann eine kleinere Neigung Clipperton und den südlichen Streifen nicht erzeugen; Neigungen bis etwa 20° passen fast gleich gut, weil die Messpunkte nur etwa 55° Länge überspannen (E.2). Im Bereich von Neigungen von 10°–14° liegt die Basis auf dem Äquator des Systems; die erste Anpassung, mit einem Winkel von 11°, kreuzt den heutigen Äquator bei 159°W, nur 1.5° von der Basis. Die Streifen wurden niedergelegt, als die Birne zurückgeholt wurde, nach der Ablösung (E.3). Bis zu diesem Zeitpunkt ragte eine Masse von neun bis zwölf Mondmassen (in Paper 3 aus der Breite der Basis abgeleitet) hoch über eine Seite der Erde auf. Als diese Masse von einem hohen Ort außen zu einem tiefen Ort innen verlagert wurde, änderte sie die Verteilung der Erdmasse um ihre Achse, so wie ein in eine rotierende Kugel gedrückter Klumpen Kitt die Kugel zwingt, langsam in ein neues Gleichgewicht zu rollen. Die Streifen verzeichnen daher den Äquator in der Zeit, in der die Birne zurückgeholt wurde, und vielleicht auch den Beginn dieser Drehung. Die Frage, wie weit und wie schnell sich die Erde drehte, bleibt künftiger Arbeit über die Achsen überlassen.

Teil F — Einwände. Dieser Teil beantwortet drei Einwände. Erstens wird der Boden zwischen den Streifen auf höchstens etwa 180 Millionen Jahre datiert. Im Modell ist der Boden ein Speicher, der über die Zeit Schichten sammelt: Eine neue Schicht wird obenauf gelegt, während die Schicht darunter zurückgenommen und von unten erneuert wird, sodass die Datierungsmethoden das Alter der letzten Schicht messen und nicht die Streifen — so wie die Datierung frischen Schnees auf einem gepflügten Feld das Datum des Schneefalls ergibt und nicht das Alter der Furchen, die noch durch ihn hindurch sichtbar sind. Die Karten stimmen mit dieser Feststellung überein: In der Topographie sind die Streifen schwach, während sie im Schweregradienten — der Dichtekontraste unter der Oberfläche sieht — scharf sind, wie es Überreste unter neuem Material wären. Die Anforderung lautet, dass dort, wo Bohrungen oder seismische Profile einen Streifen kreuzen, die Falte sich unter den jüngsten Schichten fortsetzt und die Schichten darüber über ihren Kämmen dünner sind (Studie 9). Zweitens legt die Tatsache, dass die Streifen unter den Rücken hindurchlaufen, für sich allein nicht fest, welche Struktur zuerst da war; ein Rücken, der bereits über einer sich bildenden Falte stand, sollte dort eine Verkürzung zeigen, wo die Falte durchläuft (Studie 6). Drittens zeigt die Hawaii–Emperor-Kette eine saubere Altersprogression; wenn sie ein Spatelrücken ist, müssen die

datierten Laven eine spätere Abfolge von Ausbrüchen auf einem bereits stehenden Rücken verzeichnen, und Hawaii bleibt der offene Fall unter den drei Ketten.

Teil G — Vorhersagen, Tests und die kommenden Studien. Dieser Teil umreißt neun Studien, jede mit dem Ergebnis, das sie erwartet: (1) eine neue Anpassung des Äquators an die vollständigen Spuren der Streifen — ein gemeinsamer Äquator, der durch die Basis verläuft; (2) ein Zufallstest für die Lage der Basis innerhalb von $\pm 2°$ vom Äquator; (3) nur eine Seite — Streifen, die sich westlich der Basis nicht fortsetzen; (4) Stufen in Tiefe und Alter über jeden Streifen hinweg, geordnet um die Basis; (5) die Ost–West-Asymmetrie des Pazifiks um die Basis; (6) Kontinuität unter den Rücken auf einer flachen Karte ohne vertikale Überhöhung — Streifen, die von den Rücken nicht unterbrochen werden, und Rücken, die dort gestört sind, wo eine Falte unter ihnen hindurchlief; (7) die Spatelrücken gegenüber den drei von unten aufgebauten Rücken — ihre Unterscheidung von Plume-Spuren; (8) kreisförmige Strukturen an den Orten, die die Lagen von Serenitatis, Nectaris, dem Kontaktzentrum und den anderen Maria der Vorderseite spiegeln, im Maßstab 1.37; (9) die Streifen unter den datierten Schichten in seismischen Profilen und Bohrungen — unter der jüngsten Schicht fortgesetzt, mit Schichten, deren Dicke sich über die Falte hinweg ändert.

Teil H — Schlussfolgerungen. Die Ampel des Papers zeigt fünf grüne Zeilen — die Basis auf dem Äquator der Streifen, die Breite der Spitze, die Gesamtlänge der Streifen, die Vorderseite innerhalb der Grenzen der Spitze als Spiegelbild und die Kontinuität der Streifen unter den Rücken an vier Kreuzungen — neben vier orangen Zeilen, die auf die Studien warten: die nachlaufende Seite, die Konvergenz westlich der Rücken, die Spatelrücken und das Alter des Meeresbodens. Werden diese Elemente zu einem Bild zusammengefügt, zeigt sich, dass eine Birne aus dem eigenen Material der Erde auf dem Pazifik stand, ihre Basis nahe Kiritimati und ihre Spitze etwa 3,760 km westlich davon, mit dem Mond auf dieser Spitze; nach der Trennung des Mondes, als die Birne zurückgeholt wurde, wurde ihre vorauslaufende Wand ostwärts in Richtung Amerika als etwa 9,360 km Streifen niedergelegt, ihre Rückseite zerknitterte zu den Inselbögen des westlichen Pazifiks, die Spitze zog die Rückenketten zu ihren beiden Seiten nach oben, und das Gesicht des Mondes hinterließ sein Spiegelbild auf dem Boden im Maßstab 1.37. Die Streifen verzeichnen den Äquator jener Zeit, um mindestens 10° gegen den heutigen Äquator geneigt.

C.10 Paper 10 — Mars

> **DIE THESE**

> Die Monde des Mars entstanden aus dem eigenen Material des Mars und wurden nicht aus Trümmern gesammelt. Der junge Mars, dessen Radius 1.5-mal so groß war wie heute und der sich einmal in etwa fünf Stunden um seine Achse drehte, stieß zwei Pfropfen seiner eigenen Kruste aus einem einzigen Vulkanschlot bei Pavonis Mons aus, angetrieben von eingeschlossenem Gas. Ein Ring, den Mars in seinen frühen Phasen aus seinem eigenen Dampf aufgebaut hatte, gab jedem Pfropfen die seitliche Geschwindigkeit, die ihm fehlte, rundete seine Bahn und zog ihn in die Äquatorebene; dieselbe Reibung schliff ihn auch. Danach schoben die Gezeiten des jungen, weichen Mars beide Monde nach außen. Deimos, als Erster ausgestoßen und lange im Ring, überschritt die endgültige Korotationslinie und entfernt sich weiter, glatt; Phobos, der Zweite und gebremst, traf nur den dünnen Rand eines schwindenden Rings, behielt seine Rillen, wurde von der wandernden Linie eingeholt und fällt seitdem.

Teil I — Was geschah. Phobos und Deimos sind kleine Körper (Durchmesser von 27 und 15 km), dunkel und porös, auf nahezu kreisförmigen Bahnen über dem Äquator, zu beiden Seiten des Korotationsradius des Mars, 20,428 km. Deimos zeigt eine glatte, gerundete Oberfläche, während Phobos von langen Rillen durchzogen ist. Einfang ergibt keine äquatorialen Kreisbahnen; eine Einschlagsscheibe, die führende Erklärung, erfordert eine Vermischung des Mars mit dem Einschlagkörper; und in beiden Erklärungen brauchen die Oberflächenmerkmale eigene Ursachen. Das Paper wendet die Grundidee der Serie an — ein Körper aus dem Inneren seines Mutterkörpers, dessen Geschwindigkeit ihm durch die Rotation des Mutterkörpers verliehen wurde —, verfolgt sie auf dem Mars aber auf einem anderen Weg. Mars baute keine Birne und keine geschlossene Kuppel. Der junge Mars, mit einem Radius von 5,084 km und einer Rotation von fünf Stunden, gab allem Material, das seinen Äquator verließ, eine freie seitliche Geschwindigkeit von 1.78 km s^{-1} und hielt es mit einer Schwerkraft von nur einem Viertel der heutigen fest, 1.04 m s^{-2}; seine Korotationslinie lag in 7,057 km, weniger als 2,000 km über der Oberfläche. Unter einer versiegelten Kruste hielt der Planet Wasser und Gas. Ein weicher, warmer Pfropfen versperrte einen Vulkanschlot einige Kilometer unter der Öffnung, und Gas, das in einer tiefen Kammer bei einem Druck von 0.25–0.5 GPa eingeschlossen war, schob ihn auf einem Weg von 200–300 km, wobei die Wände vom Gewicht des sie umgebenden Materials gestützt wurden. Eine freie vulkanische Explosion ist auf etwa 1 km s^{-1} begrenzt; ein eingeschlossener Schub dieser Art ergibt 2.4–2.9 km s^{-1}. Dieser eine Schlot feuerte zweimal: Der erste Pfropfen, Deimos, klein, leicht und nass, trat sauber aus; der zweite Pfropfen, Phobos, größer und härter, schleifte an den Wänden und wurde gebremst.

Schuss	Gipfelhöhe, km	Geschwindigkeit nach außen, km s^{-1}	Seitliche Geschwindigkeit am Gipfel	Bahngeschwindigkeit dort
Phobos, gebremst, tiefer	10,000	2.44	0.90	2.07
Phobos, gebremst	11,000	2.57	0.82	1.97
Deimos, zum Ring	15,000	2.89	0.60	1.69
Deimos, direkt auf seine Bahn	23,463	3.19	0.38	1.35

Von oben nach unten gelesen: Je höher der Schuss, desto größer der vom Gas verlangte Schub (getönt, dunkler mit der Geschwindigkeit), und desto weiter liegt die seitliche Geschwindigkeit am Gipfel (km s^{-1}) von der Geschwindigkeit entfernt, die für eine Bahn dort nötig ist. Jeder Pfropfen muss nur den Ring erreichen; Ring und Gezeiten erledigen den Rest.

Ein von der Oberfläche abgefeuerter Körper erreicht die Höhe des Rings, aber nicht seine Bahn: Ohne weiteres Eingreifen fällt er innerhalb eines Umlaufs zurück. Die fehlende Geschwindigkeit lieferte ein Ring, den Mars in seinen frühen Phasen aus dem Dampf aufgebaut hatte, der aus jeder Spalte austrat. Nahe der heißen Oberfläche blieb der Dampf ein klares Gas; in größeren Höhen gefror er zu Eiskristallen und Staubteilchen, die mit Bahngeschwindigkeit kreisten, und jenseits von etwa 13,000 km — der Roche-Grenze für Eis — sammelte er sich zu Klumpen. Ein Körper, der den Ring durchquert, wird zu dessen Strömungsgeschwindigkeit hin nach vorn gezogen: Er gewinnt seine Bahn, gerundet und äquatorial, und dieselbe Reibung schleift seine Oberfläche. Der Ring muss bei vollkommener Kopplung mindestens etwa 0.6 der Masse jedes Körpers liefern, in der Praxis in der Größenordnung von 10^{16} kg; die Erklärung steht und fällt mit ihm. Jenseits der Linie schoben die Gezeiten des jungen, weichen und schnellen Mars, die 8- bis 20-mal mehr Energie dissipierten als heute, jeden Mond nach außen. Deimos wurde in einer halben bis einer Milliarde Jahren von etwa 15,000 auf 23,463 km getragen, überschritt 20,428 km, bevor die Linie dort ankam, und wurde glatt geschliffen, größtenteils im klumpigen äußeren Ring, am Ende seines Aufstiegs. Phobos dagegen erreichte nur den dünnen, gasförmigen Rand eines schwindenden Rings: Er gewann genug Geschwindigkeit, um nicht zu fallen, wurde von Gas

geätzt und nicht von Wasser geglättet, und entfernte sich langsamer als die Linie, die nach außen wanderte, während sich die Rotation des Mars verlangsamte. Die Linie holte ihn in etwa 19,000 km ein, als der Tag etwa 22 Stunden lang war, und seitdem fällt er; sein Fall, rückwärts mit der heutigen Dissipation gerechnet, setzt ihn vor 3.9–4.5 Gyr auf 19,100–19,500 km. Der innere Ring fiel als Staub zurück; der Rest des Materials verdampfte. Die Masse, die durch die Linie fortging, in der Größenordnung von 5–20% der Anfangsmasse und überwiegend flüchtige Stoffe, nahm etwa 92% der Rotation mit, und Mars verlangsamte sich und zog sich auf seinen heutigen Zustand zusammen. Das Wasser, das nicht fortging, blieb unter der Kruste versiegelt, dort, wo InSight es fand.

Teil II — Die Belege. Pavonis Mons, bei 1.48°N gelegen und von den vier Tharsis-Vulkanen dem Äquator am nächsten, hat an seinem Gipfel eine einzige kreisförmige Einsturzgrube von 47 km Breite und fast 5 km Tiefe — ein steilwandiges Fass mit einem Verhältnis von Tiefe zu Breite von etwa 0.10. Ihr Volumen, 8,300–8,700 km^3, liegt in der Größenordnung des Volumens der beiden Monde zusammen, 6,740 km^3 — das Dach einer Kammer, die nach den Schüssen einstürzte. Zum Vergleich: Olympus, bei 18.65°N gelegen, hätte einen Mond auf eine anfängliche Bahn mit einer Neigung von etwa 19° gebracht. Deimos zeichnet sich durch eine glatte, gerundete Oberfläche und flache Mulden aus (mittlere Tiefe etwa 2% der Breite, gegenüber 5.5% auf Phobos); er trat größer aus, als er heute ist, nachdem er 30–60% seiner Masse verloren hat, aber nicht größer als Phobos. Phobos verlor nur etwa 1%: Seine Rillen sind die Schrammen des Förderschlots, seine Runzeln spiegeln die Kontraktion eines abkühlenden Körpers, und Stickney ist die Marke eines festen Körpers, der im Ring stand und Phobos traf, solange dieser warm war. Beide Monde haben ein spitzes Ende und ein stumpfes Ende, und das stumpfe Ende ist Mars zugewandt: Die Spitze wurde durch die Strömung von hinten geformt, und die Gezeitenbindung drehte sie in einer späteren Phase. Die Mulden auf beiden Körpern sind nach innen gefaltet, ein Zeichen, dass sie getroffen wurden, als die Körper warm und plastisch waren; die Monde sind somit Proben eines jungen Mars, der unter seiner Oberfläche mit Wasser durchtränkt war. Der Mond der Erde dagegen durchquerte nie einen Ring und behielt daher seine Krater.

Teil III — Die Vorhersagen. Sieben Vorhersagen geben einen Wert, ein Instrument und ein Datum an, gegenüber dem, was die anerkannte Erklärung am selben Ort erwartet: Phobos-Material auf der Marslinie in Sauerstoff, Chrom und Titan, ohne Komponente eines Einschlagkörpers, ohne Verdampfungsverschiebung in Zink und Kalium und mit geschlossenen Bläschen eines abgekühlten Schaums; Gruben, die nie Rillen kreuzen, und scharfe Rillenränder; die flachen Mulden von Deimos und seine Zusammensetzung, dieselbe

wie bei Phobos; ein Massendefizit unter der Caldera von Pavonis; der Massenschwerpunkt von Phobos zu Mars hin versetzt, zu seinem stumpfen Ende hin; eine wassergesättigte mittlere Kruste unter Tharsis; und im Marsstaub eine alte Komponente, älter als 4 Gyr, mit Körnern, die Sonnenwind-Helium und -Neon tragen, deren Häufigkeit im äquatorialen Gürtel ihr Maximum erreicht. Die Mission Martian Moons eXploration der JAXA, im Oktober 2026 gestartet, soll 2027 auf Phobos landen und ihre Proben 2031 zurückbringen; ein eigener Anhang listet vierzehn vorgeschlagene Messungen auf, Mission für Mission. Die Erklärung erfordert einen jungen, schnellen und ausgedehnten Mars, einen weichen Mars, den eingeschlossenen Gasschub — ihren entscheidenden Schritt — und den Ring.

C.11 Paper 13 — Die Anforderungen

> **DIE THESE**
>
> Ein auf diese Weise gebauter Mond muss bestimmte Merkmale zeigen, und er zeigt sie tatsächlich. Paper 13 fasst achtzehn Anforderungen zusammen — sieben klassische Eigenschaften, die drei Expositionszonen, sieben Anforderungen, die aus der Birne folgen, und drei, die nach den späteren Papers hinzukamen —, jede mit der quantitativen Größe, die sie prüft, und berichtet sie einzeln, statt sie zu einer Gesamtpunktzahl zu addieren. Die stärkste von ihnen, die Ordnung der Kruste und der alten Krater um die Achse des alten Kontakts, wurde mit im Voraus festgelegten Schwellen an den Daten geprüft: Zwei ihrer Tests wurden bestanden; im dritten ist die Kruste in allen vier Krustenmodellen am Kontakt am dünnsten und auf der Rückseite am dicksten, wie vorhergesagt, und der Kontrast, etwa 10 km, ist eine Zahl für die Kalibrierung.

Teil A — Die sieben Anforderungen und ihre Annahmen. Eine *Anforderung* ist eine Eigenschaft, die der Mond oder die Erde haben muss, wenn der Mond auf diesem Weg entstand; jeder Anforderung ordnet das Paper die physikalische Annahme zu, die zu ihrer Ableitung nötig ist, und verbindet so jeden Test mit dem Teil des Modells, den er betrifft. R1, Verwandtschaft mit terrestrischem Material: Die Isotopenverhältnisse des Mondes, ein Herkunftsetikett, das spätere Prozesse kaum verschieben, müssen als eine einzige Mischung der beiden terrestrischen Quellen erreichbar sein, die in Paper 3 festgelegt wurden — der tiefen Speisung und der aufsteigenden sialischen Schale. R2, ein kleiner metallischer Kern: Alles Metall des Mondes stammt von der Erde; erhebliche Mengen Eisen gelangten in die Birne, die Konzentration nahm zur Spitze hin ab, und das gespeiste Material, das den Mond erreichte, war hauptsächlich Silikat mit einem geringen metallischen Anteil. Der Kern ist klein,

weil der größte Teil des Kernmaterials zur Erde zurückkehrte: Bei der Abtrennung lag das schwere Kernmaterial im letzten Drittel des Körpers, überschritt die Korotationslinie nicht und ging die Birne wieder hinab. Für einen Kern von 1.4% der Masse und einen Tiefenanteil von 0.95 muss das Metall, das das Zentrum erreichte, etwa 1.47% des gespeisten Materials betragen, sodass „wenig Metall“ zu einer Zahl wird, die Paper 3 erklären muss. R3, an die Öffnung gebundene Asymmetrie: Die Rückseite trägt eine dicke Kruste aus vielen Lagen verdichteten Sials, das während der Aufwölbung unter der Wirkung der Rotationskräfte zur Spitze wanderte, zusammen mit Material, das immer wieder zu ihr zurückkehrte; die Vorderseite diente als Basis. R4, Orientierung: Die Verbindungsseite ist der Erde zugewandt, so wie zwei Tänzer, die sich an den Händen halten, einander zugewandt bleiben, während sich beide relativ zum Raum drehen. R5, eine Ordnung der Erhaltung: Die Rückseite bewahrte ihren Befund, bevor die gespeiste Seite zur Ruhe kam, und ihre Maria kamen zum Stillstand, als die Abkühlung ihren inneren Druck beendete. R6, flüchtige Stoffe in der Menge und dem Phasenzustand, die die Speisung brauchte, in jeder Tiefe. R7, der Massenschwerpunkt: Eine Verdickung leichter Kruste auf einer Seite verschiebt den Gleichgewichtspunkt zur Gegenseite hin, so wie ein Ball mit einem dicken Korkflecken auf einer Seite außermittig balanciert. Paper 10 dient als eigener Test; sein Ausgang ändert die Parameter des Systems Erde–Mond nicht.

Teil B — Die Anforderungen gegenüber den Messungen. Jede Anforderung wird direkt ihrer Messung gegenübergestellt, und die Begriffe „vereinbar“, „offen“ und „gescheitert“ werden in ihrem genauen Sinn verwendet. Der Unterschied der Sauerstoffisotope zwischen Erde und Mond beträgt $\Delta^{17}\mathrm{O} = -1 \pm 5$ ppm: Für LEF ist dies ein erwartetes Ergebnis und kein zu erklärender Befund; die gesamte Bilanz über mehrere Systeme wird als offene Frage festgehalten (B.1). Der seismische Kern erreicht einen Radius von nur etwa 330 km, etwa 1.4% der Masse (B.2). Die Daten von GRAIL zeigen, dass die Kruste der Rückseite dicker ist; die Masse der Schale auf der Kuppel von Paper 3, 2.85×10^{21} kg (3.9% der Mondmasse), stimmt mit der Masse der Kruste der Rückseite in einer Rückseitenhemisphäre von 55 km Dicke, 2.6×10^{21} kg, auf etwa 10% überein, ohne dass zwischen ihnen ein Parameter angepasst wurde; die Kruste der Vorderseite dagegen — das Sial der Basisregion, das mit dem Körper abgeschält wurde, etwa 1.5×10^{21} kg — ist ein eigener Term (B.3). Die heutige Synchronität ist ein schwacher Test (B.4). Vier Uhren — Kristallisation, das Einschlagsalter der Literatur, basaltische Füllung und Exposition — dürfen nur innerhalb derselben Art verglichen werden; so wie das Brennen der Ziegel, ein späterer Brand, ein Anstrich und die Verwitterung der Fassade vier wahre Daten eines einzigen Hauses sind (B.5). Schmelzeinschlüsse bewahren 615–1,410 ppm Wasser, das bei ihrer Bildung eingeschlossen wurde: Der Mond war damals nass, als enorme Mengen flüchtiger Stoffe in seinem Material und um es herum

waren; diese sind seither in den Weltraum entwichen, und das heute gemessene Innere ist trocken. Die Menge, die die Speisung brauchte, ist noch abzuleiten (B.6). Eine Kruste der modellierten Form verschiebt den Massenschwerpunkt zur Vorderseite hin um 1.24–3.11 km, für Dichtekontraste von 300–750 kg m^{-3}, gegenüber etwa 2 km beobachtet — ein Empfindlichkeitsbereich und keine Vorhersage (B.7). Danach R8, die Expositionszonen (B.8): Der Kontakt wurde zuletzt exponiert, der Ring der Basis während der Rundung, und die Oberfläche der Kuppel war von Anfang an exponiert, sodass der Mond in drei Zonen um die Vorderseite geordnet ist. Fünf Tests wurden festgelegt, bevor die Daten geöffnet wurden, und die Maria werden nicht maskiert, weil sie Teil der Vorhersage sind. Die Tests wurden im September 2026 an den vier GRAIL-Krustendickenmodellen und dem Kraterkatalog von Robbins durchgeführt, um die erdzugewandte Achse und mit den damals festgelegten Grenzen: die Kontaktscheibe (0–41°), der Randgürtel (41–90°) und die Rückseite (90–180°). T5, der Dickentrend in zwölf Gürteln von 15°: eine Rangkorrelation von $+0.87$ in allen vier Modellen, von 26.8 km bei 30–45° bis 45.6 km bei 165–180°, monoton über zehn aufeinanderfolgende Gürtel, gegenüber -0.43 und $+0.43$ um die Pole — die vorhergesagte Achse ordnet die Kruste besser als jede Kontrollachse; *bestanden*. T2, Krater ab 20 km: 99, 164 und 219 pro 10^6 km^2 in den drei Zonen, mit Verhältnissen von 1.34, 2.21 und 1.65, jedes über seiner Bestehensschwelle; *bestanden*, und die Ordnung übersteht die konventionelle Mare-Maske. T1, der Kontrast zwischen Rückseite und Kontaktscheibe: 9.65, 10.0, 10.3 und 10.6 km in den Modellen 1–4, und die Ordnung Scheibe $<$ Gürtel $<$ Rückseite gilt in allen vier; die Vorhersage ist die Ordnung, und die Größe des Kontrasts, etwa 10 km, ist eine Zahl für die Kalibrierung. Die übrigen im Voraus festgelegten Bedingungen — ein Verhältnis Rückseite/Rand von mindestens 1.1, eine monotone Ordnung und keine Kontrollachse mit schärferem Trend — wurden erfüllt. Neu berechnet auf der aktuellen Geometrie — das Kontaktzentrum bei 24.1°N 335.2°E, die Kontaktkappe 0–31°, der Gürtel 31–70° und der ferne Teil 70–180°, wie die Übertragungsregel von Paper 3 sie platziert — betragen die Kraterdichten, mit Maria und South Pole–Aitken auf beiden Seiten entfernt, 53, 187 und 220 pro 10^6 km^2 (fern/Gürtel 1.17, fern/Kappe 4.15, Gürtel/Kappe 3.55), und die Kruste von Modell 1 beträgt 26.3, 30.3 und 36.2 km mit beibehaltenen Maria (fern minus Kappe 9.9 km) und 31.3, 33.0 und 38.9 km mit entfernten Maria und South Pole–Aitken (7.5 km): Die Ordnung gilt bei beiden Zählungen. Weil eine dicke Rückseite, ein versetzter Massenschwerpunkt und Maria auf der dünnen Seite verschiedene Ausdrücke einer einzigen Verteilung von Material sind, werden die Zeilen nicht zu einer Punktzahl addiert (B.9).

Teil C — Weitere Signaturen des Aufstiegs und der Verbindung. Dieser Teil versammelt Signaturen, die nur dieser Weg vorhersagt. Die starre Schale trug ihre Krater unversehrt und

bewahrte ihre Größe — der mittlere Durchmesser der Krater an den Polen ist das 1.06-Fache dessen im äquatorialen Gürtel —, während die Rundung sie verdichtete, mit einem Verhältnis, das mit der Größe steigt, von 1.09 bei 20–30 km bis 1.53 bei 60–100 km (C.1). Auf der Erde ist die Quellregion die Basis der Birne nahe Kiritimati, und die Spitze liegt bei 9.3°N 169.3°E (Paper 9); auf dem Mond ist der Hügel, aus dem der Körper aufgebaut wurde, nahe 16.6°N 13.1°E zentriert und der letzte Kontakt bei 24.1°N 335.2°E, mit Imbrium als Hauptausgang und Serenitatis als Nebenausgang — nahe der Breite von 22.5°, in der nach Paper 4 der Mond austrat (C.2). Die Öffnungen fallen in drei Gruppen — auf dem Scheitel, an der Flanke und unter der Basis —, je nachdem, wie lange jede von ihnen zum Weltraum hin offen war (C.3). Der Körper vollendete seine Rundung, während er angeheftet war, und trat als runder Körper mit starrer Schale aus, in einem Prozess des Abschälens: Über der 6,000 km breiten Basis glitt das Sial die Birne hinauf zur Spitze, in Richtung der Sortierung nach außen; diese Bewegung wurde unter Scherung durch die geschmierte Schicht zwischen Sial und Sima erleichtert, und das Sial löste sich vom Sima, so wie ein Klebeband, das von einer gestrichenen Wand abgezogen wird, die Farbe mitnimmt und den Putz zurücklässt; über dem 3,000 km breiten Kontakt schmolz die Wärme das Sial; und kurz nachdem der Massenschwerpunkt des Körpers die Korotationslinie erreicht hatte, etwa 210 km jenseits davon, wurde der letzte Rest des Kontakts mit Kraft losgerissen. Es gab keinen Hals (C.4). Eine Verbindung zwischen dem speisenden Lappen und der heutigen Tiefenstruktur bleibt eine Forschungsrichtung (C.5). Die Birne fügt sieben Anforderungen hinzu (C.6): R9, eine Birne von etwa 9,000 km Breite innerhalb der Korotationslinie, die Teil der Erde ist und wie jeder andere ihrer Teile von deren Schwerkraft gehalten wird, und die nicht hinausgeschleudert wird, weil ihre Geschwindigkeit keine Schleudergeschwindigkeit ist und weil sie die Korotationslinie nicht überschritten hat; R10, neun bis zwölf Mondmassen, in Paper 3 aus der Breite der Basis abgeleitet, werden vollständig in die Erde zurückgeholt, ohne Reste in der Umlaufbahn; R11, die Basis liegt über der pazifischen Niedriggeschwindigkeitsprovinz, die nach unserem Vorschlag weitgehend die zurückgekehrte Birne ist — Teil des sortierten Materials, das in die Erde zurückging; R12, das Thorium des Kontakts, das aus den Tiefen der Erde kam; R13, der Kern als Maß dafür, wie nahe die Speisung dem absteigenden Eisen kam; R14, kein fremdes Material über winzige Mengen hinaus; R15, polare Verdichtung nach Größe — gemessen und bestanden. Die nach der Birne abgeschlossenen Papers fügen drei Anforderungen hinzu (C.7): R16, die 34 Maria als Öffnungen und als Quelle des zurückkehrenden Materials, gestützt durch eine Dichte von 0.8 scharfen Kratern ab 20 km pro Million km^2 auf den Mare-Böden gegenüber 18.3 auf den Ebenen und 207 in den Hochländern (Paper 6); R17, zwei Ausgänge unter South Pole–Aitken, mit der Kuppel südlich von beiden, bei 17–21° auf der abgeplatteten Figur und bei 24–29° auf

der heutigen Kugel (Paper 8); R18, die Quelle in Tharsis lag auf dem Marsäquator, als Deimos austrat (Paper 10).

Teil D — Konsistenz zwischen den Papers und Schlussfolgerungen. Eine zusammenfassende Tabelle listet auf, was jedes Paper an dieses übergibt, und die Bedingung, die es noch offenlässt: Korotation beweist für sich allein keine Ablösung (Paper 2); das radiale Gleichgewicht besteht nur bei einem Durchgang von etwa 1,000 km Radius, der 0.46 Mondmassen unter einer seitlichen Last in der Größenordnung von 10^{22} N hält, weshalb die Verbindungszone die breite Basis der Kuppel ist und kein Stiel (Paper 3); die Viskosität der Schale, $\gtrsim 10^{23}$ Pa s, ist gefordert und nicht gemessen (D.1). Die Chronologie ist eine zentrale Einschränkung: Die Uhr Hafnium–Wolfram, mit einer Halbwertszeit von 8.9 Millionen Jahren, lässt etwa 5.1×10^{-21} ihres Mutterisotops übrig, nach den 600 Myr der Zeitlinie der Serie — etwa 400 für die Aufwölbung und die Birne, etwa 100 für die Abplattungsphase und etwa 100 weitere bis zur Ablösung bei 3.873 Ga —, sodass die Wolframsignaturen früh gesetzt wurden und über das ganze Fenster ohne Rücksetzung erhalten bleiben müssen; eine konsistente Geschichte der Reservoire ist zur Berechnung festgelegt (D.2). Eine Gesamtkarte vereint jede Behauptung mit ihrem Test und dem Zweig des Modells, auf dem sie beruht (D.3). Die Neuheit liegt nicht in einem einzelnen Prozess, sondern in der Kombination: ein von unten gespeistes Inneres, während seine Haut die eigene Schale der Erde war, auf der Kuppel angehoben (D.4). Sieben Schlussfolgerungen folgen daraus, jede mit ihrer Bedeutung; T5 und T2 von R8 sowie R15, R16 und R17 sind bestanden oder gestützt (D.5).

Anhang A — Reproduktion der Berechnung des Massenschwerpunkts. Der Anhang legt die kurze Integration hinter dem Versatz dar: Der symmetrische Teil des Mondes trägt nichts bei, und nur der dichtere Mantel, der unter der dünnen Kruste höher reicht, verschiebt den Gleichgewichtspunkt. Mit $M_L = 7.35 \times 10^{22}$ kg, $R_L = 1,737.4$ km, einer mittleren Kruste von 45 km und einer Amplitude von 15 km ist der Versatz die Amplitude, multipliziert mit dem Verhältnis des Dichtekontrasts zur mittleren Dichte des Mondes. Der Anhang zeigt außerdem, dass das Kontaktzentrum, 24.1°N 335.2°E, 34.0° vom erdzugewandten Punkt entfernt liegt, sodass der berechnete Versatz nicht direkt entlang der mittleren Erdlinie zeigen muss, und der Test vergleicht eine Richtung und nicht nur eine Länge.

Anhang B — Karte der Vorarbeiten und der Neuheit. Dieser Anhang stuft jede Komponente der Arbeit ein als Standardphysik, frühere Beobachtung, Stand der Technik, Modellhypothese, diese Arbeit oder offene Vorhersage. Die Messungen von Sauerstoff, Kern, Kruste, Basalt und Wasser werden den zitierten Studien zugeordnet; die Idee, dass eine heiße Erde die Vorderseite erhitzte, wird Roy und Kollegen zugeschrieben, und die Deutung von Procellarum

als magmatisches System Andrews-Hanna und Kollegen; der Beitrag der Serie ist die gleichzeitige innere Speisung und der Aufstieg der äußeren Schale sowie der gemeinsame Test von Dicke, Masse und Versatz in einem einzigen Modell.

Was Teil C begründet. In ihrer Reihenfolge gelesen, zeichnen die zehn Papers einen einzigen Prozess nach, der bei jedem Schritt eine gemessene Spur hinterlässt. Die Papers 2 und 3 zeigen, dass ein aus dem eigenen Material der Erde auf der Spitze einer Birne aufgebauter Körper an dem Punkt abgelöst wurde, an dem die Bewegung, die er bereits hatte, die Bewegung einer Umlaufbahn war, und Paper 4 führt ihn von 22.5° und 17,496 km zur heutigen Bahn. Die Papers 5 bis 8 lesen den Mond als Befund dieses Aufbaus: die Maria als Öffnungen, die Krater als zurückkehrendes Material, das landete und auf einer starren Schale mitgetragen wurde, die Pole als durch die Rundung verdichtet und South Pole–Aitken als Marke des Brenners auf der Rückseite. Paper 9 findet das andere Ende desselben Ereignisses auf der Erde — die vorauslaufende Wand der Birne, zu den Streifen gefaltet, und den Ort der Spitze zwischen ihren Biegungen —, und Paper 10 verfolgt dieselbe Idee auf dem Mars auf einem anderen Weg — zwei Pfropfen Kruste, abgefeuert aus einem einzigen Schlot, ihre Bahnen durch einen Ring vervollständigt — und erklärt zwei kleine Monde und den Grund, warum einer von ihnen fällt. Paper 13 versammelt, was all dies erfordert, und formuliert den Test jeder Anforderung; der Schlüsseltest, die Ordnung der Kruste und der alten Krater um den alten Kontakt, wurde durchgeführt: Zwei seiner Tests sind bestanden, die Ordnung gilt in jedem Modell, und die Größe des Kontrasts der Krustendicke, etwa 10 km, bleibt der Kalibrierung überlassen. Teil D versammelt nun die Ampel der Serie.

PART D

Die Ampel der Serie

> DAS PROBLEM UND DER ANSATZ
>
> Zehn Papers haben jeweils ihren eigenen Teil des Prozesses gemessen oder berechnet, und jedes von ihnen hat seine Ergebnisse unabhängig beurteilt. Ein Leser, der wissen will, wo das Modell als Ganzes steht, sollte nicht zehn Papers öffnen müssen. **Der Ansatz:** Jede Studie und jede Beobachtung, der ein Paper der Serie einen Status gegeben hat, wird in einer einzigen Tabelle versammelt, mit ihrer Zahl und ihrem Licht in

> der Ampel; danach werden die Daten aufgelistet, die die Serie verwendet hat, damit der Leser sehen kann, was von der Serie selbst gemessen wurde und auf welchen Daten.

Während Teil C die Papers nacheinander vorstellte, blickt dieser Teil auf alle zusammen. Er beurteilt nichts neu: Jedes Licht in der Ampel unten ist das Licht, das das Paper selbst seinem Ergebnis gab, oder — in den Papers 2–4, die rechnen statt zu messen — der Status, den das Paper selbst für jede Behauptung angibt. Das Ziel ist eine einzige Ansicht — die ganze Serie in einer Tabelle — und eine ehrliche Zählung dessen, was gemessen wurde und passt, was teilweise passt oder auf eine Studie wartet, und was gestrichen wurde.

D.1 Eine Tabelle: jede Studie und jede Beobachtung, mit ihrem Licht in der Ampel

Die drei Farben. *Grün* bedeutet, dass die Hypothese der Studie, vor der Messung formuliert, auf der gemessenen Stichprobe vollständig galt — oder, in den Papers 2–4, dass die Berechnung mit den angegebenen Eingabedaten aufgeht. Eine grüne Zeile kann dennoch eine Grenze nennen (etwa eine kleine Stichprobe oder einen Teiltest, der das Zufallsniveau noch nicht überschritten hat), sofern diese Grenze der Hypothese nicht widerspricht. *Orange* bedeutet, dass ein Teil des Ergebnisses galt, während ein anderer sich noch nicht trennte, oder dass das Ergebnis als Anforderung formuliert ist und auf die Berechnung oder Messung wartet, die darüber entscheiden wird. *Grau* markiert eine Studie, die gestrichen wurde; ihre Nummer wird beibehalten, damit die Fortlaufendheit der Nummerierung des Papers nicht gestört wird. Keine Studie der Serie ist rot. T1 von Paper 13 — dessen vorhergesagte Ordnung in allen vier GRAIL-Modellen gilt, während die Größe des Krustenkontrasts, etwa 10 km, der Kalibrierung überlassen bleibt — ist orange markiert, als ein Ergebnis, in dem ein Teil galt und ein anderer auf die Kalibrierung wartet.

Wie die Zeilen übernommen wurden. Die Papers 5, 6, 8 und 9 schließen jeweils mit einer eigenen Ampeltabelle (Paper 5, §M.2; Paper 6, §O.2; Paper 8, §G.1 und die Urteile von §B18; Paper 9, Teil H), und ihre Lichter wurden unverändert übernommen. Paper 7 gibt für jeden seiner fünf Tests ein Ergebnis an (§D); „bestanden“ wird als grün übernommen, „vereinbar; noch nicht entscheidend“ als orange. Paper 10 bewertet die Glieder seiner Erklärung in einer Machbarkeitskarte (§G.5); Glieder, die berechnet wurden und halten, sind grün markiert, und Glieder, die auf einer angegebenen Eingabe berechnet wurden, als Anforderung formuliert sind oder auf Daten warten, sind orange markiert. Paper 13 gibt den Stand jeder Anforderung an (§B.9) und die Ergebnisse der Tests der Expositionszonen (§B.8). Die Papers 2, 3 und 4

geben den Status jeder Behauptung in ihren Zusammenfassungen und Testtabellen an (Paper 2, §C.1 und §D.1; Paper 3, §D.1 und §E.4; Paper 4, Teil E). Die Zahl in der dritten Spalte ist der Wert, den das Paper berichtet; der Abschnitt, in dem er im Einzelnen dargelegt wird, ist in der Tabelle des Papers selbst genannt.

passt gemessen oder berechnet, und passt teilweise / ausstehend noch nicht entschieden gestrichen

Paper	Gegenstand der Studie oder Beobachtung	Befund	Status
Paper 2 — Der LEF-Mechanismus im Prinzip `7 grün · 1 orange`			
2	Schließen der Geschwindigkeitslücke	Am Korotationsradius ist die tangentiale Rotationsgeschwindigkeit gleich der Bahngeschwindigkeit: 15,818 km, 5,020 m/s für einen Mutterkörper mit einem Tag von 5.5 h (auf Höhe der Oberfläche beträgt die Lücke 2,133 gegenüber 7,701 m/s)	passt
2	Die Überbrückung durch die Birnenstruktur	Eine zusammenhängende Birnenstruktur überbrückt den Raum zwischen der Erde und der Korotationslinie; der Mond wird als ein einziges, unversehrtes Stück abgelöst	passt
2	Die Tageslänge im Moment der Ablösung	Kombinierte Wirkung der Birne und des absinkenden Eisens: ein Tag von 5.77 h bei der Ablösung (hätte die Birne allein gewirkt, 6.44 h)	passt
2	Korotation bei der Ablösung	Der Massenschwerpunkt des Mondes liegt auf der Linie: 16,399 km (in der Zweikörperrechnung; 16,331 km in der Näherung eines Testteilchens)	passt
2	Das Drehimpulsbudget	Der Drehimpuls des Systems schließt beim 1.007-Fachen des heutigen Werts (eine frühere Version gab 1.008 an); zum Vergleich braucht der klassische Weg das 2.74-Fache	passt
2	Die Roche-Grenze	Starre, runde Figur: Achsenverhältnis ≤ 1.04 für $\mu \geq 10$ GPa; der Ablösungsradius (16,400 km) liegt jenseits der starren Roche-Grenze (9,484–12,994 km)	passt

Paper	Gegenstand der Studie oder Beobachtung	Befund	Status
2	Beginn der Gezeitenentwicklung	Der Mond entfernt sich ab dem Moment der Ablösung vom Mutterkörper; ein Spielraum von $\Delta r \simeq 2d_0$ jenseits der Linie	passt
2	Zentralisierung des Kerns	$D \approx 2$ während des Massentransfers — eine Systemanforderung: Die Erde differenziert sich parallel zum Transfer, nicht nach der Ablösung	ausstehend
Paper 3 — Der LEF-Mechanismus in der Praxis `4 grün · 3 orange`			
3	Der hydrostatische Drucktest	Ein Druck von 150.26 GPa an der Quelle; eine tiefe Schmelze mit einer Dichte unter etwa 3,864 kg/m³ erreicht die Korotationslinie (eine Dichte von 3,500 kg/m³ lässt einen Überschuss von 10.49 GPa)	passt
3	Die Geometrie des Körpers auf der Spitze	Eine Hemisphäre auf einer Basis von 6,000 km, die die Mondmasse trägt, erhält ohne Anpassung eine Dichte von 1,300 kg/m³; Kuppelhöhe 3,650 km; eine Oberfläche dreimal so groß wie die ferne Hemisphäre	passt
3	Abstand der Ablösung von der Linie	Ein viskoser Kontakt löst den Körper in einem Abstand von etwa $2d_0$ jenseits der Linie: etwa 210 km für eine Kontaktschicht von etwa 105 km Dicke (Paper 3, §C.5a)	passt
3	Verankerung der Basis über der pazifischen Provinz	In allen 5 geprüften tomographischen Modellen ist der Mantel unter Kiritimati langsam; der Ort liegt innerhalb der Kontur -1% von SMEAN (-2.25%) und von SMEAN2 (-2.36%)	passt
3	Der gemeinsame Test von Drücken, Flüssen und Lasten	Das Gleichgewicht der radialen Kräfte ergibt sich nur über einem Durchgang von etwa 1,000 km, der bereits 0.46 Mondmassen unter einer seitlichen Last in der Größenordnung von 10^{22} N hält: Ein Modell mit dünnem Rohr scheitert, und die breite Basis ist erforderlich	teilweise

Paper	Gegenstand der Studie oder Beobachtung	Befund	Status
3	Die beiden tiefen Mantelprovinzen	Ein Vergleich von Zusammensetzung, Form und Isotopensignaturen der Plumes der pazifischen Provinz gegenüber der afrikanischen — als Messprogramm festgelegt	ausstehend
3	Die weitergegebenen Anforderungen	Dreidimensionale Stabilität, eine Zustandsgleichung für das Material der Tiefe, Energiebilanz und Zeitpunkt des Versagens der Kontaktschicht — als Rechenprogramm festgelegt	ausstehend
Paper 4 — Die Umlaufbahn `3 grün · 4 orange`			
4	Ursprung der Bahnneigung	$i_0 = \lvert\lambda\rvert$: Eine Ablösung bei 22.5° Breite ergibt eine Bahn, die um 22.5° gegen die Äquatorebene jener Zeit geneigt ist	passt
4	Die Anfangsbahn	Eintritt in eine nahezu kreisförmige Bahn aus einer Ablösung bei 22.5° Breite und in einem Abstand von 17,496 km, etwa 210 km jenseits der Linie (Gleichungen 6–7)	passt
4	Die anfängliche Entfernung	$\langle \dot{a} \rangle > 0$ ab dem ersten Umlauf	passt
4	Überlebensfähigkeit	Etwa 7,200 km jenseits der starren Roche-Grenze von 10,314 km — der Roche-Schwellentest ist bestanden; die Verformungsprüfung wird als offene Frage festgehalten	teilweise
4	Die heutige Neigung	Das reduzierte Abklinggesetz führt im heutigen Abstand zu 5.145°, gleich dem beobachteten Wert — eine vollständige Validierung erfordert die vollständige Integration	teilweise
4	Der Abstand und die Bahnuhr	Etwa 384,400 km und eine Rate von 3.8 cm/yr heute; kein konstanter Wert von Q bringt beide Maße zugleich in Einklang ($Q_{\oplus} \simeq 12$ reproduziert die Rate, $Q_{\oplus} \simeq 29$ die 3.87 Gyr seit der Ablösung) — eine Integration ist erforderlich	ausstehend
4	Die geographische Verbindung	Eine unabhängige Rekonstruktion der alten Breite des Massenschwerpunkts, getrennt von der Bahn	ausstehend

Paper	Gegenstand der Studie oder Beobachtung	Befund	Status
Paper 5 — Die Maria 13 grün · 2 orange · 1 gestrichen			
5	1. Verankerung der Maria über den Speisungskuppeln	33 von 34 Maria liegen über einer Kuppel; keiner von 20,000 zufälligen Sätzen von 34 Punkten erreichte 33	passt
5	2. Der Test der Materialquelle	Die Krater tragen die Eisensignatur ihres Geländes, abnehmend mit der Entfernung: von 6.9 bis 3.1 wt% FeO innerhalb von 150 km, gegenüber 2.3 in den Kontrollregionen	passt
5	3. Becken oder Krater: der Sprung der Kruste	Der Sprung der Kruste wird unter 29 von 36 markierten Öffnungen erkannt, gegenüber nur 4 von 169 gewöhnlichen Kratern	passt
5	4. Die verschütteten Kuppeln	44 von 73 Kuppeln verschüttet; die Eisen- und Thoriumkonzentrationen über ihnen sind gleich denen des umgebenden Geländes; die Kruste über ihnen ist um 8–13 km dicker	passt
5	5. Einsinken des Zentrums über der Kuppel	Das Zentrum ist in 10 von 12 offenen Maria eingesunken (Median -267 m; $\rho = -0.59$); die Ausnahmen sind Serenitatis ($+60$ m) und Imbrium ($+43$ m), die beiden Maria des Kontakts: Serenitatis erstarrte zuerst, sehr nahe an der Erde, und wurde stärker nach außen gezogen; Imbrium erstarrte nach der Abtrennung, als der Mond sich entfernte	passt
5	6. Ein einziges Bodenniveau	Alle 16 Böden auf einem einheitlichen Niveau, eingesenkt unter den Rand (Median 3.4 km) und unter das umgebende Gelände (Median 1.6 km); Zufallswahrscheinlichkeit 1 zu 65,000	passt
5	7. Sauberkeit der Böden	Die Dichte der Krater von 2–5 km auf den Böden beträgt nur etwa ein Zwölftel derjenigen des umgebenden Geländes; jeder Boden ist in jedem Größenbereich sauberer	passt
5	8. Größe und Zustand	Krater, die ausgelöscht und in die Böden eingeschmolzen wurden; der Anteil geschmolzener Krater steigt mit der Größe; kleine Krater bewahren	passt

Paper	Gegenstand der Studie oder Beobachtung	Befund	Status
		im Kontaktbereich einen scharfen Umriss (geteilt mit Paper 6, Studie 5)	
5	9. Die Ringe aus Eisen und Titan	Der Konzentrationsüberschuss der Maria reicht bis 600 km	passt
5	10. Thorium und der Kontaktbereich	Der Kontaktbereich, 17.5% der Oberfläche, enthält 95% des Thoriums über 3 ppm; sein im Voraus festgelegtes Zentrum steht an dritter Stelle von 16,200 Zentren, 47 km vom führenden	passt
5	11. Die Bilanz der fremden Masse	Die Maria als Becken äußerer Körper zu lesen, erfordert etwa 1×10^{19} kg fremdes Material; die Schmelzen tragen kein bekanntes fremdes Material	passt
5	12. Die Reihenfolge des Erstarrens	Eine konsistente Ordnung bei jeder Größe ab 2 km; die Maria des Kontaktbereichs sind die saubersten	passt
5	13. Thorium und Titan	Der Thoriumteil hielt: Die Böden des Kontaktbereichs sind um ein Drittel ärmer als ihre Ebenen; der Titanteil trennte die Zonen nicht	teilweise
5	14. —	Gestrichen; Kennnummer beibehalten	gestrichen
5	15. Die Ebenen des Kontaktbereichs	Verlust des Randes und ein abgestumpfter verbliebener Randkamm auf der Seite, die der heißen Ebene zugewandt ist — nur im Kontaktbereich; abgeglichener Vergleich der Randkämme an vier Paaren	passt
5	16. Der Kragen der fernen Maria	Höhe über der Kontrolle um die fernen Maria, am stärksten um die verschütteten; um die 10 offenen fernen Maria allein (Median 207 m) trennte sich das Signal nicht	teilweise
Paper 6 — Die Krater `11 grün · 3 orange · 1 gestrichen`			
6	1. Kraterdichte nach Länge	249–252 Krater pro 10^6 km² bei 90°E, gegenüber 139–175 bei 90°W; Verhältnis 1.79 (1.56–2.05)	passt
6	2. Der Test der Materialquelle	FeO von 5.96 wt% innerhalb von 50 km um die sechs Maria, gegenüber 2.30 in 5,922	passt

Paper	Gegenstand der Studie oder Beobachtung	Befund	Status
		Kontrollregionen; der Überschuss bleibt bis 600 km erhalten	
6	3. Die verschütteten Kuppeln und die großen Krater	Kein lokaler Überschuss über den verschütteten Kuppeln; die großen Krater stammen gleichermaßen von den sichtbaren Maria und von den verschütteten Kuppeln	passt
6	4. In die Böden eingeschmolzene Krater	49 von 79 Kratern ab 10 km wurden eingeschmolzen, und der Anteil steigt zum Kontaktbereich hin (Zufall etwa 3 zu einer Million); kein Krater ab 20 km überlebte auf den 703,000 km² der Kontaktböden	passt
6	5. Größe und Zustand auf den Maria	0.8 scharfe Krater ≥ 20 km pro 10^6 km² auf den Böden, gegenüber 18.3 auf den Ebenen und 207 in den Hochländern	passt
6	6. Rand, Boden und Zentralberg nach Länge	Hinweis auf eine harte Landung bei 90°W (gezahnte Ränder das 1.14–1.25-Fache gegenüber 90°E); einige der Intervalle der größeren Ränder schließen null ein	teilweise
6	7. Das Innere des Kraters	Ein einziges Material vom Zentrum bis zum Rand; bei 1,214–1,235 Paaren schließt jedes Konfidenzintervall zwischen den Hälften null ein	passt
6	8. Die Bilanz der fremden Masse	Die sichtbaren Krater erfordern 4.4–5.0×10^{19} kg fremder Masse; die Kruste enthält tatsächlich 0.9–2% fremdes Material, gegenüber 2–6% erforderlich (eine frühere Version gab 2–5% an); das Ruthenium trägt eine terrestrische Signatur	passt
6	9. Die Erde als letzter Streuer	Ein Überschuss der letzten kleinen Krater auf der Vorderseite, 1.12–1.27, der nach dem Entfernen der Sekundärkrater erhalten bleibt	passt
6	10. Die angehobenen Böden	Etwa ein Drittel der großen Böden ist über den Basalt außerhalb angehoben; 84 von 86 liegen auf den Ebenen	passt

Paper	Gegenstand der Studie oder Beobachtung	Befund	Status
6	11. Das Eisen in den hohen und tiefen Böden	Die tiefen Böden sind eisenreicher; gegenüber dem Basalt direkt außerhalb, -0.44 gegenüber -0.64 wt%, geht der Unterschied nicht über den Zufall hinaus	teilweise
6	12. Das Material nach der Ablösung	Das Auswurfmaterial ist eisenärmer als der Basalt; unter den Kratern innerhalb des Basalts liegen die Werte innerhalb der Streuung der Karten	teilweise
6	13. —	Gestrichen; Kennnummer beibehalten	gestrichen
6	14. Die Masse unter den eingeschmolzenen Kratern	Ein Massenüberschuss gegenüber ihrem eigenen Boden unter 13 von 16 (Wilcoxon, $p = 0.04$); ein solcher Überschuss wird unter den Ebenen nicht erkannt	passt
6	15. Der Rand: durch Wärme abgetragen oder überflutet	Der Rand ging auf der Seite verloren, die der heißen Ebene zugewandt ist — nur im Kontaktbereich; Vergleich der Randkämme an vier Paaren	passt
Paper 7 — Die Pole `4 grün · 1 orange`			
7	D.1 Das Verhältnis der Kraterdichte	1.20 ± 0.05 in der bereinigten Zählung (Maria und SPA auf beiden Seiten entfernt); das Verhältnis steigt mit dem Durchmesser, von 1.09 bei 20–30 km bis 1.53 bei 60–100 km	passt
7	D.2 Erhaltung der Durchmesser	Polarer Median von 1.06 (1.01–1.12) bei derselben Schwelle: Die Krater behielten ihre Größe	passt
7	D.3 Die jungen Krater	0.92 (0.39–2.04) und 1.12 (0.60–2.03): Die Ergebnisse sind vereinbar, haben die Entscheidungsschwelle aber noch nicht überschritten	teilweise
7	D.4 Süd gegenüber Nord	Ein Süd/Nord-Verhältnis von 1.02 (0.78–1.32) bei 15°	passt
7	D.5 Die Kratergröße	Die größten pro Flächeneinheit 1.16 (1.04–1.29); alt/frisch 1.02 (0.89–1.16); 4 von 5 Größentests bestanden	passt
Paper 8 — South Pole–Aitken `6 grün · 1 orange`			

Paper	Gegenstand der Studie oder Beobachtung	Befund	Status
8	1. Der Kraterbefund	Eine Dichte im zentralen Ring von nur 0.51 der Dichte außerhalb, im Vergleich von Gleichem mit Gleichem; das Minimum bei 45.4°S 197.9°E, auf dem Meridian gegenüber Serenitatis	passt
8	2. Die Tiefe gegenüber der dünnen Kruste	Ein Tiefenüberschuss von 1.1–1.8 km im Zentrum, abfallend auf 0.2–0.3 km am Rand des Beckens	passt
8	3. Der äußere Ring	Verdickte Kruste in 7 von 8 Richtungen, am dicksten im Osten; der Ring enthält etwa 37% der fehlenden Kruste	passt
8	4. Der innere Ring	Vorhanden in 22 von 24 Richtungen; sein Zentrum bei 51.4°S 196.8°E, 118 km ost-nordöstlich vom Zentrum des Beckens	passt
8	5. Die Porosität in der Tiefe	In einer Tiefe von 10 km: 2.9–4.4% im Zentrum, 7.1–8.8% am Rand und 6.2–12.8% in der Umgebung	passt
8	Die Anomalien B1–B17	Das Modell bietet eine Übereinstimmung mit 16 von 17 Anomalien (die anerkannte Wissenschaft: 6 vollständig, 9 teilweise, 1 mit Mühe, 1 gar nicht)	passt
8	B14 Metall in den Noriten	Ni/Co-Verhältnisse und Eisen-Nickel-Körner; Alter von 4.247 und 3.873 Ga — passt teilweise; die Entscheidung geht an die Isotope über	teilweise
Paper 9 — Die Streifen `5 grün · 4 orange`			
9	Die Lage der Basis auf dem Äquator der Streifen	Ein Versatz von nur 1.6° davon, für eine Neigung von 10°–14°	passt
9	Die Breite der Spitze	3,360 km, gegenüber dem Kontaktbereich von 3,000 km und der Kuppel von 3,650 km	passt
9	Die Gesamtlänge der Streifen	9,360 km von der Spitze bis zum östlichen Ende, gegenüber einer Birnenlänge von 9,680–9,800 km	passt
9	Der Abdruck der Vorderseite auf der Erde	Ein Spiegelbild in einer Vergrößerung von $\times 1.37$ mit Imbrium an seinem Platz; Serenitatis und das Zentrum des Kontaktbereichs liegen innerhalb der Spitze	passt

Paper	Gegenstand der Studie oder Beobachtung	Befund	Status
9	Die Streifen unter den Rücken	Die Streifen laufen an allen vier beobachteten Kreuzungen unter den Rücken hindurch	passt
9	Die nachlaufende Seite	Zerknitterte Bögen westlich der Spitze, 8,100–10,300 km von der Basis	teilweise
9	Die Konvergenz der Streifen westlich der Rücken	Eine erste Lesung auf Schrägansichten; die quantitative Messung steht noch aus	ausstehend
9	Die Spatelrücken	Line und Marshall ohne die Altersprogression eines Plumes; der Vergleich mit Plume-Rücken steht noch aus	ausstehend
9	Das Alter des Meeresbodens	Die datierte Oberfläche ist die letzte Schicht; die Fortsetzung der Falte darunter wird in seismischen Profilen geprüft	ausstehend
Paper 10 — Mars `4 grün · 6 orange`			
10	Das Geschwindigkeitsbudget	Die Gleichungen von Energie und Drehimpuls: 2.44–2.89 km/s nach außen, um den Ring zu erreichen, ausgehend von einer Geschwindigkeit von 1.78 km/s am Äquator	passt
10	Der äquatoriale Ort	Pavonis bei 1.48°N; beide Monde innerhalb von 2° von der Äquatorebene, während Olympus eine Neigung von etwa 19° ergeben hätte	passt
10	Die Größe der Grube	Das Volumen der Caldera von Pavonis, 8,300–8,700 km³, gegenüber dem Volumen der beiden Monde zusammen, 6,740 km³	passt
10	Die beiden Gesichter	Das Verhältnis von Muldentiefe zu Breite in den Formmodellen: Median von 1.9% auf Deimos, gegenüber 5.5% auf Phobos	passt
10	Der Schub des eingeschlossenen Gases	Schub bei Drücken von 0.25–0.5 GPa über 200–300 km, gegenüber einem Umschließungsdruck von 0.26–0.39 GPa; der kritische Schritt, an die Modellierung weitergegeben	teilweise

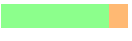
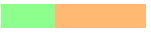
Paper	Gegenstand der Studie oder Beobachtung	Befund	Status
10	Die Masse des Rings	Mindestens 0.6 der Masse jedes Körpers bei vollkommener Kopplung, in der Praxis in der Größenordnung von 10^{16} kg; eine Anforderung	teilweise
10	Der Aufstieg von Deimos	Von 15,000 bis 23,463 km über 0.5–1 Gyr, für einen Mars, der 8–20-mal so viel Energie dissipiert wie heute	teilweise
10	Das Rennen von Phobos	Von der wandernden Korotationslinie in einem Abstand von etwa 19,000 km eingeholt (Tag von etwa 22 h); rückwärts mit der heutigen Dissipation gerechnet, liegt er vor 3.9–4.5 Gyr bei 19,100–19,500 km	teilweise
10	Die verlorene Rotation und Masse	Etwa 92% der Rotation gingen verloren, zusammen mit 5–20% der Anfangsmasse, durch die Linie; eine Anforderung	ausstehend
10	Material, Massenschwerpunkt und Staub	Sieben Vorhersagen; sie warten auf die Proben der Mission MMX (2031) und auf zurückgebrachten Marsregolith	ausstehend
Paper 13 — Die Anforderungen `3 grün · 5 orange`			
12	R8, T5: Spezifität der Achse	Spearman-Koeffizient $+0.87$ ($p = 2 \times 10^{-4}$) um die erdzugewandte Achse in allen vier GRAIL-Modellen; die Kontrollachsen ergeben -0.43 bis $+0.76$	passt
12	R8, T2: Die ältesten Krater	Dichteverhältnisse: fern/Rand 1.34, fern/Scheibe 2.21, Rand/Scheibe 1.65 (Robbins, 6,973 Krater ≥ 20 km)	passt
12	Die Krustenbilanz	Masse der Schale 2.85×10^{21} kg gegenüber der Masse der Kruste der Rückseite 2.6×10^{21} kg bei einer Dicke von 55 km: etwa 10%	passt
12	R8, T1: Die Krustendicke	Ein Unterschied fern minus Scheibe von 9.65 / 10.0 / 10.3 / 10.6 km in den Modellen 1–4; die Ordnung gilt in allen vier; die Größe des Kontrasts ist eine Zahl für die Kalibrierung. Auf der aktuellen Geometrie (Zentrum des Kontaktbereichs 24.1°N 335.2°E; Bereiche 0–31°, 31–70°, 70–180°) ergibt Modell 1	teilweise

Paper	Gegenstand der Studie oder Beobachtung	Befund	Status
		26.3 / 30.3 / 36.2 km, einen Unterschied fern minus Kontakt von 9.9 km, und die Ordnung gilt	
12	R8, T3 und T4: Die Mascon-Becken	Noch nicht durchgeführt	ausstehend
12	R7: Versatz des Massenschwerpunkts	Ein Versatz von 1.24–3.11 km für Dichtekontraste von 300–750 kg/m³, gegenüber den beobachteten etwa 2 km; das gemeinsame Dichtemodell ist noch nicht gebaut	teilweise
12	R1–R6	Sauerstoff -1 ± 5 ppm; eine Kernmasse von 1–2% der Masse; Wasser 615–1,410 ppm in Schmelzeinschlüssen — jedem fehlt noch die abschließende Berechnung	teilweise
12	R9–R14, R18	Zusammen mit ihren Schwellentests formuliert (§C.6–C.7); die Lage von R11 wurde in Paper 3 gemessen	ausstehend

Wie man die Tabelle liest. Die Lesung erfolgt in zwei Schritten: zuerst nach der Farbe, dann nach der Reihenfolge der Papers. Die grünen Zeilen der Papers 5–9 und 13 sind Messungen, die die Serie selbst an öffentlichen Daten vorgenommen hat, wobei jede Messung einer Hypothese und einer Bestehensgrenze gegenübergestellt wurde, die im Voraus, vor der Zählung, festgelegt wurden. Die grünen Zeilen der Papers 2–4 sind Berechnungen, die für angegebene Eingabewerte konsistent aufgehen. Die grünen Zeilen von Paper 10 sind Glieder der Erklärung des Mars, die durch Berechnung aufgehen. Die orangen Zeilen sind von zweierlei Art, und die Tabelle unterscheidet sie im Wortlaut der Statuszelle. „Teilweise“ markiert ein Ergebnis, in dem ein Bestandteil den Test bestand, während ein anderer sich noch nicht getrennt hat — die Titananalyse in Paper 5 (Studie 13); die größeren Ränder in Paper 6 (Studie 6); und der Krustenkontrast des Tests T1, bei dem die Ordnung in allen vier Modellen gilt, während die Größe des Kontrasts, etwa 10 km, der Kalibrierung überlassen bleibt. „Ausstehend“ markiert eine Anforderung oder eine Vorhersage, über die noch keine Messung oder Berechnung entschieden hat — die Plume-Isotope in Paper 3, die thermisch-orbitale Integration in Paper 4, die seismischen Profile in Paper 9 und die Proben der Mission MMX. Die Tabelle enthält keine einzige rote Zeile.

Drei Zeilen brauchen eine Anmerkung zur Buchführung, um Doppelzählungen zu vermeiden. Studie 5 von Paper 6 und Studie 8 von Paper 5 sind eine einzige Messung — der Zustand der Krater auf den Mare-Böden —, die jedes Paper in seiner eigenen Tabelle zählt; die Serie umfasst daher 88 verschiedene Studien und Beobachtungen (eine frühere Version gab 89 an) und zwei gestrichene Nummern. Die Anforderungen R15, R16 und R17 von Paper 13 sind bereits bestanden, doch ihre Messungen wurden in den Papers 7, 6 und 8 durchgeführt und werden dort gezählt (Paper 7, D.1–D.2; Paper 6, Studie 5; Paper 8, die Anomalien und Abbildung C.1). Und schließlich behält die Kraterzählung des Tests T2 in Paper 13 die Maria absichtlich in allen drei Gürteln: Die Maria sind das dünnste und jüngste Gelände der Kontaktscheibe, und das ist die Vorhersage selbst. Wird die konventionelle Mare-Maske gleich auf alle drei Gürtel angewandt, betragen die Dichteverhältnisse 1.13, 1.37 und 1.21 — dieselbe Ordnung (Paper 13, §B.8).

Die Zählung, Paper für Paper. Die Tabelle unten fasst die Verteilung der Lichter in jedem Paper zusammen. Der Balken in der letzten Spalte zeigt die Zeilen jedes Papers im selben Maßstab, sodass der Leser sofort erkennt, wo die Serie den größten Teil der Messungen durchgeführt hat und wo sie noch wartet.

Paper	Gegenstand	Grün	Orange	Gestrichen	Zeilen	
2	Der LEF-Mechanismus im Prinzip	7	1	—	8	
3	Der LEF-Mechanismus in der Praxis	4	3	—	7	
4	Die Umlaufbahn	3	4	—	7	
5	Die Maria	13	2	1	16	
6	Die Krater	12	3	1	15	
7	Die Pole	4	1	—	5	
8	South Pole–Aitken	6	1	—	7	
9	Die Streifen	5	4	—	9	
10	Mars	4	6	—	10	
12	Die Anforderungen	3	5	—	8	
	Die Serie	**60**	**30**	**2**	**92**	

Die Verteilung der Lichter spiegelt den Aufbau der ganzen Serie. Die Papers, die sich auf das Lesen der Mondoberfläche konzentrieren — die Maria, die Krater, die Pole und South Pole–Aitken —, sind überwiegend grün: Sie wurden als Messanordnungen angelegt, deren Bestehensschwellen im Voraus, vor dem Öffnen der Daten, festgelegt wurden, und die Messungen wurden tatsächlich durchgeführt. Die Papers dagegen, die den Mechanismus aufbauen (2–4), sind grün in den Bereichen, in denen die Berechnung aufgeht, und orange in den Bereichen, in denen sie eine Anforderung an eine noch nicht durchgeführte Berechnung weitergeben — die Stabilität und die Zustandsgleichung der Speisung und die Integration der Bahn. Das Mars-Paper ist mehr orange als grün (6 orange Zeilen gegenüber 4 grünen), weil seine Glieder auf ein Modell des Gasschubs und auf eine Mission warten. Von den 92 Zeilen sind 60 grün, 30 orange und keine einzige rot markiert. Die Gesamtzählung ist keine Punktzahl: Wie Paper 13 erklärt (§B.9), dürfen miteinander verknüpfte Ergebnisse nicht addiert werden, als wären sie unabhängige Experimente, und die Tabelle ist Zeile für Zeile zu lesen, nach dem Test jeder Zeile.

D.2 Was die Serie selbst gemessen hat

Die meisten grünen Zeilen oben sind Messungen, die die Serie mit ihren eigenen Skripten an öffentlichen Datenbanken vorgenommen hat, und keine aus der Literatur entliehenen Ergebnisse. Diese Unterscheidung ist für die Glaubwürdigkeit eines neuen Modells wichtig: Eine Erklärung, die sich damit begnügt, veröffentlichte Befunde zu sammeln, die sie stützen, beweist wenig; eine Erklärung, die eine Hypothese formuliert, im Voraus eine Schwelle festlegt und dann die Zählung selbst durchführt, stellt ihre Hypothesen einem echten Test — und so wurde hier vorgegangen. Die Liste unten dokumentiert, was gemessen wurde und an welchen Daten. Jeder Vergleich wurde als Gleiches mit Gleichem angestellt — dasselbe Gelände auf beiden Seiten entfernt, in denselben Größenbereichen und denselben Breiten —, und jedes Paper berichtet darüber in seiner Studie.

Datensatz	Was die Serie daran gemessen hat	Papers
Globaler Kraterkatalog von Robbins [14]	Kraterdichten nach Zone, Länge, Breite und Durchmesserbereich; der Test der ältesten Krater T2 (6,973 Krater ≥ 20 km); das Profil der polaren Verdichtung; die Böden der Maria; das Kraterdefizit von SPA	5, 6, 7, 8, 11
Kraterkatalog von Wang et al. [15]	Verhältnisse von Tiefe zu Durchmesser, Randhöhe und Kraterzustand; die geschmolzenen Krater	6, 7

Datensatz	Was die Serie daran gemessen hat	Papers
LPI-Kraterdatenbank; Listen junger Krater und Strahlenkrater [16, 17]	Die Population junger Krater in den Polregionen (Test D.3)	7
Schwerefeld von GRAIL: Bouguer-Feld und Gradienten [18, 19]	Kartierung der 73 Speisungskuppeln; die 34 Maria auf den Gradienten; Mascons mit und ohne Ringe; die dichte Masse unter den geschmolzenen Kratern	5, 6, 8, 11
Krustendickenmodelle von GRAIL [10]	Der Sprung der Kruste; die verschütteten Kuppeln; die Tests T1 und T5 in allen vier Modellen; die Ringe von SPA; die Krustenbilanz	5, 8, 11
Kombinierte Topographie von LOLA und SELENE (SLDEM2015) [20]	Bodenniveaus, Ränder, Kragen, Zentralberge und Bodenrauigkeit; die Tiefe von SPA	5, 6, 8
Mare-Umrisse der Mission LROC [21]	Die Grenzen des Basalts, der auf beiden Seiten jedes Kratervergleichs gleich entfernt wurde	5, 6, 7
Kaguya Multiband Imager, FeO und TiO_2 [22]	Die Eisen- und Titanringe um die Maria; die Zusammensetzung des Geländes in der Umgebung jedes Kraters und in seinem Inneren	5, 6
Thoriumkarten von Lunar Prospector [23]	Das Thorium der Kontaktscheibe; das Thorium der Maria gegenüber dem umgebenden Gelände	5, 8
Beckenliste von GRAIL [24]	Die Becken ab 500 km Durchmesser, die aus den polaren Zählungen entfernt wurden	7
Tomographie des untersten Mantels: Abstimmungskarten, SMEAN, SMEAN2 [25, 26, 27]	Die Lage der Basis der Birne über der pazifischen Provinz	3, 9
Marine Schwere des pazifischen Bodens [28]	Die Geometrie der Streifen, ihre Biegungspunkte, die Spitze und die Rücken	9
Veröffentlichte Laboranalysen von Proben von Chang’e-6 und Apollo	Chemische Zusammensetzung, Alter, Metall und Magnetismus von SPA; die Bilanz der siderophilen Elemente	5, 6, 8
Daten zu Bahnen, Formen und Dichten von Phobos und Deimos	Die Startgeschwindigkeiten, die Bahnneigungen, die Tiefe der Mulden und der Massenschwerpunkt von Phobos	10

Die Tabelle wird nach ihren Tönungen gelesen. Die blau getönten Zeilen sind die Kraterkataloge und das Schwerefeld, auf denen die meisten grünen Zeilen beruhen; die rötlich getönten Zeilen sind die Karten der Oberfläche — die Umrisse des Basalts und die Chemie —, die verwendet wurden, um die Maria auf beiden Seiten jedes Vergleichs zu entfernen und die Verteilung des aus ihnen ausgeworfenen Materials zu verfolgen; die weißen Zeilen sind die Daten von Erde und Mars. Die Studien selbst, in Kürze:

- *Die Oberfläche des Mondes, nach Zonen.* Die Tests der Expositionszonen T1, T2 und T5 (Paper 13); das Profil der polaren Verdichtung als Funktion der Kratergröße, die Kraterdurchmesser, die junge Population und die beiden Pole (Paper 7); Kraterdefizit, Tiefe, Ringe und Porosität des Beckens South Pole–Aitken (Paper 8, Studien 1–5).
- *Die Maria als Öffnungen.* Die Verbindung zwischen den Maria und den Schwerekuppeln, der Sprung der Kruste, die verschütteten Kuppeln, die einsinkenden Zentren, die Böden auf einem Niveau, die sauberen Böden und ihre Reihenfolge des Erstarrens, die Eisen- und Titanringe, das Thorium des Kontakts und der Kragen der fernen Maria (Paper 5, Studien 1–16).
- *Die Krater als Landungen.* Anzahl und Form der Krater nach Länge, der Quellentest, die geschmolzenen und angehobenen Böden, die Masse unter den geschmolzenen Kratern, das Innere des Kraters, die fremde Masse und der letzte Streuer (Paper 6, Studien 1–15).
- *Die Erde.* Die Lage der Basis der Birne gegenüber fünf tomographischen Modellen und zwei gemittelten Modellen (Paper 3, §E.4); die Geometrie der Streifen, der Spitze und der Rücken im marinen Schwerefeld des Pazifiks (Paper 9).

Die Skripte, die Mittelwerte nach Breitengürteln und die Eingabedaten sind mit dem Reproduktionspaket hinterlegt (Verfügbarkeit des Codes).

PART E

Die Anforderungen und die Schlüsselbeobachtungen

> DAS PROBLEM UND DER ANSATZ

> Was muss gelten, wenn das Modell richtig ist, und was zeigen seine Schlüsselbeobachtungen? **Die Antwort:** Jeder Schritt wird als Anforderung zusammen mit ihrem Test formuliert, und die beiden Schlüsselbeobachtungen des Modells wurden an den Daten geprüft.

Teil D zeigte, was gemessen wurde. Dieser Teil wendet sich dem zu, was das Modell noch liefern muss, und seinen beiden Schlüsselbeobachtungen. Die Anforderungen sind die in Paper 13 formulierten, wo jede Anforderung zusammen mit ihrem Test dargestellt wird; hier erscheint jede Anforderung in einer Zeile neben ihrem Status, damit der Leser die ganze Liste auf einen Blick sehen und sich für das vollständige Argument an Paper 13 wenden kann.

E.1 Die Anforderungen

Die Bedingungen des Prozesses. Der Prozess ist in der Standardphysik nur zulässig, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind. Jede von ihnen ist eine Bedingung, die die Papers berechnen und zusammen mit ihrem Test formulieren. Die Tabelle zeigt die Bedingungen der ersten Ausgabe dieses Papers; die Zeilen, die in späteren Papers geschärft wurden, werden in ihrer aktualisierten Form wiedergegeben.

Bedingung	Wert	Paper	Was sie prüft
Ein schneller, ausgedehnter Mutterkörper, dessen Kern sich noch sammelt	Ein Tag von 5.5 h (Fenster 4.90–5.54 h); radiale Ausdehnung von mindestens 98 km; $k \gtrsim 0.397$ zu Beginn des Massentransfers	2	Die Rotationsrate der frühen Erde vor der Entstehung des Mondes, innerhalb der Grenzen des Fensters
Eine tiefe, leichte Schmelze	Dichte unter etwa 3,864 kg/m³ entlang des gesamten Aufstiegswegs	3	Ein Weg flüchtiger Stoffe, der die Dichte der tiefen Schmelze unter den Drücken des unteren Mantels niedrig hält
Eine breite, massive und viskose Verbindung zwischen den Körpern	Ein Durchgangsradius von mindestens etwa 1,000 km (0.46 Mondmassen); ein Kontakt von 6,000 km und 3,000 km bei der Ablösung; eine Schicht, die fließt und nicht bricht	3	Eine viskose Schicht, die ohne Bruch fließt und den Körper über die Korotation hinausträgt

Bedingung	Wert	Paper	Was sie prüft
Ablösung jenseits der Korotation	Ein Spielraum von etwa 210 km: $\Delta r \simeq 2d_0$, $d_0 \approx 105$ km (Paper 3, §C.5a)	2, 3	Der endgültige Zustand der Trennung, jenseits des Korotationsradius
Ein starrer, runder Körper bei der Ablösung	$\mu \geq 10$ GPa, Achsenverhältnis ≤ 1.04; 16,400 km liegen innerhalb der fluiden Roche-Grenze für eine Dichte von 2,600 kg/m³ (19,971 km) und jenseits der starren Grenze (10,314 km)	2, 4, 7	Die Starrheit des Körpers im Moment der Ablösung
Eine steife Schale	Oberflächenviskosität $\gtrsim 10^{23}$ Pa s in allen Phasen des Aufstiegs	3, 6, 7	Eine Kruste, die ihre Krater während des Aufstiegs bewahrte; eine Kruste, die auf der Rückseite dicker ist als auf der Vorderseite
Die Ablösungsbreite	22.5°, die Breite des Kontaktzentrums und die obere Schranke der Ablösungsbreite und von i_0 (25° als Empfindlichkeitsfall beibehalten)	4	Eine Quellregion in einer Breite, die heute zu einer Neigung von etwa 5° führt

Zwei Zeilen haben sich seit der ersten Ausgabe geändert, und beide Änderungen machten die Bedingung schärfer, nicht lockerer. Die Schranke für den Durchgangsradius war zuerst auf einen Wert über 854 km begrenzt; der gemeinsame Test von Paper 3 (§A.13) setzt die Schwelle nun bei einem Durchgangsradius von etwa 1,000 km, der bereits etwa die Hälfte der Mondmasse hält — weshalb die Verbindungszone die breite Basis der Kuppel ist. Die Überlebensanforderung beruhte ursprünglich auf einer inneren Viskosität in der Größenordnung von 10^{18}–10^{20} Pa s für die Zeit, in der der Körper innerhalb der fluiden Roche-Grenze verweilte; nun verlangt sie einen bei der Ablösung starren und runden Körper, weil die Abplattung und die Rundung geschahen, während der Mond angeheftet war (Paper 7), und was die Linie verließ, ein Körper mit starrer Schale war (Paper 2, §B.7). Die Ablösungsbreite, zuerst etwa 25°, ist nun die 22.5° des Kontaktzentrums.

Die achtzehn Anforderungen. Paper 13 fasst, was ein auf diese Weise gebauter Mond zeigen muss, in einer Liste von achtzehn Anforderungen zusammen: die sieben klassischen Eigenschaften des Mondes (R1–R7), die Expositionszonen (R8), sieben Anforderungen, die aus der Birne folgen (R9–R15), und drei, die aus den nach ihr abgeschlossenen Papers

hinzukamen (R16–R18). Jede Zeile der Tabelle unten nennt die Anforderung, ihre zentrale Zahl und ihren Status. Die Farben folgen dem Schema von Teil D.

	Die Anforderung, in einer Zeile	Die zentrale Zahl	Status
R1	Der Mond besteht aus terrestrischem Material, in mehreren Isotopensystemen zugleich	Der Unterschied der Sauerstoffisotope: -1 ± 5 ppm zwischen Erde und Mond	gestützt
R2	Metalldefizit: ein kleiner Kern aus terrestrischem Eisen; der größte Teil des Kernmaterials, das in die Birne gelangte, sank sie wieder hinab zur Erde	Kernmasse 1–2% der Masse (seismischer Wert etwa 1.4%)	gestützt
R3	Ein asymmetrisches Krustenprofil: eine dickere Kruste auf der vom Kontakt abgewandten Seite	Ein Dickenüberschuss von etwa 8–10 km auf der Rückseite; Schale 2.85 gegenüber Kruste 2.6×10^{21} kg	gestützt
R4	Eine der Erde zugewandte Seite, aus der angehefteten Phase bewahrt	Die heutige Synchronität des Mondes	gestützt
R5	Eine bestimmte Reihenfolge des Schließens: Die Rückseite schloss sich und blieb bewahrt, bevor die gespeiste Seite zur Ruhe kam	Vergleichbare Einheiten auf beiden Hemisphären	gestützt
R6	Flüchtige Stoffe und Wasser in der Menge und dem Zustand, die die Speisung braucht	Wasserkonzentrationen von 615–1,410 ppm in Schmelzeinschlüssen	gestützt
R7	Versatz des Massenschwerpunkts zur Erde hin, durch dieselbe Kruste	Ein berechneter Bereich von 1.24–3.11 km, gegenüber etwa 2 km beobachtet	gestützt
R8	Drei konzentrische Expositionszonen um das Zentrum der Vorderseite	T5 $+0.87$ und T2 1.34 bestanden; T1 — die Ordnung gilt, Kontrast 9.65–10.6 km (seine Größe bleibt der Kalibrierung überlassen); T3, T4 noch nicht durchgeführt	teilweise bestanden
R9	Eine Birne, die Teil der Erde ist, von der Schwerkraft der Erde gehalten, innerhalb der Linie	Basisbreite etwa 9,000 km, Kontakt 3,000 km	ausstehend

	Die Anforderung, in einer Zeile	Die zentrale Zahl	Status
R10	Die Birne wird vollständig in die Erde zurückgeholt, ohne Masse in der Umlaufbahn zu hinterlassen	Neun bis zwölf Mondmassen, aus einer Basis von 9,000–11,000 km (Paper 3)	ausstehend
R11	Die Basis der Birne über der pazifischen Provinz	5 von 5 tomographischen Modellen langsam unter Kiritimati; Zusammensetzung und Form folgen	Lage bestanden
R12	Das Thorium der Kontaktscheibe, aus den Tiefen der Erde herangebracht	95% des Thoriums mit einer Konzentration über 3 ppm liegen im Kontakt (Paper 5)	ausstehend
R13	Der Kern als Maß für die Tiefe, die die Speisung erreichte	1–2% der Masse	ausstehend
R14	Wenig oder kein fremdes Material, im Mond und in den pazifischen Plumes	Isotopenbilanz über mehrere Systeme	ausstehend
R15	Polare Kraterverdichtung, die mit der Kratergröße steigt	1.09 $\rightarrow$ 1.53 (Paper 7)	bestanden
R16	Die 34 Maria sind die Öffnungen; Krater, die auf aktiven Böden landeten, wurden eingeschmolzen	0.8 gegenüber 18.3 und 207 (Paper 6)	bestanden
R17	Zwei Ausgänge, Imbrium und Serenitatis, und eine Kuppel südlich von beiden	17–21° auf der abgeplatteten Figur, 24–29° heute (Paper 8)	bestanden
R18	Auf dem Mars wurden beide Monde aus einem einzigen äquatorialen Förderschlot abgefeuert	Pavonis bei 1.48°N; beide Monde innerhalb von 2° vom Äquator; die Proben von MMX	ausstehend

Die Tabelle der Anforderungen wird von oben nach unten gelesen, als chronologische Abfolge der Prüfung des Modells. Jede der sieben klassischen Anforderungen hat Unterstützung durch Beobachtungen, und jeder fehlt eine Berechnung, die die Übereinstimmung in einen Test verwandeln würde — eine Isotopenbilanz über mehrere Systeme, ein Transportmodell des Metalls oder ein gemeinsames Dichtemodell für Kruste und Massenschwerpunkt. Die Anforderung der Expositionszonen (R8) ist die einzige Anforderung der ersten Ausgabe, die als statistischer Test mit im Voraus festgelegten Schwellen durchgeführt wurde, und sie ist die erste Schlüsselbeobachtung des Modells (E.2). Von den zehn später hinzugefügten

Anforderungen sind drei bereits an den Messungen der Papers 6, 7 und 8 bestanden, und die übrigen stehen neben dem Test, der über sie entscheiden wird. Die Zeilen dürfen nicht zu einem einzigen Maß addiert werden: R3 (Krustendicke) und R7 (Versatz des Massenschwerpunkts) sind zwei Ansichten einer einzigen Verteilung der Kruste, und die Maria sind eine dritte; sie als drei unabhängige Erfolge zu zählen, hieße ein einziges Paket auf drei Waagen zu wiegen (Paper 13, §B.9).

E.2 Die beiden Schlüsselbeobachtungen

Die erste Schlüsselbeobachtung: die Expositionszonen. Wenn der Mond sich rundete, während er auf der Spitze der Birne saß — eine auf der Spitze gestauchte Kugel, deren Kontaktdurchmesser sich vor der Abtrennung von 6,000 km auf 3,000 km verengte —, dann trägt die Oberfläche des Mondes die Expositionsabfolge dieses Abschälens in Gestalt von drei konzentrischen Zonen um das Zentrum der Vorderseite. Die Kontaktscheibe, im Zentrum, wurde zuletzt exponiert, im Moment der Ablösung; der Basisring, am Rand, wurde allmählich exponiert, während der Kontakt im Lauf der Rundung schrumpfte — wie ein Saugnapf, den man von Glas abzieht und der sich zuerst an seinem Rand löst; und die Oberfläche der Kuppel, auf der Rückseite, wurde zuerst exponiert. Die Anteilsregel von Paper 3 legt die Grenzen fest: eine Kontaktkappe von etwa 31° um das Kontaktzentrum — die Spitze der Birne, bei Breiten von etwa 22–24°N. Die Zonen werden um 24.1°N 335.2°E berechnet, das Zentrum des Kontakts, wie der Autor es umrissen hat, 34.0° vom erdzugewandten Punkt entfernt; der Randgürtel reicht bis 70°, und die Rückseite liegt jenseits davon. Zum Vergleich: Die Tests vom September 2026 wurden mit den früheren Grenzen durchgeführt, 41° und 90° um den erdzugewandten Punkt (Paper 13, §B.8). Daraus folgt, dass sich drei Datensysteme nach dem Winkelabstand vom Zentrum der Vorderseite ordnen müssen, und nach keiner anderen Achse: die *Krustendicke*, weil die Rückseite aus vielen Lagen verdichteten Sials aufgebaut ist, das die Birne hinauf zu ihrer Spitze wanderte, und aus Material, das immer wieder zu ihr zurückkehrte; die *älteste Kraterpopulation*, die auf der Schale nach oben getragen wurde und dort am dichtesten ist, wo sie am längsten exponiert war; und der *Charakter der Becken* — welche Material auswarfen und welche es nur leiteten. Kein aus Teilen zusammengesetzter Mond sagt eine konzentrische Ordnung um das Zentrum der Vorderseite vorher.

Die Tests sind als Zahlen formuliert, die im Voraus, vor der Zählung, festgelegt wurden (Paper 13, §B.8): Die Kruste verdickt sich monoton von der Kontaktscheibe über den Randgürtel zur Rückseite; die älteste Kraterpopulation der Rückseite ist mindestens um den Faktor 1.1 dichter

als die des Randgürtels; die Mascon-Becken mit Ringen sind im Randgürtel konzentriert (mindestens 40% von ihnen im Bereich von 41–105°); und keine Kontrollachse ordnet die Daten so gut wie die erdzugewandte Achse. Zusammen lesen sie das Abschälen des Körpers von der Spitze der Birne in Phase 4, der Phase der Rundung — die Geometrie, auf der der ganze Aufbau beruht.

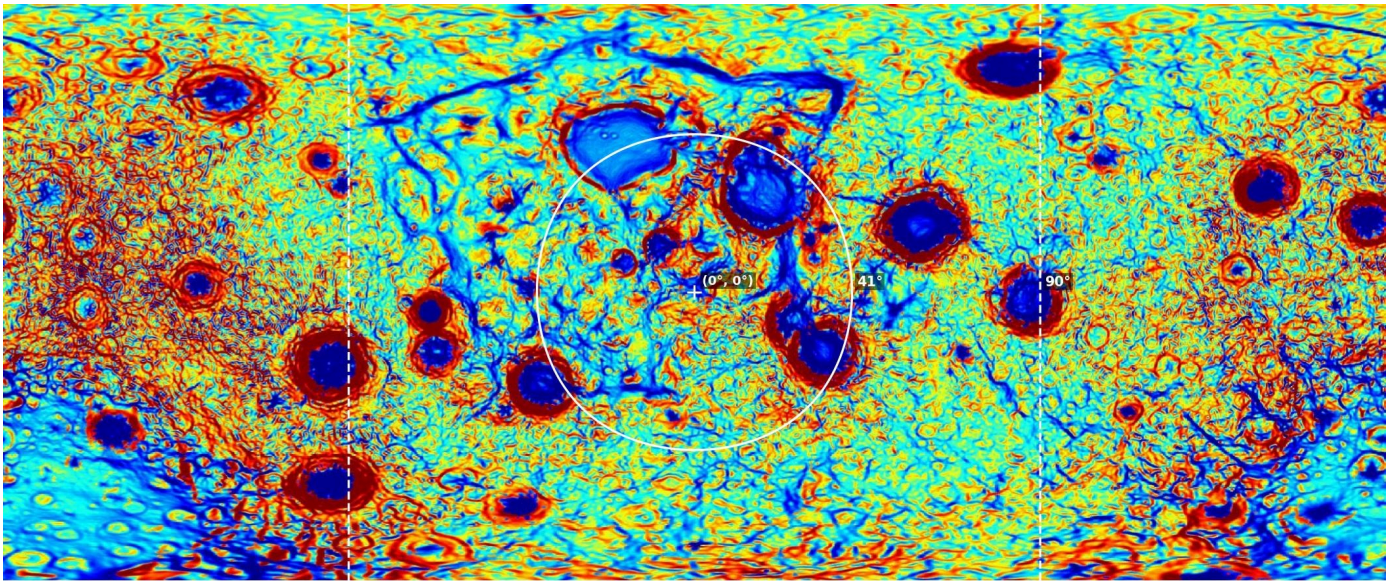


Abbildung E.1. Die drei Expositionszonen auf der Karte der Bouguer-Gradienten von GRAIL. Kreise bei 41° (durchgezogene Linie) und 90° (gestrichelte Linie) vom erdzugewandten Punkt (0°, 0°) markieren die Kontaktscheibe, den Randgürtel und die Rückseite, wie sie in den Tests vom September verwendet wurden (Paper 3, §B.4; die aktuellen Grenzen in Paper 13, §B.8). Blau: Massenkonzentrationen unter dünner Kruste; rot: ihre Ränder. Die stärksten Mascons ohne Ringe liegen innerhalb der Scheibe, die Becken mit Ringen im Gürtel und die Becken auf dicker Kruste jenseits davon (Paper 13, §B.8, Tests T1–T5). Zylinderprojektion, zentriert auf 0°E, Breiten ±75°. Bildnachweis: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); Bouguer-Schweregradienten von GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT).

Die Abbildung wird vom Zentrum nach außen gelesen. Innerhalb des durchgezogenen Kreises (die Kontaktscheibe) sind die starken Mascons ohne Ringe konzentriert — Imbrium, Serenitatis und Procellarum; im Band zwischen den Kreisen (der Randgürtel) sind die Becken mit Ringen angeordnet — Orientale, Crisium, Humorum, Nectaris, Smythii, Humboldtianum und Moscoviense; jenseits des gestrichelten Kreises (die Rückseite) liegen Becken auf dicker, hoher Kruste, ohne starke Mascons und ohne Ringe. Das ist die Abfolge, die die Kuppel vorhersagt. Die Karte allein ist jedoch eine Lesung und kein Test; der Test ist die Statistik der Gürtel.

Das Ergebnis. Als der Test im September 2026 an den vier Krustendickenmodellen von GRAIL und dem Kraterkatalog von Robbins durchgeführt wurde (Paper 13, §B.8), fand sich die Ordnung. Die Kruste verdickt sich in allen vier Modellen von der Kontaktscheibe zum

Randgürtel und zur Rückseite, in einer konsistenten Ordnung über zwölf Gürtel von 15° um die vorhergesagte Achse ($+0.87$ in jedem Modell; in Modell 1 ist der Anstieg monoton über zehn aufeinanderfolgende Gürtel), und um keine Kontrollachse (die Pole -0.43 und $+0.43$, der Ostrand $+0.76$). Die älteste Kraterpopulation ordnet sich wie vorhergesagt: fern/Rand 1.34, fern/Scheibe 2.21, Rand/Scheibe 1.65, und jedes Verhältnis überschreitet die für es festgelegte Bestehensgrenze. Der Dickenkontrast — Rückseite minus Kontaktscheibe — beträgt 9.65, 10.0, 10.3 und 10.6 km in den Modellen 1–4, und die Ordnung gilt in allen vier; die Größe des Kontrasts ist ein zu kalibrierender Parameter. Eine Neuberechnung auf der aktuellen Geometrie (Kontaktkappe 0–31°, Gürtel 31–70°, ferner Teil 70–180°) zeigt, dass die Ordnung in beiden Größen erhalten bleibt: Für Krater ≥ 20 km, nach Entfernen der Maria und des Beckens SPA, betragen die Dichten 53, 187 und 220 pro 10^6 km² (fern/Gürtel 1.17, fern/Kappe 4.15, Gürtel/Kappe 3.55); die Krustendicke in Modell 1, mit eingeschlossenen Maria, beträgt 26.3, 30.3 und 36.2 km, und Rückseite minus Kappe 9.9 km. Der Ordnungstest ist somit für die Krater und für die Achse bestanden; bei der Dicke ist die Ordnung in jedem Modell vorhanden, und die Größe des Kontrasts, etwa 10 km, bleibt der Kalibrierung überlassen. Die Tests der Beckenklassen, T3 und T4, wurden noch nicht durchgeführt.

Die zweite Schlüsselbeobachtung: das Material der Krater. Nach dem Modell bestehen nahezu alle Krater des Mondes, etwa 99%, aus zurückgekehrtem terrestrischem Material (Paper 6); fremdes Material wird, falls es überhaupt gefunden wird, nur in kleinen Mengen vorliegen, und feiner Weltraumstaub wird nicht gezählt. Die Krater verzeichnen somit das Material, das die Erde verließ und zu ihr zurückkehrte, und nicht ein Bombardement von außen. Die entscheidende Größe für die Prüfung der These ist die fremde Masse. **Das Ergebnis:** Liest man die sichtbaren Krater als Einschläge, erfordern sie 4.4–5.0×10^{19} kg fremdes Material, also 2–6% der oberen 5 km der Kruste; tatsächlich enthält die Kruste jedoch höchstens 0.9–2%, und das Ruthenium der Kraterschmelzen ist terrestrisch (Paper 6, Studie 8).

E.3 Der Status des Modells

Das LEF-Modell ist ein Prozessmodell: Es schlägt eine Abfolge vor, berechnet jeden Schritt quantitativ und formuliert den Test jedes Schrittes. In diesem Stadium legt es keine Simulation des Aufstiegs vor; die dreidimensionale Stabilität des angehefteten Körpers, die Energie, die den Fluss nach oben antreibt, die Zustandsgleichung der Schmelze in der Tiefe und der Zeitpunkt, zu dem der Kontakt versagt, sind die Berechnungen, die das Modell braucht und noch nicht durchgeführt hat (Paper 3, §D.4). Das Modell behauptet, dass der Mond auf diese

Weise entstand. Zur Stützung zeigt es, wo der klassische Einwand gegen die Abspaltung fehlging: Er berechnete die Ablösung an der Erdoberfläche, und dort hätte sie enorme Geschwindigkeiten erfordert, die die Erde auseinandergerissen hätten. Im LEF-Mechanismus hebt sich die Birne selbst in die Korotationsregion und löst das Material an ihrer Spitze ab — in unserem Fall den Mond; die Birne wächst, bis sich das Material an ihrer Spitze ablöst, und danach zieht die Sortierung die Birne wieder nach innen. Der klassische Einwand rechnete an der Erdoberfläche; das Modell rechnet an der Spitze der Birne. Das Modell zeigt ferner, dass der Weg am Korotationsradius offen ist, mit einem Drehimpulsbudget vom 1.007-Fachen des heutigen; dass eine Hemisphäre der richtigen Größe ohne Anpassung die richtige Dichte und die richtige Oberfläche hat; dass derselbe Prozess, auf den Mars angewandt, ergibt, was Mars hat; dass die Oberfläche des Mondes die Ordnung trägt, die der Prozess hinterlässt, auf der Achse, die er vorhersagt; und dass die Maria, die Krater, die Pole und South Pole–Aitken jeweils die Tests bestehen, die ihre Papers für sie festgelegt haben — 58 grüne Zeilen und keine einzige rote.

Das Modell beansprucht keinen Beweis. Die meisten Anforderungen sind nun vom Status offener Fragen in den Status von Zielen der Kalibrierung übergegangen — die Zahlen sind festgelegt, die Tests sind geschrieben, und die Daten existieren oder sind unterwegs. In diesem Sinn ist die Serie ein Meilenstein: Jede Anforderung steht neben ihrem Test, Zeile für Zeile, und Abschnitt E.2 stellt die beiden Schlüsselbeobachtungen mit ihren Ergebnissen dar; die Anforderungen und ihre Tests sind vollständig in Paper 13 dargelegt.

PART F

Die Serie

> **DAS PROBLEM UND DER ANSATZ**
>
> Zwölf Papers tragen ein einziges Modell. Wie sind sie aufgeteilt, was beantwortet jedes, und was bleibt? **Der Ansatz:** eine einzige Tabelle der Papers, mit der Frage und der Zahl jedes Papers; danach die offene Arbeit, formuliert als Berechnungen, die noch durchzuführen sind, und als Themen, die das Modell für andere eröffnet.

F.1 Die zwölf Papers

Die Papers sind so aufgebaut, dass sie in ihrer Reihenfolge gelesen werden, doch jedes steht für sich: Jedes Paper enthält die Umgebungstabelle, seine Vorhersagen und seine Tests. Die Tabelle gibt für jedes Paper die Frage an, die es beantwortet, und die Zahl, die die Antwort trägt. Die Tönungen folgen der strukturellen Gliederung der Serie: dunkelblau für die Papers, die das Modell formulieren und den Körper aufbauen und ablösen (1–4); rot für die Papers, die die Oberfläche des Mondes lesen (5–8); weiß für die Papers, die das Modell außerhalb des Mondes prüfen und seine Anforderungen zusammenführen (9–11); und cremefarben für das Paper der Forschungsthemen.

Nr.	Titel	Die Frage, die es beantwortet	Seine zentrale Zahl
1	Das Modell	Was ist der ganze Prozess, von der frühen, heißen Erde bis zum heutigen Mond?	Ablösung bei 16,399 km, bei 3.873 Ga
2	Der LEF-Mechanismus im Prinzip	Kann der Mond die Erde mit Bahngeschwindigkeit verlassen, ohne geschleudert zu werden, und geht die Drehimpulsbilanz auf?	16,399 km bei einem Tag von 5.77 h; Budget 1.007, gegenüber 2.74 auf dem klassischen Weg
3	Der LEF-Mechanismus in der Praxis	Wie wurde der Körper aufgebaut — von innen gespeist, von außen aufgestiegen —, und wie löste er sich ab?	150 GPa an der Quelle; 1,300 kg/m³ auf der Spitze
4	Die Umlaufbahn	Woher kommt die Neigung, und entfernt sich der Mond schon von Anfang an?	$i_0 = 22.5° \to 5.145°$ heute
5	Die Maria	Was ist ein Mare?	33 von 34 auf einer Speisungskuppel; 44 von 73 Kuppeln verschüttet
6	Die Krater	Was erzeugte die Krater, und was verzeichnen sie?	Etwa 99% aus zurückkehrendem Material; 249–252 gegenüber 139–175 pro 10^6 km²
7	Die Pole	Warum sind die Pole dicht mit Kratern besetzt?	1.20 ± 0.05, ansteigend 1.09 $\to$ 1.53 mit der Kratergröße

Nr.	Titel	Die Frage, die es beantwortet	Seine zentrale Zahl
8	South Pole–Aitken	Was ist das große Becken der Rückseite?	Zentrales Defizit 0.51; das Modell passt zu 16 von 17 Anomalien
9	Die Streifen	Wohin ging die Birne, und wo saß der Mond?	Streifen von 9,360 km gegenüber einer Birne von 9,680–9,800; Spitze von 3,360 km
10	Mars	Kann ein junger, schneller Planet seine eigenen Monde abfeuern?	Gasschub 2.4–2.9 km/s; ein Ring vervollständigt die Bahn; Phobos von der Linie nahe 19,000 km eingeholt
12	Die Anforderungen	Wie muss ein auf diese Weise gebauter Mond aussehen, und sieht er tatsächlich so aus?	18 Anforderungen; T5 $+0.87$, T2 1.34
13	Forschungsthemen	Was sollte als Nächstes gemessen und berechnet werden?	Die offene Arbeit von F.2–F.3

Liest man die dritte Spalte von oben nach unten, zeigt sich, dass die Fragen dem Prozess selbst folgen: wie der Mond fortgehen konnte (2), wie er aufgebaut wurde (3), wie er sich auf seiner Bahn bewegte (4), was er auf seiner Oberfläche trägt (5–8), was die Erde bewahrte (9), ob dasselbe anderswo geschah (10) und was das Ganze erfüllen muss (11).

F.2 Was offen bleibt — künftige Arbeit

Zwei zentrale Gegenstände liegen bewusst außerhalb der Grenzen der Serie und bleiben künftiger Arbeit überlassen.

Das System der Achsen. Die Achsen von Erde und Mond, vom Moment der Ablösung bis heute, werden in dieser Serie nicht gelöst. Das Problem umfasst vier Bezugsebenen — den Erdäquator, die Mondbahn, den Mondäquator und die Ekliptik; die Achsen bewegen sich auf zwei verschiedene Weisen und mit sehr unterschiedlichen Raten; das Gedächtnis der erstarrten Aufwölbung ist unbekannt; und die Bestandteile wirken aufeinander ein. Die Serie gibt daher jede Lage im Koordinatensystem der Gegenwart an und vermerkt dies dort, wo die vergangene Orientierung von Bedeutung ist: die Breite der Ablösung, 22.5°; der Äquator der Streifen, um mindestens 10° gegen den heutigen Äquator geneigt; und die südliche Richtung

der Kuppel von South Pole–Aitken. Eine Änderung der Erdachse nach der Trennung kann dazu führen, dass SPA gegenüber dem Brenner versetzt erscheint. Die Lösung des Achsensystems kann Teile des Modells verändern, und aus diesem Grund wird sie hier zuerst aufgeführt.

Der Magnetismus des Mondes. Die Quelle des alten Magnetismus des Mondes wird in der Serie nicht behandelt. Sein Muster über South Pole–Aitken — im Zentrum gelöscht, stark auf der nachlaufenden Seite, und die Swirls von Ingenii — wird als Befund von Wärme und von Eisen aus dem Erdinneren gedeutet; die Quelle des Feldes selbst wird an künftige Arbeit weitergegeben.

Die offenen Berechnungen. Innerhalb der Serie nennt jedes Paper die Berechnungen, die es braucht und noch nicht durchgeführt hat. Sie sind in der Tabelle unten versammelt, jede neben dem, was sie schließen wird. Keine von ihnen ändert eine in den Papers festgelegte Zahl; jede verwandelt eine Anforderung in ein Ergebnis.

Berechnung	Genannt in Paper	Was sie schließen wird
Eine dreidimensionale numerische Simulation des Aufstiegs	3	Ein Körper von Mondmasse, auf eine Dichte von 1,300 kg/m³ aufgeschäumt, unter Druck durch eine Basis von 6,000 km auf einem rotierenden, ausgedehnten Mutterkörper gespeist: der erste dreidimensionale Test des Mechanismus. Der Anfangszustand ist in der Serie vollständig festgelegt
Die Zustandsgleichung einer an flüchtigen Stoffen reichen Schmelze bei 50–150 GPa	3, 10	Ob die Dichte der Speisung unter 3,864 kg/m³ fällt (Schock- und Diamantstempelexperimente an wasser- und karbonathaltigen Schmelzen)
Die Energiebilanz und der Zeitpunkt des Versagens des Kontakts	3	Die mechanische Arbeit des Anhebens und der Moment, in dem die viskose Schicht loslässt
Das geschichtete Maclaurin-Problem	2	Ein Mutterkörper nach Clairaut–Darwin–Radau mit absinkendem Eisen: der Korotationsradius im Bereich von 15,382–17,569 km (von $D = 3$ bis $D = 1$) und die Anfangsbahn von Paper 4
Die thermisch-orbitale Integration	4	Kein konstantes Q passt sowohl zur heutigen Entfernungsrate als auch zum Alter; werden die Laplace- und Cassini-

Berechnung	Genannt in Paper	Was sie schließen wird
		Übergänge aufgelöst, wird $i = \lambda$ zu einer Vorhersage von 5.145°
Der eingeschlossene Druck im Moment der Abtrennung	7	Sein Beitrag zur Anfangsgeschwindigkeit des Mondes, und ob die Ablösungsgeschwindigkeit von Paper 4 eine Korrektur erfordert
Die Geschichte der Hf–W-Reservoire	12	Eine einzige Chronologie für die Signaturen, den Metalltransfer und den Drehimpuls über das Fenster von 600 Myr
Der Metalltransport und ein gemeinsames Dichtemodell	12	R2 und R13 (der Kernanteil); R3 und R7 zusammen (Krustendicke und Massenschwerpunkt)
Die Figur mit Festigkeit und die Zweischicht-Relaxation	7	Die polare Verdichtung als Folge einer steifen Schale über einem weicheren Körper; die Spannungen in der Schale
Die Gezeiten auf einem von seiner Basis gehaltenen Körper	7	Die Ordnung der sechs Achsen als Zahl; der Scheitel der Rückseite; die größten Krater (1.84)
Der Antrieb der Öffnungen	5, 7	Der kritische Fluss und die Versiegelungszeit jedes Mare; die Kraterausbeute aus den Öffnungen um 90°E
Die Wärmeachse, ihre Energie und ihre Redoxbilanz	8	Ob die Wärme des Brenners die Säule verdichtet, die Poren schließt und die Krater von SPA löscht; die dynamischen Tests, neu berechnet beim Tag von 5.77 h
Der Gasschub im Schlot und der Ring	10	Der kritische Schritt der Erklärung des Mars: ein weicher Pfropfen, den eingeschlossenes Gas über 200–300 km schiebt; der Ring, der die Bahnen vervollständigt

F.3 Forschungsthemen, die das Modell eröffnet

Ein Prozessmodell rechtfertigt seinen Platz durch die Arbeit, die es ermöglicht. Die Forschungsthemen unten folgen direkt aus der Abfolge des Modells; jedes ist eine Messung oder eine Studie, die einen bestimmten Schritt voranbringen würde, und jedes ist zusammen mit dem Ergebnis formuliert, das das Modell erwartet. Die Themen sind in Paper 14 versammelt, *Forschungsthemen* — einem Begleitpaper, das außerhalb der Papers des

Modells selbst steht: Es fügt dem Prozess keinen Schritt hinzu, sondern sammelt aus allen Papers und aus den Arbeitsnotizen der Serie 118 Themen, die das Modell für andere Forscher eröffnet, wobei jedes Thema die Frage, die Vorhersage des Modells, die Daten und die Methode darlegt.

1. **Die Gürtelstatistik, vervollständigt (R8).** Die Durchführung der Tests der Beckenklassen T3 und T4 und die Durchführung von T2 an einer nach Alter ausgewählten Kraterpopulation. Achse, Gürtel und Bestehensschwellen sind im Voraus festgelegt (Paper 13, §B.8), und die Daten von GRAIL, LOLA und den Kraterkatalogen genügen dafür.

2. **Die Proben von MMX.** Material von Phobos soll 2031 die Erde erreichen. Das Mars-Paper sagt eine Reihe unterscheidbarer Ergebnisse vorher: Marsisotope ohne Komponente eines Einschlagkörpers, geschlossene Bläschen eines abgekühlten Schaums und einen Massenschwerpunkt, der zu Mars hin versetzt ist, zum stumpfen Ende hin (Paper 10, Teil III; Missionszeitplan [29]). Dass Gruben nie Rillen kreuzen, lässt sich schon jetzt an vorhandenen Bildern prüfen.

3. **Die Kruste der Rückseite als Sial der Erde.** Wenn die Kruste der Rückseite aus vielen Lagen verdichteten terrestrischen Sials aufgebaut ist, das die Birne hinauf zu ihrer Spitze wanderte, und aus Material, das immer wieder zu ihr zurückkehrte, sollte ihre Gesamtzusammensetzung sialisch im Sinne der Oberfläche der frühen Erde sein. Sie sollte mit der Tiefe dichter und eisenreicher werden (Zentralberge gegenüber ihrer Herkunftstiefe, Paper 3), und sie reicht möglicherweise tiefer, als die Krustenmodelle derzeit annehmen. Das Material von Chang’e-6 und künftige Proben von der Rückseite prüfen die erste Aussage; Zentralberge aus unterschiedlichen Herkunftstiefen prüfen die zweite.

4. **Das Metall der alten Norite.** Messung der Isotope von Cr, Ti, Mo, Ru und Os in den Eisen-Nickel-Metallkörnern der beiden datierten Norite von Chang’e-6 sowie der Ru- und Os-Isotope in den Schmelzen jedes der Mare-Becken: Das Modell erwartet, dass dieses Metall terrestrisch ist. Fremdes Material sollte, falls es überhaupt erkannt wird, nur in winzigen Mengen auftreten — Weltraumstaub und ein oder zwei Meteoriten, die im Lauf von vier Milliarden Jahren gelandet sind (E.2; Papers 5, 8).

5. **Der untere Mantel des Pazifiks.** Die Lage der Basis über der pazifischen Provinz hat den Test bereits bestanden; zu prüfen bleiben ihre Zusammensetzung, ihre Form gegenüber der afrikanischen Provinz und die Isotope der aus ihr aufsteigenden Plumes. Wir schlagen vor — mit Vorbehalt, da die Natur der tiefen Provinzen noch offen ist (die pazifische Provinz kann kernbezogenes Material sein, das seine Sortierung nicht abgeschlossen hat) —, dass

die pazifische Provinz weitgehend die zurückgekehrte Birne ist, Teil des sortierten Materials, das in die Erde zurückging; das Modell erwartet, dass sie dichter und eisenreicher ist als die afrikanische Provinz (Paper 3, Teil E).

6. **Die Streifen.** Die neun Studien von Paper 9, Teil G: die neue Anpassung des Äquators an die vollständigen Spuren, der Zufallstest für die Lage der Basis auf ihm, die einseitige Ordnung der Streifen, die Stufen in Tiefe und Alter, die nachlaufende Seite, die Kontinuität unter den Rücken, die Spatelrücken gegenüber Plume-Spuren, der Spiegelabdruck im Maßstab 1.37 und seismische Profile über die Falte unter den datierten Schichten.

7. **Die jungen Krater der Pole.** Eine datierte Stichprobe von etwa 150 jungen Kratern in den Polkappen wird Test D.3 von Paper 7 entscheiden; das Modell erwartet, dass sie keinen Dichteüberschuss zeigt, weil die jungen Krater auf dem Körper entstanden, nachdem er sich gerundet hatte.

8. **Die Maria in höherer Auflösung.** Eine Thoriumkarte mit einer Auflösung von 26 km über den Speisungskuppeln; und das Alter des jüngsten Basalts jedes Mare gegenüber dem Abstand vom Kontaktzentrum — der Basalt sollte jünger werden, je näher man ihm kommt, wenn die Maria des Kontakts sich zuletzt versiegelten (Paper 5).

9. **Die anderen Körper.** Der Prozess, auf der Venus (eine Umdrehung in 243 Tagen) und auf dem Merkur (59 Tage) durchgespielt, hebt nichts an; auf einer schnell rotierenden Supererde hebt er mehr an. Eine Parameterstudie in Rotationsrate, Masse und Gehalt an flüchtigen Stoffen würde das Familienargument von Paper 10 in eine Vorhersage für die Monde anderer Planeten verwandeln.

Nichts davon ist exotisch: Jedes ist eine Berechnung oder eine Messung in Reichweite einer bestehenden Forschungsgruppe, und jedes würde einen Schritt des Prozesses stärken oder ihn entfernen.

Verfügbarkeit des Codes

Paper 1 berechnet nichts Neues: Jede Zahl darin ist den Papers 2–13 entnommen, und jede wird von den Skripten des LEF-Reproduktionspakets reproduziert. Der Code ist in Python 3 geschrieben (mit den Bibliotheken numpy und scipy) und gibt die Werte jedes Abschnitts aus den im Text angegebenen Eingabedaten aus, zusammen mit den Zählungen, den Mittelwerten nach Breitengürteln und den Katalogauswahlen hinter der Ampel von Teil D. Das Paket ist

diesem Preprint als ergänzendes Material beigefügt (LEF_code_and_data.zip). Eine frühere Version der Serie und des Pakets ist unter doi:10.5281/zenodo.22743615 hinterlegt.

Literatur

[1] Ribas, I., Guinan, E. F., Güdel, M., & Audard, M. (2005). Evolution of the solar activity over time and effects on planetary atmospheres. I. High-energy irradiances (1–1700 Å). *The Astrophysical Journal*, 622, 680–694.

[2] Young, E. D., Kohl, I. E., Warren, P. H., Rubie, D. C., Jacobson, S. A., & Morbidelli, A. (2016). Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant impact. *Science*, 351, 493–496.

[3] Lock, S. J., Stewart, S. T., Petaev, M. I., Leinhardt, Z. M., Mace, M. T., Jacobsen, S. B., & Ćuk, M. (2018). The origin of the Moon within a terrestrial synestia. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 123, 910–951.

[4] Ćuk, M., & Stewart, S. T. (2012). Making the Moon from a fast-spinning Earth: a giant impact followed by resonant despinning. *Science*, 338, 1047–1052.

[5] Pahlevan, K., & Morbidelli, A. (2015). Collisionless encounters and the origin of the lunar inclination. *Nature*, 527, 492–494.

[6] Jutzi, M., & Asphaug, E. (2011). Forming the lunar farside highlands by accretion of a companion moon. *Nature*, 476, 69–72.

[7] Hartmann, W. K., & Davis, D. R. (1975). Satellite-sized planetesimals and lunar origin. *Icarus*, 24, 504–515.

[8] Zhang, J., Dauphas, N., Davis, A. M., Leya, I., & Fedkin, A. (2012). The proto-Earth as a significant source of lunar material. *Nature Geoscience*, 5, 251–255.

[9] Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garnero, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. (2011). Seismic detection of the lunar core. *Science*, 331, 309–312.

[10] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675.

[11] Hauri, E. H., Weinreich, T., Saal, A. E., Rutherford, M. C., & Van Orman, J. A. (2011). High pre-eruptive water contents preserved in lunar melt inclusions. *Science*, 333, 213–215.

[12] Darwin, G. H. (1879). On the precession of a viscous spheroid, and on the remote history of the Earth. *Philosophical Transactions of the Royal Society*, 170, 447–538. Siehe auch Wise, D. U. (1963). An origin of the Moon by rotational fission during formation of the Earth’s core. *Journal of Geophysical Research*, 68, 1547–1554.

[13] Farhat, M., Auclair-Desrotour, P., Boué, G., & Laskar, J. (2022). The resonant tidal evolution of the Earth–Moon distance. *Astronomy & Astrophysics*, 665, L1.

[14] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892. doi:10.1029/2018JE005592.

[15] Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X., & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters ($\geq$ 1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 126, e2020JE006728. doi:10.1029/2020JE006728.

[16] Losiak, A., et al.; revised by T. Öhman (2015). *Lunar Impact Crater Database*, v08Sep2015. Lunar and Planetary Institute.

[17] Mazrouei, S., Ghent, R. R., Bottke, W. F., Parker, A. H., & Gernon, T. M. (2019). Earth and Moon impact flux increased at the end of the Paleozoic. *Science*, 363, 253–257.

[18] Lemoine, F. G., Goossens, S., Sabaka, T. J., et al. (2014). GRGM900C: a degree 900 lunar gravity model from GRAIL primary and extended mission data. *Geophysical Research Letters*, 41, 3382–3389. doi:10.1002/2014GL060027.

[19] Goossens, S., Fernández Mora, Á., Heijkoop, E., & Sabaka, T. J. (2021). Patched local lunar gravity solutions using GRAIL data. *Earth and Space Science*, 8, e2021EA001695. doi:10.1029/2021EA001695.

[20] Barker, M. K., Mazarico, E., Neumann, G. A., Zuber, M. T., Haruyama, J., & Smith, D. E. (2016). A new lunar digital elevation model from the Lunar Orbiter Laser Altimeter and SELENE Terrain Camera. *Icarus*, 273, 346–355. doi:10.1016/j.icarus.2015.07.039.

[21] Nelson, D. M., Koeber, S. D., Daud, K., Robinson, M. S., Watters, T. R., Banks, M. E., & Williams, N. R. (2014). Mapping lunar maria extents and lobate scarps using LROC image products. *45th Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 2861.

[22] Otake, H., Ohtake, M., & Hirata, N. (2012). Lunar iron and titanium abundance algorithms based on SELENE (Kaguya) Multiband Imager data. *43rd Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 1905.

[23] Lawrence, D. J., Elphic, R. C., Feldman, W. C., Prettyman, T. H., Gasnault, O., & Maurice, S. (2003). Small-area thorium features on the lunar surface. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 108(E9), 5102. doi:10.1029/2003JE002050.

[24] Neumann, G. A., Zuber, M. T., Wieczorek, M. A., et al. (2015). Lunar impact basins revealed by Gravity Recovery and Interior Laboratory measurements. *Science Advances*, 1, e1500852. doi:10.1126/sciadv.1500852.

[25] Cottaar, S., & Lekic, V. (2016). Morphology of seismically slow lower-mantle structures. *Geophysical Journal International*, 207, 1122–1136. doi:10.1093/gji/ggw324.

[26] Becker, T. W., & Boschi, L. (2002). A comparison of tomographic and geodynamic mantle models. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 3, 1003. doi:10.1029/2001GC000168. (SMEAN.)

[27] Jackson, M. G., Konter, J. G., & Becker, T. W. (2017). Primordial helium entrained by the hottest mantle plumes. *Nature*, 542, 340–343. doi:10.1038/nature21023. (SMEAN2.)

[28] Sandwell, D. T., Müller, R. D., Smith, W. H. F., Garcia, E., & Francis, R. (2014). New global marine gravity model from CryoSat-2 and Jason-1 reveals buried tectonic structure. *Science*, 346, 65–67.

[29] JAXA. *Martian Moons eXploration — Mission Overview and Mission Schedule*. https://www.mmx.jaxa.jp/en/. Abgerufen am 11. September 2026.

Die Serie: Duran, Z. Papers 2–14 dieser Serie (2026): 2 *Der LEF-Mechanismus im Prinzip*; 3 *Der LEF-Mechanismus in der Praxis*; 4 *Die Umlaufbahn*; 5 *Die Maria*; 6 *Die Krater*; 7 *Die Pole*; 8 *South Pole–Aitken*; 9 *Die Streifen*; 10 *Mars*; 11 *Mondgeburten*; 12 *Die Ringe*; 13 *Die Anforderungen*; 14 *Forschungsthemen*. Manuskripte des Autors, der Reihe nach als Preprints auf Preprints.org veröffentlicht, mit früheren Versionen unter doi:10.5281/zenodo.22743615; sie sind die Quelle der Berechnungen des Modells und keine externe Bestätigung desselben.

Autor: Zohar Duran, unabhängiger Forscher, Ramla, Israel. ORCID 0009-0005-3194-9387. Es wurden keine öffentlichen oder kommerziellen Mittel bezogen. Für eine technische

Vorrichtung, die mit dem Modell in Zusammenhang steht, besteht eine vorläufige US-Patentanmeldung (No. 64/116,844, eingereicht am 22. Juli 2026).

Einsatz von KI-Werkzeugen: Der Autor nutzte KI-Assistenten (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; der KI-Suchassistent von Google), um die Rechenskripte zu schreiben und auszuführen, die Kataloge und Karten zu analysieren, Abbildungen und Tabellen vorzubereiten, die Szenarien zu diskutieren sowie für sprachliche Überarbeitung und Übersetzung. Das Modell und seine Schlussfolgerungen sind die des Autors. Der Autor hat den Inhalt geprüft und übernimmt die volle Verantwortung dafür.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com